INFORMATION SYSTEMS FOR BUSINESS AND BEYOND

First Canadian Edition



Shauna Roch
Barbara Smith
James Fowler

FANSHAWE | OPEN

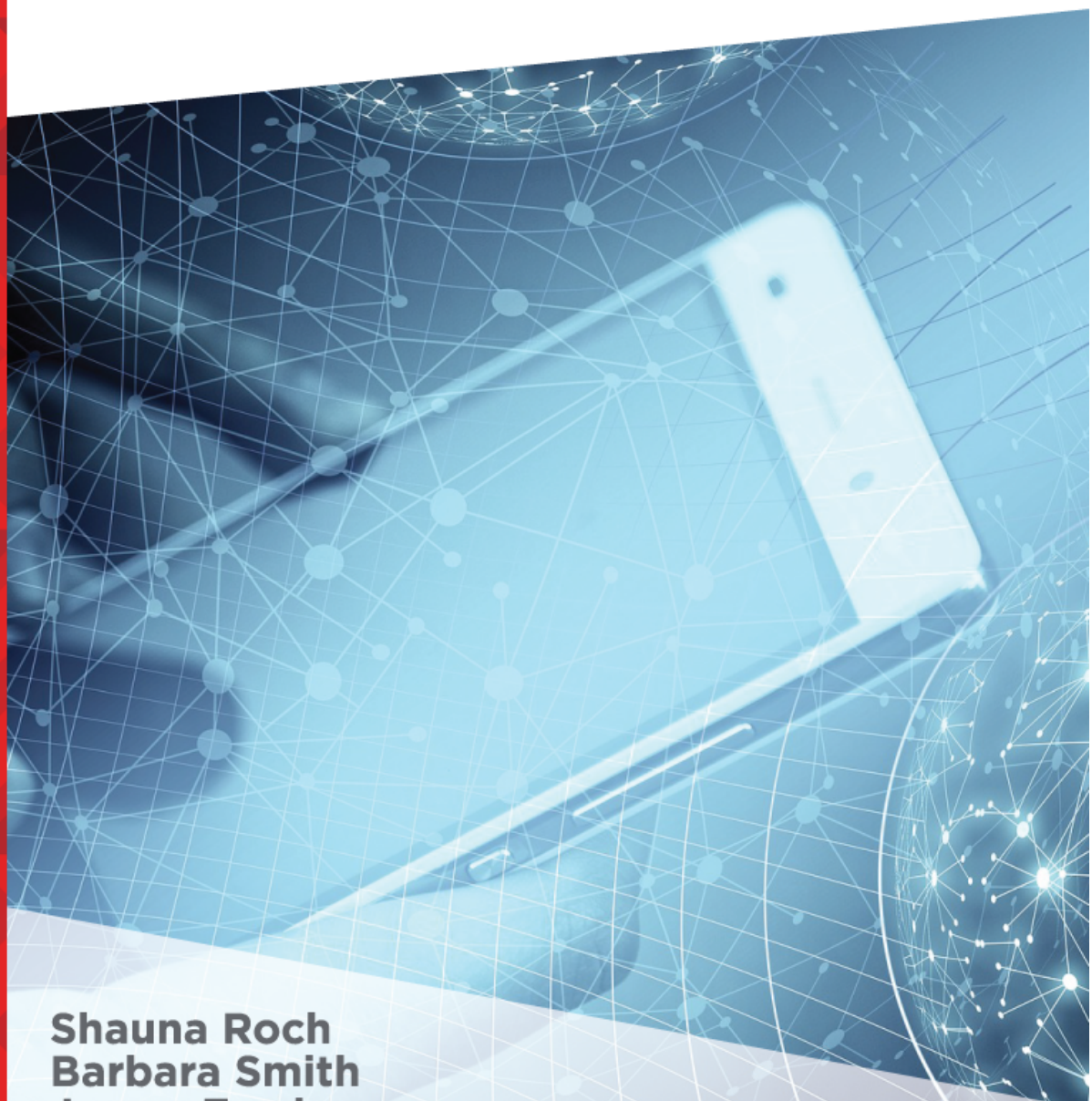
MOHAWK COLLEGE

nc Niagara College Canada

FANSHAWE

INFORMATION SYSTEMS FOR BUSINESS AND BEYOND

First Canadian Edition



Shauna Roch
Barbara Smith
James Fowler

FANSHAWE | OPEN

mohawk COLLEGE

nc Niagara College Canada

FANSHAWE

Information Systems for Business and Beyond

Canadian Edition

Shauna Roch; James Fowler; Barbara Smith; and David Bourgeois

Joseph Mortati; Shouhong Wang; and James Smith

Fanshawe College Pressbooks

London, Ontario

Information Systems for Business and Beyond Copyright © 2022 by Shauna Roch; James Fowler; Barbara Smith; and David Bourgeois is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

This book is an adaptation of a book originally developed in 2014 by Dr. David Bourgeois as part of the Open Textbook Challenge funded by the Saylor Foundation and updated in 2019.

Contents

- Acknowledgements
- About this Book
- Changes from Previous Edition
- Chapter 1: Information Systems
- 1.1. Chapter Introduction
- 1.2. Information Systems
- 1.3. Information Systems Components
- 1.4. The Role of Information Systems
- 1.5. Technology in Professions
- 1.6. People and Information Systems
- 1.7. Information Systems in an Organization
- 1.8. Summary
- 1.9. Key Terms
- 1.10. Knowledge Check
- Chapter 2: Technology Enabled Strategy
- 2.1. Chapter Introduction
- 2.2. Digital Business Landscape
- 2.3. Technology Enabled Strategy
- 2.4. Competitive Advantage
- 2.5. Competitive Strategy
- 2.6. The Value Chain
- 2.7. Porter's Five Forces
- 2.8. The Danger of Relying on Technology
- 2.9. Summary
- 2.10. Key Terms
- 2.11. Knowledge Check
- Chapter 3: Hardware
- 3.1. Chapter Introduction
- 3.2. Digital Devices
- 3.3. Personal Computer Tour
- 3.4. Processing Data
- 3.5. Storing Data
- 3.6. Computer Speed factors
- 3.7. Input and Output Devices
- 3.8. Trends in Personal Computing
- 3.9. PC Commoditization and E-Waste

- 3.10. Summary
- 3.11. Key Terms
- 3.12. Knowledge Check
- Chapter 4: Software
- 4.1. Chapter Introduction
- 4.2. Operating Systems
- 4.3. Application Software
- 4.4. Desktop and Enterprise Software
- 4.5. Mobile Software
- 4.6. Obtaining Software
- 4.7. Open Source Software
- 4.8. Summary
- 4.9. Key Terms
- 4.10. Knowledge Check
- Chapter 5: Data
- 5.1. Chapter Introduction
- 5.2. Big Data
- 5.3. Databases
- 5.4. Database Models
- 5.5. Data Hierarchy
- 5.6. Designing a Database
- 5.7. Why Databases?
- 5.8. Database Manipulation
- 5.9. Summary
- 5.10 Key Terms
- 5.11. Knowledge Check
- Chapter 6: Networks
- 6.1. Chapter Introduction
- 6.2. Communications Process
- 6.3. Networks
- 6.4. The Internet
- 6.5. A Packet's Journey
- 6.6. The Growth of High Speed Internet
- 6.7. Wireless Networking
- 6.8. Organizational Networking
- 6.9. Businesses Applications
- 6.10. Summary
- 6.11. Key Terms
- 6.12. Knowledge Check
- Chapter 7: Systems Development
- 7.1. Chapter Introduction

- 7.2. Systems Development
- 7.3. Systems Development Life Cycle
- 7.4. Other Development Methods
- 7.5. Feasibility
- 7.6. Design
- 7.7. Building a Mobile App
- 7.8. Programming
- 7.9. Build vs. Buy
- 7.10. Implementation and Maintenance
- 7.11. Summary
- 7.12. Key Terms
- 7.13. Knowledge Check
- Chapter 8: Security
- 8.1. Chapter Introduction
- 8.2. Cybercrime
- 8.3. The Information Security Triad
- 8.4. Tools for Security
- 8.5. Prevention
- 8.6. Detection and Security Policies
- 8.7. Information Security
- 8.8. Summary
- 8.9. Key Terms
- 8.10. Knowledge Check
- Chapter 9: Impacts of Information Systems
- 9.1. Chapter Introduction
- 9.2. Information Systems Ethics
- 9.3. Intellectual Property and Copyright
- 9.4. Patents and Trademarks
- 9.5. Privacy
- 9.6. Digital Divide
- 9.7. Other Social Impacts
- 9.8. Summary
- 9.9. Key Terms
- 9.10. Knowledge Check
- Chapter 10: E-Business
- 10.1. Chapter Introduction
- 10.2. Definitions
- 10.3. E-Commerce Advantages and Disadvantages
- 10.4. Online Strategy
- 10.5. Types of E-Commerce
- 10.6. E-Commerce Models

- 10.7. E-Commerce Technology
- 10.8. Blockchain and Bitcoin
- 10.9. Trends
- 10.10. Summary
- 10.11 Key Terms
- 10.12. Knowledge Check
- Chapter 11: Business Process Solutions
- 11.1. Chapter Introduction
- 11.2. Business Process
- 11.3. Business Process Management
- 11.4. Information Systems
- 11.5. Enterprise Resource Planning
- 11.6. Enterprise Systems
- 11.7. Summary
- 11.8. Key Terms
- 11.9. Knowledge Check
- Chapter 12: Decision Support
- 12.1. Chapter Introduction
- 12.2. Big Data
- 12.3. Managerial Decision Making
- 12.4. Decision Types
- 12.5. Decision Support Systems
- 12.6. Business Intelligence & Data Analytics
- 12.7. Data Analysis Projects
- 12.8. Analysis and Reporting Tools
- 12.9. Data Repositories
- 12.10. Summary
- 12.11. Key Terms
- 12.12. Knowledge Check
- Chapter 13: Emerging Technology
- 13.1. Introduction
- 13.2. AI Evolution
- 13.3. Machines, AI & Humans
- 13.4. Types of AI
- 13.5. Machine Learning and Deep Learning
- 13.6. Applications of AI
- 13.7. Extended Reality
- 13.8. Emerging Technology Trends
- 13.9.The Future: A Cautionary Approach?
- 13.10.Summary
- 13.11.Key Terms

- 13.12.Knowledge Check
- Appendices
- Appendix A: Video Resources
- Versioning History
- References

Agradecimientos

Este libro de texto abierto ha sido compilado, editado y parcialmente adaptado por los autores (enumerados a continuación) en colaboración con el Fanshawe Collegeen London, Ontario. Este trabajo forma parte de la iniciativa educativa FanshaweOpen y está disponible bajo una

Autores

Shauna Roch, MBA, CPA, CMA
Barbara Smith, MBA, MET
James Fowler, MBA, CPA, CGA

Atribución

Este libro es una adaptación de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois, que está licenciado bajo una , salvo donde se indique lo contrario.

Otros recursos de acceso abierto se han incorporado al libro y están enumerados al final de cada capítulo. Se proporcionan enlaces a las páginas o secciones específicas del recurso de acceso abierto que se han adaptado.

Este proyecto es posible gracias al financiamiento del Gobierno de Ontario y la Estrategia de Aprendizaje Virtual administrada a través de . Para obtener más información sobre la Estrategia de Aprendizaje Virtual, visite:

Acerca de eCampusOntario

eCampusOntario es una corporación sin fines de lucro financiada por el Gobierno de Ontario. Actúa como un centro de excelencia en aprendizaje en línea y habilitado por tecnología para todos los colegios y universidades financiados públicamente en Ontario, y ha emprendido una ambiciosa misión para ampliar el acceso a la educación y formación postsecundaria en Ontario. Este libro de texto forma parte de la biblioteca de libros de texto abiertos de eCampusOntario, que proporciona recursos educativos gratuitos en una amplia gama de áreas temáticas. Estos libros de texto abiertos pueden ser asignados por los instructores para sus clases y pueden ser descargados por los estudiantes a dispositivos electrónicos o impresos a bajo costo. Estos recursos educativos abiertos y gratuitos son personalizables para satisfacer una amplia variedad de necesidades de aprendizaje, e invitamos a los instructores a revisar y adoptar estos recursos para su uso en sus cursos.

Compartir

Si adopta este libro como recurso principal o complementario, por favor informe sobre su adopción para que podamos celebrar su apoyo a los ahorros de los estudiantes. Informe su compromiso en .

Le invitamos a adaptar aún más este libro para satisfacer sus necesidades y las de sus estudiantes. ¡Háganos saber si lo hace! Si desea utilizar Pressbooks, la plataforma utilizada para crear este libro, comuníquese con eCampusOntario para obtener una cuenta usando o contacte a su institución académica para consultar si ya existe una cuenta de Pressbooks disponible para usted.

Colaboradores

Este proyecto fue una colaboración entre el autor y el equipo del OER Design Studio de Fanshawe. El siguiente personal y estudiantes participaron en la creación de este proyecto:

- Robert Armstrong, Megan Tuckey, Lauren Rowe –
- Davandra Earle, Michele Halle-Shook y Meghan Hallam-Wood –
- Shauna Roch –
- Andrew Stracuzzi-

Revisores

Gracias a todos los revisores que generosamente dedicaron su tiempo para revisar el libro y proporcionar comentarios.

- Tracy Aldis,
- Karen Asssatourians,
- Nick Bell,
- Nick Farnell,
- Jay Muncaster,
- Megan Thornton,

Acerca de este libro

Information Systems for Business and Beyond – Primera edición canadiense presenta a los estudiantes el concepto de sistemas de información, los componentes de los sistemas de información, su aplicación en los negocios y los impactos de su uso en las empresas y la sociedad. Este libro está escrito como un texto introductorio, destinado a aquellos con poca o ninguna experiencia con computadoras o sistemas de información.

Aunque a veces las descripciones pueden volverse un poco técnicas, se ha hecho todo lo posible para transmitir la información esencial para comprender un tema sin centrarse demasiado en terminología detallada. El texto está organizado en trece capítulos y luego dividido en subcapítulos por concepto o tema. Los capítulos son los siguientes:

Capítulo 1: Sistemas de información	El capítulo 1 proporciona una visión general de los sistemas de información (SI), incluidas las principales componentes y el papel de los SI. Además, se exploran los diferentes tipos de personas involucradas en los sistemas de información y cómo se utilizan los SI en las funciones empresariales.
Capítulo 2: Estrategia habilitada por la tecnología	El capítulo 2 examina el impacto que los sistemas de información tienen en la estrategia y la ventaja competitiva general de una organización.
Capítulo 3: Hardware	El capítulo 3 proporciona una visión general del hardware de los sistemas, incluidos los diferentes componentes y el impacto de su uso.
Capítulo 4: Software	El capítulo 4 trata sobre el software y el papel que desempeña en una organización.
Capítulo 5: Datos	El capítulo 5 explora cómo las organizaciones utilizan los sistemas de información para convertir datos en información que luego puede aprovecharse como ventaja competitiva. Se presta especial atención al papel de las bases de datos.
Capítulo 6: Redes	El capítulo 6 repasa la historia de las redes, cómo funciona Internet y el uso de las redes en las organizaciones actuales.
Capítulo 7: Desarrollo de sistemas	El capítulo 7 examina la programación y los diferentes métodos de desarrollo de software. También se analiza la decisión de «construir frente a comprar».

Capítulo 8: Seguridad	El capítulo 8 analiza la tríada de seguridad de la información, que incluye confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se revisan diferentes tecnologías de seguridad y el capítulo concluye con una introducción a la seguridad de la información personal.
Capítulo 9: Impactos de los sistemas de información	El capítulo 9 describe algunos de los impactos éticos, legales y sociales del uso de los sistemas de información.
Capítulo 10: Comercio electrónico	El capítulo 10 repasa los conceptos y definiciones comunes asociados con el comercio electrónico, y describe las ventajas y desventajas del comercio electrónico. El capítulo también proporciona una visión general de los tipos de comercio electrónico y la tecnología utilizada para facilitarlo.
Capítulo 11: Soluciones de procesos empresariales	El capítulo 11 trata sobre la gestión de procesos empresariales, la reingeniería de procesos empresariales y describe los diferentes sistemas empresariales utilizados por las empresas.
Capítulo 12: Soporte a la toma de decisiones	El capítulo 12 repasa la terminología asociada con el soporte a la toma de decisiones y el análisis, y explora algunas de las herramientas y técnicas utilizadas para apoyar la toma de decisiones empresariales.
Capítulo 13 Tecnología emergente	El capítulo 13 examina la evolución de la inteligencia artificial (IA) y describe las diferentes aplicaciones de la IA. Además, el capítulo proporciona algunos ejemplos de otras tecnologías emergentes. Este nuevo capítulo se desarrolló en 2023 basándose en contenido abierto recién publicado.

Para el estudiante

Cada capítulo de este texto comienza con una lista de los objetivos de aprendizaje pertinentes y termina con un resumen del capítulo. Después del resumen se encuentra una lista de preguntas de repaso que destacan los temas clave del capítulo. Para obtener la mejor experiencia de aprendizaje, se anima a los estudiantes a comenzar leyendo tanto los objetivos de aprendizaje como el resumen y luego repasando las preguntas al final del capítulo. También se han incluido ejercicios interactivos al final del capítulo para verificar la retención.

Para el Instructor

Por favor, comparta su adopción y cualquier comentario que tenga sobre el libro con nosotros en oer@fanshawec.ca

Los siguientes recursos están disponibles:

- **Preguntas de repaso**
- **Ejercicios interactivos**
- **Las presentaciones de diapositivas**
- **Los recursos de video**
- **Bancos de preguntas**

Declaración de accesibilidad

Estamos comprometidos activamente con aumentar la accesibilidad y usabilidad de los libros de texto que producimos. Se ha hecho todo lo posible para hacer este recurso educativo abierto (OER) accesible a todos los estudiantes y compatible con tecnologías asistivas y adaptativas. Hemos intentado proporcionar subtítulos cerrados, texto alternativo o múltiples formatos para el acceso en pantalla y fuera de línea.

La versión web de este recurso ha sido diseñada para cumplir con las , nivel AA. Además, sigue todas las directrices del del .

Además de la versión web, hay archivos adicionales disponibles en varios formatos, incluidos PDF, EPUB (para lectores electrónicos) y MOBI (para Kindle).

Si tienes problemas para acceder a este recurso, contáctanos en .

Por favor, incluya la siguiente información:

- La ubicación del problema proporcionando una dirección web o descripción de la página
- Una descripción del problema
- El equipo, el software, el navegador y cualquier tecnología de asistencia que esté utilizando y que pueda ayudarnos a diagnosticar y resolver su problema (por ejemplo, Windows 10, Google Chrome (versión 65.0.3325.181), lector de pantalla NVDA)

Comentarios

Para enviar comentarios sobre este texto, comuníquese con

Cambios respecto a la edición anterior

*Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá1ª edición canadiense*libro del Dr. David Bourgeois

A continuación se presenta un resumen de los cambios realizados en esta nueva edición:

General	• Se modificó la estructura general y se desplazaron los capítulos. • La estructura de los capítulos fue modificada para incluir subcapítulos. • Se añadieron imágenes nuevas y actualizadas a cada capítulo. Las imágenes fueron recreadas para mantener la coherencia en todo el documento. • Capítulos nuevos añadidos: Capítulo 10 (Comercio electrónico), Capítulo 12 (Soporte a la decisión) y Capítulo 13 (Tecnología emergente). • Se han añadido recursos adicionales: presentaciones, evaluaciones de conocimientos y términos clave.
Capítulo 1: Introducción	• Se añadió la definición de pensamiento sistémico y se aclaró la definición de Sistemas de Información. • Se añadió una nueva imagen sobre los sistemas de información y sus componentes clave. • Se trasladó el contenido sobre Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría desde otro capítulo. • Se añadieron las características de la información valiosa. • Se ha añadido contenido sobre el impacto de la tecnología en las disciplinas empresariales. • Se ha incluido contenido de otro capítulo sobre personas y sistemas de información en las organizaciones. • Se eliminó la historia de la informática.
Capítulo 2: Estrategia	• Se ha trasladado el contenido de este capítulo del capítulo 7 al

	capítulo 2. • Se eliminó el contenido sobre la paradoja de la productividad de Erik Brynjolfsson y Does IT Matter de Nicholas Carr. • Se añadió la sección sobre el panorama empresarial digital y la estrategia habilitada por la tecnología. • Se cambió la definición de ventaja competitiva y se ampliaron las definiciones. • Se añadió el peligro de depender de la tecnología. • Se trasladó la Gestión de Procesos de Negocio a un nuevo capítulo. • Se trasladó EDI al capítulo de Comercio Electrónico. • Se han trasladado los sistemas colaborativos al capítulo de software. • Se ha trasladado el apoyo a la toma de decisiones a su propio capítulo. • Se han añadido ejemplos de empresas canadienses.
Capítulo 3: Hardware	• Se añadió la definición de computadora. • Se eliminó el recuadro lateral sobre binario. • Se incluyó una imagen para la Ley de Moore. • Se ha añadido contenido sobre residuos electrónicos y estadísticas canadienses.
Capítulo 4: Software	• Se trasladó la sección sobre ERP al capítulo de procesos empresariales y se reescribió el contenido. • Se ha añadido contenido sobre cómo obtener software. • Se ha añadido información sobre SaaS. • Se han añadido las ventajas y desventajas del código abierto.
Capítulo 5: Datos	• Se reorganizó el contenido del capítulo. • Se trasladaron los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría al capítulo 1. • Se revisaron las definiciones y el ejemplo de base de datos. • Se añadió la jerarquía de datos. • Se han añadido más razones para utilizar una base de datos. • Se ha trasladado la sección sobre inteligencia empresarial a un capítulo independiente.

Capítulo 6: Redes	• Se reorganizó el contenido del capítulo. • Se añadió una sección sobre comunicaciones informáticas y el proceso. • Se añadió una sección sobre redes. • Se añadió contenido sobre las generaciones de la web. • Se añadió contenido sobre el recorrido de un paquete.
Capítulo 7: Desarrollo de sistemas	• Se movió el capítulo a una parte anterior del libro. • Se agregaron factores críticos de éxito en proyectos de desarrollo. • Se agregaron ejemplos del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). • Se agregó la viabilidad. • Se resumió la sección sobre programación. • Se eliminó el contenido sobre la creación de un sitio web. • Se añadió más información sobre diseño adaptable.
Capítulo 8: Seguridad	• Se añadió contenido y la definición de cibercrimen. • Se añadieron estadísticas canadienses sobre el cibercrimen. • Se añadió contenido sobre los tipos de cibercrimen. • Se añadieron recursos canadienses.
Capítulo 9: Impactos	• Reescribió el capítulo para el contexto canadiense.
Capítulo 10: Comercio electrónico	• Se creó este nuevo capítulo. • Se trasladó el contenido sobre Blockchain y Bitcoin a este capítulo. • Se añadió contenido y estadísticas de Canadá.
Capítulo 11: Proceso de Negocios	• Añadido en sistemas de información empresarial y de gestión, incluidos los sistemas de procesamiento de transacciones. • Añadido el procesamiento por lotes frente al procesamiento en tiempo real. • Se agregaron sistemas empresariales y sistemas ERP. • Se eliminó el contenido sobre certificación ISO.
Capítulo 12:	

Soporte a la toma de decisiones	• Se creó este nuevo capítulo. • Se trasladó el contenido sobre almacenes de datos y minas de datos a este capítulo.
Capítulo 13: Tecnología emergente	• Creé este nuevo capítulo.

Capítulo 1: Sistemas de Información



FotoSkitterphotoCCO

Esquema del capítulo

1.1. Introducción al capítulo
1.3. Componentes de los sistemas de información
1.5. Tecnología en las profesiones
1.7. Sistemas de información en una organización
1.9. Términos clave

1.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Defina qué es un sistema de información identificando sus componentes principales.
- Discuta el papel que desempeñan los sistemas de información en las organizaciones.
- Distinga entre datos, información y conocimiento.
- Enumere las características de la información valiosa.
- Discuta el impacto que la tecnología tiene en diferentes disciplinas o funciones de gestión.
- Describa los distintos roles que desempeñan las personas en el diseño, desarrollo y uso de sistemas de información.
- Enumere los diferentes tipos de usuarios de sistemas de información.

Los sistemas de información nos rodean a diario. Desde las redes Wi-Fi de su campus hasta los servicios de búsqueda en bases de datos bibliotecarias, pasando por las impresoras que utiliza en los laboratorios informáticos. Cada vez que va de compras interactúa con un sistema de información que gestiona el inventario y las ventas de una empresa. Incluso conducir a la escuela o al trabajo implica interactuar con el sistema de transporte, afectando semáforos y cámaras. El sistema informático de su automóvil hace más que controlar el motor: registra aceleración, cambios de marcha, frenado y otros datos. Nuestros teléfonos inteligentes también se conectan constantemente a las redes disponibles, registrando nuestra ubicación y otros datos.

¿Puedes pensar en algunas palabras que usarías para describir un sistema de información? Términos como “computadoras”, “redes” o “bases de datos” podrían venirte a la mente. El estudio de los sistemas de información abarca diversos dispositivos, software y sistemas de datos. Definir qué abarca un sistema de información proporciona una base sólida para comprender los diferentes sistemas que se utilizan en las empresas y su propósito.

“” de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

1.2. Sistemas de información

Para comprender los sistemas de información, es importante considerar primero qué es un sistema y qué es el enfoque del pensamiento sistémico. Un es un conjunto de partes o componentes que trabajan juntos hacia una meta común. Un examina todo un proceso teniendo en cuenta todas las partes del sistema y cómo funcionan juntas, en lugar de centrarse solo en un componente. El pensamiento sistémico analiza las entradas del proceso y cómo se transforman para crear salidas que logren los objetivos. La retroalimentación es una consideración importante para tener la oportunidad de revisar el proceso y realizar cambios si es necesario.

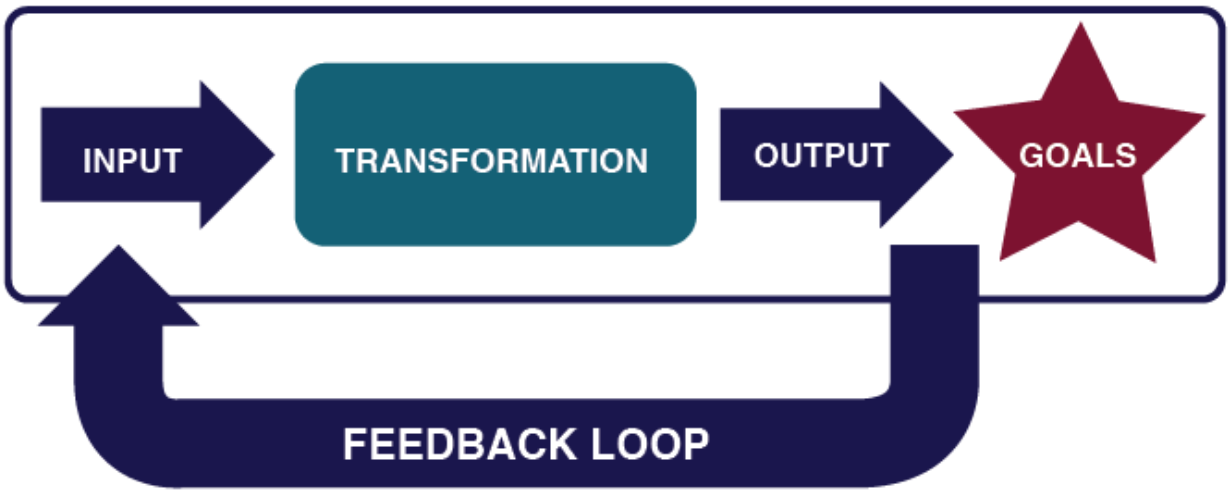
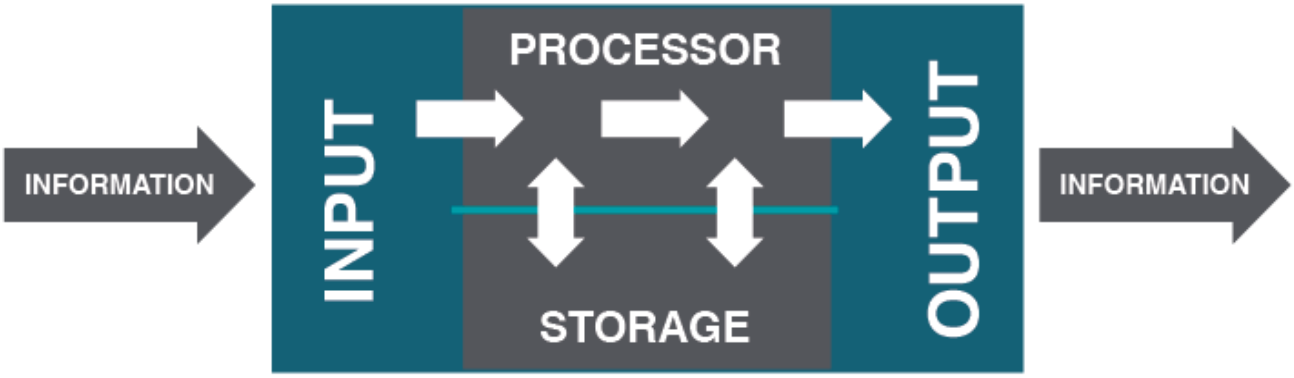


Diagrama de Pensamiento Sistémico

Ahora que entendemos qué es un sistema, nos ayuda a comprender mejor los sistemas de información. Los contienen componentes interrelacionados (tecnología, personas y procesos) que nos permiten tomar datos sin sentido y transformarlos en información útil para la toma de decisiones. Los sistemas de información no son nuevos; han existido a lo largo de la historia humana. La revolución digital nos permite almacenar y procesar datos en información a velocidades sin precedentes. En última instancia, tomamos algo que tiene poco o ningún valor por sí mismo y le damos significado dentro del contexto de nuestro pensamiento, nuestro negocio y nuestro mundo.



Sistema de Información

Los sistemas de información pueden ser manuales o digitales, basados en papel o computarizados, de baja tecnología y baja velocidad, o de alta tecnología y alta velocidad. Pueden costar tan solo 99 centavos en forma de un cuaderno de papel barato o más de $15 mil millones para desarrollar, como .

Los sistemas de información están por todas partes, ayudándonos a tomar buenas decisiones. Vivimos en la era del Big Data, datos tan voluminosos que no podemos almacenarlos en un solo sistema, ni procesarlos. Todos contribuimos a las masas de datos globales actualizando nuestras redes sociales, comprando en línea o incluso leyendo este libro en línea. Todos esos datos se acumulan muy rápidamente y las organizaciones pueden utilizar sistemas de información para asegurarse de entender por qué ocurren los eventos y cómo hacer cambios para el futuro. No todos los datos se procesan, por lo que la salida de un sistema de información siempre será menor en volumen que las entradas.

TIC vs SI

A menudo, la Tecnología de la Información (TI) y los Sistemas de Información (SI) se utilizan indistintamente; sin embargo, no son lo mismo. La tecnología es un subconjunto o uno de los componentes de los sistemas de información, como podemos ver en la definición de sistemas de información:

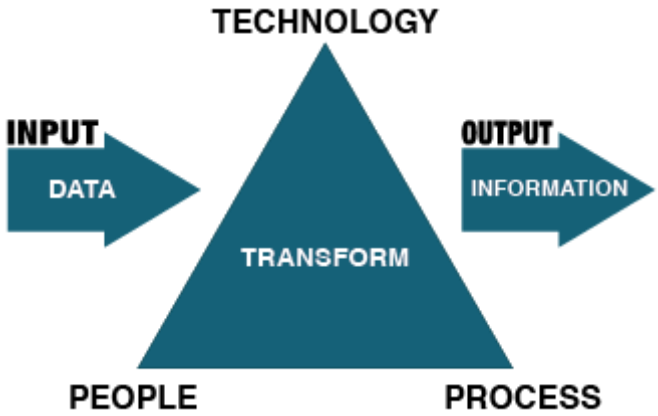
Es posible encontrar discrepancias en el número de componentes del SI identificados, dependiendo del libro de texto o la fuente utilizada; sin embargo, la mayoría coincide en que los sistemas están compuestos por hardware, software, datos, procedimientos y personas. En este libro, el hardware, el software y las redes se combinan bajo el término «tecnología». Los datos se identifican como la entrada al sistema y la información es la salida o el propósito. Los componentes del SI se explorarán con más detalle en la siguiente sección.

“” de de Emese Felvegi; Barbara Lave; Diane Shingledecker; Julie Romey; Noreen Brown; Mary Schatz; OpenStax; Saylor Academy; Bibliotecas de la Universidad de Minnesota; y Robert McCarn está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

TI vs SI de de Shane M Schartz está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

1.3. Componentes de los sistemas de información

Los sistemas de información se definen por los componentes que conforman el sistema y el papel que desempeñan esos componentes en una organización. Los sistemas de información pueden considerarse como teniendo tres componentes principales: tecnología, personas y procesos que toman los datos y los transforman en información.



Componentes de los sistemas de información

Como se mencionó en la sección anterior, la tecnología es a menudo lo que las personas piensan cuando escuchan el término sistemas de información; sin embargo, es solo un componente. Los dos últimos componentes, personas y procesos, distinguen la idea de los sistemas de información de campos más técnicos, como la informática. Para comprender plenamente los sistemas de información, necesitará entender cómo todos estos componentes trabajan juntos para aportar valor a una organización.

Estructura del libro

Esta idea forma la estructura de este libro.

Tecnología*los capítulos 1 al 6.*

El libro se centra luego en cómo () y qué de los sistemas de información deben considerarse que involucren a las personas ().

Por último, el final del libro analiza que se utilizan en las empresas ().

Tecnología

La tecnología es la aplicación del conocimiento científico con fines prácticos. Desde la invención de la rueda hasta el aprovechamiento de la electricidad para la iluminación artificial, la tecnología se ha vuelto ubicua en la vida diaria, al punto de que se da por sentado que siempre estará disponible para su uso independientemente de la ubicación. La tecnología incluye: hardware, software y redes. Cada uno de estos aspectos se abordará en capítulos individuales de este libro, pero a continuación se proporciona una introducción sencilla.

- **Hardware**Capítulo 3
- **Software:**Capítulo 4
- **Comunicación de redes**Capítulo 6.

Personas

Al pensar en los sistemas de información, es fácil centrarse en los componentes tecnológicos y olvidar mirar más allá de estas herramientas para comprender plenamente su integración en una organización. El siguiente paso es prestar atención a las personas involucradas en los sistemas de información. Desde el personal de soporte al usuario final hasta los analistas de sistemas, pasando por los desarrolladores y llegando hasta el director de tecnología (CIO), las personas que participan en los sistemas de información son un elemento esencial. En este capítulo se exploran los roles que desempeñan las personas en los sistemas de información, pero estos roles están entrelazados a lo largo de todo el libro, ya que resulta difícil separar a las personas de los sistemas de información.

Proceso

El último componente de un sistema de información son los procesos. Un es una serie de pasos realizados para alcanzar un resultado u objetivo deseado. Los sistemas de información se están integrando cada vez más con los procesos organizacionales, aportando mayor productividad y mejor control a dichos procesos. Simplemente automatizar actividades mediante tecnología no es suficiente; las empresas que buscan aprovechar los sistemas de información deben hacer más. El objetivo final es mejorar los procesos tanto internos como externos, optimizando la interacción con proveedores y clientes. Términos tecnológicos de moda como «reingeniería de procesos de negocio», «gestión de procesos de negocio» y «planificación de recursos empresariales» están relacionados con la mejora continua de estos procesos y

procedimientos comerciales, así como con la integración de la tecnología en ellos. Las empresas que aspiran a obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales se centran intensamente en este componente de los sistemas de información. El elemento proceso en los sistemas de información se tratará en el .

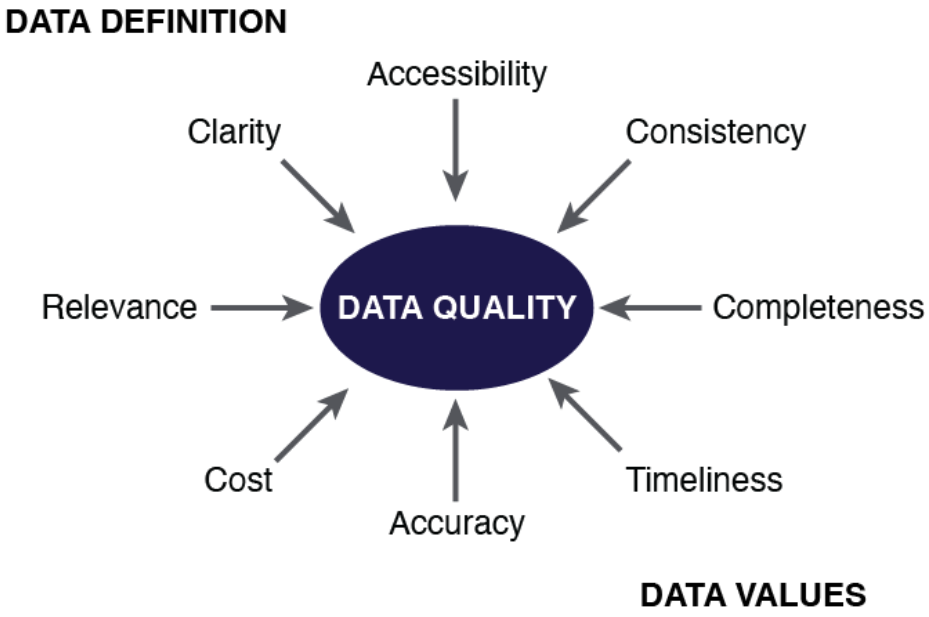
Datos

Los datosCapítulo 5

“” del libro Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

1.4. El papel de los sistemas de información

El objetivo de un sistema de información es transformar datos en información para generar conocimiento que pueda utilizarse para la toma de decisiones. Para que la información añada valor a una empresa y al tomador de decisiones, debe poseer características que garanticen su calidad. Las siguientes características son necesarias para añadir valor.



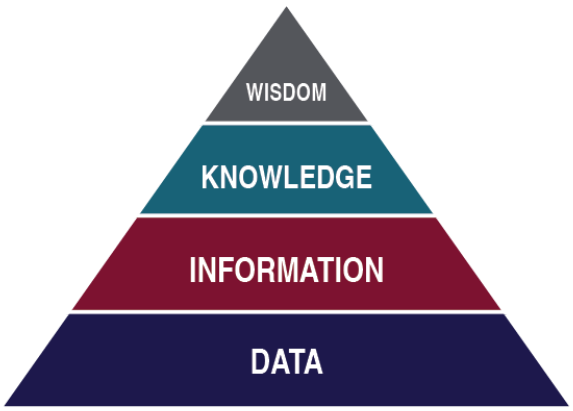
Propiedades de los datos

Accesible	Debe ser fácilmente accesible para los usuarios, permitiéndoles satisfacer sus necesidades en el formato adecuado y en el momento oportuno. El acceso debe ser seguro e impedir el ingreso no autorizado.
Consistente	No contiene discrepancias y se utilizan las mismas mediciones o estructura independientemente de la fuente de datos.
Completo	Contiene toda la información y no le falta nada.
Oportuno	Entregado cuando se necesita.
Preciso	Libre de errores y sesgos, y puede ser verificado o validado.

Costo	Equilibre el valor de la información con el costo de producirla.
Relevante	Importante para los tomadores de decisiones.
Claro	No excesivamente complejo, fácil de entender.

Los términos información y conocimiento a veces se usan indistintamente. ¿Cuál es la diferencia entre datos, información y conocimiento?

Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría



Pirámide DIKW

Los datos

La información

Ejemplo: Evaluaciones estudiantiles

Como ejemplo, supongamos que deseas saber cómo te estás desempeñando en un curso en particular. Hasta ahora, has realizado dos exámenes de opción múltiple con 20 preguntas cada uno. En el primero, respondiste incorrectamente las preguntas 8, 11 y 14; en el segundo, lo hiciste peor, fallando los ítems 7, 15, 16 y 19. Los ítems que

respondiste mal son simplemente datos: hechos sin procesar. Lo importante es tu puntuación total. Obtuviste 85 en el primer examen y 80 en el segundo. Estos dos números constituyen información: datos que han sido procesados o convertidos en alguna forma útil. Conocer las preguntas que fallaste simplemente te proporcionó algunos datos para calcular tus puntuaciones.

Ahora avancemos rápidamente hasta el final del semestre. En este punto, además de haber realizado los dos exámenes, has escrito dos ensayos y has presentado un examen final. Obtuviste 90 y 95 en los ensayos y 90 en el examen final. Ahora tienes más datos procesados, pero aún deseas organizarlos en información más útil. Lo que quieres saber es tu promedio de calificaciones para el semestre. Para obtener la información que deseas, necesitas aún más datos: a saber, el peso asignado a cada elemento evaluado. Afortunadamente, desde el primer día sabías que cada examen cuenta por un 20 %, cada ensayo por un 10 % y el examen final por un 40 %. Un poco de matemáticas revela una calificación promedio de 87.

Aunque esta es la información que te interesa, puede ser solo datos para tu instructor, quien podría desear información diferente: por ejemplo, la calificación promedio de toda la clase. La moraleja de la historia es que lo que constituye información en una etapa puede convertirse fácilmente en datos en otra, y la información de una persona puede ser los datos de otra.

El conocimiento

Una vez que hemos puesto nuestros datos en contexto, los hemos agregado y analizado, podemos utilizarlos para tomar decisiones para nuestra organización. Podemos decir que este consumo de información produce conocimiento. Este conocimiento puede utilizarse para tomar decisiones, establecer políticas e incluso impulsar la innovación.

El conocimiento explícitoel conocimiento tácito

Podemos decir que alguien tiene cuando puede combinar sus conocimientos y experiencia para producir una comprensión más profunda de un tema. A menudo se necesitan muchos años para desarrollar sabiduría sobre un tema en particular, y requiere paciencia.

“” del libro Sistemas de información para los negocios y más allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

Ejemplo de evaluación estudiantil del del libro Maritime Management: Micro and Small Businesses de Matthew Pauley está licenciado bajo una , salvo que se indique lo

contrario.

1.5. Tecnología en las Profesiones

A medida que la tecnología se vuelve más rápida y económica, las habilidades tecnológicas están siendo incorporadas en cada vez más funciones laborales. Cada disciplina de gestión actual está impactada por la tecnología.

Contabilidad

La contabilidad se basa en una base tecnológica. Los números utilizados por los contadores son todos registrados, almacenados y reportados por sistemas de información, y la confiabilidad de cualquier auditoría está inherentemente ligada a la confiabilidad de la tecnología subyacente. El aumento de la regulación, como las fuertes sanciones ejecutivas vinculadas a la Ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, han aumentado la importancia de asegurar que los contadores y ejecutivos obtengan sus números correctos. La negligencia podría significar tiempo de cárcel. Esto significa que el vínculo entre la contabilidad y la tecnología nunca ha sido más estrecho, y las apuestas para garantizar la precisión de los sistemas nunca han sido tan altas.

Cada firma de contabilidad importante tiene una práctica de consultoría centrada en la tecnología, y en muchos casos, estas firmas han crecido hasta ser más grandes que las funciones de servicios de contabilidad de las cuales surgieron. Hoy en día, la división de consultoría centrada en la tecnología de (una de las cuatro grandes firmas de contabilidad) es más grande que las prácticas de auditoría, impuestos y riesgos de la firma.

Finanzas

Muchos estudiantes de escuelas de negocios que estudian finanzas aspiran a carreras en banca de inversión. Muchos banqueros de inversión trabajarán en ofertas públicas iniciales (OPI), lo que significa ofrecer acciones al público por primera vez. Los mercados de OPI necesitan nuevas empresas, y la industria tecnológica es un terreno fértil que continuamente da lugar a nuevos negocios. Otros banqueros de inversión estarán involucrados en valorar operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) ya que las principales empresas tecnológicas están llenas de efectivo y constantemente buscan nuevas empresas para adquirir.

Aquellos en otras carreras financieras evaluarán el papel de la tecnología en carteras de inversión y banca. Cuando alguien en Toronto organiza la construcción de un puente

en Shanghái, el dinero no se transporta en una maleta, sino que se transfiere digitalmente entre bancos. La tecnología también tiene un impacto en las bolsas de valores, ya que ahora las transacciones ocurren digitalmente y la información se muestra en tiempo real. Las aplicaciones móviles hacen aún más fácil para los inversores realizar operaciones rápidamente.

Marketing

La tecnología ha transformado el panorama del marketing y, como resultado, las habilidades necesarias para los profesionales de marketing actuales están cambiando. Los canales en línea han proporcionado una forma de rastrear y monitorear las actividades de los consumidores, y las empresas están aprovechando esta información para comprender cómo satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. El éxito o fracaso de una campaña a menudo puede evaluarse inmediatamente basándose en la actividad en línea, como visitas al sitio web o conversaciones en redes sociales. Siguen surgiendo nuevos canales, lo que facilita recopilar datos, llegar al cliente y procesar transacciones. Los teléfonos inteligentes pueden enviar mensajes y servicios basados en la ubicación e incluso permiten pagos sin efectivo.

Las redes sociales también son una parte importante de este panorama del marketing en evolución. Los clientes pueden aprovechar su voz digital, capaz de difundir la influencia boca a boca de maneras que pueden beneficiar o perjudicar a una empresa. Las empresas astutas están utilizando las redes sociales para generar ventas, mejorar sus reputaciones, atender mejor a los clientes e innovar. El marketing en motores de búsqueda (SEM), la optimización de motores de búsqueda (SEO), la gestión de relaciones con el cliente (CRM) y los sistemas de personalización son todos componentes centrales del nuevo conjunto de herramientas de marketing.

Gestión y Recursos Humanos

La tecnología ayuda a las empresas a aprovechar el poder inexplorado de los empleados. Los sistemas de gestión del conocimiento (KMS) se están transformando en tecnologías de medios sociales que pueden acelerar la capacidad de una empresa para organizar rápidamente y aprovechar equipos de expertos. Los directores de recursos humanos (RRHH) utilizan la tecnología para la formación, selección y evaluación de los empleados. La accesibilidad de la tecnología para el usuario final significa que cada empleado puede llegar al público, lo que crea la necesidad imperiosa de que las empresas establezcan políticas sobre cuestiones como la representación de la empresa y la divulgación, así como de vigilar y hacer cumplir continuamente dichas políticas. El gestor de RRHH exitoso reconoce que la tecnología cambia constantemente los

conjuntos de habilidades requeridos por una organización, así como las expectativas de los empleados.

Las prácticas de contratación y retención de la generación anterior también están en constante cambio. La búsqueda de personal no solo se ha trasladado a Internet; ahora está basada en sistemas de información que rastrean bases de datos para encontrar conjuntos específicos de habilidades, lo que permite a los reclutadores ampliar su red de talento más que nunca antes. Los buscadores de empleo escriben sus currículums teniendo en cuenta las palabras clave, conscientes de que la primera selección probablemente la realizará un programa de búsqueda en base de datos y no una persona humana. El surgimiento de redes sociales profesionales también ejerce presión adicional sobre la satisfacción y retención del empleado. Los antiguos gestores de RRHH protegían celosamente los directorios de empleados por temor a que un cazatalentos o una empresa competidora pudiera reclutar al mejor talento. Ahora, el equivalente a un directorio corporativo puede consultarse fácilmente a través de , un servicio completo con capacidades discretas de mensajería que pueden permitir a los competidores dirigir sus esfuerzos hacia los mejores y más brillantes empleados de tu empresa. Gracias a la tecnología, la empresa que no logra mantener felices, comprometidos y valorados a sus empleados nunca ha estado tan vulnerable.

Cadena de Suministro y Operaciones

La función de gestión de operaciones de una empresa se centra en la producción de bienes y servicios, y la tecnología ha ayudado a automatizar y mejorar este proceso. La robótica y la automatización de fábricas, los programas de calidad, el rediseño de procesos, la gestión de la cadena de suministro y las operaciones de servicio son todas formas en que la tecnología se está aprovechando para crear valor y ventaja competitiva.

Derecho

Para aquellos que buscan carreras en el derecho corporativo, muchas de las áreas más demandantes involucran tecnología. La propiedad intelectual, las patentes, la piratería y la privacidad son todas áreas donde la actividad se ha intensificado dramáticamente en los últimos años. El número de solicitudes de patentes pendientes de aprobación ha aumentado significativamente. Las empresas que planean aprovechar nuevas invenciones y métodos comerciales necesitan equipos legales con las habilidades para investigar si una empresa puede hacer legalmente lo que planea. Otros necesitarán experiencia legal para ayudarles a proteger métodos y contenidos propietarios, así como para ayudar a hacer cumplir reclamaciones en el país de origen y en el extranjero.

” 1.1 La tecnología está en todas partes” Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

1.6. Personas y Sistemas de Información

Las personas están involucradas en los sistemas de información de prácticamente todas las maneras posibles. Las personas los sistemas de información, las personas los sistemas de información, las personas a los sistemas de información y, quizás lo más importante, las personas los sistemas de información. Los puestos listados a continuación no representan todos los posibles empleos dentro de una organización de sistemas de información. Las organizaciones más grandes tendrán roles más especializados, mientras que las organizaciones más pequeñas pueden combinar algunos de estos roles. Muchos de estos roles también pueden existir fuera de la organización.

Creadores

El primer grupo de personas a considerar desempeña un papel en el diseño, desarrollo y construcción de sistemas de información. Estas personas son generalmente técnicas y tienen formación en programación, análisis, seguridad de la información o diseño de bases de datos. El proceso de creación de sistemas de información se tratará con más detalle en el Capítulo 7.

Analista de Sistemas	Gestiona proyectos identificando las necesidades empresariales e imaginando un nuevo sistema informático o uno rediseñado para satisfacer esas necesidades.
Programador	Escribe código informático en un lenguaje de programación para cumplir con las especificaciones de diseño del analista o diseñador.
Ingeniero Informático	Diseña los dispositivos informáticos que utilizamos cada día. Puede incluir ingenieros de software, ingenieros de hardware, ingenieros de sistemas e ingenieros de redes.

Operaciones y Administración

Otro grupo de profesionales de los sistemas de información está involucrado en las operaciones y la administración diaria de TI. Estas personas deben mantener los sistemas funcionando y actualizados para que el resto de la organización pueda hacer el uso más efectivo de estos recursos.

Operador de	Supervisa las computadoras centrales y los centros de datos en las

computadoras	organizaciones. Dado que las computadoras centrales han sido reemplazadas cada vez más por servidores, sistemas de gestión de almacenamiento y otras plataformas, los puestos de operadores de computadoras se han ampliado e incluyen el trabajo con estos sistemas especializados.
Administrador de bases de datos	Gestiona las bases de datos de una organización.
Mesa de Ayuda / Soporte de TI	Primera línea de soporte para usuarios de computadoras en una empresa.
Instructor	Imparte clases para enseñar a las personas habilidades informáticas específicas

Gestión de Sistemas de Información

La gestión de las funciones de los sistemas de información es fundamental para el éxito de los sistemas de información dentro de la organización. A continuación se presentan algunos de los puestos asociados con la gestión de sistemas de información.

Director de Tecnología de la Información (CTO) o Director de Sistemas de Información (CIO)	El director de tecnología de la información (CIO) o el director de tecnología (CTO) es el responsable de la función de sistemas de información.
Gestores de Información	responsables de determinar las necesidades de información de la organización, recopilar los datos adecuados, convertirlos en información y comunicarla.
Gestores de Proyectos	responsables de mantener los proyectos de sistemas dentro del plazo y del presupuesto.
Oficial de Seguridad de la Información	encargado de establecer políticas de seguridad de la información para una organización y, a continuación, supervisar la implementación de dichas políticas.

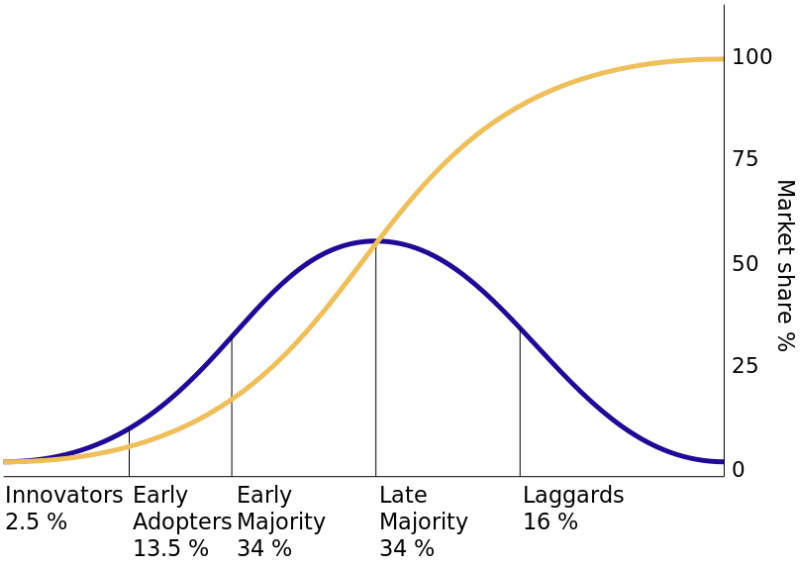
Cargos Emergentes

A medida que la tecnología evoluciona, muchos nuevos roles se están volviendo más comunes mientras otros disminuyen. Por ejemplo, a medida que entramos en la era de

los "big data", estamos viendo la necesidad de más analistas de datos y especialistas en inteligencia empresarial. Muchas empresas ahora están contratando expertos en redes sociales y especialistas en tecnología móvil. El aumento del uso de computación en la nube y tecnologías de máquinas virtuales (VM) también está incrementando la demanda de experiencia en esas áreas.

Usuarios

Además de las personas que trabajan para crear, administrar y gestionar sistemas de información, existe otro grupo extremadamente importante: los usuarios de estos sistemas. Este grupo representa un porcentaje muy alto de los empleados de una organización. Si el usuario no puede aprender y utilizar con éxito un sistema de información, el sistema está condenado al fracaso.



La difusión de la innovación (haga clic para ampliar). A medida que grupos sucesivos de consumidores adoptan la nueva tecnología (mostrada en azul), su cuota de mercado (amarillo) eventualmente alcanzará el nivel de saturación. La curva azul está dividida en secciones de adoptantes (Rogers, 1962).

Una herramienta que puede utilizarse para comprender cómo los usuarios adoptarán una nueva tecnología proviene de un estudio realizado por Everett Rogers en 1962. En su libro , Rogers estudió cómo los agricultores adoptaban nuevas tecnologías y observó que la tasa de adopción comenzaba lentamente y luego aumentaba drásticamente una vez alcanzado cierto punto. Identificó cinco tipos específicos de adoptantes tecnológicos:

- **Innovadores**. Los innovadores son los primeros individuos en adoptar una nueva tecnología. Están dispuestos a asumir riesgos, son los más jóvenes en edad, pertenecen al estrato social más alto, tienen gran liquidez financiera, son muy sociables y mantienen el contacto más cercano con fuentes científicas e interacción con otros innovadores. La tolerancia al riesgo es alta, por lo que existe una disposición a adoptar tecnologías que pueden fracasar finalmente. Los recursos financieros ayudan a absorber estos fracasos (Rogers, 1962, p. 282).
- **Adoptantes tempranos**. Los adoptantes tempranos son aquellos que adoptan la innovación poco después de que una tecnología ha sido introducida y comprobada. Estos individuos tienen el mayor grado de liderazgo de opinión entre las otras categorías de adoptantes, lo que significa que estos adoptantes pueden influir en las opiniones de la gran mayoría. Sus características incluyen ser más jóvenes en edad, tener un estatus social más alto, poseer mayor liquidez financiera, contar con educación avanzada y estar más concienciados socialmente que los adoptantes posteriores. Estos adoptantes son más discretos en sus decisiones de adopción que los innovadores, y comprenden que una elección juiciosa de adopción les ayudará a mantener una posición central en la comunicación (Rogers, 1962, p. 283).
- **Mayoría temprana**. Las personas de esta categoría adoptan una innovación después de un período de tiempo variable. Este tiempo de adopción es significativamente más largo que el de los innovadores y los primeros adoptantes. Este grupo tiende a ser más lento en el proceso de adopción, tiene un estatus social por encima del promedio, mantiene contacto con los primeros adoptantes y rara vez ocupa posiciones de liderazgo de opinión dentro de un sistema (Rogers, 1962, p. 283).
- **Mayoría tardía**. La mayoría tardía adoptará una innovación después del miembro promedio de la sociedad. Estas personas se acercan a una innovación con un alto grado de escepticismo, tienen un estatus social por debajo del promedio, muy poca liquidez financiera, están en contacto con otros miembros de la mayoría tardía y la mayoría temprana, y muestran muy poco liderazgo de opinión.
- **Retardatarios**. Los individuos en esta categoría son los últimos en adoptar una innovación. A diferencia de aquellos en las categorías anteriores, los individuos en esta categoría no muestran liderazgo de opinión. Estas personas típicamente tienen aversión a los agentes de cambio y tienden a ser de edad avanzada. Los retardatarios típicamente tienden a centrarse en las "tradiciones", es probable que tengan el estatus social más bajo y la menor liquidez financiera, sean los más viejos de todos los demás adoptantes, y estén en contacto solo con familiares y amigos cercanos.

Estos cinco tipos de usuarios pueden traducirse en adoptantes de tecnología de la información, así como proporcionar una visión adicional sobre cómo implementar nuevos sistemas de información dentro de la organización. Por ejemplo, al lanzar un

nuevo sistema, TI puede querer identificar a los innovadores y adoptantes tempranos dentro de la organización y trabajar con ellos primero, luego aprovechar su adopción para impulsar el resto de la implementación hacia otros usuarios (Rogers, 1962).

“” de por David Bourgeois está licenciado bajo una , excepto donde se indique lo contrario.

1.7. Sistemas de información en una organización

En los primeros años de la informática, la función de sistemas de información (generalmente llamada "procesamiento de datos") se ubicaba en el departamento de finanzas o contabilidad de la organización. A medida que la informática cobraba mayor importancia, se creó una función independiente de sistemas de información, pero seguía estando generalmente bajo la supervisión del Director Financiero (CFO) y considerándose una función administrativa de la empresa. Durante las décadas de 1980 y 1990, cuando las empresas comenzaron a crear redes internas y luego se conectaron a Internet, la función de sistemas de información se combinó con las funciones de telecomunicaciones y se designó como el departamento de Tecnología de la Información (TI). A medida que el papel de la tecnología de la información continuaba creciendo, su lugar en la organización adquiría mayor importancia. En muchas organizaciones actuales, el Director de Informática (CIO) o el Director de Tecnología (CTO) es el responsable de TI y rinde cuentas directamente al máximo dirigente de la empresa: el Director Ejecutivo (CEO).

Antes del surgimiento del ordenador personal, la función de sistemas de información estaba centralizada dentro de las organizaciones para maximizar el control sobre los recursos informáticos. Cuando comenzó a proliferar el PC, muchos departamentos crearon sus propios grupos internos de SI dedicados a sus necesidades, ofreciendo tiempos de respuesta más rápidos y niveles de servicio superiores a los de un departamento de TI centralizado. Sin embargo, tener varios grupos de SI dentro de una organización conduce a la ineficiencia, ya que varias personas realizan las mismas tareas en diferentes departamentos. La descentralización también provoca que los datos de la empresa se almacenen en múltiples lugares dispersos por toda la compañía.

En algunas organizaciones, se utiliza una estructura de reporte matricial en la que el personal de TI se coloca dentro de un departamento y reporta tanto a la gerencia del departamento como a la gerencia funcional dentro de SI. Las ventajas del personal dedicado de SI deben sopesarse contra la necesidad de tener más control sobre los recursos estratégicos de información de la empresa.

Externalización

Una organización puede necesitar una habilidad específica por un período limitado. En lugar de capacitar a los empleados existentes o contratar nuevo personal, puede tener más sentido externalizar el trabajo. La se puede utilizar en muchas situaciones diferentes dentro de la función de sistemas de información, como diseñar y crear un nuevo sitio web o actualizar un sistema ERP. Algunas organizaciones ven la externalización como una medida para reducir costos, contratando externamente a todo un grupo o departamento.

Nuevos modelos de organización

La integración de la tecnología de la información ha influido en la estructura de las organizaciones. La mayor capacidad para comunicarse y compartir información ha llevado a un "aplanamiento" de la estructura organizacional debido a la eliminación de una o más capas de gestión. La estructura organizacional basada en redes es otro cambio habilitado por los sistemas de información. En una estructura organizacional basada en redes, grupos de empleados pueden trabajar con cierta independencia para lograr un proyecto. Las personas con las habilidades adecuadas se reúnen para un proyecto y luego son liberadas para trabajar en otros proyectos cuando ese proyecto termina. Estos grupos son algo informales y permiten que todos los miembros del grupo maximicen su efectividad.

"" de por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

1.8. Resumen

Puntos clave

- Los sistemas de información son omnipresentes y nos rodean cada día.
- Los sistemas de información son esenciales para una buena toma de decisiones. Transforman los datos en información.
- Los sistemas de información están compuestos por: tecnología (hardware, software, redes), personas y procesos.
- Datos, información, conocimiento y sabiduría son términos que a veces se usan indistintamente, pero no son lo mismo.
- Para que la información sea valiosa para la toma de decisiones, debe ser: accesible, consistente, oportuna, precisa, rentable, relevante y clara.
- La tecnología está impactando cada disciplina empresarial importante, incluyendo finanzas, contabilidad, marketing, operaciones, recursos humanos y el derecho.
- Los puestos de trabajo en sistemas de información (SI) son profundamente diversos, que van desde aquellos que requieren habilidades intensivas de programación hasta los centrados en diseño, procesos, gestión de proyectos, privacidad y estrategia.
- La función de los sistemas de información en el negocio ha evolucionado con el tiempo creando nuevos modelos y estructuras para las organizaciones.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo se utilizan en diferentes profesiones y en su vida cotidiana?
2. ¿Cuáles son los componentes principales que conforman un sistema de información?
3. ¿Cuál es el papel que desempeñan los sistemas de información en una organización?
4. ¿Son diferentes los datos y la información? ¿Son diferentes el conocimiento y la sabiduría?
5. ¿Qué hace que la información sea valiosa? ¿Por qué?
6. ¿Cómo afecta la tecnología a las distintas disciplinas empresariales y carreras profesionales?
7. ¿Qué roles desempeñan las personas en los sistemas de información?

8. ¿Qué tipos de habilidades necesitan los gerentes actuales que no se requerían hace una década?
9. ¿Cómo funcionan los sistemas de información en un entorno empresarial cambiante?

Tarea

Vista general Esta tarea está diseñada para ayudarte a comprender la brecha de «habilidades» que puede o no existir en tu industria.

Tarea En esta tarea, explorarás la brecha de habilidades dentro de la industria de tu futura carrera. Responde las siguientes preguntas en un documento separado.

1. ¿En qué industria planeas trabajar una vez que te gradúes?
2. Realiza alguna investigación sobre la brecha de habilidades y describe lo que está ocurriendo dentro de tu industria. Asegúrate de proporcionar referencias a los recursos que utilices.
3. Finalmente, concluye con un plan sobre cómo abordarás la brecha de habilidades con tu trayectoria profesional actual.

1.9. Términos clave

Capítulo 1

Software de aplicación

CIO

Ingeniero informático:

Operador de Computadoras

Administrador de Bases de Datos

Datos:

Hardware

Mesa de ayuda

Información

Oficial de Seguridad de la Información

Sistema de Información (SI)

Tecnología de la Información (TI)

Conocimiento:

Sistema Operativo (SO)

Externalización

Proceso:

Programador

Gerentes de Proyecto

Rol:

Software:

Sistema:

Analista de sistemas

Enfoque del pensamiento sistémico:

Curva de adopción tecnológica

Instructor:

Usuario:

Sabiduría:

Adaptado de de Ruth Guthrie, bajo licencia

1.10. Verificación de conocimientos

Utilice el botón expandir para ver en forma expandida.

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puede verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 4

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 2: Estrategia Habilitada por la Tecnología



FotoCarl HeyerdahlLicencia
Unsplash

Esquema del capítulo

2.1. Introducción al capítulo
2.3. Estrategia habilitada por la tecnología
2.5. Estrategia competitiva
2.7. Las cinco fuerzas de Porter
2.9. Resumen
2.11. Verificación de conocimientos

2.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Discutir los impactos de la tecnología digital en el panorama empresarial;
- Explicar cómo la estrategia se ve afectada por la tecnología;
- Describir los componentes de la ventaja competitiva;
- Esbozar el concepto de cadena de valor;
- Reconocer el papel que puede desempeñar la tecnología en la creación de una cadena de valor resistente a la imitación; y
- Explique el peligro de depender de la tecnología.

El mundo está cambiando rápidamente, y los impactos de la tecnología son profundos. Las tecnologías digitales —dispositivos que procesan señales digitales— están avanzando más rápido que cualquier otra innovación en la historia y cambiando las dinámicas competitivas de la industria. Los gerentes que comprenden los impactos de un entorno en rápida transformación están mejor preparados para reconocer tanto oportunidades como riesgos, y pueden formular enfoques centrados en la tecnología hacia los mercados. Los gerentes también necesitan ver claramente a través de afirmaciones aparentemente contradictorias sobre las mejores prácticas.

Este capítulo explicará cómo las empresas pueden aprovechar la tecnología para obtener una ventaja competitiva. Es importante señalar que la tecnología por sí sola rara vez es la respuesta, pero las empresas pueden integrar la tecnología en sus operaciones de maneras que creen valor. Se explorarán dos marcos populares de gestión, la cadena de valor y el modelo de las cinco fuerzas, para ayudar a comprender la ventaja competitiva.

"Capítulo 7: ¿Importan los sistemas de información?" Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019)de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

2.2. Panorama del negocio digital

Los últimos veinte años han sido un período de considerable crecimiento tecnológico, cambiando la forma en que vivimos y hacemos negocios. A finales del siglo XX, Google estaba en sus inicios y los estrategas más conocidos desestimaban los modelos de publicidad en Internet (Porter, 2001). Hoy en día, Google genera más ingresos publicitarios que cualquier otra empresa y se ha convertido en la compañía mediática más rentable del planeta. Miles de millones de dólares en publicidad se invierten en esfuerzos digitales, y este cambio ha remodelado industrias y redefinido las habilidades necesarias para llegar a los clientes.

Hace veinte años, Apple Inc. era considerada una empresa «pasada de moda» en la industria tecnológica. Sin embargo, para la primavera de 2010, Apple se había convertido en la firma tecnológica más valiosa de Estados Unidos, vendiendo más medios y generando más beneficios por las ventas de dispositivos móviles que cualquier otra empresa del mundo. En 2020, se convirtió en la primera compañía estadounidense con una capitalización bursátil de 2 billones de dólares (Bursztynsky, 2020). La tecnología es más personal y portátil.

El cambio de siglo también dio lugar a las redes sociales, que rápidamente se convirtieron en focos para los marketers de medios digitales e influencers. Facebook, la red social más grande, alcanzó los 2.900 millones de usuarios activos en el cuarto trimestre de 2021 (Statista, 2001). Las empresas están aprovechando el poder de las redes sociales para generar nuevas ideas de productos y promover ventas. Estos nuevos canales de comunicación también proporcionan una plataforma para que cualquiera comparta sus pensamientos y opiniones, tanto positivas como negativas. Las empresas deben revisar constantemente la información compartida para mitigar posibles impactos negativos en su negocio. Estas herramientas también han permitido que la desinformación florezca.

La información de las redes sociales es solo una forma de datos que las empresas están recopilando para el análisis de datos. El análisis de datos y la inteligencia empresarial impulsan el descubrimiento y la innovación, y redefinen el marketing moderno y los negocios. Se almacenan y analizan grandes cantidades de datos para ayudar a los gerentes en la toma de decisiones, desde buscar nuevas fuentes de ingresos hasta mejorar la eficiencia en las operaciones comerciales. El crecimiento en la recopilación de datos ha destacado la necesidad de considerar la privacidad del cliente, lo cual puede dañar gravemente la reputación corporativa si no se maneja adecuadamente.

La forma en que concebimos el software y la industria del software también está cambiando radicalmente. IBM, HP y Oracle están entre las empresas que colectivamente pagan a miles de programadores para escribir código que se distribuye gratuitamente. Hoy en día, el software de código abierto impulsa la mayoría de los sitios web que visitas. El surgimiento del código abierto ha reescrito los modelos de ingresos para la industria informática y ha reducido los costos computacionales. La computación en la nube y el software como servicio (SaaS) están convirtiendo la computación sofisticada y de alto rendimiento en una utilidad disponible incluso para las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

La omnipresencia de la informática significa que muchos dispositivos y electrodomésticos ahora son 'inteligentes'. Las tecnologías inteligentes aseguran que los dispositivos eléctricos estén conectados a una red, permitiendo el intercambio de información para llevar a cabo solicitudes y proporcionar comodidad al cliente. Los dispositivos inteligentes incorporan aprendizaje automático e inteligencia artificial para asistir mejor a los usuarios. Los datos recopilados por estos dispositivos proporcionan una visión más detallada del comportamiento del consumidor y pueden ayudar con el marketing y el desarrollo de productos.

Las disrupciones tecnológicas no desaparecerán y casi con certeza se acelerarán, impactando organizaciones, carreras y la vida cotidiana. Es momento de colocar la tecnología en el centro del manual gerencial.

“ del libro Sistemas de Información Copyright © 2015 por la Universidad de Minnesota está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario—modificaciones: reescrito para actualizar el contenido.

2.3. Estrategia Habilitada por la Tecnología

Los gerentes están confundidos y con buena razón. Los teóricos de la gestión, los consultores y los profesionales a menudo discrepan vehementemente sobre cómo las empresas deben diseñar una estrategia habilitada por la tecnología, y muchos artículos ampliamente leídos se contradicen entre sí. Titulares como "Moverse Primero o Morir" compiten con "La Desventaja del Primer Movimiento". Un ex CEO destacado aconsejó: "destruye tu negocio", mientras que otros sugerían que las empresas se centraran en su "competencia central" y "vuelvan a lo básico". Las páginas de la Harvard Business Review declaran: "La TI no importa", mientras que un bestseller del New York Times alaba la tecnología como los "esteroides" del negocio moderno.

Los teóricos que afirman haber dominado los secretos de la gestión estratégica son controvertidos y confusos. Como gerente, la capacidad de evaluar la posición estratégica de una empresa y comprender su probabilidad de sostenibilidad es una de las habilidades más valiosas pero difíciles de dominar. Añadir el pensamiento sobre la tecnología —un habilitador clave para casi todas las estrategias empresariales modernas, pero también una función que a menudo se considera fácilmente "externalizable"— no es de extrañar que tantas empresas luchan en la intersección donde la estrategia y la tecnología se encuentran.

Desarrollar fuertes habilidades de pensamiento estratégico es un esfuerzo continuo durante toda la carrera. Aunque este capítulo no puede abordar la amplitud del pensamiento estratégico, está destinado como una introducción para desarrollar las habilidades necesarias para el pensamiento estratégico sobre la tecnología. Comenzaremos entendiendo qué es la ventaja competitiva y cómo juega un papel en ella.

“” de Information Systems Copyright © 2015 por University of Minnesota está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

2.4. Ventaja competitiva

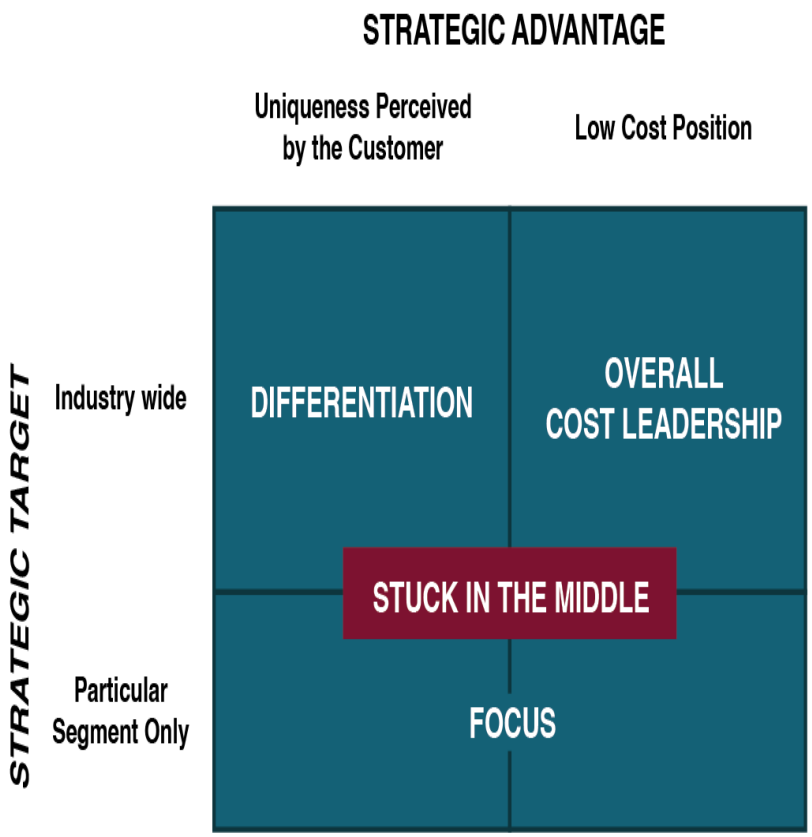


Recursos, capacidades, ventaja competitiva y estrategia

Se describe a una empresa como que tiene una cuando atrae con éxito a más clientes, obtiene mayores beneficios o devuelve más valor a sus accionistas que las empresas rivales. Una empresa logra una ventaja competitiva añadiendo valor a sus productos y servicios o reduciendo sus propios costos de manera más efectiva que sus rivales en la industria. Las compañías buscan una ventaja competitiva sostenible. El objetivo es fácil de expresar, pero difícil de lograr. El mundo es tan dinámico, con nuevos productos y nuevos competidores surgiendo aparentemente de la noche a la mañana, que una verdadera ventaja sostenible podría parecer imposible. Los nuevos competidores y los productos imitadores crean una carrera para reducir costos, bajar precios e incrementar características que pueden beneficiar a los consumidores pero erosionan las ganancias en toda la industria. En ninguna parte este equilibrio es más difícil que cuando la competencia implica tecnología. La pregunta estratégica fundamental es: "¿Cómo puedo competir si todos pueden copiar mi tecnología y la competencia está a solo un clic de distancia?" Planteado así, la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible parece una causa perdida, pero también puede ser una oportunidad. Ser consciente de las principales fuentes de ventaja competitiva puede ayudar a los gerentes a reconocer las oportunidades y vulnerabilidades de una organización y construir una estrategia.

Estrategia de nivel empresarial

- Entregar un producto o servicio a menor costo;
- Ofrecer un producto o servicio diferenciado;
- Ayudar a una organización a centrarse en un segmento de mercado específico;
- Fomentar la innovación.



Las tres estrategias genéricas de Michael Porter (Porter, 1980).

"8.6 Competencia, Estrategia y Ventaja Competitiva" Principios de AdministraciónLicencia Creative Commons Atribución 4.0

"Capítulo 7: ¿Importan las TI? "Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá (2019)por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

2.5. Estrategia Competitiva

Liderazgo en Costos

Al perseguir una estrategia de (bajo costo), una empresa ofrece a sus clientes su producto o servicio a un precio más bajo que el de sus rivales. Para lograr una ventaja competitiva sobre los rivales en la industria, el líder de costos exitoso controla estrechamente los costos en todas las actividades de su cadena de valor. Las relaciones con los proveedores se gestionan para garantizar los precios más bajos por las piezas, la fabricación se realiza en los mercados laborales menos costosos y las operaciones pueden automatizarse para una máxima eficiencia. Un líder de costos debe gastar lo mínimo posible produciendo un producto o proporcionando un servicio para mantenerse rentable al vender ese producto o servicio al precio más bajo. Walmart es el maestro del liderazgo en costos, ofreciendo una amplia variedad de productos a precios más bajos que sus competidores porque no gasta dinero en tiendas lujosas, extrae precios bajos de sus proveedores y paga salarios relativamente bajos a sus empleados. Un ejemplo de un sistema de información que apoya la estrategia de Walmart es la tecnología Fast Unloader que escanea y clasifica el invento entrante, reduciendo el proceso de carga de camiones en un tercio (Thomas, 2020).

Diferenciación

No todos los productos o servicios en el mercado se ofrecen a precios bajos. Una es exactamente lo opuesto a una estrategia de liderazgo en costos. Si bien las empresas no buscan gastar la mayor cantidad posible para producir su output, las empresas que se diferencian intentan agregar valor a sus productos y servicios para poder atraer clientes dispuestos a pagar un precio más alto. En cada etapa de la cadena de valor, el diferenciador aumenta la calidad, las características y la atractividad general de sus productos o servicios. Los esfuerzos de investigación y desarrollo se centran en la innovación, el servicio al cliente y el marketing para reforzar el valor de la marca de la empresa. Starbucks es un buen ejemplo de una empresa diferenciadora: hace café, pero sus clientes están dispuestos a pagar precios premium por una taza de café Starbucks porque valoran el ambiente del restaurante, el servicio al cliente, la calidad del producto y la marca. El Programa de Recompensas My Starbucks Rewards y el sistema Mobile Order & Pay permiten a los clientes personalizar sus pedidos y brindar comodidad para hacer pedidos anticipados y recogerlos más tarde.

En algunos casos, los productos o servicios son casi idénticos a los de la competencia. Estos se denominan commodities. Los consumidores que compran commodities están enfocados en el precio. Para romper la trampa del commodity, muchas empresas aprovechan la tecnología para diferenciar sus bienes y servicios. Dell llamó la atención no solo por sus bajos precios, sino también porque fue uno de los primeros proveedores de PC en construir computadoras basadas en la elección del cliente. ¿Quieres un disco duro más grande? ¿No necesitas una tarjeta gráfica rápida? Dell lo hará.

Ofrecer oportunidades de personalización o adaptación significa que las empresas pueden recopilar datos valiosos sobre sus clientes. La aplicación de Starbucks, que almacena las preferencias y los datos del cliente, actúa como un costo de cambio. existen cuando los consumidores incurren en un gasto para pasar de un producto o servicio a otro. Esto significa que el cliente tendría que volver a realizar todo el proceso con otra empresa para añadir sus preferencias de bebida personalizada. Del mismo modo, considere Amazon, que utiliza registros de navegación, patrones de compra y calificaciones de productos para presentar una página de inicio personalizada con productos que la empresa espera que al visitante le gusten. Esto hace que sea más conveniente para los clientes comprar y crea una barrera para que cambien a otra empresa.

La tipología de Porter asume que las empresas pueden tener éxito mediante el liderazgo en costos o la diferenciación. Intentar combinar estos dos, sugiere Porter, puede llevar a una empresa a quedar estancada en el medio.

Enfoque

La estrategia de enfoque es un poco diferente a las otras dos. Una empresa que aún debe elegir una de las otras estrategias para organizar sus actividades. Seguirá esforzándose por reducir costos o agregar valor. La diferencia es que una empresa que elige implementar una estrategia enfocada concentrará sus esfuerzos de marketing y ventas en un mercado más pequeño que un líder de costos amplios o diferenciador. Una empresa que sigue una estrategia de enfoque-diferenciación, por ejemplo, agregará valor a su producto o servicio que algunos clientes valorarán altamente, ya sea porque el producto está específicamente adaptado para un uso particular o porque es un producto de lujo que pocos pueden permitirse.

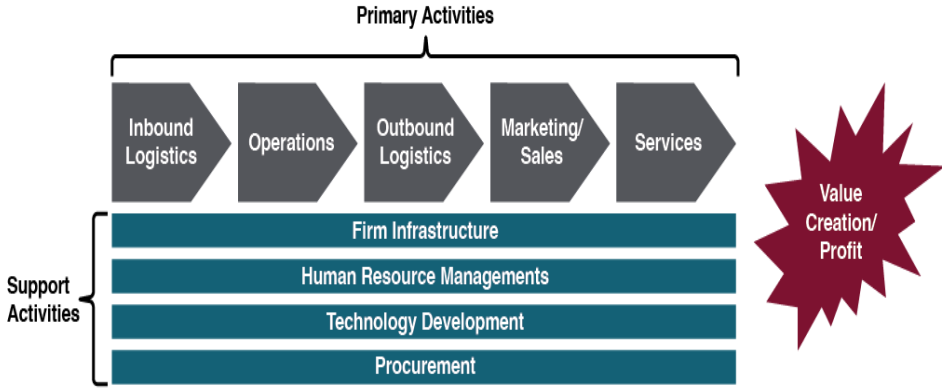
Innovación

La estrategia de puede describirse como un plan para fomentar, movilizar, motivar y lograr avances en tecnología o servicios mediante la inversión en actividades de investigación y desarrollo. La estrategia de innovación significa replantear el desarrollo o la prestación de un producto o servicio en un mercado o industria determinada para satisfacer necesidades previamente insatisfechas de los compradores o para satisfacer estas necesidades de una nueva manera. Para que una empresa desarrolle una estrategia de innovación exitosa, la organización debe prepararse para el esfuerzo. Esto requiere flexibilidad porque los cambios y ajustes a productos y procesos están llenos de riesgos e incertidumbre. Por lo tanto, la gestión tecnológica y de innovación debe equilibrar la eficiencia a corto plazo con la eficacia a largo plazo en el mercado si la empresa quiere agregar valor y prosperar en un entorno cambiante (Borowski, 2021).

Para explicar mejor cómo las TI pueden desempeñar un papel clave para lograr y mantener una ventaja competitiva, las siguientes secciones describen dos marcos de análisis desarrollados por Michael Porter que se pueden utilizar: la cadena de valor y el modelo de las cinco fuerzas.

“8.6 Competencia, estrategia y ventaja competitiva” Principios de gestiónLicencia Creative Commons Atribución 4.0

2.6. La cadena de valor



La cadena de valor de Porter

En su libro , Michael Porter describe exactamente cómo una empresa puede crear valor y, por lo tanto, beneficios. El valor se construye a través de la , que es una serie de actividades realizadas por la empresa para producir un producto o servicio. Cada paso en la cadena de valor contribuye al valor general de un producto o servicio. Aunque la cadena de valor puede no ser un modelo perfecto para todo tipo de empresas, sí proporciona una forma de analizar cómo una empresa está produciendo valor. La cadena de valor está compuesta por dos conjuntos de actividades: actividades primarias y actividades de apoyo. A continuación se presenta una explicación de estas actividades y una discusión sobre cómo la tecnología de la información puede desempeñar un papel en la creación de valor al contribuir a la ventaja de costos o a la ventaja de diferenciación.

Actividades principales

Las actividades principales

- **Logística de entrada**
- **Operaciones**
- **Logística de salida**
- **Ventas/Marketing**
- **Servicio.**

Actividades de apoyo

Las son las funciones en una organización que respaldan todas las actividades principales. Las actividades de apoyo pueden considerarse costos indirectos para la organización. Las actividades de apoyo son:

- **Infraestructura de la empresa**
- **Gestión de Recursos Humanos.**
- **Desarrollo tecnológico**
- **Adquisiciones**

Cadena de valor resistente a la imitación

Cuando una empresa tiene una cadena de valor resistente a la imitación, es decir, una que resulta difícil para los rivales copiar mientras obtienen beneficios similares, entonces esa empresa puede contar con un activo competitivo crítico. Desde una perspectiva estratégica, los gerentes pueden utilizar el marco de la cadena de valor para considerar las diferencias y la distinción de una empresa en comparación con sus rivales. Un análisis de la cadena de valor de una empresa también puede revelar debilidades operativas, y la tecnología suele ser muy beneficiosa para mejorar la velocidad y la calidad de la ejecución. Las empresas a menudo pueden comprar software para mejorar procesos y herramientas (cubiertas en el Capítulo 11), como la gestión de la cadena de suministro (SCM; vinculando la logística entrante y saliente con las operaciones), la gestión de relaciones con los clientes (CRM; apoyando ventas, marketing y, en algunos casos, I+D) y software de planificación de recursos empresariales (ERP; software implementado en módulos para automatizar toda la cadena de valor). Estas herramientas pueden tener un gran impacto en integrar

más eficientemente las actividades dentro de la empresa, así como con sus proveedores y clientes. Aunque valiosas, este tipo de software puede no generar una ventaja competitiva duradera si los competidores también pueden igualarlo fácilmente.

Si una empresa adopta un software que transforma un proceso único en uno genérico, podría haber cooptado una fuente clave de ventaja competitiva, especialmente si otras empresas pueden adquirir las mismas aplicaciones. Esto no es un problema con algo como el software contable. Los procesos contables están estandarizados y la contabilidad no es una fuente de ventaja competitiva, por lo que la mayoría de las empresas compran en lugar de desarrollar su propio software contable. El uso de software empaquetado de terceros para SCM, CRM y ERP generalmente requiere adoptar una manera muy específica de hacer las cosas, utilizando software y métodos que otros pueden comprar e implementar.

Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y Cadena de Valor

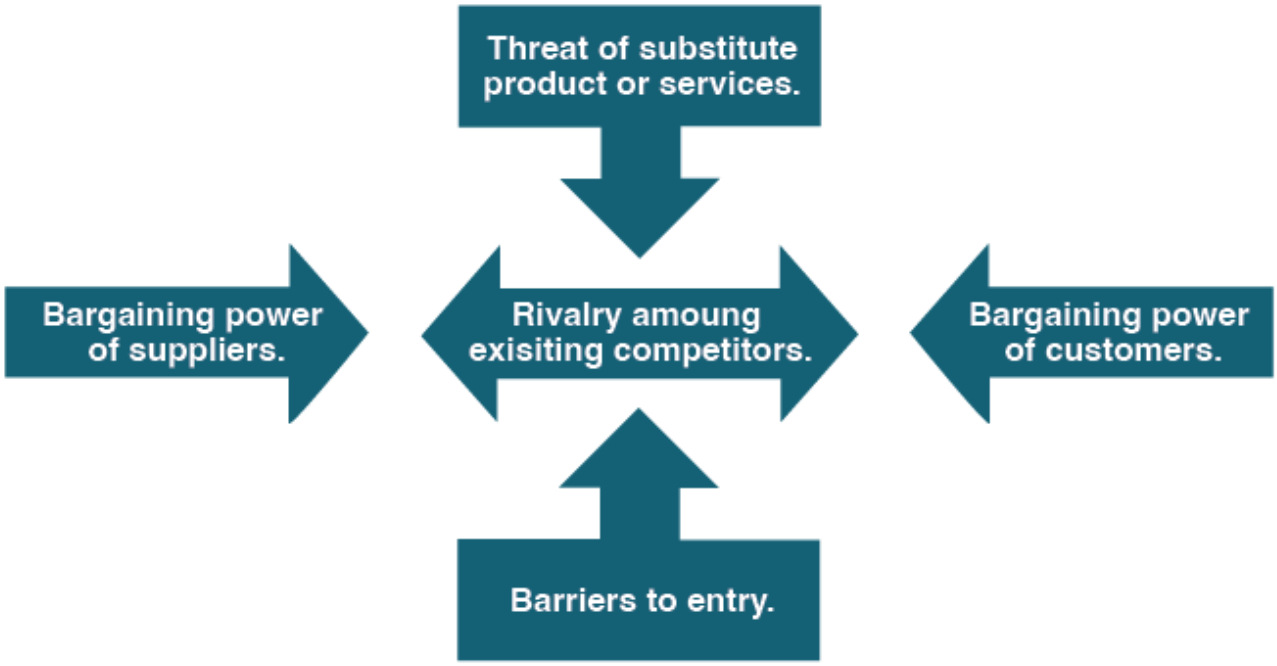
Durante su período de dominio en la industria de los PC, Dell detuvo el despliegue de los módulos de logística y manufactura de una implementación empaquetada de ERP cuando se dio cuenta de que serían necesarios cambios operativos. Los cambios requeridos para implementar los módulos de software eliminarían las ventajas únicas de la cadena de suministro de la empresa y significarían que Dell estaría adoptando efectivamente las mismas prácticas que sus competidores. Por el contrario, Apple no tuvo problemas al adoptar software ERP de terceros porque la empresa compite en base a la singularidad del producto más que en diferencias operativas.

Este análisis de la cadena de valor proporciona alguna perspectiva sobre cómo la tecnología de la información puede llevar a una ventaja competitiva. Otro concepto importante de Porter es el Modelo de las Cinco Fuerzas, que se discute en la siguiente sección.

“Capítulo 7: ¿Importan los Sistemas de Información?”Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019)por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“de Sistemas de Información Copyright © 2015 por la Universidad de Minnesota está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

2.7. Las cinco fuerzas de Porter



Las cinco fuerzas de Porter para el análisis de la industria y la competenciaCC-By-NC

El se desarrolló como un marco para el análisis de la industria. Este modelo puede utilizarse para ayudar a comprender el grado de competencia en una industria y analizar sus fortalezas y debilidades. El modelo consta de cinco elementos, cada uno de los cuales desempeña un papel en la determinación de la rentabilidad promedio de una industria. En 2001, Porter escribió un artículo titulado "Estrategia e Internet", en el cual toma este modelo y examina cómo Internet afecta la rentabilidad de una industria. A continuación se presenta un breve resumen de cada una de las Cinco Fuerzas y del impacto de Internet.

- **Amenaza de productos o servicios sustitutivos.Los sustitutos híbridos digitales**
- **Poder de negociación de los proveedores.**
- **Poder de negociación de los clientes.**
- **Barreras de entrada**
- **Rivalidad entre competidores existentes**

Las cinco fuerzas de Porter se utilizan para analizar una industria y determinar la rentabilidad promedio de una empresa dentro de esa industria. Al agregar el análisis de Internet de Porter a sus Cinco Fuerzas, se llega a la conclusión de que la tecnología ha reducido la rentabilidad general (Porter, 2001).

La tecnología desempeña un papel significativo en la configuración y reconfiguración de las cinco fuerzas de Porter, pero no es la única fuerza significativa que puede generar un impacto en la industria. La desregulación o intervención gubernamental, los shocks políticos y los cambios sociales y demográficos pueden desempeñar un papel en alterar el panorama competitivo. Dado que vivimos en una era de cambio constante e implacable, los gerentes deben revisar continuamente los marcos estratégicos para considerar cualquier cambio que afecte al mercado. Predecir el futuro es difícil, pero ignorar el cambio puede ser catastrófico. También existe el peligro de depender demasiado de la tecnología.

"Capítulo 7: ¿Importan los sistemas de información?"Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019)por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

2.8. El peligro de depender de la tecnología

Según Porter, la razón por la que muchas empresas sufren una competencia agresiva que erosiona sus márgenes es porque se han definido según la eficacia operativa en lugar del posicionamiento estratégico. La se refiere a realizar las mismas tareas mejor que los rivales. Todos quieren ser mejores, pero el peligro de la eficacia operativa radica en la "uniformidad". Este riesgo es particularmente agudo en las empresas que dependen de la tecnología para su competitividad. Después de todo, la tecnología puede adquirirse fácilmente. Compre los mismos materiales que sus rivales, copie los sitios web de la competencia, realice ingeniería inversa de sus productos y podrá igualarlos. El problema del seguidor rápido existe cuando competidores astutos observan los esfuerzos de un pionero, aprenden de sus éxitos y errores, y luego ingresan al mercado rápidamente con un producto comparable o superior a un costo menor. Cuando la tecnología puede copiarse tan rápidamente, rara vez es una fuente de ventaja competitiva.

La eficacia operativa es fundamental. Las empresas deben invertir en técnicas para mejorar la calidad, reducir costos y generar experiencias para el cliente, pero, en su mayor parte, estos esfuerzos pueden ser igualados. La eficacia operativa generalmente no es suficiente para lograr una dominación sostenible sobre la competencia. En contraste con la eficacia operativa, el se refiere a realizar actividades diferentes a las de los rivales, o las mismas actividades de manera distinta. Si bien la tecnología en sí misma suele ser muy fácil de replicar, es esencial para crear y habilitar enfoques novedosos para los negocios que sean defendiblemente diferentes de los de los rivales y que puedan resultar bastante difíciles de copiar para otros.

¿Cómo sabes cuándo tus diferencias son lo suficientemente especiales? – un enfoque conocido como la visión basada en recursos de la ventaja competitiva. Si una empresa quiere mantener una ventaja competitiva sostenible, debe controlar un conjunto de recursos explotables que tengan cuatro características críticas. Estos recursos deben ser:

1. valiosos
2. raros
3. difícilmente imitables (difíciles de copiar), y
4. no sustituibles.

Tener las cuatro características es clave. Si no hay valor, nadie se preocupa por lo que tienes. Sin rareza, no tienes algo único. Si otros pueden copiar lo que tienes o reemplazarlo con un sustituto, entonces cualquier diferencia aparentemente ventajosa será socavada. La estrategia no solo consiste en reconocer oportunidades y satisfacer la demanda. El pensamiento basado en recursos puede ayudarte a evitar la trampa de entrar descuidadamente en mercados simplemente porque se detecta crecimiento.

La ventaja competitiva sostenible tampoco está garantizada cuando eres el primero en llevar una nueva tecnología al mercado. El momento y la tecnología pueden ser facilitadores para la ventaja competitiva, pero lo que importa es lo que una empresa hace con su ventaja de tiempo y su tecnología. Una verdadera posición estratégica significa que una empresa ha creado diferencias que no pueden ser fácilmente igualadas por los rivales. Moverse primero da frutos cuando la ventaja de tiempo se utiliza para crear recursos críticos que son valiosos, raros, difíciles de imitar y carecen de sustitutos. Cualquier cosa menos arriesga la carrera armamentista de la efectividad operativa.

Adquirir e instalar la tecnología más reciente no hará por sí solo que una empresa sea más exitosa. En cambio, la combinación de las tecnologías adecuadas y una buena gestión brindará a una empresa la mejor oportunidad para obtener resultados positivos.

“” de Information Systems Copyright © 2015 by University of Minnesota está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

2.9. Resumen

Puntos clave

- En los últimos 20 años, las empresas han provocado cambios profundos en la forma en que las compañías hacen publicidad y en cómo individuos y organizaciones se comunican.
- Las nuevas tecnologías han redefinido nuestros conceptos de software e informática, reducido costos, impulsado la toma de decisiones basada en datos y planteado preocupaciones sobre privacidad y seguridad.
- La tecnología puede desempeñar un papel clave en la creación y el fortalecimiento de activos para una ventaja sostenible.
- Tenga cuidado con aquellos que dicen: «la TI no importa» o se refieren al «mito» del primer movimiento. Esta forma de pensar es excesivamente simplista. No es un tiempo ni una tecnología líder lo que proporciona una ventaja competitiva sostenible; es lo que una empresa hace con su tiempo y liderazgo tecnológico para crear activos valiosos.
- La cadena de valor puede utilizarse para mapear la eficiencia de una empresa y compararla con la de sus rivales, revelando oportunidades para utilizar la tecnología para mejorar los procesos y procedimientos. Cuando una empresa es resistente a la imitación, su cadena de valor puede generar una ventaja competitiva sostenible.
- Nada dura para siempre, y las tecnologías cambiantes y las condiciones del mercado pueden hacer que activos antes fuertes queden obsoletos.
- Adquirir e instalar la tecnología más reciente no hará por sí solo que una empresa sea más exitosa.

Preguntas de repaso

1. ¿Cómo están impactando las redes sociales a las empresas, los individuos y la sociedad?
2. ¿Cómo afectan los cambios recientes en la informática a los consumidores? ¿Cómo afectan a las empresas? Explique.
3. ¿Cuáles son las estrategias empleadas para lograr una ventaja competitiva? Proporcione algunos ejemplos de cada estrategia que no se utilicen en el texto.
4. ¿Cree que es posible utilizar la tecnología de la información para lograr una ventaja competitiva? Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿por qué no?

5. ¿Qué es la cadena de valor y cómo puede mejorarse mediante los sistemas y la tecnología de la información?
6. ¿Cuáles son las actividades principales y las actividades de apoyo de la cadena de valor?
7. ¿Qué son los costes de cambio? ¿Qué papel juega la tecnología en el fortalecimiento de los costes de cambio de una empresa?
8. ¿Por qué una innovación basada únicamente en la tecnología suele estar sujeta a una intensa competencia?
9. ¿La tecnología reduce las barreras de entrada o las aumenta? ¿Las bajas barreras de entrada significan necesariamente que una empresa está amenazada?
10. ¿Existe algo llamado ventaja del primer movimiento? ¿Por qué sí o por qué no?
11. Nick Carr, exeditor de la , publicó un artículo titulado “”. En el artículo también ofreció a las empresas el consejo: “Siga, no lidere”. ¿Qué le diría a Carr sobre la relación entre tiempo, tecnología y ventaja competitiva?
12. Identifique una empresa cuya estrategia podría estar en riesgo si adoptara un software empresarial genérico. ¿Por qué cree que adoptar software genérico sería arriesgado para la empresa? ¿Qué podrían hacer como alternativa?

Ejercicios

Vista general Esta tarea le ayudará a aplicar las Cinco Fuerzas de Porter a una organización para encontrar oportunidades competitivas utilizando la tecnología.

Tarea En esta tarea, elegirá una organización y luego analizará cada fuerza y finalmente elegirá una estrategia tecnológica para crear una ventaja.

1. Elige una industria y, a continuación, selecciona una organización dentro de esa industria. Describe ambas brevemente.
2. Utilizando las Cinco Fuerzas de Porter, para cada fuerza describe un 'problema' y una 'oportunidad' dentro de cada fuerza para la organización que seleccionaste en el paso anterior. : Si elegí comida rápida y McDonald's, un problema para McDonald's en la fuerza del cliente es que los clientes se están volviendo cada vez más conscientes de su salud. Una oportunidad para McDonald's sería explorar 'batidos energéticos' que incluyan suplementos para el ejercicio.
3. A continuación, examine las cuatro estrategias competitivas básicas. Para cada estrategia, identifique al principal competidor de su organización seleccionada que se ajuste a dicha estrategia (describa por qué considera que encaja). ¿Qué estrategia (área) ofrece la mayor oportunidad para su organización y en qué área se encuentra ubicada su organización?

4. Finalmente, emita una declaración sobre cuál debería ser la estrategia de su organización seleccionada.

2.10. Términos clave

Capítulo 2

Estrategia a nivel empresarial:

Ventaja competitiva:

Liderazgo en costos:

Diferenciación

Barrera de entrada:

Estrategia de enfoque:

Estrategia de innovación:

Michael Porter

Efectividad operativa:

Modelo de las 5 Fuerzas de Porter:

Posicionamiento estratégico:

Cadena de valor:

Adaptado del de Ruth Guthrie, licenciado bajo una licencia

2.11. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 3: Hardware

Esquema del capítulo



FotoCCO

3.1. Introducción al capítulo
3.3. Recorrido por la computadora personal
3.5. Almacenamiento de datos
3.7. Dispositivos de entrada y salida
3.9. Commoditización de las PC y residuos electrónicos
3.11. Términos clave

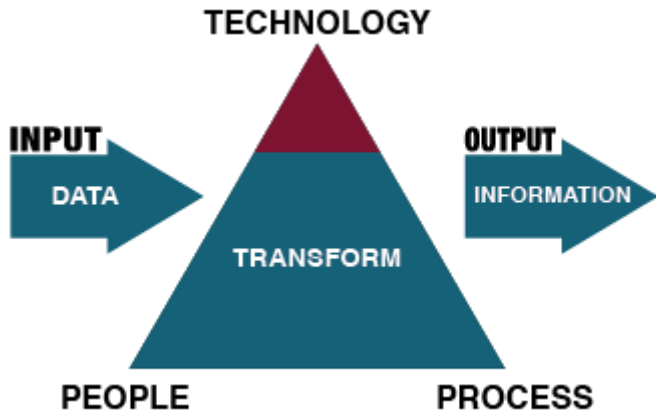
3.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Definir los dispositivos digitales;
- Identificar los componentes principales de un sistema informático y las funciones que realizan;
- Explicar los factores que distinguen la potencia de cálculo de los ordenadores;
- Describir los tipos de dispositivos de entrada, salida y memoria;
- Discutir las tendencias de hardware, incluyendo: computación móvil, integración de la computación;
- Evaluar el impacto de la mercantilización de los ordenadores; y
- Resumir el problema de los residuos electrónicos.

Como aprendiste en el primer capítulo, un sistema de información está compuesto por tres componentes: tecnología, personas y procesos. En este capítulo nos centraremos en el primer elemento de la tecnología: el hardware. El hardware informático abarca dispositivos que puedes tocar físicamente, incluidos ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos móviles, tabletas, lectores electrónicos, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de entrada y salida.



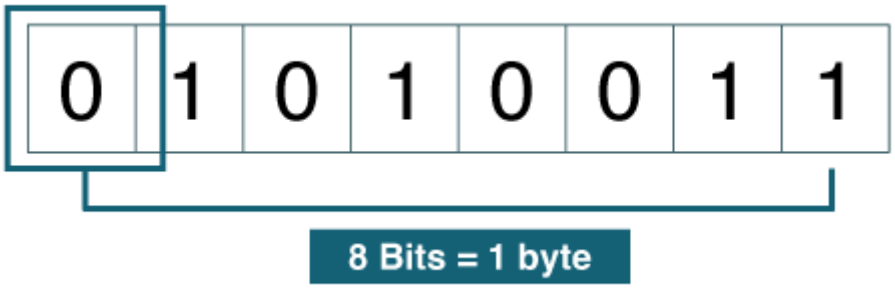
Componentes de los Sistemas de Información: Tecnología

3.2. Dispositivos digitales

Un procesa señales electrónicas en valores discretos, de los cuales puede haber dos o más. En comparación, las son continuas y pueden representarse mediante un patrón de onda suave. Podría pensar en lo digital (discreto) como lo opuesto a lo analógico.

Muchos dispositivos electrónicos procesan señales en dos valores discretos, típicamente conocidos como . Estos valores se representan como un uno (“encendido”) o un cero (“apagado”). Comúnmente se acepta referirse al estado encendido como la representación de la presencia de una señal electrónica. Por lo tanto, el estado apagado está representado por la ausencia de una señal electrónica. Técnicamente, los voltajes en un sistema son evaluados con altos voltajes convertidos en un uno o estado encendido y bajos voltajes convertidos en un cero o estado apagado.

Cada uno o cero se denomina (una combinación de las palabras “binary” [binario] y “digit” [dígito]). Un grupo de ocho bits se conoce como un (piensa en un byte como un solo carácter que puedes escribir desde un teclado). Las primeras computadoras personales podían procesar 8 bits de datos a la vez. El número de bits que pueden ser procesados por el procesador de una computadora en un momento dado se conoce como tamaño de palabra. Las computadoras personales actuales pueden procesar 64 bits de datos a la vez, de ahí proviene el término procesador de 64 bits. Es muy probable que estés usando una computadora con un procesador de 64 bits.



Bits y Bytes

A medida que crecían las capacidades de los dispositivos digitales, se desarrollaron nuevos términos para identificar las capacidades de los procesadores, la memoria y el espacio de almacenamiento en disco. Se aplicaron prefijos a la palabra byte para representar diferentes órdenes de magnitud. Dado que estas son especificaciones digitales, originalmente los prefijos estaban destinados a representar múltiplos de 1024 (2); este uso se denomina medición binaria, pero más recientemente se ha redondeado

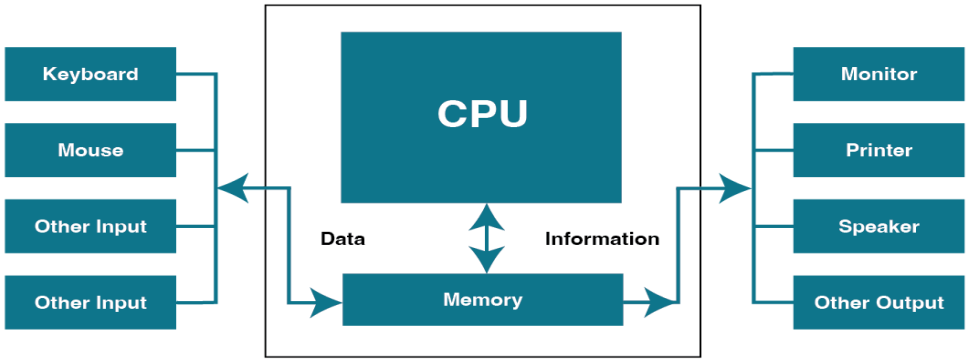
por simplicidad para significar múltiplos de 1000, como se muestra en la tabla siguiente.

Prefijo	Representa	Ejemplos aproximados
quilo	mil bytes	1 página mecanografiada
mega	un millón de bytes	1 foto digital
giga	mil millones de bytes	1 película en Blu-ray 25GB
tera	un billón de bytes	Colección impresa de la Biblioteca del Congreso 20 TB
peta	un cuatrillón de bytes	Datos generados en Facebook cada día 4PB
exa	un quintillón de bytes	
zetta	un sextillón de bytes	
yota	un septillón de bytes	

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.3. Recorrido por la computadora personal

Las computadoras

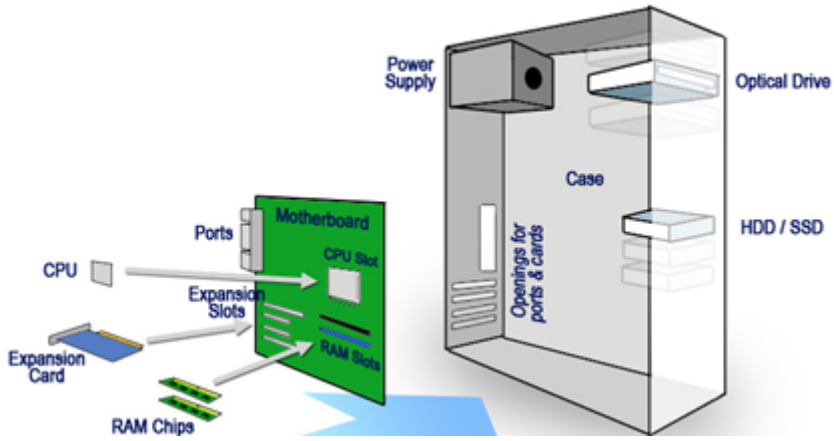


Componentes de la computadora

Todos los ordenadores personales están compuestos por los mismos componentes básicos:

- conexión de red
- placa base
- unidad central de procesamiento (CPU)
- almacenamiento/memoria
- dispositivos de entrada/salida

Casi todos los dispositivos digitales utilizan el mismo conjunto de componentes, por lo que examinar la computadora personal te dará una idea de la estructura de varios dispositivos digitales. Los componentes se explorarán con más detalle en las siguientes secciones.



Anatomía de una computadora

Conexión de red

Las computadoras personales se desarrollaron inicialmente como unidades independientes, lo que significaba que los datos se introducían en la computadora o se extraían de ella mediante medios removibles (es decir, discos duros, dispositivos USB, CDs). Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1980, las organizaciones comenzaron a ver el valor de conectar computadoras entre sí a través de una red digital. Debido a esto, las computadoras personales necesitaban la capacidad de conectarse a estas redes. Inicialmente, esto se hacía agregando una tarjeta de expansión a la computadora que permitía la conexión de red. Estas tarjetas eran conocidas como Tarjetas de Interfaz de Red (NIC). Para mediados de la década de 1990, un puerto de red Ethernet estaba integrado en la placa base de la mayoría de las computadoras personales. A medida que las tecnologías inalámbricas comenzaron a dominar a principios del siglo XXI, muchas computadoras personales también comenzaron a incluir capacidades de redes inalámbricas. Las tecnologías de comunicación digital se discutirán más adelante en

Placa base



Placa baseDarklanlanCC-BY

La es la placa de circuito principal del ordenador. El procesador (CPU), la memoria y los componentes de almacenamiento, entre otras cosas, se conectan todos a la placa base. Las placas base vienen en diferentes formas y tamaños, dependiendo de lo compacto o expandible que esté diseñado el ordenador. La mayoría de las placas base modernas tienen muchos componentes integrados, como tarjeta de interfaz de red, vídeo y procesamiento de sonido, que anteriormente requerían componentes separados.

La placa base proporciona gran parte del bus del ordenador (el término se refiere a las conexiones eléctricas entre los distintos componentes del ordenador). El bus es un factor importante para determinar la velocidad del ordenador (la combinación de la rapidez con que el bus puede transferir datos y el número de bits de datos que pueden moverse en un momento dado). Las pistas mostradas en la imagen se encuentran en la parte inferior de la placa base y proporcionan conexiones entre los componentes de la placa base.

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.4. Procesamiento de datos

La CPU



Chip de CPUBru-NoLicencia Pixabay

El núcleo de un ordenador es la Unidad Central de Procesamiento, o CPU. Se puede pensar en ella como el "cerebro" del dispositivo. La CPU ejecuta las órdenes enviadas por el software y devuelve resultados para ser procesados. Las primeras CPUs eran grandes placas de circuito con funcionalidad limitada. Hoy en día, una CPU puede realizar una gran variedad de funciones. Hay dos fabricantes principales de CPUs para ordenadores personales: Intel y Advanced Micro Devices (AMD).

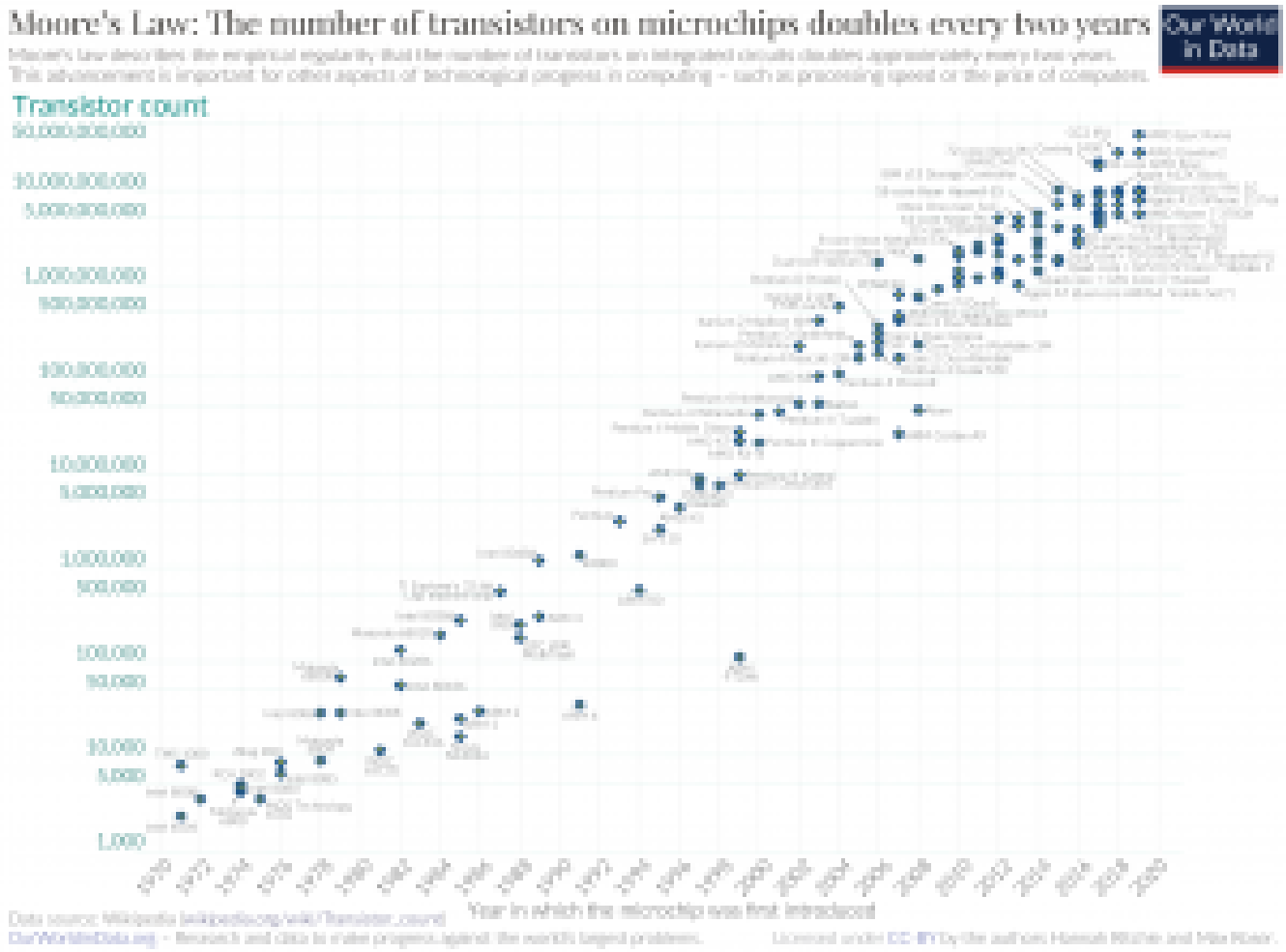
La velocidad (tiempo de reloj) de una CPU se mide en hercios. Un hercio se define como un ciclo por segundo. Un kilohercio (kHz) es mil ciclos por segundo, un megahercio (MHz) es un millón de ciclos por segundo y un gigahercio (GHz) es mil millones de ciclos por segundo. La potencia de procesamiento de la CPU está aumentando a una velocidad asombrosa.

Además de un tiempo de reloj más rápido, los chips de CPU actuales contienen múltiples procesadores. Estos chips, conocidos como de doble núcleo (dos procesadores) o de cuatro núcleos (cuatro procesadores), aumentan la potencia de procesamiento de una computadora al proporcionar la capacidad de que múltiples CPUs compartan la carga de procesamiento. Los procesadores Core i7 de Intel contienen 6 núcleos y sus procesadores Core i9 contienen 16 núcleos.

Más rápido y más barato

Más rápido y más barato son dos palabras que han impulsado la industria informática durante décadas. Este fenómeno de computación "más rápida, más barata" a menudo se denomina 'Ley de Moore', en honor al cofundador de Intel, Gordon Moore. Moore reconoció

que el número de transistores en los microprocesadores se había duplicado cada año, lo que permitía desarrollar chips más potentes fabricados a precios más bajos (Moore, 1965). La Ley de Moore se ha generalizado al concepto de que la potencia informática se duplicará cada dos años por el mismo precio. Otra forma de verlo es pensar que el precio para la misma potencia informática se reducirá a la mitad cada dos años. La Ley de Moore ha sido válida durante más de cincuenta años. (Ver imagen abajo).



Ley de MooreCC-BY

Los límites de la Ley de Moore se están alcanzando ahora, y los circuitos no pueden reducirse más, pero ha llegado una nueva ley, . Esta ley, nombrada en honor al CEO de Nvidia, Jensen Huang, establece que las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que impulsan la inteligencia artificial están aumentando más rápido que la Ley de Moore. De hecho, el rendimiento se ha más que duplicado cada año (Mims, 2020).

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.5. Almacenamiento de datos

Memoria de acceso aleatorio (RAM)

Cuando un ordenador se inicia, comienza a cargar información desde el almacenamiento en su memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo, llamada Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), puede transferir datos mucho más rápido que el disco duro. Cualquier programa que esté ejecutando en el ordenador se carga en la RAM para su procesamiento. Para que un ordenador funcione eficazmente, debe instalarse una cantidad mínima de RAM. En la mayoría de los casos, añadir más RAM permitirá al ordenador funcionar más rápido. Otra característica de la RAM es que es "volátil". Esto significa que puede almacenar datos siempre que esté recibiendo energía eléctrica. Cuando el ordenador se apaga, cualquier dato almacenado en la RAM se pierde.

Disco duro



Disco duroEvan-AmosCC-BY-SA

Mientras que la RAM se utiliza como memoria de trabajo, el ordenador también necesita un lugar para almacenar datos a largo plazo. La mayoría de los ordenadores personales actuales utilizan un disco duro para el almacenamiento de datos a largo plazo. Un disco duro se considera un almacenamiento no volátil porque cuando el ordenador se apaga, los datos permanecen en el almacenamiento del disco, listos para cuando el ordenador se encienda. Las unidades con una capacidad inferior a 1 Terabyte suelen tener solo un plato. Observa el único plato en la imagen. El brazo de lectura/escritura debe estar posicionado sobre la pista adecuada antes de acceder o escribir datos.

Unidades de Estado Sólido



Unidad de Estado SólidoHans HaaseCC-BY-SA

Las unidades de estado sólido (SSD) están ganando popularidad en las computadoras personales. La SSD realiza la misma función que un disco duro, a saber, almacenamiento a largo plazo. En lugar de discos giratorios, la SSD utiliza memoria flash que incorpora chips EEPROM (memoria solo de lectura programable y borrable eléctricamente), lo cual es mucho más rápido.

Las unidades de estado sólido son actualmente un poco más caras que los discos duros. Sin embargo, el uso de memoria flash en lugar de discos las hace mucho más ligeras y rápidas que los discos duros. Las SSD se utilizan principalmente en computadoras portátiles, haciéndolas más ligeras, duraderas y eficientes. Algunas computadoras combinan ambas tecnologías de almacenamiento, utilizando la SSD para los datos más accedidos (como el sistema operativo) mientras usan el disco duro para los datos que se acceden con menos frecuencia. Las SSD se consideran más confiables ya que no tienen partes móviles.

Medios extraíbles: Unidad USB



USB-CAjay-sureshCC-BY 2.0

El almacenamiento extraíble ha cambiado enormemente durante las cuatro décadas de los PC. Los disquetes han sido reemplazados por unidades de CD-ROM, y luego estas fueron reemplazadas por unidades USB (Universal Serial Bus). Las unidades USB ahora son estándar en todos los PC, y USB-C es la última versión. La forma del USB-C es ovalada en lugar de rectangular y es simétrica, lo que significa que se puede insertar en cualquier dirección, a diferencia de la versión anterior. Las nuevas especificaciones permiten mayores velocidades de transferencia de datos (Brant, 2021).

Computación en la nube

Además de los dispositivos físicos mencionados anteriormente, la computación en la nube ofrece otra opción para el almacenamiento de datos. La computación en la nube proporciona acceso a aplicaciones de software, servicios y almacenamiento de datos a través de Internet. El almacenamiento de datos en línea ofrece muchos beneficios, incluidos: accesibilidad, recuperación y actualizaciones. Los datos son accesibles desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet y tienen una función de respaldo para mitigar el riesgo de pérdida de datos. Además, muchos proveedores de servicios aseguran la actualización o sincronización automática de los datos. Los proveedores de almacenamiento en la nube personal incluyen: , , . La computación en la nube se explora más a fondo en el .

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.6. Factores de velocidad del ordenador

La velocidad de un ordenador está determinada por muchos elementos, algunos relacionados con el hardware y otros con el software. En cuanto al hardware, la velocidad se mejora reduciendo las distancias que deben recorrer los electrones para completar un circuito. Desde que se creó el primer CPU a principios de la década de 1970, los ingenieros han trabajado constantemente para averiguar cómo reducir estos circuitos e incluir cada vez más circuitos en el mismo chip; estos se conocen como circuitos integrados. Y este trabajo ha dado sus frutos, ya que la velocidad de los dispositivos informáticos ha ido mejorando continuamente.

Los procesadores multinúcleo o CPUs han contribuido a aumentar la velocidad. Los ingenieros de Intel también han mejorado las velocidades del CPU mediante el uso de QuickPath Interconnect, una técnica que minimiza la necesidad del procesador de comunicarse directamente con la memoria RAM o el disco duro. En su lugar, el CPU contiene una caché de datos utilizados frecuentemente para un programa determinado. Un algoritmo evalúa el uso de datos de un programa y determina qué datos deben almacenarse temporalmente en la caché.

Los componentes de hardware que contribuyen a la velocidad de un ordenador personal son el CPU, la placa base, la memoria RAM y el disco duro. En la mayoría de los casos, estos elementos pueden reemplazarse por componentes más nuevos y rápidos. La tabla siguiente muestra cómo cada uno de ellos contribuye a la velocidad del ordenador. Además de actualizar el hardware, existen muchos cambios que se pueden realizar en el software de un ordenador para hacerlo más rápido.

Componente	**Velocidadmedida por**	**Unidades**	**Descripción**
CPU	Velocidadde reloj	GHz (miles de millones de ciclos)	Los hercios indican el tiempo que se tarda en completar un ciclo.
Placa base	Velocidaddel bus	MHz	La velocidad a la que los datos pueden moverse a través del bus.
RAM	Tasa detransferencia de datos	Mb/s (millones de bytes por segundo)	El tiempo que tarda en transferirse los datos desde la memoria al sistema, medido en megabytes.

Disco duro	Tiempo deacceso	ms (milisegundo)	El tiempo que tarda la unidad en localizar los datos a acceder.
	Tasa detransferencia de datos	Mbit/s	El tiempo que tarda en transferirse los datos desde el disco al sistema.

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.7. Dispositivos de entrada y salida



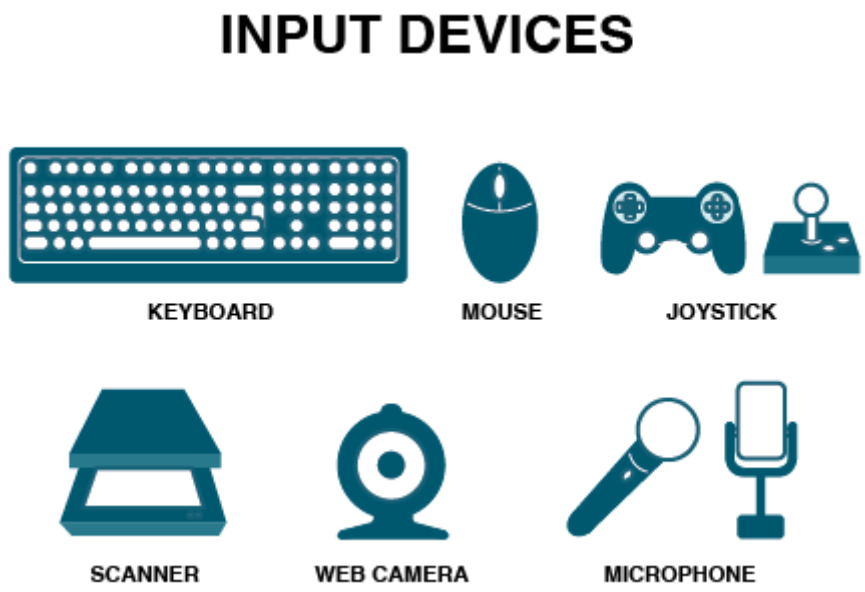
Conexión de cable USBCCO

Para que un ordenador personal sea útil, debe tener canales para recibir entrada del usuario y canales para entregar salida al usuario. Los dispositivos de entrada y salida se conectan al ordenador a través de puertos de conexión, que generalmente forman parte de la placa base y son accesibles desde el exterior de la carcasa del ordenador. En los primeros ordenadores personales, se diseñaban puertos específicos para cada tipo de dispositivo de salida. La configuración de estos puertos ha evolucionado con los años, volviéndose cada vez más estandarizada con el tiempo. Hoy en día, casi todos los dispositivos se conectan a un ordenador mediante el uso de un puerto USB. Esto ha aumentado en sus capacidades, tanto en su tasa de transferencia de datos como en la potencia suministrada.

Bluetooth

Además del USB, algunos dispositivos de entrada y salida se conectan al ordenador a través de un estándar de tecnología inalámbrica llamado Bluetooth, que fue inventado en 1994. Bluetooth intercambia datos sobre distancias cortas de 10 metros hasta 100 metros utilizando ondas de radio. Dos dispositivos que se comunican mediante Bluetooth deben tener instalada una chip de comunicación Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth incluyen emparejar tu teléfono con tu coche, teclados de ordenador, altavoces, auriculares y seguridad del hogar, solo por nombrar algunos.

Dispositivos de Entrada

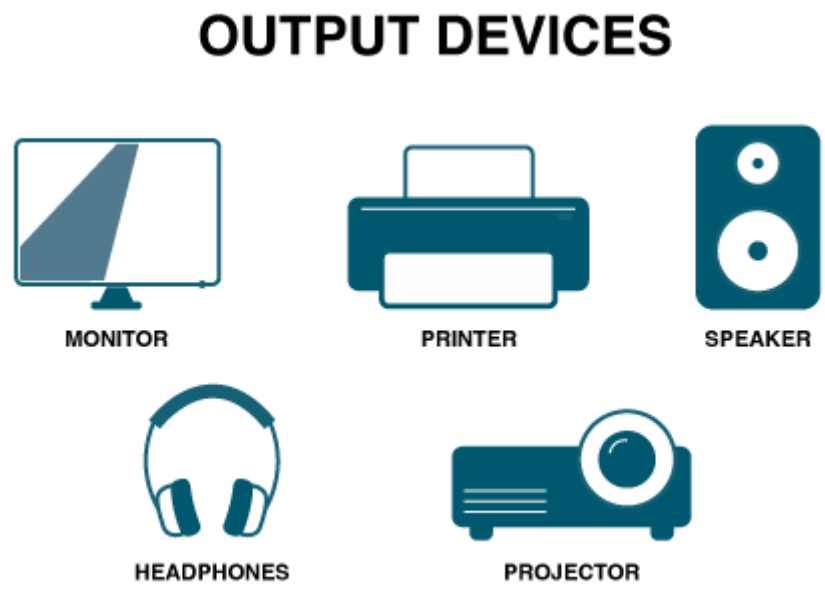


Dispositivos de entrada

Todos los ordenadores personales necesitan componentes que permitan al usuario introducir datos. Los primeros ordenadores simplemente utilizaban un teclado para introducir datos o seleccionar un elemento de un menú para ejecutar un programa. Con la aparición de sistemas operativos que ofrecían una interfaz gráfica de usuario, el ratón se convirtió en un componente estándar del ordenador. Estos dos componentes siguen siendo los principales dispositivos de entrada de un ordenador personal, aunque a lo largo de los años se han introducido variaciones de cada uno con distintos niveles de éxito. Por ejemplo, muchos nuevos dispositivos utilizan ahora una pantalla táctil como método principal de entrada de datos.

Otros dispositivos de entrada incluyen escáneres que permiten a los usuarios introducir documentos en un ordenador ya sea como imágenes o como texto. Los micrófonos pueden utilizarse para grabar audio o dar comandos por voz. Las cámaras web y otros tipos de videocámaras pueden utilizarse para grabar vídeo o participar en una sesión de chat por vídeo.

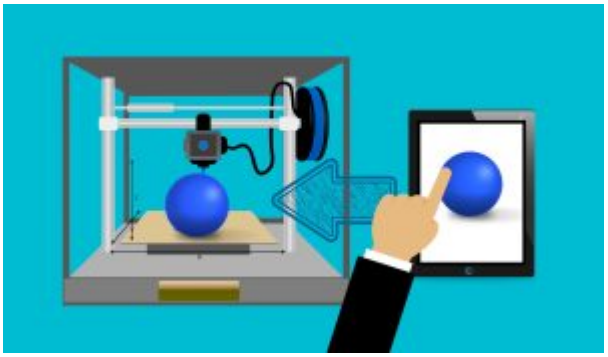
Dispositivos de salida



Dispositivos de salida

Los dispositivos de salida también son esenciales. El dispositivo de salida más evidente es una pantalla o monitor, que representa visualmente el estado del ordenador. En algunos casos, un ordenador personal puede admitir varias pantallas o conectarse a pantallas de mayor formato, como un proyector o un televisor de gran tamaño. Otros dispositivos de salida incluyen altavoces para la salida de audio e impresoras para la salida en papel.

Impresión 3D



Impresora 3DMohamed HassanCCO 1.0

Una impresora 3D le permite imprimir virtualmente cualquier objeto tridimensional basado en un modelo de ese objeto diseñado en una computadora. Las impresoras 3D funcionan creando capa tras capa del modelo utilizando materiales maleables, como diferentes tipos de vidrio, metales o incluso cera. La impresión 3D es muy útil para prototipar los diseños de productos para determinar su viabilidad y comercialización.

La impresión 3D también se ha utilizado para crear funcionales y una . El ejército estadounidense ahora utiliza piezas impresas en 3D en aviones como el F-18 (The Economist, 2013).

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.8. Tendencias en la informática personal

Una computadora personal está diseñada para ser un dispositivo de propósito general, capaz de resolver muchos tipos diferentes de problemas. A medida que las tecnologías de la computadora personal se han vuelto más comunes, muchos de sus componentes se han integrado en otros dispositivos que anteriormente eran puramente mecánicos. La definición o descripción de lo que constituye una computadora ha cambiado. La portabilidad ha sido una característica importante para la mayoría de los usuarios. Aquí hay un resumen de algunas tendencias en la informática personal.

Computadoras portátiles

La computación portátil hoy en día incluye laptops, notebooks y netbooks, muchas de las cuales pesan menos de 4 libras y ofrecen una mayor duración de batería. El MacBook Air es un buen ejemplo de esto: pesa menos de tres libras y tiene solo 0.68 pulgadas de grosor.

Los netbooks (abreviatura de Network Books) son extremadamente ligeros porque no tienen un disco duro, dependiendo en cambio de la "nube" de Internet para el almacenamiento de datos y aplicaciones. Los netbooks dependen de una conexión Wi-Fi y pueden ejecutar navegadores web, así como procesadores de texto.

Teléfonos inteligentes

Aunque los teléfonos móviles se introdujeron en la década de 1970, los teléfonos inteligentes solo han estado presentes durante los últimos 20 años. A medida que los teléfonos móviles evolucionaban, adquirieron una amplia gama de características y programas. Los teléfonos inteligentes de hoy ofrecen al usuario servicios de teléfono, correo electrónico, ubicación y calendario, por nombrar algunos. Funcionan como un ordenador altamente móvil, capaz de conectarse a Internet a través de tecnología celular o Wi-Fi. Los teléfonos inteligentes han revolucionado la informática, aportando una característica que los PC y portátiles no podían ofrecer: la movilidad. El iPhone de Apple se introdujo en enero de 2007 y salió al mercado en junio del mismo año. Su facilidad de uso e interfaz intuitiva lo convirtieron en un éxito inmediato y consolidaron

el futuro de los teléfonos inteligentes. El primer teléfono Android se lanzó en 2008 con una funcionalidad similar a la del iPhone.

Ordenadores tablet

Una tableta utiliza una pantalla táctil como su principal método de entrada y es lo suficientemente pequeña y ligera para ser transportada fácilmente. Por lo general, no tienen teclado y están contenidas en un estuche rectangular. Apple estableció el estándar para la computación tablet con la introducción del iPad en 2010 utilizando iOS, el sistema operativo del iPhone. Después del éxito del iPad, los fabricantes de computadoras comenzaron a desarrollar nuevas tablets que utilizaban sistemas operativos diseñados para dispositivos móviles, como Android. El Samsung Galaxy y el Amazon Fire son ambos competidores populares del iPad.

Computación integrada e Internet de las Cosas (IoT)



Internet de las Cosas (IoT)TumisuLicencia Pixabay

Junto con los avances en las propias computadoras, la tecnología informática se está integrando en muchos productos cotidianos. Desde automóviles hasta refrigeradores y aviones, la tecnología informática está mejorando lo que estos dispositivos pueden hacer y añadiendo capacidades a nuestra vida cotidiana, gracias en parte al IoT.

El IoT es una red de miles de millones de dispositivos, cada uno con su propia dirección de red única, alrededor del mundo, con electrónica integrada que les permite conectarse a Internet para recopilar y compartir datos, todo ello sin la intervención de seres humanos (Ranger, 2018). Objetos que van desde una simple bombilla hasta un brazalete de fitness como FitBit o un camión autónomo forman parte del IoT gracias a los procesadores que contienen en su interior. Una aplicación para smartphone puede

controlar y/o comunicarse con cada uno de estos dispositivos, así como con otros como: abridores eléctricos de puertas de garaje, electrodomésticos de cocina, termostatos (como Nest), sistemas de seguridad doméstica y altavoces.

“ de de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

3.9. La mercantilización de las PC y los residuos electrónicos

La mercantilización del ordenador personal

Durante los últimos cuarenta años, a medida que el ordenador personal ha pasado de ser una maravilla técnica a formar parte de la vida cotidiana, también se ha convertido en un producto básico. Existe muy poca diferenciación entre los modelos y fabricantes de ordenadores, y el factor principal que controla su venta es su precio. Cientos de fabricantes de todo el mundo crean ahora componentes para ordenadores personales que son comprados y ensamblados. Como productos básicos, esencialmente no hay diferencias o estas son mínimas entre los ordenadores fabricados por estas diferentes empresas. Los márgenes de beneficio de los ordenadores personales son mínimos, lo que lleva a los desarrolladores de hardware a buscar los métodos de fabricación más económicos.

Existe una marca de ordenador para la cual esto no es así: Apple. Dado que Apple no fabrica ordenadores que funcionen con los mismos estándares abiertos que otros fabricantes, puede diseñar y fabricar un producto único que nadie pueda copiar fácilmente. Al crear lo que muchos consideran un producto superior, Apple puede cobrar más por sus ordenadores que otros fabricantes. Al igual que con el iPad y el iPhone, Apple ha elegido una estrategia de diferenciación, un intento de evitar la mercantilización.

Residuos electrónicos



Ghaneses trabajando en AgbogbloshieMarlene NapoliCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Los avances en la tecnología informática reducen los costos, aumentan la productividad y permiten que la innovación florezca. Pero existe un lado oscuro de este progreso. La vida útil esperada de una computadora personal es de tres a cinco años, y se espera que un teléfono celular dure menos de dos años. La rápida obsolescencia significa la creación de montañas cada vez más grandes de chatarra tecnológica desechada, conocida como residuos electrónicos o basura electrónica. Solo en 2016, se generaron aproximadamente 44,7 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos. Para el año 2020, se predijo que la cantidad aumentaría un 17% y generaríamos alrededor de 52,2 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos anualmente en todo el mundo (Leary, s.f.). Canadá es un contribuyente significativo a este problema de los residuos electrónicos. Un informe publicado por Estadísticas Canadá indicó que, en 2012, contribuimos con 14,3 millones de toneladas de desechos al problema global de residuos electrónicos (Estadísticas Canadá, 2016). Los electrodomésticos y equipos informáticos pueden ser una cóctel tóxico, incluyendo cadmio, mercurio, plomo y otros materiales peligrosos. Una vez llamado el "efluente de los adinerados", los residuos electrónicos solo aumentarán con los estándares de vida en todo el mundo.

La respuesta rápida sería reciclar, ya que los residuos electrónicos contienen materiales como plásticos y aluminio, así como pequeñas cantidades de metales cada vez más valiosos como la plata, el platino y el cobre. Sin embargo, a menudo hay una desconexión entre los consumidores y gestores que quieren hacer el bien y aquellos

esfuerzos que realmente están haciendo el bien. Las complejidades de la cadena de valor moderna, las incertidumbres del derecho internacional y las acciones nefastas de quienes están dispuestos a poner los beneficios por encima de los principios muestran lo difícil que será abordar este problema.

El proceso de separar los materiales densamente empaquetados dentro de los productos tecnológicos para que el valor en los residuos electrónicos pueda ser efectivamente aprovechado es enormemente intensivo en mano de obra, más parecido a la fabricación inversa que a cualquier tipo de esfuerzo de reciclaje en la acera. Por lo tanto, gran parte de estos residuos se envía al extranjero, lo cual puede ser mucho más barato que procesarlos localmente. Gran parte de esta basura está en China, el sur de Asia o África subsahariana.

El gerente moderno debe reflexionar profundamente sobre las consecuencias éticas de los negocios de una empresa. Un error (intencional o no) puede, en segundos, ser capturado por alguien con un teléfono móvil, subido a YouTube o publicado en un blog para que el mundo lo vea. Los peores casos exponen a las empresas a acciones legales y pueden manchar una marca durante años. Las grandes empresas son objetivos fáciles, y los ecologistas han sido rápidos en presionar a las firmas tecnológicas y minoristas más conocidas para que recuperen sus productos para un reciclaje responsable y eliminen las peores toxinas de sus ofertas.

“ de por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

La historia del vertedero digital de Canadá Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

3.10. Resumen

Puntos clave

- El hardware está compuesto por los componentes de la tecnología digital que se pueden tocar.
- Una computadora personal está formada por muchos componentes, siendo los más importantes la CPU, la placa base, la memoria RAM, el disco duro, los medios extraíbles y los dispositivos de entrada/salida.
- La Ley de Moore establece que la potencia informática se duplicará cada dos años por el mismo precio.
- El procesador, la placa base, la memoria RAM y el disco duro contribuyen todos a la velocidad de tu ordenador.
- La computación personal está tendiendo hacia una mayor portabilidad, movilidad e interconexión de dispositivos.
- Los avances en la computación personal han convertido al ordenador personal en un bien común y también han contribuido al problema de los residuos electrónicos.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un ordenador?
2. ¿Cuáles son los principales componentes de hardware de un ordenador personal?
3. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro?
4. ¿Cuáles son los dos componentes de la CPU?
5. ¿Cómo han cambiado las computadoras con el tiempo?
6. ¿Cuál es la mejor opción de almacenamiento secundario y por qué?
7. ¿Cómo están cambiando los dispositivos de entrada y salida?
8. ¿Por qué es popular la computación móvil?
9. Explique por qué la computadora personal se considera ahora una mercancía.
10. Nombre una empresa que no encaja con la teoría de la mercantilización de las computadoras.
11. ¿Cuál es el impacto de la Ley de Moore en los diversos componentes de hardware descritos en este capítulo?
12. Investiga sobre Shenzhen, China y discute qué es lo único de esta zona. ¿Por qué muchas empresas tecnológicas prosperan aquí?

Asignación

Vista general

Esta tarea está diseñada para ayudarte a identificar y comprender los temas emergentes en el hardware de computadoras.

Tarea

En esta tarea, explorarás diferentes temas emergentes relacionados con el hardware de las computadoras. Completa las siguientes preguntas en un documento separado.

1. Elige un tema de la siguiente lista: tecnología portátil, IoT (Internet de las cosas), impresión 3D, interfaz cerebro-computadora, supercomputadoras, residuos electrónicos, commoditización del hardware, biometría o elige un tema a tu elección relacionado con temas emergentes en hardware informático.
2. Escribe una breve descripción de tu tema y describe cómo esta tecnología puede tener impactos positivos y negativos para un negocio. Comparte tus investigaciones con la clase.

Atribuciones del Capítulo 3

Sistemas de Información Empresarial: 3.2 Componentes Clave de la ComputadoraLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Sistemas de Información para Empresas y Más (2019) - Capítulo 2Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

La historia del vertedero digital de Canadá Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

3.11. Términos clave

Capítulo 3

Señales analógicas:

Bit:

Bluetooth:

Bus

Byte:

Unidad Central de Procesamiento (CPU):

Dispositivos Digitales:

Residuos electrónicos:

Disco duro:

Hardware:

Hertz:

Dispositivos de entrada:

Cómputo integrado:

Memoria:

Ley de Moore:

Placa base:

Conexión de red:

Dispositivos de salida:

Memoria de acceso aleatorio (RAM):

Medios extraíbles:

Almacenamiento:

Unidad de estado sólido (SSD):

Adaptado del de Ruth Guthrie, licenciado bajo una licencia

3.12. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 4: Software

Esquema del capítulo



FotoMaxwell NelsonLicencia Unsplash

4.1. Introducción al capítulo
4.3. Software de aplicación
4.5. Software móvil
4.7. Software de código abierto
4.9. Términos clave

4.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Definir el término software;
- Describe las dos categorías principales de software;
- Discute la computación en la nube y sus ventajas y desventajas para su uso en una organización;
- Enumera las formas en que se puede obtener el software; y
- Define el término código abierto e identifica sus características principales.

Recordarás del capítulo anterior que el hardware informático son los componentes de la tecnología de la información que puedes tocar físicamente. El hardware informático se está volviendo más rápido y más barato, creando todo tipo de oportunidades emocionantes y disruptivas para las organizaciones. Sin embargo, es el software lo que hace posible la magia de la informática. se refiere a un programa informático o conjunto de programas: conjuntos de instrucciones que indican al hardware qué hacer, y sin software, el hardware no sería funcional. El software hace que tu computadora se comporte como un navegador web o un procesador de texto, permite que tu teléfono reproduzca música y video, y habilita que el cajero automático de tu banco dispense efectivo. En este capítulo exploraremos los diferentes tipos de software, cómo obtenerlo y comprenderemos la importancia del software desde una perspectiva gerencial.

Los gerentes que comprenden el software pueden entender mejor las posibilidades e impactos de la tecnología. Pueden tomar mejores decisiones sobre el valor estratégico de los sistemas de información y el potencial de ahorro impulsado por la tecnología. Pueden apreciar los desafíos, costos, vulnerabilidades de seguridad, problemas legales y de cumplimiento normativo, así como las limitaciones involucradas en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.

“” del libro Sistemas de Información, Copyright © 2015 por la Universidad de Minnesota, está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

4.2. Sistemas Operativos



Ubicación del Sistema Operativo (Software)

El software se puede dividir ampliamente en dos categorías: Sistemas Operativos y Software de Aplicación.

Los sistemas operativosEl software de aplicación

Sistemas Operativos

Un sistema operativo se carga primero en el ordenador mediante el programa de arranque, luego gestiona todos los programas del ordenador, incluidos tanto los programas nativos del sistema operativo como la gestión de archivos y memoria, como el software de aplicación. Los sistemas operativos le proporcionan estas funciones clave:

1. Gestionar los recursos de hardware del ordenador;
2. Proporcionar los componentes de la interfaz de usuario;
3. Ofrecer una plataforma para que los desarrolladores de software escriban aplicaciones.

Todos los dispositivos informáticos requieren un sistema operativo. Los sistemas operativos más populares para ordenadores personales son: Microsoft Windows, Mac OS de Apple y diversas versiones de Linux. Los teléfonos inteligentes y las tabletas también ejecutan sistemas operativos, como iOS (Apple) y Android (Google).

Microsoft proporcionó el primer sistema operativo para el IBM-PC, lanzado en 1981. Su primera incursión en un sistema operativo con Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), conocido como Windows, ocurrió en 1985. Una **GUI** proporciona la manera en que un usuario interactúa con un programa en una computadora. Es lo que le da a un programa su apariencia y sensación. El Windows 10 actual admite el procesador Intel de 64 bits. Recuerde que "64 bits" indica el tamaño de los datos que pueden moverse dentro de la computadora.

Apple introdujo la computadora Macintosh en 1984 con la primera GUI comercialmente exitosa. El sistema operativo de Apple para el Macintosh se conoce como "Mac OS" y también utiliza un procesador Intel que admite procesamiento de 64 bits. Las versiones de Mac OS solían nombrarse después de montañas (como El Capitan) y ahora se nombran después de ubicaciones en California. La versión más reciente se llama Monterey. La multitarea, la memoria virtual y la entrada por voz se han convertido en características estándar de ambos sistemas operativos.

El sistema operativo Linux es de código abierto, lo que significa que los desarrolladores individuales pueden realizar modificaciones en el código de programación. Linux es una versión del sistema operativo Unix. Unix se ejecuta en minicomputadoras grandes y costosas (computadoras más pequeñas y menos potentes que un mainframe o supercomputadora, pero más caras y potentes que una computadora personal). Linus Torvalds, desarrollador de Linux, profesor en Finlandia y creador de Linux, quería encontrar una manera de hacer que Unix se ejecutara en computadoras personales menos costosas. Linux tiene muchas variaciones y ahora impulsa un gran porcentaje de servidores web en el mundo.

¿Por qué el software de Microsoft es tan dominante en el mundo empresarial?

Si has trabajado en el ámbito empresarial, es posible que hayas notado que casi todas las computadoras utilizadas en empresas ejecutan una versión de Microsoft Windows. Muchas empresas utilizaban computadoras centrales (mainframes) de IBM a finales de los años 60 y principios de los 70. Cuando las empresas migraron al mercado de microcomputadoras (ordenadores personales), decidieron permanecer con IBM y eligieron el PC. Las compañías optaron por la ruta segura, invirtiendo en el sistema operativo de Microsoft y en sus programas/aplicaciones.

Microsoft pronto se convirtió en el sistema operativo dominante para ordenadores personales en entornos empresariales. A medida que los PCs conectados en red comenzaron a reemplazar las computadoras centrales, Microsoft desarrolló un sistema operativo de red junto con una suite completa de programas enfocada en usuarios empresariales. Hoy en día, el sistema operativo de escritorio de Microsoft, Windows, controla el 71% del mercado, y su software de productividad, Office 365, tiene una cuota de mercado del 48% (Liu, 2021).

“” de por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

4.3. Software de aplicación

La segunda categoría principal de software es el Software de Aplicación. El se utiliza para lograr un objetivo específico, como el procesamiento de textos, los cálculos en una hoja de cálculo o la navegación por Internet mediante un navegador web. Existen muchos tipos diferentes de software de aplicación y pueden funcionar en dispositivos móviles o en computadoras de escritorio y portátiles. Por lo general, el software se clasifica en las categorías de productividad, multimedia, hogar, comunicación y colaboración. Esta sección se centrará en algunas de estas categorías a continuación.



El Software de Productividad incluye procesadores de texto, clientes de correo electrónico, editores de presentaciones y hojas de cálculo.

Software de productividad

El software de productividad es un tipo de software de aplicación que se ha convertido en una herramienta estándar para el lugar de trabajo. Estos programas permiten a los empleados de oficina completar su trabajo diario de manera eficiente. Muchas veces, estas aplicaciones vienen empaquetadas juntas como suites de software integradas, como la suite Office de Microsoft. A continuación se presenta una lista de algunas de estas aplicaciones y sus funciones básicas:

Procesamiento de textos Los usuarios pueden crear y editar documentos utilizando esta clase de software. Las funciones incluyen la capacidad de escribir y editar

	texto, dar formato a fuentes y párrafos, así como agregar, mover y eliminar texto en todo el documento. Se pueden insertar tablas e imágenes. Los documentos se pueden guardar en una variedad de formatos de archivos electrónicos, siendo DOCX de Microsoft Word el más popular. Los documentos también se pueden convertir a otros formatos, como PDF (Portable Document Format) de Adobe o a un archivo TXT.
Hojas de cálculo	Esta clase de software proporciona una manera de realizar cálculos y análisis numéricos, mostrando los resultados en diagramas y gráficos. El área de trabajo está dividida en filas y columnas, donde los usuarios pueden ingresar números, texto o fórmulas. Son las fórmulas lo que hacen poderosa a una hoja de cálculo, permitiendo al usuario desarrollar cálculos complejos que pueden cambiar según los números ingresados. El paquete de hojas de cálculo más popular es Microsoft Excel, que guarda sus archivos en el formato XLSX.
Presentación	Los usuarios pueden crear presentaciones de diapositivas utilizando este tipo de software. Las diapositivas se pueden proyectar, imprimir o distribuir a las partes interesadas. Se pueden agregar texto, imágenes, audio y elementos visuales a las diapositivas. PowerPoint de Microsoft es el software más popular en la actualidad, guardando sus archivos en formato PPTX.
Sistema de gestión de bases de datos	Este software sirve como un archivador electrónico para registros como listas de clientes, datos de empleados e información de inventario. Los datos pueden ordenarse, manipularse y consultarse para crear informes. (Las bases de datos se tratan con más detalle en el)
Autoedición	Este software combina procesamiento de texto, gráficos y diseño de páginas para crear documentos. Permite a las empresas diseñar y producir folletos de ventas, catálogos, anuncios y boletines informativos internamente.
Software financiero	Este software se utiliza para compilar datos contables y financieros, así como para crear estados financieros e informes.

Algunas suites de oficina incluyen otros tipos de software. Por ejemplo, Microsoft Office incluye Outlook, su paquete de correo electrónico, y OneNote, una herramienta colaborativa para recopilar información. La versión profesional de Office también incluye Microsoft Access, un paquete de bases de datos. Microsoft popularizó la idea del paquete de productividad de software de oficina con el lanzamiento de la Suite Microsoft Office. Este paquete continúa dominando el mercado y la mayoría de las empresas esperan que los empleados sepan utilizar este software. Sin embargo, existen muchos competidores de Microsoft Office que son compatibles con los formatos de

archivo utilizados por Microsoft. Microsoft también ofrece una versión basada en la nube de su suite de oficina llamada . Al igual que , esta suite permite a los usuarios editar y compartir documentos en línea utilizando tecnología de computación en la nube.

La aplicación "estrella": Hojas de cálculo

Cuando se inventa un nuevo tipo de dispositivo digital, generalmente hay un pequeño grupo de entusiastas de la tecnología que lo comprarán solo por el placer de descubrir cómo funciona. Una aplicación "estrella" es aquella que se vuelve tan esencial que grandes cantidades de personas compran un dispositivo únicamente para ejecutar esa aplicación. Para las computadoras personales, la aplicación estrella fue la hoja de cálculo.

La primera hoja de cálculo fue creada por un estudiante de MBA en la Universidad de Harvard, quien estaba cansado de realizar cálculos repetitivos para determinar el resultado óptimo en un problema y decidió crear una herramienta que permitiera al usuario cambiar fácilmente valores y recalcular fórmulas. El resultado fue la hoja de cálculo. La hoja de cálculo dominante hoy en día es Microsoft Excel, que aún conserva la funcionalidad básica de la primera hoja de cálculo.

Sistemas colaborativos

A medida que las organizaciones comenzaron a implementar tecnologías de redes, surgieron sistemas de información que permitieron a los empleados empezar a colaborar de diferentes maneras. Estos sistemas permitieron a los usuarios realizar lluvias de ideas juntos sin la necesidad de reuniones físicas presenciales. Herramientas como las videoconferencias con o la colaboración y el intercambio de documentos con Microsoft SharePoint o Teams, y la gestión de proyectos con el Sistema de Proyectos de SAP hacen posible la colaboración en una variedad de iniciativas.

Cualquier software que permita a múltiples usuarios interactuar en un documento o tema podría considerarse colaborativo. El correo electrónico, un documento de Word compartido y las redes sociales se ajustan a esta definición amplia. Sin embargo, se han creado muchas herramientas de software diseñadas específicamente para fines colaborativos. Estas herramientas ofrecen una amplia gama de funciones colaborativas. A continuación, se presenta una breve lista de algunas herramientas colaborativas disponibles actualmente para empresas:

- **Google Drive**

- **Microsoft SharePoint.**
- **Cisco WebEx**
- **GitHub**

Software de utilidad y software de programación

El software de utilidad incluye programas que le permiten reparar o modificar su computadora de alguna manera. Los ejemplos incluyen software antimaleware y programas que eliminan por completo el software que ya no desea tener instalado. Estos tipos de paquetes de software se crearon para cubrir las deficiencias en los sistemas operativos. Muchas veces, una versión posterior de un sistema operativo incluirá estas funciones de utilidad como parte del propio sistema operativo.

El propósito del software de programación es producir software. La mayoría de estos programas proporcionan a los desarrolladores un entorno en el que pueden escribir el código, probarlo y convertirlo/compilarlo al formato que luego se puede ejecutar en una computadora. Este software suele identificarse como Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) y se proporciona gratis por la corporación que desarrolló el lenguaje de programación que se utilizará para escribir el código.

Proveedores de Software

Existen cientos de tipos de empresas que requieren sistemas para facilitar sus operaciones. Una mirada a los proveedores de software por categoría, tal como ha compilado , te da una idea de lo expansiva que es la industria de los sistemas de información.

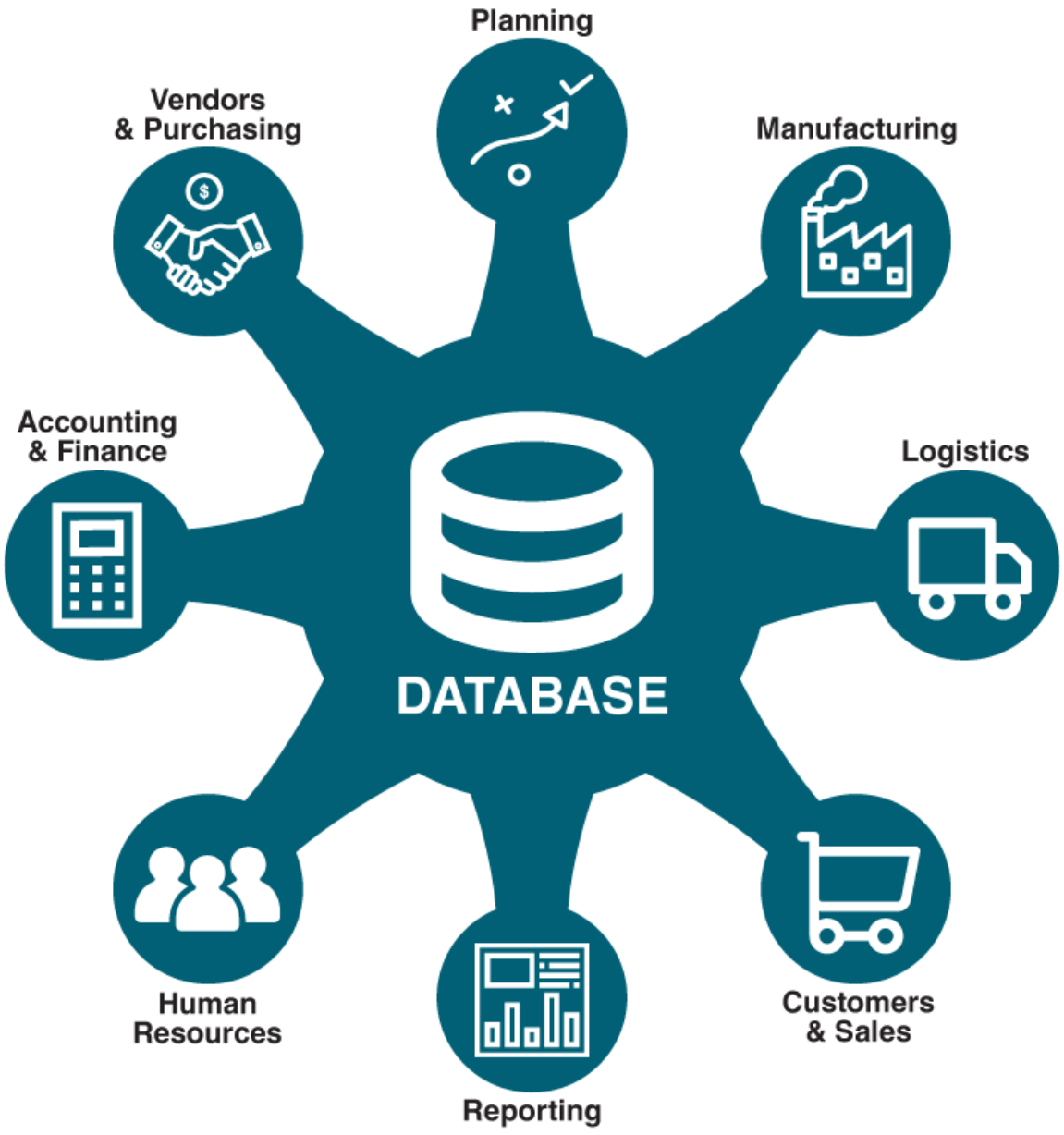
“” y “” de por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario

4.4. Software de escritorio y empresarial

El software de escritorioEl software empresarial

Algunas empresas escriben su propio software empresarial desde cero, pero esto puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Dado que muchas empresas tienen procedimientos similares para contabilidad, finanzas, gestión de inventarios y funciones de recursos humanos, a menudo tiene sentido comprar un paquete de software (un producto de software ofrecido comercialmente por terceros) para apoyar algunas de estas funciones. Los paquetes de software de planificación de recursos empresariales (ERP) sirven precisamente este propósito. De la misma manera que Microsoft puede venderle una suite de programas de software de escritorio que trabajan juntos, muchas empresas venden software ERP que coordina e integra muchas de las funciones de un negocio.

Los principales proveedores de ERP incluyen SAP y Oracle, aunque hay muchas empresas que venden software ERP. Una empresa no tiene que instalar todos los módulos de una suite ERP, pero podría agregar funciones con el tiempo; por ejemplo, para conectar un programa de contabilidad capaz de leer datos del sistema de gestión de inventarios previamente instalado en la empresa. Y aunque es un poco más desafiante integrar, una empresa también puede mezclar y combinar componentes, vinculando software escrito por la empresa con módulos comprados a diferentes proveedores de software empresarial. Discutiremos el software empresarial en más detalle en y el software de apoyo a decisiones en



Sistema de Planificación de Recursos Empresariales

La mayoría del software empresarial funciona en conjunto con un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). El almacena y recupera los datos que una aplicación crea y utiliza. Aunque el DBMS se considera una aplicación por sí mismo, a menudo es útil pensar en los sistemas de base de datos de una empresa como situados sobre el sistema operativo, pero debajo de las aplicaciones empresariales. Muchos sistemas ERP y programas de software empresarial están configurados para compartir el mismo sistema de base de datos, de modo que los diferentes programas de una organización puedan utilizar un conjunto común y compartido de datos. Este sistema puede ser extremadamente valioso para la eficiencia de una empresa. Discutiremos bases de datos y DBMS en .

“” del libro Sistemas de información, Copyright © 2015 por la Universidad de Minnesota, está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

4.5. Software móvil

Al igual que con la computadora personal, los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas también tienen sistemas operativos y software de aplicaciones. Estos dispositivos móviles son en muchos aspectos simplemente versiones más pequeñas de computadoras personales. Una es un programa informático diseñado para ejecutarse específicamente en un dispositivo móvil.

Como se discutió en el , los teléfonos inteligentes están convirtiéndose en la forma dominante de computación, con más teléfonos inteligentes vendidos que computadoras personales. Las empresas se han adaptado a esta tendencia aumentando su inversión en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. El número de aplicaciones móviles en la App Store de Apple ha aumentado desde cero en 2008 hasta más de 2 millones en 2017 (Statista, 2018).

Computación en la nube

Históricamente, se tenía que instalar una copia individual del software en el ordenador para poder utilizarlo. El concepto de cambió esto, ya que las aplicaciones, los servicios y el almacenamiento de datos son accesibles a través de Internet. Los proveedores de servicios en la nube dependen de enormes granjas de servidores y dispositivos de almacenamiento masivos conectados mediante una red.

Probablemente ya utiliza la computación en la nube de alguna forma. Por ejemplo, si accede a su correo electrónico desde el navegador web o usa las aplicaciones de Google Drive, está utilizando una forma de computación en la nube. Aunque estas son versiones gratuitas de la computación en la nube, existe un gran negocio en proporcionar aplicaciones y almacenamiento de datos a través de Internet. (SaaS) es software que se alquila en lugar de comprarse. Se basa en suscripciones. El software como servicio permite a las empresas acceder a una amplia variedad de paquetes de software sin tener que invertir en hardware ni instalar y mantener el software en sus propias computadoras. El software disponible, que incluye sistemas de correo electrónico y colaboración y programas de gestión de relaciones con los clientes, puede personalizarse y utilizarse por un cliente individual o compartirse entre varios clientes.

Ventajas de la computación en la nube	Inconvenientes de la computación en la nube

- No hay software que instalar ni actualizaciones que mantener.
- Disponible desde cualquier computadora con acceso a Internet.
- Puede escalar fácilmente para un gran número de usuarios.
- Las nuevas aplicaciones pueden estar en funcionamiento muy rápidamente.
- Los servicios se pueden alquilar por tiempo limitado según sea necesario.
- Su información no se pierde si su disco duro falla o su computadora portátil se pierde o es robada.
- No estás limitado por la memoria disponible ni el espacio en disco de tu computadora.
- Tu información se almacena en la computadora de otra persona.
- Debes tener acceso a Internet para utilizarlo.
- Dependes de un tercero para que proporcione estos servicios.
- La computación en la nube tiene la capacidad de impactar realmente cómo las organizaciones gestionan la tecnología. Por ejemplo, ¿por qué se necesita un departamento de TI para comprar, configurar y gestionar ordenadores personales y software cuando todo lo que realmente se necesita es una conexión a Internet?
- Las actualizaciones automáticas pueden realizarse sin previo aviso, causando confusión al usuario.

La ventaja es que todos los requisitos de software se externalizan a una empresa con experiencia. Sin embargo, la preocupación es que esto puede dejar a una empresa vulnerable. Si una empresa de software tradicional cierra, en la mayoría de los casos sus clientes aún pueden seguir utilizando sus productos. Pero si tu proveedor de SaaS quiebra, ellos tienen todos los datos y, incluso si las empresas pudieran obtener sus datos, la mayoría de las organizaciones no cuentan con el hardware, software, personal o experiencia necesarios para absorber rápidamente una función abandonada. Las empresas que compran e instalan software empaquetado suelen tener la opción de mantenerse con lo antiguo mientras funcione, pero las organizaciones que adoptan SaaS pueden encontrar que están obligadas a adoptar nuevas versiones. Tenga en cuenta que los sistemas SaaS también dependen de una conexión de red. Si el enlace de una empresa a Internet se cae, también se corta el enlace con su proveedor de SaaS. Confiar en una conexión a Internet también significa que los datos se transfieren hacia y desde una empresa de SaaS a velocidades de Internet, en lugar de las potencialmente mayores velocidades de la red interna de una empresa.

Amazon Web Services (AWS)

La computación en la nube no se limita a las aplicaciones web. También puede utilizarse para servicios como el streaming de audio o vídeo. Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de computación en la nube bajo demanda más grande del

mundo. AWS ofrece más de 90 servicios que abarcan desde computación, almacenamiento, redes, bases de datos, análisis, servicios de aplicaciones, despliegue, móvil, herramientas para desarrolladores e Internet de las cosas (Wikiversidad, s.f.).

Uso de una nube privada

Es comprensible que muchas organizaciones sientan nerviosismo al ceder el control de sus datos y algunas de sus aplicaciones mediante la computación en la nube. Sin embargo, también reconocen el valor de reducir la necesidad de instalar software y añadir almacenamiento en disco a los ordenadores locales. La solución a este problema reside en el concepto de nube privada. Aunque existen diversos modelos de nube privada, la idea básica consiste en que el proveedor de servicios en la nube reserve espacio en servidores web para una organización específica. La organización tiene control total sobre ese espacio del servidor mientras sigue obteniendo algunos de los beneficios de la computación en la nube.

Virtualización

La virtualización es el proceso de utilizar software para simular un ordenador u otro dispositivo. Por ejemplo, mediante la virtualización, un único ordenador físico puede realizar las funciones de varios ordenadores virtuales, generalmente denominados máquinas virtuales (VM). Las organizaciones implementan máquinas virtuales con el objetivo de reducir el número de servidores físicos necesarios para proporcionar los servicios adecuados a los usuarios. Esta reducción en el número de servidores físicos también disminuye la demanda de electricidad necesaria para hacer funcionar y refrigerar dichos servidores. Para obtener más detalles sobre cómo funciona la virtualización, .

“10.7 La nube de softwareLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

“” de por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario

4.6. Adquisición de software

El software puede obtenerse de diversas maneras. Puede desarrollarse internamente, lo que se denomina software propietario, o puede adquirirse como producto comercial ya desarrollado, también conocido como software empaquetado. El software propietario se desarrolla para resolver un problema específico y es propiedad de la empresa. Si la empresa no cuenta con los recursos necesarios en su interior, puede contratar a otra compañía para que le desarrolle el software. El software comercialmente disponible es aquel que está listo para usarse y ya ha sido desarrollado, como Microsoft Windows o la suite Office.

Software propietario		**Software comercial**	
Ventajas	**Inconvenientes**	**Ventajas**	**Inconvenientes**
Get exactly what you need and want.	Significant investment (time and money)	Initial cost is lower.	Might pay for features that are not needed or wanted.
Control sobre el proceso.	Necesidad de proporcionar soporte y mantenimiento continuos.	Por lo general, satisface las necesidades básicas de la organización y puede tener capacidad para personalizarse.	El software puede carecer de funciones requeridas y la personalización puede ser costosa.
		Hay soporte y capacitación disponibles.	

Creación de Software

El software se crea mediante la programación, que es el proceso de crear un conjunto de instrucciones lógicas para que un dispositivo digital las siga. El proceso de programación a veces se denomina "codificación" porque el desarrollador toma el diseño y lo codifica en un lenguaje de programación que luego se ejecuta en la computadora. Las aplicaciones de software modernas se escriben utilizando un lenguaje de programación como Java, Visual C, C++, Python, etc. Un lenguaje de programación consiste en un conjunto de comandos y sintaxis que pueden organizarse lógicamente para ejecutar funciones específicas. Utilizando este lenguaje, un programador escribe

un programa (conocido como código fuente) que luego puede compilarse en una forma legible por máquina, los unos y ceros necesarios para ser ejecutados por la CPU. Lenguajes como HTML y JavaScript se utilizan para desarrollar páginas web.

La programación de software era originalmente un proceso individual, con cada programador trabajando en un programa completo o varios programadores trabajando cada uno en una parte de un programa más grande. Sin embargo, los métodos más recientes de desarrollo de software incluyen un enfoque más colaborativo, con equipos de programadores trabajando juntos en el código.

Sin embargo, a medida que el software comenzó a convertirse en un negocio, esta idea de compartir todo perdió popularidad, al menos entre algunos. Cuando un programa de software requiere cientos de horas-hombre para desarrollarse, es comprensible que los programadores no quieran simplemente regalarlo. Esto dio lugar a un nuevo modelo empresarial de licenciamiento restrictivo de software, que exigía el pago por el software, un modelo que sigue siendo dominante hoy en día. Este modelo se conoce a veces como , ya que el código fuente no se pone a disposición de otros.

Propiedad del software

Cuando compras un software y lo instalas en tu computadora, ¿eres el propietario de ese software? Técnicamente, no. Cuando instalas un software, en realidad solo se te otorga una licencia para usarlo. Al instalar por primera vez un paquete, se te pide que aceptes los términos de servicio o el acuerdo de licencia. En dicho acuerdo encontrarás que tus derechos para utilizar el software están limitados. Por ejemplo, en los términos de la licencia del software Microsoft Office, encontrarás la siguiente declaración: «Este software está licenciado, no vendido. Este acuerdo solo le otorga algunos derechos para usar las funciones incluidas en la edición del software que usted licenció» (Microsoft, s.f.).

En su mayoría, estas restricciones son las que cabría esperar. No puedes hacer copias ilegales del software ni utilizarlo para realizar actividades ilegales. Sin embargo, existen otros términos más inesperados en estos acuerdos de software. Por ejemplo, muchos acuerdos de software te piden que aceptes un límite de responsabilidad. Esto significa que si un problema con el software causa daños a tu negocio, no puedes responsabilizar a Microsoft o al proveedor por los perjuicios.

“” del libro de Shane M Schartz está licenciado bajo la , salvo que se indique lo contrario.

4.7. Software de código abierto

La última sección trató sobre el software de código cerrado, donde el código fuente no está disponible para que otros lo usen o copien. Sin embargo, hay muchos quienes consideran que el software no debería estar restringido de esta manera. Al igual que aquellos entusiastas tempranos en la década de 1970, sienten que la innovación y el progreso pueden lograrse mucho más rápidamente si comparten lo aprendido. En la década de 1990, con el acceso a Internet conectando a más personas entre sí, el movimiento de código abierto ganó impulso.

El software de código abierto hace disponible el código fuente para que cualquiera pueda copiarlo y usarlo. Para la mayoría de las personas, tener acceso al código fuente de un programa no aporta mucho beneficio ya que es difícil modificar el código existente. Sin embargo, el software de código abierto también está disponible en formato compilado que puede descargarse e instalarse. El movimiento de código abierto ha llevado al desarrollo de algunos de los softwares más utilizados en el mundo como el navegador Firefox, el sistema operativo Linux y el servidor web Apache.

Muchas empresas son cautelosas con el software de código abierto precisamente porque el código está disponible para que cualquiera lo vea. Sienten que esto aumenta el riesgo de un ataque. Otros argumentan que esta apertura en realidad disminuye el riesgo porque el código queda expuesto a miles de programadores que pueden incorporar cambios al código para parchear rápidamente las vulnerabilidades. Hay muchos argumentos tanto a favor como en contra del modelo de código abierto y se pueden encontrar a continuación.

Ventajas del código abierto	Inconvenientes del código abierto
The software is available for free	Technical support is not available like with traditional software products.
El código fuente del software está disponible; puede ser examinado y revisado antes de su instalación.	Las empresas de software proporcionan actualizaciones y características según lo requieran los usuarios.
La gran comunidad de programadores que trabaja en proyectos de código abierto conduce a una rápida corrección de errores y adición de funciones.	La interfaz de usuario puede ser más difícil de usar.

Aplicaciones de código abierto

Hay miles de aplicaciones de código abierto disponibles para descargar. Por ejemplo, puedes obtener la suite de productividad de OpenOffice. Un buen lugar para buscar software de código abierto es , donde hay miles de programas disponibles para descarga gratuita.

“” de por David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario

4.8. Resumen

Puntos clave

- El software proporciona las instrucciones que indican al hardware qué hacer.
- Existen dos categorías básicas de software: sistemas operativos y aplicaciones
- Los sistemas operativos interactúan con el hardware del ordenador y ponen a disposición los recursos del sistema
- El software de aplicaciones se centra en el trabajo de un usuario o una organización.
- Las aplicaciones de escritorio suelen estar diseñadas para un solo usuario. El software empresarial
- La computación en la nube proporciona acceso a software y bases de datos desde Internet a través de un navegador web.
- La categoría de software como servicio (SaaS) de la computación en la nube permite a las empresas acceder a una amplia variedad de paquetes de software sin tener que invertir en hardware ni instalar y mantener el software en sus propios equipos.
- Trasladar las funciones de TI a la nube produce varias ventajas, incluyendo ahorro de costos, entrega rápida del software, escalabilidad (solo pagas por lo que necesitas), movilidad de los empleados y una reducción del personal de tecnología de la información.
- Las siguientes desventajas de la computación en la nube son motivo de preocupación: interrupciones en el servicio de Internet, problemas de seguridad e inestabilidad de los sistemas del proveedor de servicios.
- El software puede ser desarrollado (propietario) o adquirido (de catálogo).
- El software de código abierto es aquel cuyo código fuente está disponible para que cualquier persona lo copie y utilice.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es el software? ¿Cuáles son los diferentes tipos?
2. ¿Qué hace un sistema operativo? ¿Cuáles son sus funciones?
3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de sistemas operativos de escritorio y software de aplicación?
4. ¿Cuáles son algunos de los principales programas de aplicaciones para dispositivos móviles y teléfonos inteligentes?

5. ¿Cómo se puede obtener el software? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada enfoque?
6. ¿Qué es el software de código abierto? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?
7. ¿Qué es el software como servicio?
8. ¿Qué es el software de código abierto y por qué es importante?

Tarea

Vista general

Esta tarea está diseñada para ayudarte a identificar las aplicaciones de software comunes utilizadas en la industria.

Tarea

En esta tarea, explorarás anuncios de empleo locales para identificar los programas informáticos más demandados para una carrera en tu campo de estudio.

1. Busca en Internet un anuncio de empleo en tu campo de estudio que te resulte interesante. Proporciona un enlace al anuncio de empleo.
2. Escribe una breve descripción del software requerido para el trabajo y explica por qué este software es beneficioso. También puedes proporcionar enlaces a recursos que te ayuden a ti y a otros a aprender a usarlo.

4.9. Términos clave

Capítulo 4

Android:

Software de aplicación:

Computación en la nube:

Sistemas colaborativos

Gestión de relaciones con clientes (CRM):

Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS):

Software de Escritorio:

Planificación de Recursos Empresariales (ERP):

Software empresarial:

LINUX/UNIX

iOS (iPhone OS):

Aplicación «estrella»:

Aplicaciones móviles:

Código abierto:

Sistemas operativos:

Nube privada:

Software de productividad:

SAP:

Software como servicio (SaaS):

Software:

Virtualización:

Windows:

Adaptado del de Ruth Guthrie, licenciado bajo una licencia

4.10. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de Conocimientos 4

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 5: Datos

Esquema del capítulo



FotoMarkus SpiskeLicencia Unsplash

5.1. Introducción al capítulo
5.3. Bases de datos
5.5. Jerarquía de datos
5.7. ¿Por qué las bases de datos?
5.9. Resumen
5.11. Verificación de conocimientos

5.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar exitosamente este capítulo, podrás:

- Definir el término base de datos;
- Describa el papel de un sistema de gestión de bases de datos;
- Explique la diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos plana;
- Esboce los niveles de la jerarquía de datos;
- Describa los diferentes tipos de datos;
- Identificar y aplicar los pasos para crear una base de datos relacional simple; y
- Discutir las ventajas del enfoque de bases de datos.

Recordarás del que la tecnología, junto con personas y procesos, asegura que los datos se transformen en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. Hasta ahora hemos explorado dos componentes de la tecnología de la información: hardware y software. Estos dos componentes por sí solos tienen poco valor sin datos. Imagina si enciendes una computadora y abres un procesador de texto, pero no tienes nada con lo cual trabajar. ¿Qué pasaría si abres una aplicación musical en tu teléfono pero no hay canciones para reproducir? ¿Qué pasaría si abres un navegador web pero no hay páginas web para ver? Sin datos, el hardware y el software no son muy útiles. y es el enfoque de este capítulo.

Recuerda que los datos simplemente se refieren a los hechos brutos, y necesitan ser transformados (almacenados, organizados y procesados) para convertirse en información. Este proceso ahora está ocurriendo a velocidades sin precedentes, y se están generando nuevos datos más rápido de lo que podemos transformarlos.

“” de Business Computer Information Systems Copyright © 2020 por Emese Felvegi; Barbara Lave; Diane Shingledecker; Julie Romey; Noreen Brown; Mary Schatz; OpenStax; Saylor Academy; University of Minnesota Libraries; y Robert McCarn está licenciado bajo una , excepto donde se indique lo contrario.

5.2. Big Data

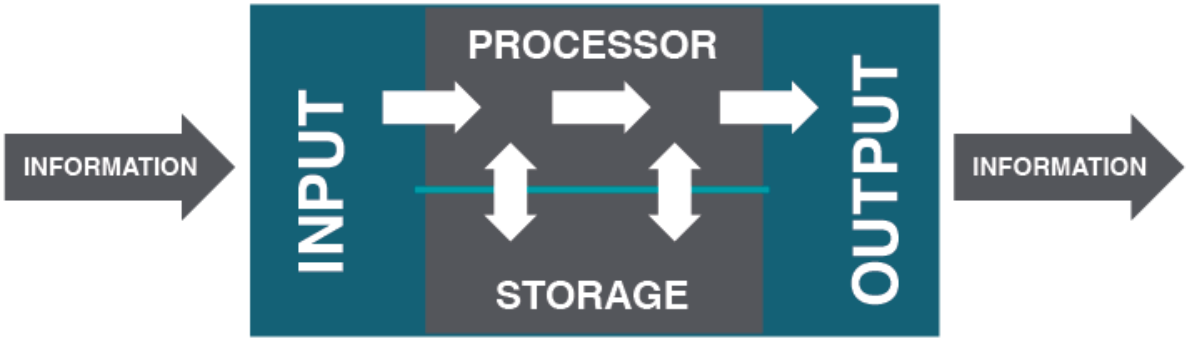


Big DataEpicTop10CC-BY

Los datos están en todas partes y se generan cada segundo de cada día. Se estima que para 2025 se crearán 463 exabytes de datos al día a nivel mundial, lo cual equivale a 212.765.957 DVD por día (Desjardins, 2019).

Incluso existe «datos sobre datos», lo que se denomina El crecimiento en la cantidad y variedad de datos digitales, así como la velocidad a la que se generan, ha llevado a la creación del término . Big data hace referencia a grandes conjuntos de datos que las tecnologías convencionales de procesamiento de datos no tienen suficiente capacidad para analizar. El almacenamiento de todos estos datos también representa un desafío. Comprender y desarrollar las mejores herramientas y técnicas para gestionar y analizar estos grandes conjuntos de datos es un problema que tanto gobiernos como empresas están intentando resolver. Exploraremos el big data y la inteligencia empresarial con más detalle en e iniciaremos nuestra discusión aquí con las bases de datos.

5.3. Bases de datos



Sistema de información

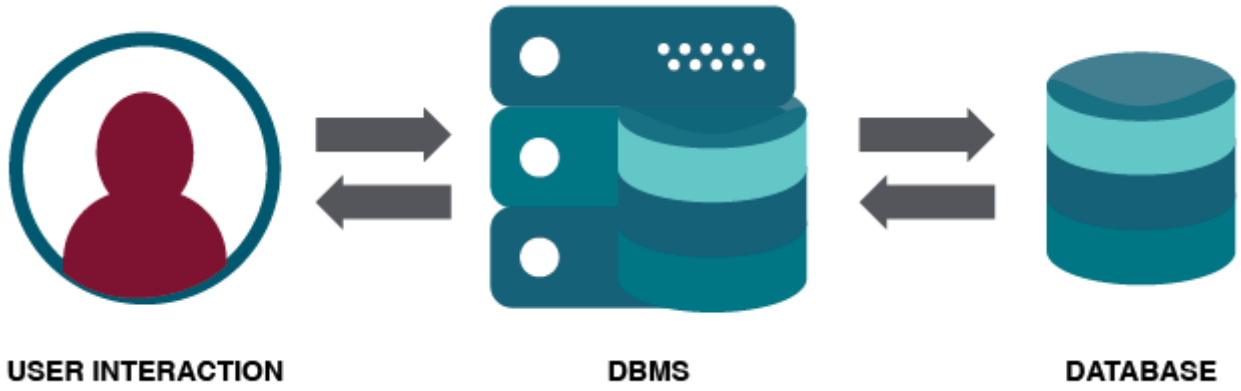
Para transformar los datos en información para la toma de decisiones, se debe utilizar un sistema para ingresar y manipular los datos con fines de agregación y análisis. Una base de datos está diseñada para este propósito. Una es una colección organizada de información relacionada. Se puede pensar como una lista de datos o varias listas de datos. Es una colección organizada, porque en una base de datos, todos los datos están descritos y asociados con otros datos.

Es importante tener en cuenta que las bases de datos no siempre son digitales; por ejemplo, un archivador podría considerarse una forma de base de datos. La mayoría de las organizaciones tienen varias bases de datos, quizás incluso cientos o miles. Estas diversas bases de datos pueden estar enfocadas en cualquier combinación de áreas funcionales (ventas, devoluciones de productos, inventario, nómina), regiones geográficas o unidades de negocio. Las empresas suelen crear bases de datos especializadas para registrar transacciones, así como bases de datos que agregan datos de múltiples fuentes con el fin de apoyar la generación de informes y el análisis. Debido a la versatilidad de las bases de datos, las encontramos impulsando todo tipo de proyectos. Una base de datos puede estar vinculada a:

- Un sitio web que registra usuarios registrados
- Una aplicación de seguimiento de clientes para organizaciones de servicios sociales

- Un sistema de historiales médicos para una instalación sanitaria
- Tu libreta de direcciones personal en tu cliente de correo electrónico
- Una colección de documentos procesados por palabras
- Un sistema que emite reservas aéreas

Sistemas de gestión de bases de datos



Sistemas de Gestión de Bases de Datos

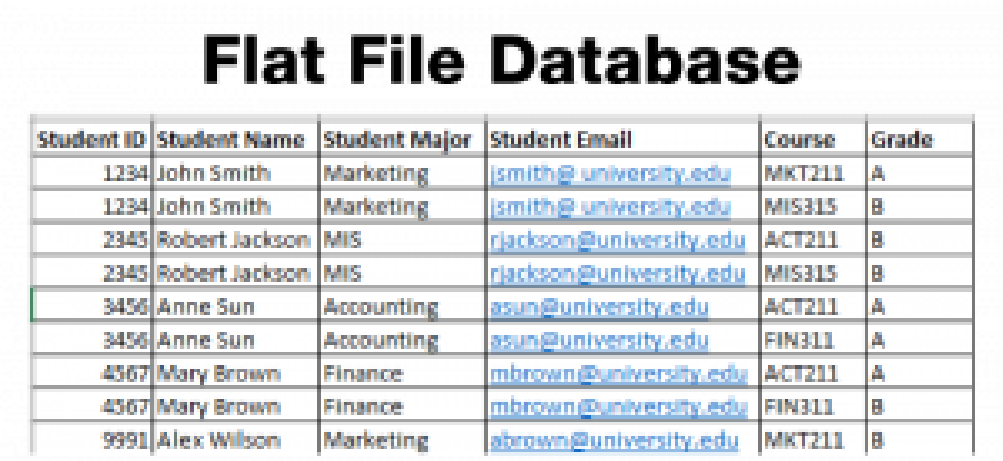
Para la computadora, una base de datos se parece a uno o más archivos. Para que los datos en la base de datos sean almacenados, leídos, modificados, agregados o eliminados, un programa de software debe acceder a ellos. Muchas aplicaciones de software tienen esta capacidad: tu software de música digital puede leer su base de datos para proporcionarte una lista de sus canciones (y reproducirlas) y el software de tu teléfono móvil puede interactuar con tu lista de contactos.

Un (DBMS, por sus siglas en inglés) es un software para crear, almacenar, mantener y acceder a archivos de bases de datos. Los paquetes DBMS generalmente proporcionan una interfaz para que el usuario interactúe con la base de datos, cree consultas y desarrolle informes. La mayoría de estos paquetes están diseñados para trabajar con un tipo específico de base de datos, pero generalmente son compatibles con una amplia gama de bases de datos. Un DBMS incluye productos de escritorio personales de un solo usuario como Microsoft Access o Filemaker Pro, y ofertas basadas en la web como Intuit QuickBase. Las soluciones empresariales que pueden ser utilizadas por muchos usuarios al mismo tiempo y compartidas a través de una red o internet incluyen productos de Oracle, IBM (DB2), Sybase, Microsoft (SQL Server) y otros. Oracle es el mayor proveedor mundial de software de bases de datos. MySQL de código abierto también es una base de datos empresarial.

“” del libro Sistemas de información para los negocios y más allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

5.4. Modelos de bases de datos

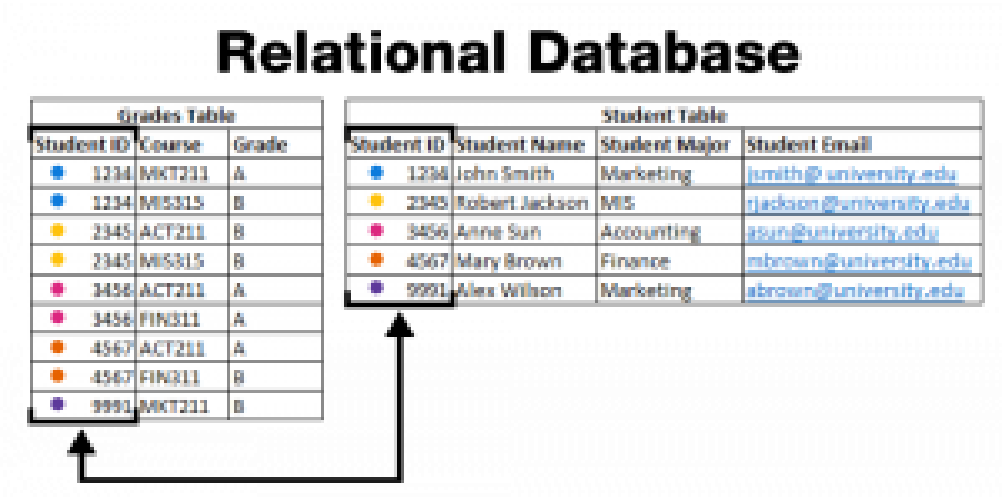
Las bases de datos pueden organizarse de diferentes maneras mediante el uso de distintos modelos. El de una base de datos es la estructura lógica de los elementos de datos y sus relaciones. Existen muchos modelos de bases de datos, como los jerárquicos y los orientados a objetos, pero las bases de datos relacionales son los tipos más populares. Un organiza los datos en tablas interrelacionadas. Las bases de datos relacionales son fáciles de entender y utilizar, y suelen contrastarse con una , que contiene solo un archivo/tabla, sin relaciones. Una tabla creada en una hoja de cálculo se consideraría un archivo plano. Los términos "tablas" y "archivos" se utilizan indistintamente. Consulte a continuación un ejemplo de base de datos plana y relacional. En el ejemplo de base de datos relacional, los datos están organizados en dos tablas separadas (calificaciones y estudiantes) y vinculadas entre sí mediante un campo común. En este caso, el campo común es la identificación del estudiante.



Flat File Database

Student ID	Student Name	Student Major	Student Email	Course	Grade
1234	John Smith	Marketing	jsmith@university.edu	MKT211	A
1234	John Smith	Marketing	jsmith@university.edu	MIS315	B
2345	Robert Jackson	MIS	rjackson@university.edu	ACT211	B
2345	Robert Jackson	MIS	rjackson@university.edu	MIS315	B
3456	Anne Sun	Accounting	asun@university.edu	ACT211	A
3456	Anne Sun	Accounting	asun@university.edu	FIN311	A
4567	Mary Brown	Finance	mbrown@university.edu	ACT211	A
4567	Mary Brown	Finance	mbrown@university.edu	FIN311	B
9991	Alex Wilson	Marketing	abrown@university.edu	MKT211	B

Una base de datos plana incluye una tabla unidimensional de datos organizada en filas y columnas.

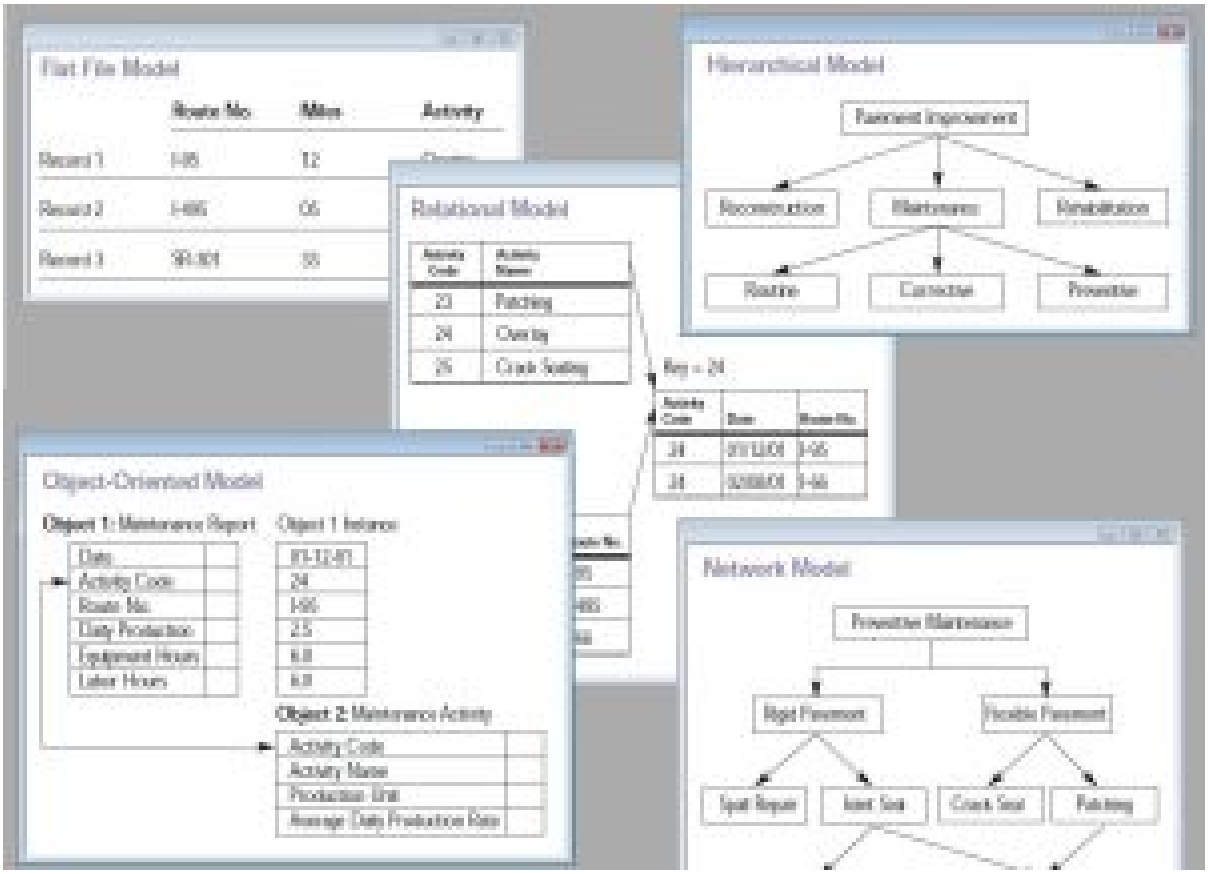


Una base de datos relacional incluye múltiples tablas de datos que están relacionadas por un campo común.

Diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo

Una base de datos y una hoja de cálculo pueden parecer iguales. Sin embargo, esta es una idea errónea común que se extiende al mundo empresarial, ya que las hojas de cálculo a menudo se utilizan como sustituto de necesidades más complejas de bases de datos. Una hoja de cálculo almacena datos de manera organizada, utilizando filas y columnas, y parece una tabla de base de datos. Una hoja de cálculo puede funcionar bien si todo lo que se necesita es una lista simple de filas y columnas (una sola tabla). Por ejemplo, una lista de estudiantes y su información. Esto se conoce como base de datos plana. Sin embargo, cuando varios tipos de datos deben mezclarse entre sí o cuando las relaciones entre estos tipos de datos son complejas, entonces una hoja de cálculo no es la solución óptima.

Una base de datos permite que los datos de varias entidades (como estudiantes, cursos y calificaciones) estén todos relacionados entre sí en un todo. Aunque una hoja de cálculo le permite definir qué tipos de valores se pueden ingresar en sus celdas, una base de datos proporciona formas más intuitivas y potentes para definir los tipos de datos que van en cada campo, reduciendo posibles errores y permitiendo un análisis más fácil. Aunque no son buenas para reemplazar bases de datos, las hojas de cálculo pueden ser herramientas ideales para analizar los datos almacenados en una base de datos. Un paquete de hoja de cálculo puede conectarse a una tabla o consulta específica en una base de datos y usarse para crear gráficos o realizar análisis sobre esos datos.



[Modelos de Base de DatosMarcel Douwe DekkerCC-BY-SA]

El modelo de base de datos relacional es el más utilizado hoy en día. Sin embargo, existen otros modelos de bases de datos con diferentes fortalezas. El modelo de , popular en las décadas de 1960 y 1970, conectaba los datos entre sí en una jerarquía, permitiendo una relación padre/hijo entre los datos. El modelo centrado en documentos permitía un almacenamiento de datos más no estructurado al colocar los datos en "documentos" que luego podían ser manipulados.

Quizás el nuevo desarrollo más interesante es el concepto de (de la frase “no solo SQL”). NoSQL permite que las bases de datos a gran escala se distribuyan en varios servidores o incluso en todo el mundo. Para que una base de datos relacional funcione correctamente, es importante que solo una persona pueda manipular un fragmento de datos a la vez, un concepto conocido como bloqueo de registros. Pero con las bases de datos a gran escala de hoy (piense en Google y Amazon), esto simplemente no es posible. Una base de datos NoSQL puede trabajar con los datos de manera más flexible, permitiendo un entorno menos estructurado, comunicando los cambios en los datos a lo largo del tiempo a todos los servidores que forman parte de la base de datos.

El modelo de base de datos relacional no escala bien. El término aquí se refiere a una base de datos que crece cada vez más, distribuida en un mayor número de computadoras conectadas a través de una red. Algunas empresas están buscando

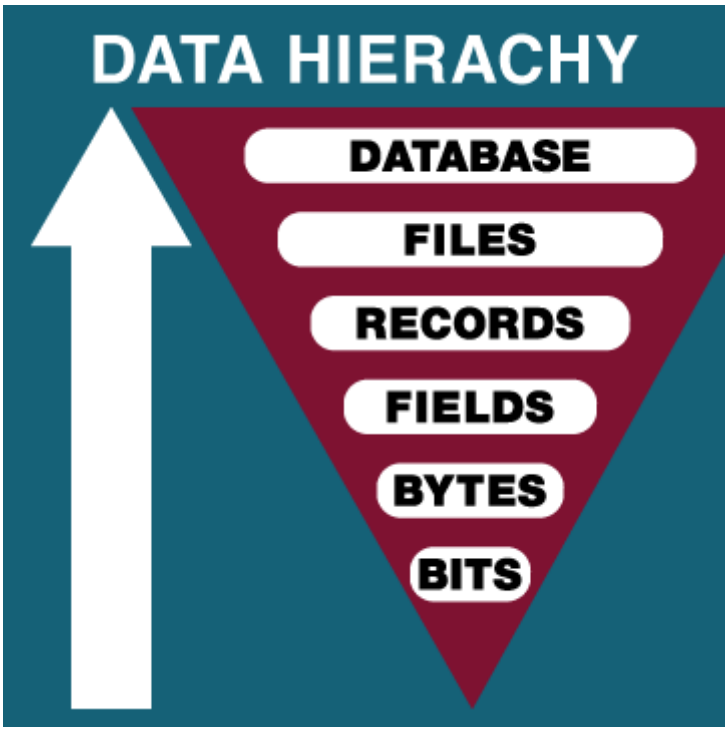
proporcionar soluciones de bases de datos a gran escala alejándose del modelo relacional hacia otros modelos más flexibles. Por ejemplo, Google ahora ofrece el App Engine Datastore basado en NoSQL. Los desarrolladores pueden usar el App Engine Datastore para desarrollar aplicaciones que accedan a datos desde cualquier lugar del mundo. Amazon.com ofrece varios servicios de bases de datos para uso empresarial, incluyendo Amazon RDS, que es un servicio de base de datos relacional, y Amazon DynamoDB, una solución empresarial NoSQL.

Las siguientes secciones se centran en el modelo relacional para demostrar cómo se diseña una base de datos, así como los beneficios y las consideraciones de su uso.

“” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

5.5. Jerarquía de datos

Una base de datos relacional está compuesta por múltiples tablas, y cada tabla contiene datos. Dentro de una tabla, cada fila representa un grupo de valores de datos relacionados. Una fila, o , también se conoce como tupla. Las columnas en una tabla se denominan campo o . Un registro es una instancia de un conjunto de campos en una tabla. También puedes pensarlo de esta manera: un atributo se utiliza para definir el registro y un registro contiene un conjunto de atributos. Una es la estructura y organización de los datos en una base de datos, y un ejemplo se puede ver a continuación.



Una jerarquía de datos es una serie de agrupaciones ordenadas en un sistema, que comienza con la unidad más pequeña hasta la más grande.

Archivo	una colección de registros relacionados. es decir, toda la información del estudiante (ID, nombre, carrera principal, correo electrónico)
Registro	una colección de campos relacionados. es decir, el ID, la carrera principal y el correo electrónico de John Smith
Campo	contiene un solo hecho o atributo. es decir, el nombre del estudiante
Byte	una unidad de información digital 1 byte = 8 bits que representan un solo

	carácter
Bit	unidad de medida para cuantificar datos informáticos. Valor único de 0 o 1

Tipos de datos

Al definir los campos en una tabla de base de datos, debemos asignar a cada campo un tipo de dato. Por ejemplo, el campo 'StudentName' es una cadena de texto, mientras que 'EnrollmentCapacity' es un número. La mayoría de las bases de datos modernas permiten almacenar varios tipos de datos diferentes. Algunos de los tipos de datos más comunes se enumeran aquí:

Texto	para almacenar datos no numéricos que sean breves, generalmente de menos de 256 caracteres. El diseñador de la base de datos puede identificar la longitud máxima del texto.
Número	para almacenar números. Por lo general, hay algunos tipos numéricos diferentes que se pueden seleccionar, dependiendo de qué tan grande sea el número más grande.
Booleano	un tipo de datos con solo dos valores posibles, como 0 o 1, "verdadero" o "falso", "sí" o "no".
Fecha/Hora	una forma especial del tipo de datos numérico que puede interpretarse como un número o una hora.
Moneda	una forma especial del tipo de datos numérico que formatea todos los valores con un indicador de moneda y dos decimales.
Texto de párrafo	este tipo de datos permite texto más largo de 256 caracteres.
Objeto	este tipo de datos permite almacenar información que no puede ingresarse mediante el teclado, como una imagen o un archivo de música.

Existen dos razones importantes por las cuales debemos definir correctamente el tipo de dato de un campo.

1. ***En primer lugar***
2. La razón importante para definir el tipo de datos es que se asigne la cantidad adecuada de espacio de almacenamiento para nuestros datos. Por ejemplo, si el campo 'StudentName' está definido como un tipo de datos Texto (50), esto significa que se asignan 50 caracteres para cada nombre que queramos almacenar. Si el nombre de un estudiante tiene más de 50 caracteres, la base de datos lo truncará.

“” del libro (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“ del libro de Adrienne Watt está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

5.6. Diseño de una base de datos

El primer paso en el diseño de bases de datos es la modelación de datos. Este paso proporciona una representación conceptual de alto nivel de la estructura de la base de datos. La modelación de datos incluye la captura de:

- **Entidades:**
- **Relaciones:**
- **Restricciones**

En la fase de modelado de datos, se desarrolla un para proporcionar una descripción general de la base de datos. Un esquema suele representarse mediante un () que muestra las relaciones entre las tablas de datos. Cuando se diseña una base de datos, también se crea un para almacenar los metadatos, definiendo los campos y la estructura de la base de datos. Para obtener más información, consulte el ejemplo a continuación y este recurso de la

Ejemplo:

Continuando con el ejemplo de la sección anterior, supongamos que una escuela quiere crear una base de datos para rastrear los datos de los estudiantes. Después de entrevistar a varias personas, el equipo de diseño descubre que el objetivo de implementar el sistema es obtener una mejor comprensión del rendimiento de los estudiantes y de los recursos académicos. A partir de esto, el equipo decide que el sistema debe llevar un registro de los estudiantes, sus calificaciones, cursos y aulas.

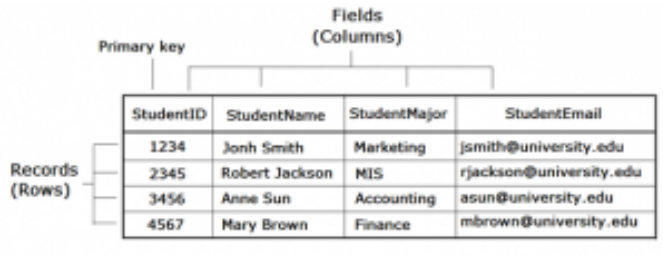
Paso 1:

- **ESTUDIANTE**
- **CURSO:**
- **NOTA:**
- **AULA**

Paso 2

Paso 3:

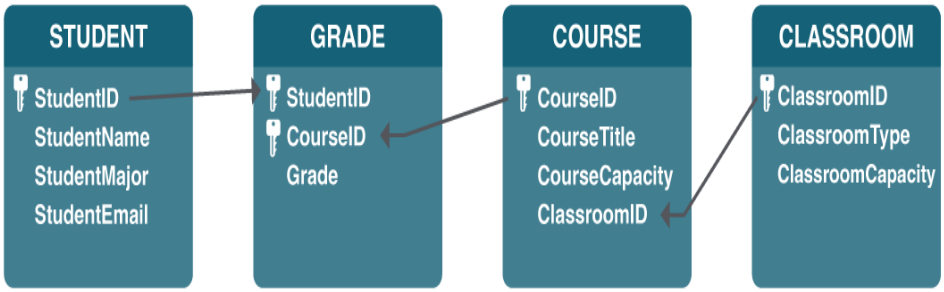
Se debe seleccionar una para cada tabla en una base de datos relacional. Esta clave es un identificador único para cada registro en la tabla. Por ejemplo, en la tabla ESTUDIANTE, podría ser posible utilizar el nombre del estudiante como forma de identificarlo. Sin embargo, es muy probable que algunos estudiantes compartan el mismo nombre. La dirección de correo electrónico de un estudiante podría ser una buena opción para una clave primaria, ya que las direcciones de correo electrónico son únicas. No obstante, una clave primaria no puede cambiar, lo que significaría que si los estudiantes cambiaban su dirección de correo electrónico, tendríamos que eliminarlos de la base de datos y volver a insertarlos; no es una propuesta atractiva. Nuestra solución consiste en utilizar el ID del estudiante como clave primaria de la tabla ESTUDIANTE. También haremos esto para la tabla CURSO y la tabla AULA. Esta solución es bastante común y es la razón por la que tienes tantos IDs. La clave primaria de una tabla puede ser solo un campo, pero también puede ser una combinación de dos o más campos. Por ejemplo, la combinación de StudentID (ID del estudiante) y CourseID (ID del curso) en la tabla CALIFICACIÓN puede ser la clave primaria de dicha tabla, lo que significa que una calificación es recibida por un estudiante específico para un curso determinado.



StudentID	StudentName	StudentMajor	StudentEmail
1234	Jonh Smith	Marketing	jsmith@university.edu
2345	Robert Jackson	MIS	rjackson@university.edu
3456	Anne Sun	Accounting	asun@university.edu
4567	Mary Brown	Finance	mbrown@university.edu

Tabla de base de datos

Paso 4:clave foránea



Relaciones en el diseño de bases de datos escolares

Normalización

Al diseñar una base de datos, un concepto importante que hay que comprender es la . En términos sencillos, normalizar una base de datos significa diseñarla de manera que:

1) reduce la redundancia de datos; y 2) garantiza la integridad de los datos.

En el diseño de la Base de Datos Escolar, el equipo de diseño trabajó para lograr estos objetivos. Por ejemplo, para llevar un registro de las calificaciones, una solución simple (e incorrecta) podría haber sido crear un campo Estudiante en la tabla CURSO y luego simplemente listar los nombres de todos los estudiantes allí. Sin embargo, este diseño significaría que si un estudiante toma dos o más cursos, sus datos tendrían que ingresarse dos veces o más. Esto significa que los datos son redundantes. En cambio, los diseñadores resolvieron este problema introduciendo la tabla CALIFICACIÓN.

En este diseño, cuando un estudiante se registra en el sistema escolar antes de tomar un curso, primero debemos agregar al estudiante a la tabla ESTUDIANTE, donde se ingresan su ID, nombre, especialidad y dirección de correo electrónico. Ahora agregaremos una nueva entrada para indicar que el estudiante toma un curso específico. Esto se logra añadiendo un registro con el StudentID (ID del Estudiante) y el CourseID (ID del Curso) en la tabla CALIFICACIÓN. Si este estudiante toma un segundo curso, no tenemos que duplicar la entrada del nombre, especialidad y correo electrónico del estudiante; en cambio, solo necesitamos hacer otra entrada en la tabla CALIFICACIÓN con el ID del segundo curso y el ID del estudiante.

El diseño de la base de datos de la Escuela también facilita cambiar el diseño sin realizar modificaciones importantes en la estructura existente. Por ejemplo, si se le pidiera al equipo de diseño agregar funcionalidad al sistema para rastrear a los instructores que imparten los cursos, podríamos lograrlo fácilmente agregando una tabla PROFESOR (similar a la tabla ESTUDIANTE) y luego agregando un nuevo campo a la tabla CURSO para almacenar el ID de los profesores.

“” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

5.7. ¿Por qué las bases de datos?

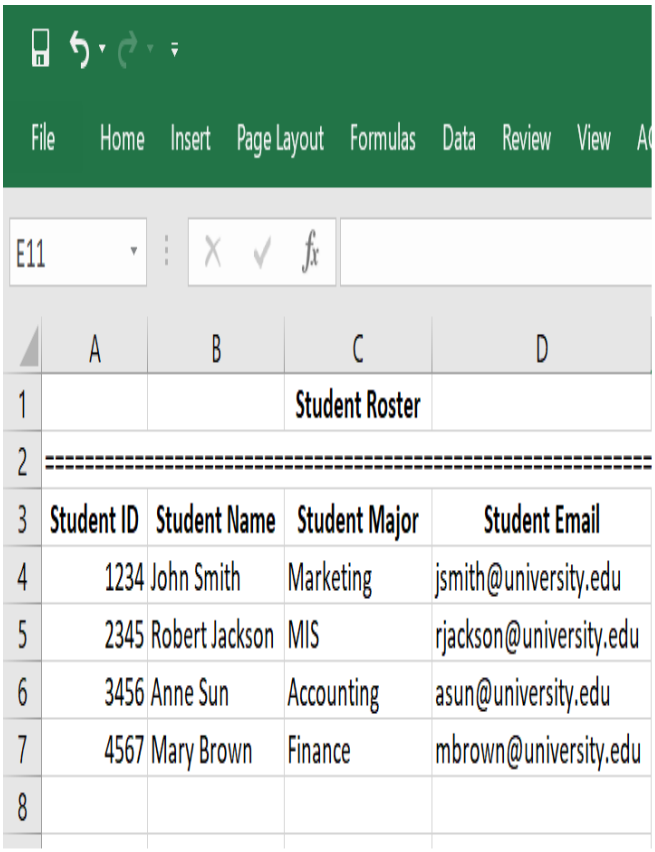
Los datos son un recurso valioso. Sin embargo, muchas personas no están familiarizadas con el software de bases de datos y, por lo tanto, utilizan otros productos, como hojas de cálculo, para almacenar y manipular los datos empresariales. Como resultado, los datos se vuelven redundantes, inconsistentes e inexactos, y no cumplen con las . Para un conjunto de datos pequeño, el uso de herramientas que no son bases de datos puede no causar problemas, pero pronto pueden volverse inmanejables y provocar errores graves. Hay varias características que distinguen al del o enfoque. A continuación se presentan los beneficios de utilizar un enfoque de base de datos.

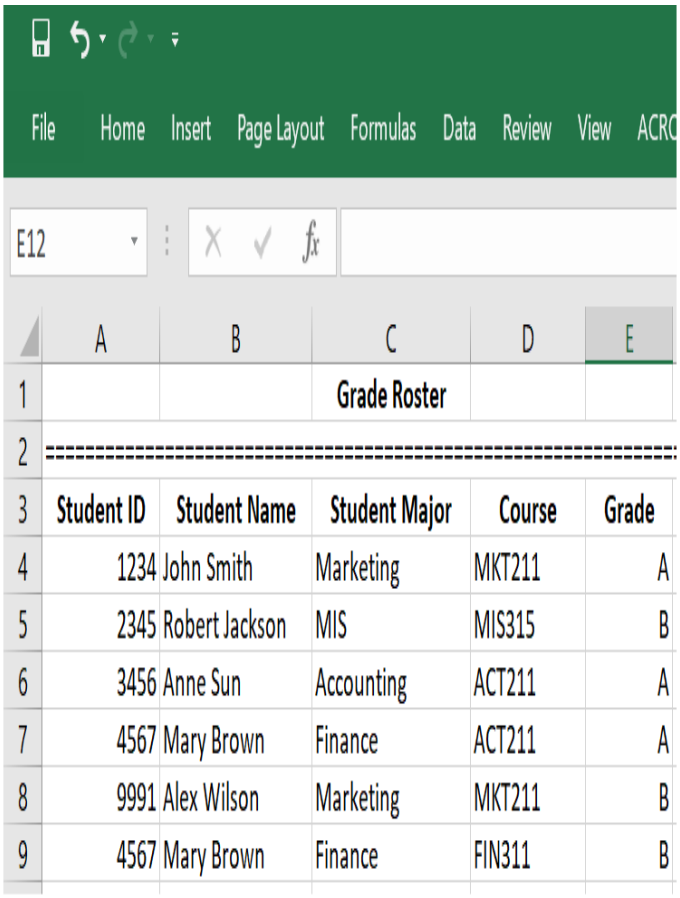
Control de datos redundantes

Los datos redundantes son aquellos que se repiten en una base de datos, lo cual puede provocar inconsistencias en el conjunto de datos. En el enfoque de bases de datos, idealmente cada elemento de datos se almacena en un solo lugar dentro de la base de datos. En algunos casos, aún existe redundancia para mejorar el rendimiento del sistema, pero dicha redundancia está controlada y mantenida al mínimo. Consulte a continuación un ejemplo ilustrativo que explica por qué los datos redundantes son perjudiciales.

Ejemplo de datos redundantes

Supongamos que la oficina de registro tiene dos archivos separados que almacenan datos estudiantiles: uno es el listado de estudiantes matriculados, que registra a todos los estudiantes que se han inscrito y pagado sus matrículas, y el otro es el listado de calificaciones estudiantiles, que registra a todos los estudiantes y sus notas.





Como puede verse en las dos hojas de cálculo, este sistema de gestión de datos presenta redundancias. El nombre del estudiante y su especialidad se registran en ambas listas. Los datos redundantes pueden facilitar el acceso a la información, pero también pueden tener consecuencias negativas. Por ejemplo, si Mary Brown cambia su nombre o su especialidad, esta información deberá actualizarse en todos los lugares donde esté registrada. En sistemas de datos pequeños, esto puede ser una tarea sencilla. Sin embargo, cuando el sistema de datos es enorme, realizar cambios en todos los datos redundantes resulta difícil, si no imposible. Como resultado de la redundancia de datos, todo el conjunto de datos puede quedar corrupto.

Integridad de los datos

La integridad de los datos significa consistencia entre los datos almacenados. Utilizamos el ejemplo ilustrativo anterior para explicar el concepto de integridad de los datos y cómo la integridad de los datos puede verse violada si el sistema de datos es defectuoso. Puede encontrar que Alex Wilson recibió una calificación en MKT211; sin embargo, no puede encontrar a Alex Wilson en la lista de estudiantes. Es decir, las dos listas no son consistentes. Supongamos que tenemos un control de integridad de los datos para hacer cumplir las reglas, por ejemplo, "ningún estudiante puede recibir una calificación a menos que se haya inscrito y pagado la matrícula", entonces tal violación

de la integridad de los datos nunca podría ocurrir. Los sistemas de gestión de bases de datos proporcionan capacidades para definir y hacer cumplir ciertas restricciones para garantizar la integridad.

Compartición de Datos

La integración de todos los datos en una organización conduce a la capacidad de producir más información a partir de una cantidad determinada de datos. Cuando los datos están centralizados en una sola base de datos, esto facilita el proceso.

Seguridad y Recuperación

Los sistemas de gestión de bases de datos permiten restringir el acceso no autorizado mediante funciones de seguridad que permiten controlar las cuentas de usuario. No todos los usuarios del sistema tienen los mismos privilegios de acceso. Además, los usuarios pueden tener diferentes vistas de la propia base de datos, ya que puede no ser necesario que estén al tanto de cómo y dónde se almacenan los datos a los que hacen referencia.

Asimismo, si el sistema informático falla en medio de un programa de actualización complejo, el subsistema de recuperación es responsable de garantizar que la base de datos se restaure al estado en el que se encontraba antes de que comenzara la ejecución del programa.

“” de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

5.8. Manipulación de bases de datos

Una vez que tienes una base de datos diseñada y cargada con datos, ¿cómo harás algo útil con ella? La forma principal de trabajar con una base de datos relacional es utilizar el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) para analizar y manipular datos relacionales. es el uso de un lenguaje de programación para modificar los datos en una base de datos para facilitar su visualización o con fines de toma de decisiones.

SQL

Ejemplo de una consulta SQL

Una consulta para obtener la carrera del estudiante John Smith desde la tabla Student:

```
SELECT StudentMajor

FROM Student

WHERE StudentName = 'John Smith';
```

Una consulta para recuperar el número total de estudiantes en la tabla Student:

```
SELECT COUNT(*)

FROM Student;
```

SQL puede integrarse en muchos lenguajes informáticos que se utilizan para desarrollar aplicaciones web independientes de la plataforma. Una descripción detallada del funcionamiento de SQL está fuera del alcance de este texto introductorio, pero estos ejemplos deberían proporcionarle una idea del poder de utilizar SQL para manipular bases de datos relacionales. Muchos SGBD, como Microsoft Access, le permiten utilizar (Query-by-Example), una herramienta gráfica de consultas, para recuperar datos mediante comandos visualizados. QBE genera SQL por usted y es fácil de usar. En comparación con SQL, QBE tiene funcionalidades limitadas y no puede funcionar sin el entorno del SGBD.

“” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

5.9. Resumen

Puntos clave

- Los datos están compuestos por hechos del mundo. Debes procesar los datos para obtener información.
- Una base de datos es una colección organizada de datos relacionados.
- Un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) es una aplicación de software que se utiliza para crear y gestionar bases de datos, y puede adoptar la forma de un DBMS personal, utilizado por una sola persona, o un DBMS empresarial que puede ser utilizado por múltiples usuarios
- Las bases de datos relacionales son el tipo de base de datos más ampliamente utilizado, donde los datos están estructurados en tablas y todas las tablas deben estar relacionadas entre sí a través de identificadores únicos.
- El diseño de una base de datos relacional implica determinar cómo se organizan los datos en tablas, establecer claves primarias y crear relaciones entre las tablas.
- La normalización es el proceso de diseñar una base de datos para reducir la redundancia y garantizar la integridad.
- El enfoque de bases de datos permite el control de la redundancia de datos, la integridad de los datos, el intercambio de datos y la seguridad y recuperación.
- Existen muchos tipos de datos y es importante utilizar el correcto.

Ejercicios

1. ¿Qué son los metadatos?
2. Explique con sus propias palabras cómo el componente de datos se relaciona con los componentes de hardware y software de los sistemas de información.
3. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos y cómo funciona?
4. ¿Cuál es la diferencia entre una hoja de cálculo y una base de datos? Enumere tres diferencias entre ellas.
5. ¿Cuáles son las características de una base de datos relacional?
6. Describa los pasos de la jerarquía de datos utilizando un ejemplo.
7. ¿Cómo se procede para elegir una clave primaria? ¿Cuáles son algunas de las características que buscaría?
8. Describa lo que significa el término normalización.
9. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el enfoque de bases de datos?
10. ¿Qué lenguaje se puede usar para crear consultas en bases de datos?

11. ¿Por qué es importante definir el tipo de dato de un campo al diseñar una base de datos relacional?
12. Menciona una base de datos con la que interactúas frecuentemente. ¿Cuáles serían algunos de los nombres de los campos?

Asignación

Vista general Esta tarea está diseñada para ayudarte a comprender cómo modelar una base de datos relacional.

Tarea

1. Usando los datos en la , decide qué tablas de datos podrían crearse y qué campos se incluirían en las tablas.
2. Identifica qué campo serviría como clave primaria para las tablas.
3. Crea un diagrama de entidad-relación que muestre las tablas (con campos) y las relaciones entre las tablas.
4. ¿Qué otros datos podrían incluirse en esta base de datos? ¿Cuáles son los beneficios de organizar los datos de esta manera en comparación con un archivo de Excel?

5.10 Términos clave

Capítulo 5

Atributo:

Big Data:

Base de datos:

Glosario de datos:

Jerarquía de datos

Integridad de los datos

Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD)

Manipulación de bases de datos:

Modelo de datos:

Compartición de datos: La integración de todos los datos en una organización permite generar más información a partir de una cantidad determinada de datos. Cuando los datos se centralizan en una única base de datos, esto resulta más sencillo.(5.7)

Tipos de datos:

Entidades:

Diagrama Entidad-Relación (DER):

Base de datos plana:

Modelo jerárquico de base de datos:

Metadatos:

Normalización:

Bases de datos NoSQL:

Consulta por ejemplo (QBE):

Registro(fila):

Datos redundantes:

Base de datos relacional:

Relaciones:

Escala:

Esquema:

Lenguaje de Consulta Estructurada (SQL):

Adaptado del de Ruth Guthrie, licenciado bajo una licencia

5.11. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 6: Redes

Esquema del capítulo



FotoNASALicencia Unsplash

6.1. Introducción al capítulo
6.3. Redes
6.5. El viaje de un paquete
6.7. Redes inalámbricas
6.9. Aplicaciones empresariales
6.11. Términos clave

6.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Describir los componentes principales de un sistema de comunicación de datos;
- Identificar los diferentes tipos de redes;
- Definir los conceptos clave asociados con las tecnologías de redes;
- Explicar la composición de Internet y la World Wide Web;
- Describir el networking organizacional y
- Resuma las aplicaciones web ampliamente utilizadas para actividades empresariales.

En los primeros días de la computación, las computadoras se consideraban dispositivos para realizar cálculos, almacenar datos y automatizar procesos empresariales. Sin embargo, a medida que los dispositivos evolucionaban, quedó claro que muchas de las funciones de telecomunicaciones podían integrarse en la computadora. Durante la década de 1980, muchas organizaciones comenzaron a combinar sus departamentos de telecomunicaciones e informática, antes separados, en un departamento de Tecnología de la Información (TI). Esta capacidad de los ordenadores para comunicarse entre sí y facilitar la comunicación entre individuos y grupos ha tenido un impacto significativo en el crecimiento de la computación durante las últimas décadas.

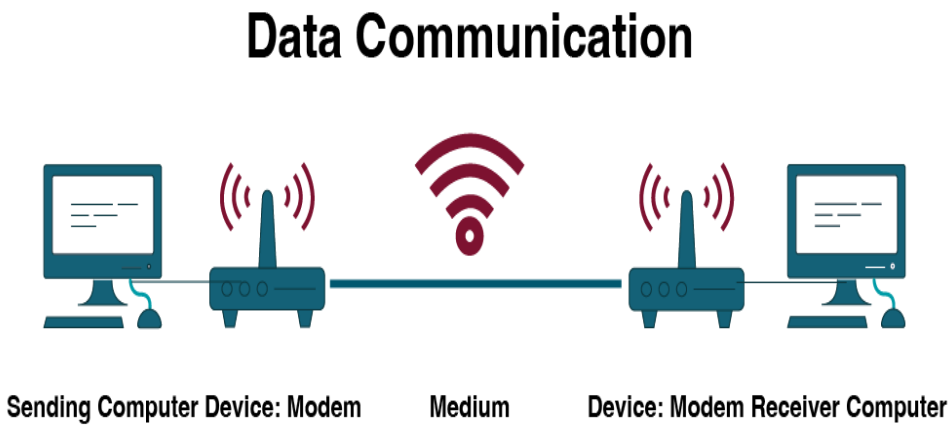
La informática comenzó en la década de 1960 con el nacimiento de Internet. Sin embargo, mientras Internet y la web evolucionaban, también se estaba perfilando la red corporativa en forma de redes de área local (LAN) e informática cliente-servidor. Internet se comercializó en 1994 a medida que las tecnologías comenzaron a impregnar todas las áreas de la organización. Hoy en día sería impensable tener un ordenador que no incluyera capacidades de comunicación. Este capítulo revisa las diferentes tecnologías que se han implementado para permitir esta revolución de las comunicaciones.

“ del libro Sistemas de información para empresas y más allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

6.2. Proceso de comunicaciones

Antes de profundizar en los detalles del networking, es importante entender cómo se comunican los datos entre computadoras. es la transmisión electrónica de información codificada hacia, desde y entre computadoras. La comunicación de datos requiere una serie de dispositivos para que la información pueda ser transferida. El proceso comienza cuando una computadora envía una instrucción para transmitir información.

- Un convierte el formato de los datos para que puedan ser transmitidos entre computadoras.
- Un proporciona una ruta para que las señales sean transmitidas. Esto puede estar en un formato físico como cable de cobre, cable coaxial o fibra óptica. También puede ser radiado o inalámbrico.
- La computadora receptora acepta la transmisión.



Proceso de comunicación de datos

Al comunicar datos, la velocidad es importante. La cantidad de datos que se pueden transferir de un punto a otro en un período de tiempo determinado se denomina El ancho de banda puede ser estrecho o amplio y depende de la tecnología de acceso. El ancho de banda amplio (broadband) es cuando una gran cantidad de datos se transmite simultáneamente mediante tecnologías de línea digital de abonado, cable y fibra óptica. El ancho de banda estrecho (narrowband) es cuando se transfiere una cantidad limitada de datos durante un período de tiempo determinado.

La comunicación a lo largo de los tiempos

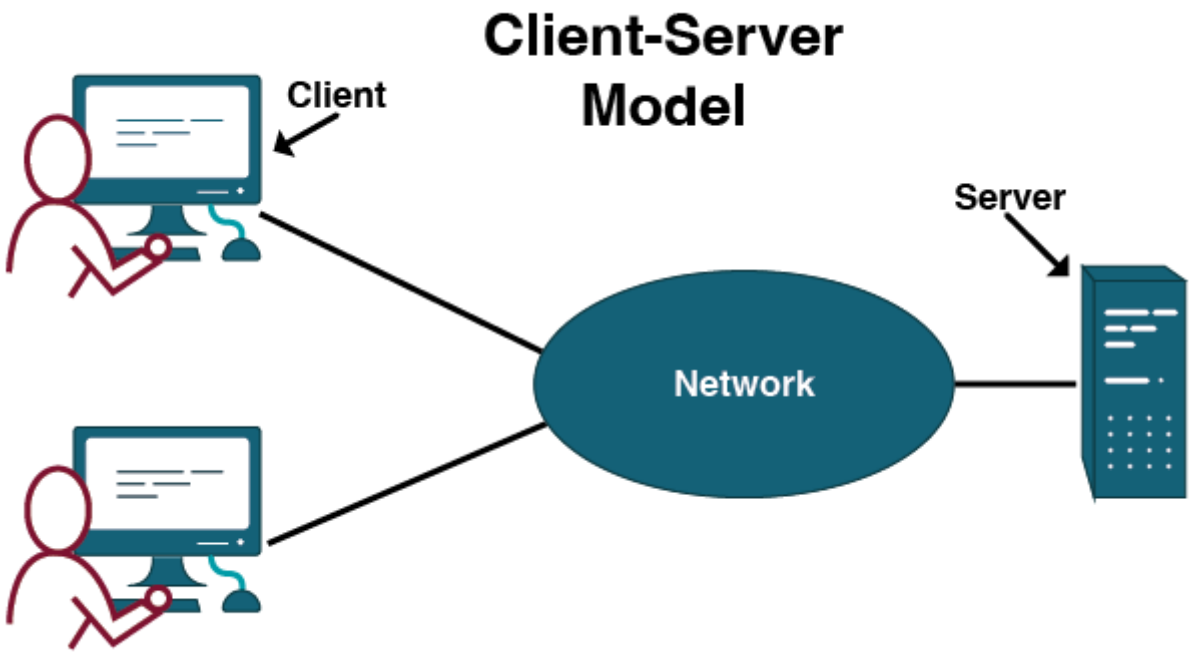
Los modos y las tecnologías de la comunicación han cambiado drásticamente con el tiempo, desde las pinturas rupestres hasta las plataformas de redes sociales. Para consultar la historia de la comunicación, revise esta .

6.3. Redes

Hoy en día, la mayoría de las empresas utilizan redes para entregar información a empleados, proveedores y clientes. Una es un grupo de dos o más sistemas informáticos conectados entre sí mediante canales de comunicación para compartir datos e información. Las redes suelen conectar a miles de usuarios y pueden transmitir audio y video, además de datos.

Las redes incluyen clientes y servidores. El es la aplicación que se ejecuta en una computadora personal o estación de trabajo. Depende de un que gestiona los recursos de red o realiza tareas especiales, como almacenar archivos, gestionar una o más impresoras o procesar consultas a bases de datos. Cualquier usuario de la red puede acceder a las capacidades del servidor.

Al facilitar y acelerar el intercambio de información, las redes han creado nuevas formas de trabajar y aumentar la productividad. Permiten un uso más eficiente de los recursos, posibilitando la comunicación y la colaboración a través de distancias y tiempos diferentes. Con el intercambio de archivos, todos los empleados, independientemente de su ubicación, tienen acceso a la misma información. Las bases de datos compartidas también eliminan la duplicación de esfuerzos. Los empleados en diferentes ubicaciones pueden "compartir pantalla" con archivos informáticos, trabajando sobre datos como si estuvieran en la misma habitación. Sus ordenadores están conectados por líneas telefónicas o de cable, todos ven lo mismo en sus pantallas y cualquiera puede realizar cambios que son visibles para los demás participantes. Los empleados también pueden utilizar las redes para videoconferencias.



Modelo cliente-servidor

Las redes también permiten a las empresas ejecutar software empresarial, programas grandes con módulos integrados que gestionan todas las operaciones internas de la corporación. Discutiremos más sobre los sistemas empresariales en el .

Conectando Cerca y Lejos



Redes WAN, MAN, LAN (haz clic para ampliar)

Existen tres tipos de redes distinguidas por el área que cubren: redes de área local, redes de área amplia y redes de área metropolitana. Una permite a las personas en un mismo sitio intercambiar datos y compartir el uso de hardware y software. Las LAN ofrecen a las empresas una forma más rentable de conectar computadoras que vincular terminales a una computadora central. Los usos más comunes de las LAN en pequeñas empresas, por ejemplo, son la automatización de oficinas, la contabilidad y la gestión de información. Las LAN pueden configurarse con conexiones cableadas o inalámbricas.

Una abarca un área más grande como una ciudad o región, mientras que una conecta computadoras en diferentes sitios a través de medios de telecomunicaciones como líneas telefónicas, satélites y microondas. Un módem conecta la computadora o una terminal a la línea telefónica y transmite datos casi instantáneamente, en menos de un segundo. Las compañías de telecomunicaciones, como Rogers Communications, Bell Canada o Telus Inc., operan WANs muy grandes. Internet es esencialmente una WAN mundial.

“13.2 Conexión de redes informáticasIntroducción a los negociosOpenStax-Rice UniversityLicencia Creative Commons Atribución 4.0

6.4. Internet

El es una red de redes, millones de ellas en realidad. Si la red de tu universidad, tu empleador o tu hogar tiene acceso a Internet, se conecta a un (ISP). Muchos, pero no todos, los ISP son grandes compañías de telecomunicaciones como Rogers Communications, Bell Canada o Telus Inc. Estos proveedores se conectan entre sí, intercambian tráfico y aseguran que tus mensajes lleguen a otras computadoras en línea dispuestas a comunicarse contigo.

Internet no tiene un centro y nadie lo posee. Eso es algo bueno. Internet fue diseñado para ser redundante y tolerante a fallos, lo que significa que si una red, un cable de conexión o un servidor deja de funcionar, todo lo demás debería seguir funcionando. Surgido de la investigación militar y el trabajo en instituciones educativas que se remonta a los años 60, Internet realmente despegó en los años 90, cuando se inventó la navegación web gráfica. Gran parte de la infraestructura operativa de Internet pasó a ser apoyada por empresas privadas en lugar de subvenciones gubernamentales. Ahora exploraremos esta historia con más detalle.

Historia de Internet

Al principio: ARPANET

La historia de Internet, y de las redes en general, se puede remontar a finales de los años 50. Estados Unidos estaba en lo más profundo de la Guerra Fría con la URSS mientras cada nación observaba atentamente a la otra para determinar cuál obtendría una ventaja militar o de inteligencia. En 1957, los soviéticos sorprendieron a EE.UU. con el lanzamiento del Sputnik, impulsándonos hacia la era espacial. Como respuesta al Sputnik, el gobierno estadounidense creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), cuyo papel inicial fue asegurar que EE.UU. no fuera sorprendido nuevamente. Fue desde ARPA, ahora llamada DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa), donde Internet surgió por primera vez.

La ARPA fue el centro de la investigación informática en la década de 1960, pero había un solo problema. Muchos de los ordenadores no podían comunicarse entre sí. En 1968, la ARPA envió una solicitud de propuestas para una tecnología de comunicación que permitiera integrar diferentes ordenadores ubicados por todo el país en una sola red. Doce empresas respondieron a la solicitud y una empresa llamada Bolt, Beranek and Newman (BBN) ganó el contrato. Comenzaron inmediatamente con el trabajo y pudieron completarlo solo un año después.

ARPA Net 1969



Adaptado de por D.Bourgeois

El profesor Len Kleinrock de la UCLA, junto con un grupo de estudiantes de posgrado, fueron los primeros en enviar exitosamente una transmisión a través de ARPANET. El evento ocurrió el 29 de octubre de 1969 cuando intentaron enviar la palabra "login" desde su computadora en la UCLA al Instituto de Investigación de Stanford. Los primeros cuatro nodos estaban ubicados en la UCLA, la Universidad de California, Stanford y la Universidad de Utah.

Internet

Durante la siguiente década, ARPANET creció y ganó popularidad. Durante este tiempo, también surgieron otras redes. Diferentes organizaciones estaban conectadas a diferentes redes. Esto llevó a un problema: las redes no podían comunicarse entre sí. Cada red utilizaba su propio lenguaje propietario o protocolo para enviar información de ida y vuelta. Un es el conjunto de reglas que rigen

cómo se llevan a cabo las comunicaciones en una red. Este problema fue resuelto con la invención del TCP/IP fue diseñado para permitir que las redes que funcionan con diferentes protocolos tuvieran un protocolo intermediario que les permitiera comunicarse. Así, siempre y cuando su red admitiera TCP/IP, podría comunicarse con todas las demás redes que ejecutaran TCP/IP. TCP/IP se convirtió rápidamente en el protocolo estándar y permitió que las redes se comunicaran entre sí.

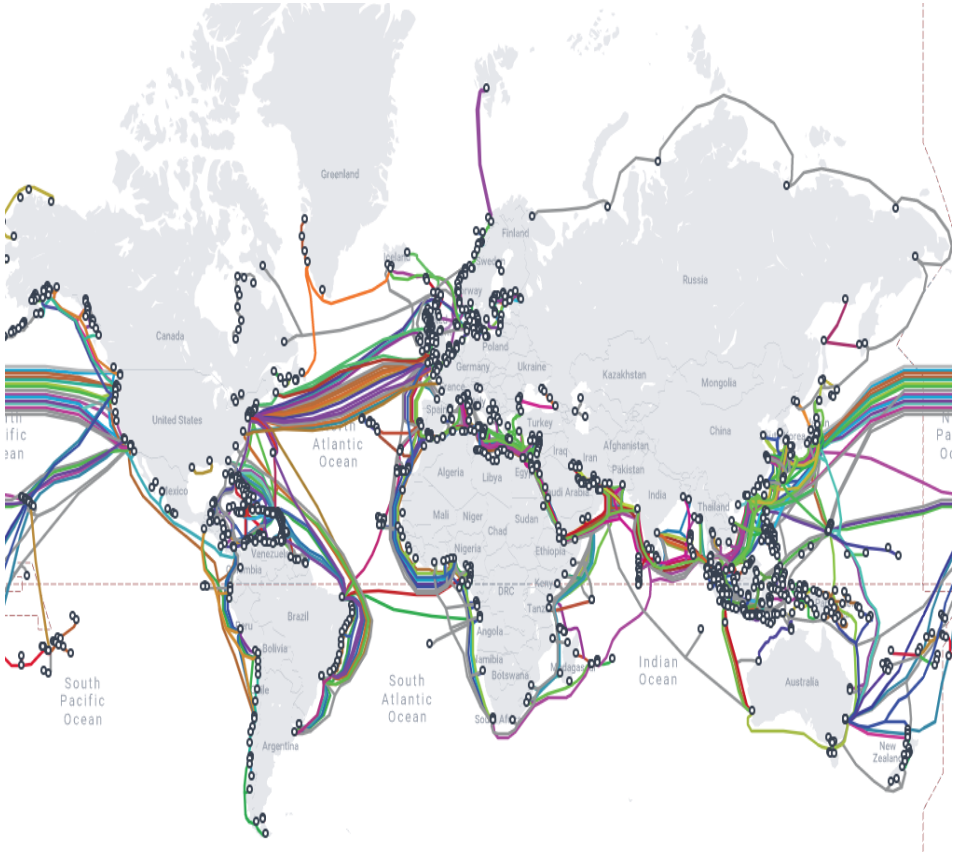
La década de 1980 presenció un crecimiento significativo en el uso de internet. El acceso a internet provenía principalmente de organizaciones gubernamentales, académicas y de investigación. Para gran sorpresa de los ingenieros y desarrolladores, la popularidad inicial de internet fue impulsada por el uso del correo electrónico. La conexión entre personas

La World Wide Web

Inicialmente, el uso de Internet significaba tener que escribir comandos, e incluso incluir direcciones IP, para acceder a un servidor web. Todo eso cambió en 1990 cuando Tim Berners-Lee presentó su proyecto , que proporcionó una forma fácil de navegar por Internet mediante el uso de hipertexto. La World Wide Web ganó aún más impulso en 1993 con la liberación del navegador Mosaic, que permitió combinar gráficos y texto como una manera de presentar información y navegar por Internet. Muchas veces los términos "Internet" y "World Wide Web", o simplemente "la web", se usan indistintamente. Pero realmente, no son lo mismo.

Internet y Web: ¿Cuál es la diferencia?

Internet es una red interconectada de redes. Servicios como el correo electrónico, voz y vídeo, transferencia de archivos y la World Wide Web (la web, por abreviar) funcionan a través de Internet. La web es simplemente una parte de Internet. Está compuesta por servidores web que tienen páginas HTML que se visualizan en dispositivos con navegadores web. Para ver un mapa interactivo de los principales sistemas de cables submarinos del mundo, visita . A continuación se muestra una captura del mapa interactivo.



Mapa de Cables SubmarinosTeleGeographyCC-BY-NC-SA

La burbuja de las empresas punto com

En la década de 1980 y principios de los años noventa, Internet estaba gestionado por la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF). La NSF había restringido las actividades comerciales en Internet, lo que significaba que nadie podía comprar ni vender nada en

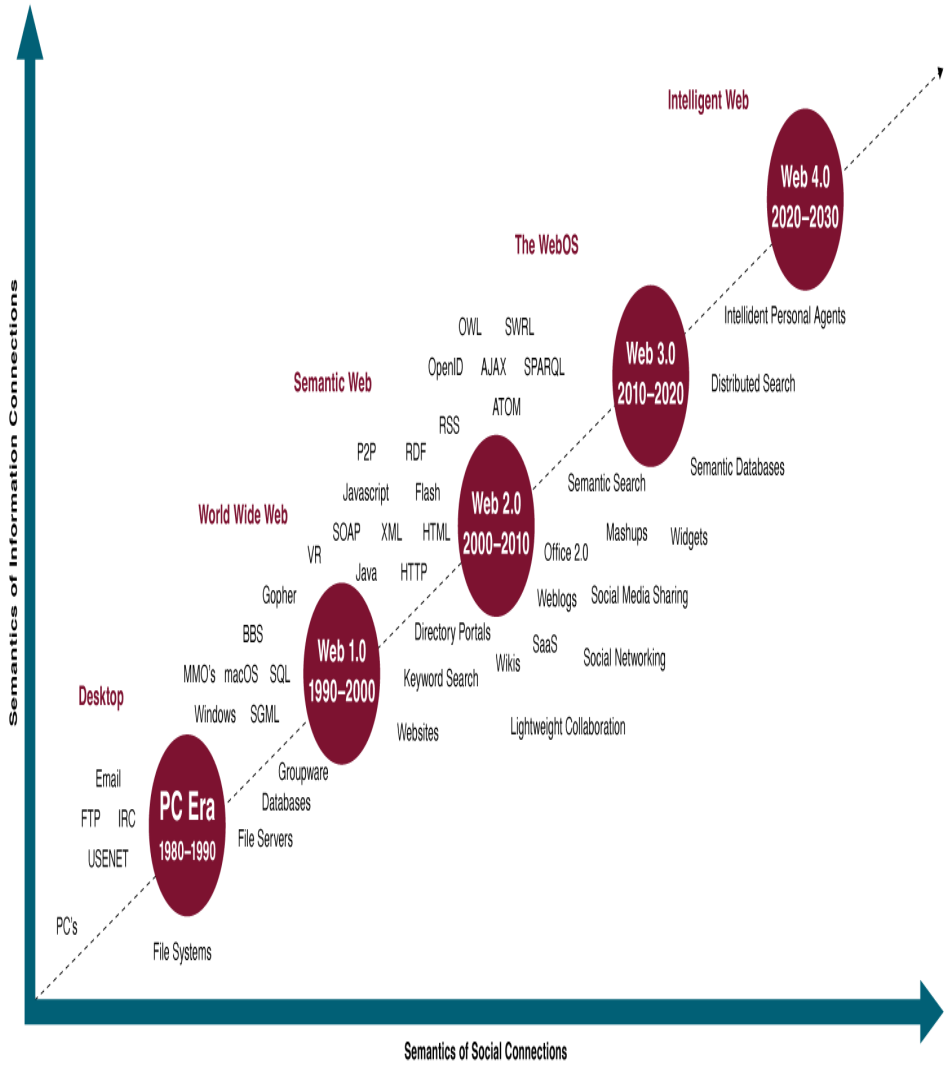
línea. En 1991, la NSF transfirió su función a otras tres organizaciones, retirando así al gobierno estadounidense del control directo sobre Internet y abriendo esencialmente el camino al comercio electrónico.

Esta nueva comercialización de Internet dio lugar a lo que hoy se conoce como la burbuja de las empresas punto com. A finales de los años noventa se produjo una fiebre de inversiones en nuevas empresas punto com, con compañías tecnológicas realizando ofertas públicas iniciales (OPI) y calentando el mercado bursátil. Esta burbuja de inversión fue impulsada por el hecho de que los inversores sabían que el comercio electrónico cambiaría todo. Por desgracia, muchas de estas nuevas empresas tenían modelos empresariales deficientes y estados financieros débiles que mostraban poco o ningún beneficio. En 2000 y 2001, la burbuja estalló y muchas de estas nuevas empresas cerraron. Algunas compañías sobrevivieron, entre ellas Amazon (fundada en 1994) y eBay (1995). Tras el estallido de la burbuja punto com, quedó clara una nueva realidad. Para tener éxito en línea, las empresas de comercio electrónico tendrían que desarrollar modelos empresariales adecuados para el entorno digital. El comercio electrónico se explora en

Las generaciones de la Web

En los primeros años de la web, crear y alojar un sitio web requería un conjunto específico de conocimientos. Una persona tenía que saber cómo configurar un servidor web, obtener un nombre de dominio, crear páginas web en HTML y solucionar diversos problemas técnicos. Desde entonces, la web ha evolucionado. Esta evolución se ha referido como diferentes fases.

- **Web 2.0**
- **Web 3.0**
- **Web 4.0**



Fases de la Web (Haga clic para ampliar)

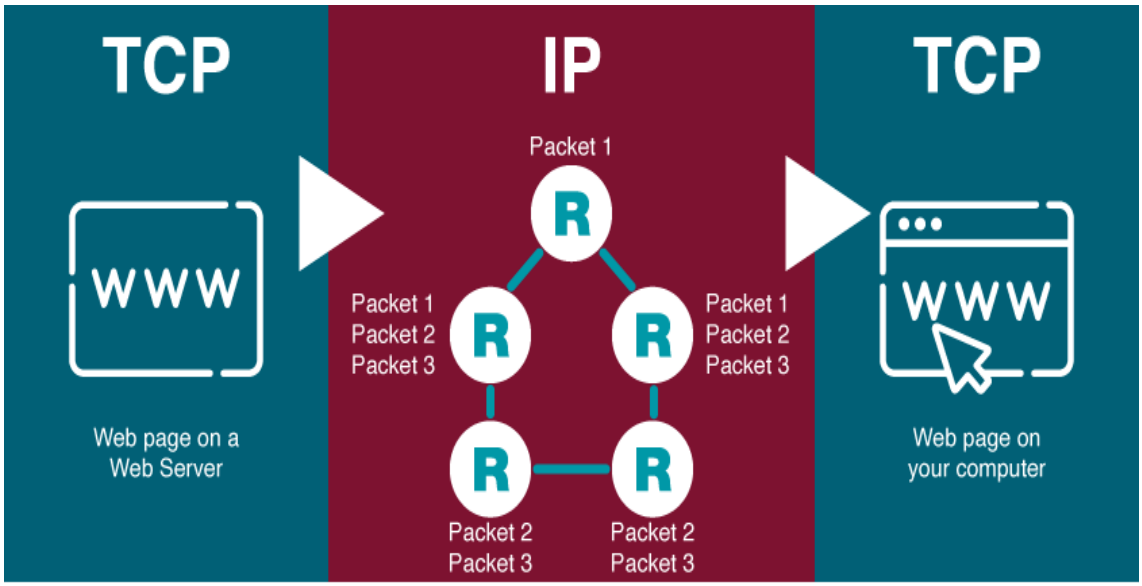
¿Existe otro Internet?

Internet2

“5.1 La Internet”Sistemas de Información Empresarial en ComputaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

“ de (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

6.5. El viaje de un paquete



El viaje del paquete: En este ejemplo, un servidor a la izquierda envía una página web al usuario que se encuentra a la derecha. La aplicación (el servidor web) pasa el contenido de la página a TCP (que está integrado en el sistema operativo del servidor). TCP divide la página web en fragmentos más pequeños de datos llamados paquetes. Los paquetes son como pequeños sobres que contienen parte de toda la transmisión; están etiquetados con una dirección de destino (a dónde van) y una dirección de origen (de dónde vienen). Adaptado de de Minnesota Libraries

¿Alguna vez te has preguntado cómo se transmite la información por internet? En este ejemplo, un servidor en el lado izquierdo envía una página web al usuario en el lado derecho. La aplicación (el servidor web) pasa el contenido de la página a TCP (que está integrado en el sistema operativo del servidor). TCP divide la página web en fragmentos más pequeños de datos llamados paquetes. Los son como pequeños sobres que contienen parte de toda la transmisión: están etiquetados con una dirección de destino (a dónde van) y una dirección de origen (de dónde vienen).

Luego, IP toma el control, reenviando paquetes de router a router por toda la red hasta que llegan al ordenador del usuario. Los se comunican entre sí y con otros ordenadores mediante IP. Dado que los routers están conectados a internet, también tienen direcciones IP. Cada ordenador conectado a internet está vinculado a un router, y todos los routers están conectados al menos a uno (y generalmente a más de uno) otro router, interconectando las redes que conforman internet. Esta comunicación entre los routers también mantiene la descentralización y tolerancia a fallos de internet. Incluso si una ruta desde un router deja de funcionar (se corta un cable de red, se rompe un router o se va la luz en él), mientras haya otra conexión disponible desde ese router, tu paquete seguirá siendo reenviado. Las redes pueden fallar; por ello, un buen diseño de red tolerante a fallos implica contar con rutas alternativas hacia y desde una red.

Los enrutadores intentan encontrar la ruta óptima para el viaje de cada paquete, por lo que a veces los paquetes toman rutas diferentes y, ocasionalmente, llegan fuera de orden. TCP (Transmission Control Protocol) ejecutándose en el sistema receptor a la derecha verifica que todos los paquetes hayan llegado, solicita que se reenvíen los paquetes dañados o perdidos, los coloca en el orden correcto y envía una copia

perfecta y exacta de la página web a tu navegador. TCP realiza su magia al inicio y al final del viaje: tanto en tu computadora como en la computadora de destino con la que estás comunicándote.

Esta progresión—aplicación en el origen hasta TCP en el origen (dividir los datos que se están enviando), a IP (para reenviar entre enrutadores), a TCP en el destino (reunir la transmisión y asegurarse de que sea perfecta), hasta la aplicación en el destino—tiene lugar en ambas direcciones, comenzando desde el servidor para los mensajes que llegan a ti, y comenzando en tu computadora cuando estás enviando mensajes a otra computadora.

Direcciones IP y Nombres de Dominio

Cada dispositivo en internet (ordenador personal, tableta, smartphone, etc.) tiene asignado un número de identificación único llamado dirección IP (Internet Protocol). Originalmente se utilizaba el estándar IPv4 (versión 4). Tenía un formato de cuatro números con valores que van desde 0 hasta 255 separados por un punto. Por ejemplo, el dominio Dell.com tiene la dirección IPv4 107.23.196.166. El estándar IPv4 tiene un límite de 4.294.967.296 direcciones posibles. A medida que ha crecido el uso de internet, el número de direcciones IP necesarias ha aumentado hasta el punto en que se agotará el uso de las direcciones IPv4. Esto ha dado lugar al nuevo estándar IPv6. El estándar IPv6 tiene un formato de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales, como 2001:0db8:85a3:0042:1000:8a2e:0370:7334. El estándar IPv6 tiene un límite de 3,4×10 direcciones posibles. Por ejemplo, el dominio LinkedIn.com tiene una dirección IPv6 de: [2620:109:c002::6cae:a0a]. Probablemente has notado que la dirección solo tiene cinco grupos de números. Eso se debe a que IPv6 permite usar dos puntos dobles (::) para indicar grupos que son todos ceros y no necesitan mostrarse.

Sistema de Nombres de Dominio

Si tuviera que intentar recordar la dirección IP de cada sitio web al que quisiera acceder, Internet no sería tan fácil de usar. Un es un nombre amigable para el usuario, conveniente para recordar un sitio web. Estos nombres generalmente consisten en una palabra descriptiva seguida de un punto y el Dominio de Nivel Superior (DNS). Por ejemplo, el nombre de dominio de Wikipedia es wikipedia.org. Wikipedia describe la organización y .org es el DNS. Otros DNS bien conocidos incluyen .com, .net y .gov. El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) actúa como el directorio de sitios web en Internet.



Anatomía de una dirección web

"12.3 Llegando a donde quieres ir"Sistemas de Información: Una guía para gerentes sobre cómo aprovechar la tecnologíaLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

6.6. El crecimiento de Internet de alta velocidad

En los primeros días de internet, la mayoría del acceso se realizaba a través de un módem sobre una línea telefónica analógica. Un módem estaba conectado a la línea telefónica entrante y luego conectado a una computadora. Las velocidades se medían en bits por segundo (bps), con velocidades que crecieron desde 1200 bps hasta 56,000 bps a lo largo de los años. La conexión a Internet mediante módems se llama acceso dial-up. A medida que la web se volvió más interactiva, el acceso dial-up obstaculizó el uso cuando los usuarios querían transferir cada vez más datos. Como punto de referencia, descargar una canción típica de 3.5 MB tomaría 24 minutos a 1200 bps y 2 minutos a 28,800 bps.

Las velocidades de Internet de alta velocidad, por definición, son un mínimo de 256,000 bps, aunque la mayoría de las conexiones actuales son mucho más rápidas, medidas en millones de bits por segundo (megabits o Mbps) e incluso miles de millones (gigabits). Para el usuario doméstico, una conexión de alta velocidad generalmente se logra a través de líneas de televisión por cable o líneas telefónicas utilizando una Línea Digital de Abonado (DSL). Tanto el cable como la DSL tienen precios y velocidades similares, aunque el precio y la velocidad pueden variar en las comunidades locales. Las compañías de telecomunicaciones proporcionan líneas T1 y T3 para mayor ancho de banda y fiabilidad. Los cables de larga distancia, aquellos que transportan grandes cantidades de datos a largas distancias, suelen ser líneas de fibra óptica: cables revestidos de vidrio que transmiten luz. La luz es más rápida y viaja mayores distancias que la electricidad, pero el equipo de red de fibra óptica es más caro que el tipo eléctrico de cobre.

¿Cómo se compara mi velocidad de Internet?

Entonces, ¿cómo se compara tu propia velocidad de Internet? Hay muchas herramientas en línea que puedes usar para determinar la velocidad a la que estás conectado. Uno de los sitios más confiables es donde puedes probar tanto tus velocidades de descarga como de carga. La siguiente tabla muestra cómo se comparan las velocidades de Internet en diferentes países. Puedes encontrar la lista completa de países visitando el sitio

“Los países con Internet más rápido”Gráficos de StatistaCC-BY-ND

El acceso de alta velocidad, también conocido como , es importante porque afecta la forma en que se utiliza Internet. Las comunidades con Internet de alta velocidad han descubierto que las residencias y los negocios aumentan su uso de recursos digitales. El acceso a Internet de alta velocidad ahora es considerado un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas, según lo declarado en su declaración de 2011:

“Las tecnologías de banda ancha están transformando fundamentalmente la forma en que vivimos”, dijo la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital, establecida en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas (UIT), al emitir “El Desafío de la Banda Ancha” en una cumbre de liderazgo en Ginebra.

“Es vital que nadie quede excluido de las nuevas sociedades del conocimiento global que estamos construyendo. Creemos que la comunicación no es solo una necesidad humana, sino un derecho” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2018).

“ de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois tiene una licencia , salvo que se indique lo contrario.

6.7. Redes inalámbricas

Gracias a la tecnología inalámbrica, el acceso a Internet está disponible prácticamente en todas partes, especialmente a través de un teléfono inteligente. La siguiente sección analiza las diferentes formas de acceder a Internet de manera inalámbrica.

Wi-Fi



Red móvil

A medida que el teléfono celular evolucionó hacia el smartphone, el deseo de acceso a Internet en estos dispositivos llevó a la inclusión de redes de datos como parte de la red telefónica móvil. Aunque las conexiones a internet estaban técnicamente disponibles antes, fue realmente con el lanzamiento de las redes 3G en 2001 (2002 en EE.UU.) que los smartphones y otros dispositivos celulares pudieron acceder a datos desde Internet. Esta nueva capacidad impulsó el mercado de nuevos y más potentes smartphones, como el iPhone, introducido en 2007. En 2011, las compañías inalámbricas comenzaron a ofrecer velocidades de datos 4G, dando a las redes celulares las mismas velocidades que los clientes estaban acostumbrados a obtener a través de su conexión doméstica.

A partir de 2019, algunas partes del mundo comenzaron a ver la implementación de redes de comunicación 5G. Las velocidades asociadas con el 5G serán mayores de 1 GB/segundo, proporcionando velocidades de conexión para manejar prácticamente cualquier tipo de aplicación. Algunos han especulado que la implementación del 5G llevará a los hogares a eliminar la compra de conexiones de Internet cableadas para sus casas, utilizando solo conexiones inalámbricas 5G en su lugar.

	3G	4G	5G
Desplegado	2004-2005	2006-2010	Para 2020
Ancho de banda	2 mbps	200 mbps	> 1 gbps
Servicio	Audio, video y datos de alta calidad integrados.	Acceso dinámico a la información, dispositivos variables.	Acceso dinámico a la información, dispositivos variables con todas las capacidades.

(Dean, 2014)

Bluetooth

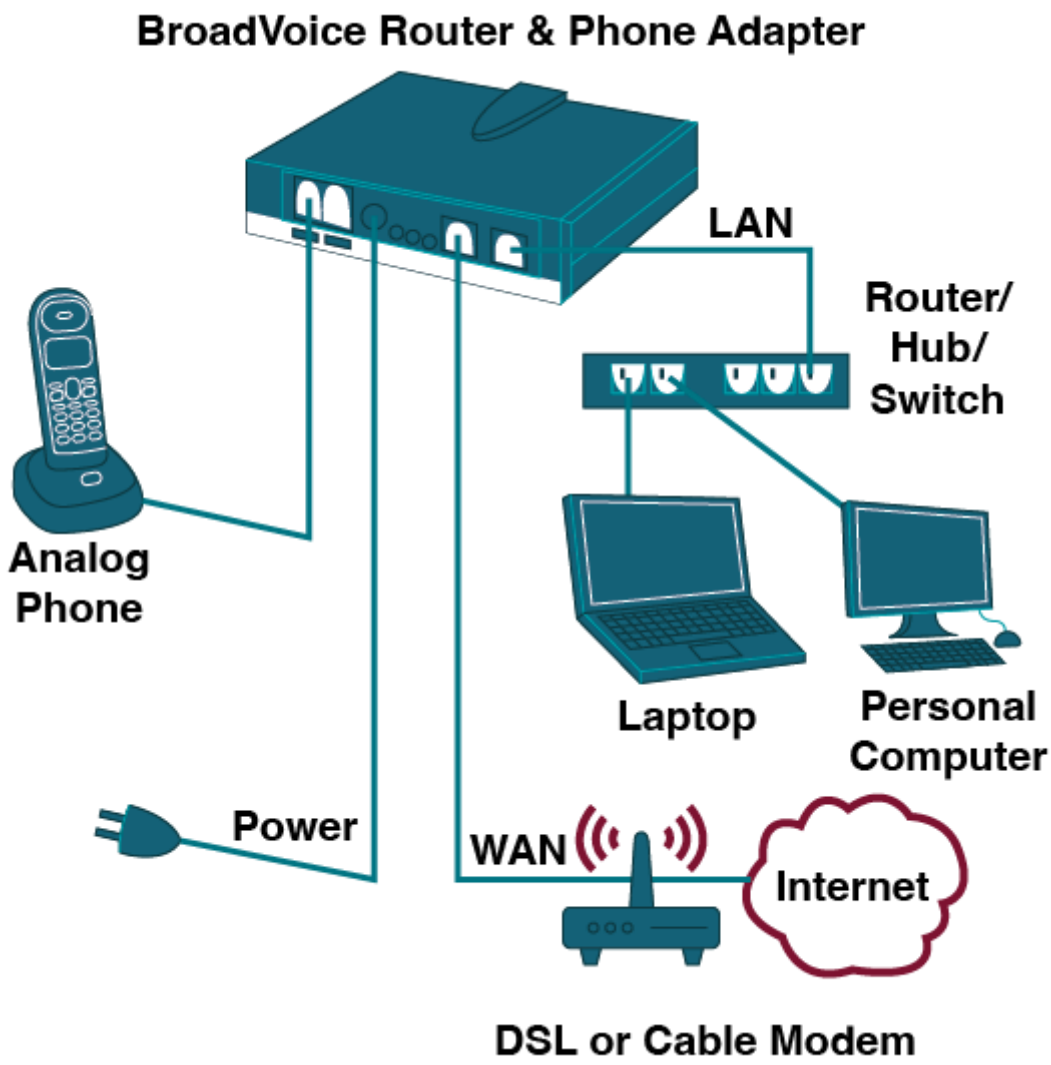


While Bluetooth is not generally used to connect a device to the Internet, it is an important wireless technology that has enabled many functionalities that are used every day. When created in 1994 by Ericsson, it was intended to replace wired connections between devices. Today, it is the standard method for wirelessly connecting nearby devices. Bluetooth has a range of approximately 300 feet and consumes very little power, making it an excellent choice for a variety of purposes. Some applications of Bluetooth include: connecting a printer to a personal computer, connecting a mobile phone and headset, connecting a wireless keyboard and mouse to a computer, or connecting your mobile phone to your car, resulting in hands free operation of your phone.

VoIP

La voz sobre IP (VoIP) permite convertir señales analógicas en señales digitales y luego transmitirlas a través de una red. Mediante el uso de tecnologías y software existentes, la comunicación por voz a través de Internet está ahora disponible para

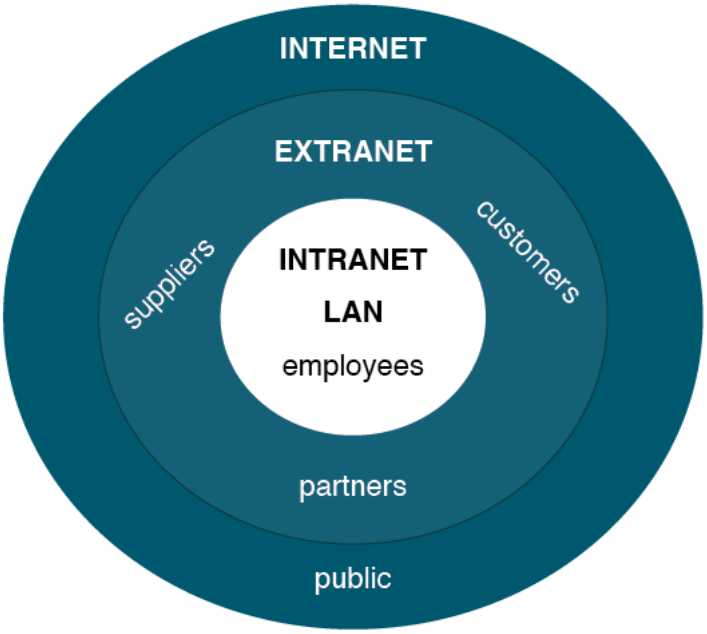
cualquier persona con un navegador (piense en Skype, WebEx, Google Meet). Además de esto, muchas empresas ofrecen actualmente servicios telefónicos basados en VoIP para uso empresarial y doméstico.



Teléfono de voz sobre Internet (VOIP)CC-BY-NC

“ de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois tiene una licencia de , salvo que se indique lo contrario.

6.8. Redes organizacionales



Redes organizacionalesCC-BY-NC

Intranet

Al igual que las LAN, son redes corporativas privadas. Muchas empresas utilizan ambos tipos de redes internas. Sin embargo, debido a que utilizan tecnología de internet para conectar computadoras, las intranets son WANs que vinculan empleados en muchas ubicaciones y con diferentes tipos de computadoras. Esencialmente mini-internets que sirven solo a los empleados de la empresa, las intranets operan detrás de un firewall que previene el acceso no autorizado. Los empleados navegan utilizando un navegador web estándar, lo que hace que la intranet sea fácil de usar. También son considerablemente menos costosas de instalar y mantener que otros tipos de redes y aprovechan las características interactivas del internet como salas de chat y espacios de trabajo en equipo. Muchos proveedores de software ahora ofrecen paquetes de intranet listos para usar, de modo que empresas de todos los tamaños puedan beneficiarse del mayor acceso a la información y su distribución.

Extranet

A veces, una organización desea poder colaborar con sus clientes o proveedores mientras mantiene al mismo tiempo la seguridad de estar dentro de su propia red. En casos como este, una empresa puede querer crear una , que es una parte de la red de la empresa que puede hacerse disponible de forma segura para aquellos que están fuera de la misma. Las extranets pueden utilizarse para permitir a los clientes iniciar sesión y realizar pedidos, o para que los proveedores consulten los niveles de inventario de sus clientes.

A veces, una organización necesitará permitir que alguien que no se encuentra físicamente dentro de su red interna obtenga acceso seguro a la intranet. Este acceso puede proporcionarse mediante una red privada virtual (VPN).

Red Privada Virtual

Muchas empresas utilizan (VPNs) para conectar dos o más redes privadas (como LANs) a través de una red pública, como Internet. Las VPN incluyen medidas de seguridad robustas para permitir que solo los usuarios autorizados accedan a la red y a su información corporativa sensible. Las empresas con oficinas distribuidas pueden encontrar que una VPN es una opción más rentable que crear una red utilizando equipos de red comprados y alquilar líneas privadas costosas. Este tipo de red privada es más limitada que una VPN, porque no permite a los usuarios autorizados conectarse a la red corporativa cuando están en casa o viajando. Durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas proporcionaron a sus empleados acceso a la red de la empresa mediante VPN mientras trabajaban desde casa.

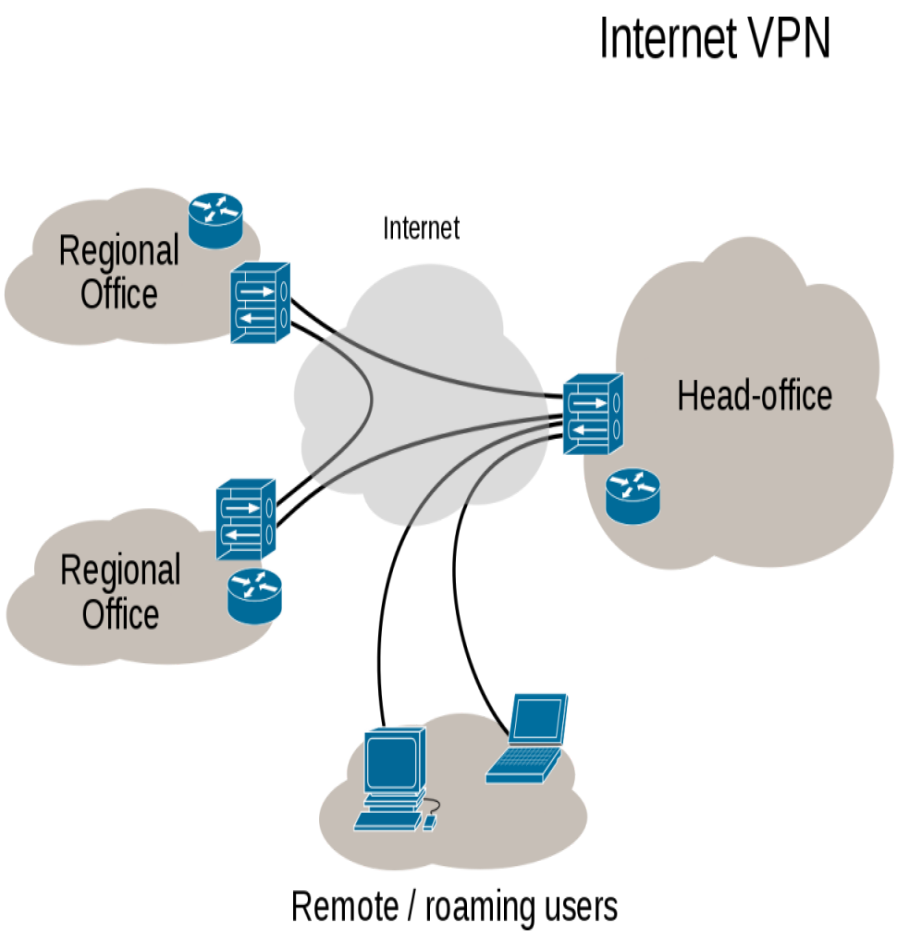


Diagrama de VPNCC-BY-NC

“ de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois tiene una licencia de , salvo que se indique lo contrario.

6.9. Aplicaciones empresariales

Por lo general, las empresas utilizan Internet con cuatro fines: , así como . Estas actividades se explorarán en mayor detalle en el .

Presentación de información

Al publicar un sitio web, una empresa puede informar a las personas sobre sí misma, sus productos y sus actividades. Los clientes pueden consultar el estado de los pedidos o los saldos de sus cuentas. La información debe estar siempre actualizada, completa y precisa. Los clientes deben poder encontrar y navegar por el sitio sin dificultad para acceder durante períodos de alto uso.

Venta de productos

Vender a través de Internet, ya sea a particulares o a otras empresas, permite a una empresa ampliar su base de clientes al llegar a compradores fuera de su área geográfica. Una empresa que vende por Internet debe atraer clientes a su sitio web, hacer el proceso de compra sencillo, asegurar a los clientes que el sitio es seguro y proporcionar información útil.

Distribución de productos digitales

Algunas empresas utilizan Internet para vender y entregar productos digitales como suscripciones a servicios de noticias en línea, productos de software y actualizaciones, así como productos musicales y de vídeo. En estos negocios, la entrega oportuna de los productos es crucial.

Adquisición de bienes y servicios

La compra electrónica

“ ” del libro de Matthew Pauley está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

6.10. Resumen

Puntos clave

- La revolución de las redes ha cambiado por completo la forma en que se utilizan los ordenadores personales.
- Las redes de comunicación de datos transmiten datos digitales de un ordenador a otro mediante una variedad de canales de comunicación con cable e inalámbricos.
- Una de estas redes, Internet, es una inmensa red global de pequeñas redes interconectadas que enlazan millones de computadoras.
- Al conectar a los suscriptores pagadores con la infraestructura de Internet, una empresa llamada proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona servicios como correo electrónico y acceso en línea.
- Una gran parte de Internet, la World Wide Web ("la Web"), es un subsistema de computadoras al que se puede acceder mediante un protocolo especial conocido como .
- Aunque la web no podría existir sin Internet, es la web la que proporciona material multimedia como imágenes, sonidos y vídeos en streaming.
- A medida que la tecnología de redes ha madurado, el uso de las tecnologías de Internet se ha convertido en un estándar para todo tipo de organizaciones.
- El uso de intranets y extranets ha permitido a las organizaciones implementar funcionalidades tanto para empleados como para socios comerciales, aumentando la eficiencia y mejorando la comunicación.
- Las empresas utilizan Internet con cuatro fines: presentar información, vender productos, adquirir bienes y servicios, y distribuir productos digitales.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es la comunicación de datos y por qué los gerentes necesitan comprender este concepto?
2. Explique el proceso de comunicación y enumere los componentes de un sistema de comunicación.
3. ¿Qué es el ancho de banda?
4. ¿Qué es una red? Enumere y contraste los diferentes tipos de redes.
5. ¿Qué es Internet? ¿Quién posee Internet?
6. Explique TCP/IP.
7. ¿Cómo funciona un modelo cliente-servidor?

8. ¿Qué es la Web y en qué se diferencia de Internet?
9. ¿Cuáles son los diferentes componentes de una URL?
10. ¿Cómo se transfiere la información a través de internet?
11. Describa la diferencia entre una intranet y una extranet. ¿Para qué se utilizan?
12. Discutir algunas tendencias web. ¿Qué es el Internet de las cosas?
13. ¿Cómo están utilizando las empresas Internet?

Tarea

Vista general Esta tarea está diseñada para ayudarte a comprender cómo utilizan Internet las empresas.

Tarea En esta tarea explorarás las diferentes formas en que las empresas utilizan Internet. Responde a las siguientes preguntas en un documento aparte.

1. Elige una empresa para analizar. La empresa puede operar a nivel local o global.
2. Realiza alguna investigación sobre la empresa y enumera algunas formas en las que la compañía está utilizando Internet para mejorar sus procesos empresariales.
3. Proporciona un resumen rápido de tus hallazgos. Asegúrate de incluir un enlace al sitio web de la empresa y cualquier recurso que utilices.

6.11. Términos clave

Capítulo 6

ARPANET (Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada):

Ancho de banda:

Bluetooth:

Puente:

Banda ancha:

Cliente:

Computación en la nube:

Red de computadoras:

Comunicación de datos:

Sistema de nombres de dominio (DNS):

Nombre de dominio:

Extensión del nombre de dominio

Extranet:

Internet:

Proveedor de Servicios de Internet (ISP):

Intranet:

Dirección IP:

IPv4 e IPv6:

LAN:

Medio:

Red de Área Metropolitana (MAN):

Red móvil:

Módem:

Paquete:

Conmutación de paquetes:

Protocolo:

Rutero:

Servidor:

TCP/IP:

Tim Berners Lee:

Red Privada Virtual:

Voz sobre IP.

Red de Área Amplia:

Web 2.0:

Web 3.0:

Web 4.0

WiFi:

World Wide Web:

Adaptado de por Ruth Guthrie bajo licencia

6.12. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Utilice el botón de expansión en la esquina superior derecha para ampliar la vista de esta línea de tiempo.

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puede verlo en línea aquí:

Capítulo 7: Desarrollo de Sistemas

Esquema del Capítulo



Programación de CódigoCCO

7.1. Introducción al capítulo
7.3. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas
7.5. Viabilidad
7.7. Creación de una aplicación móvil
7.9. Desarrollar vs. Comprar
7.11. Resumen
7.13. Verificación de conocimientos

7.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar exitosamente este capítulo, podrás:

- Definir desarrollo de sistemas;
- Explique el proceso general de desarrollo de nuevos sistemas;
- Explique las diferencias entre las metodologías de desarrollo de sistemas;
- Discuta los componentes de un análisis de factibilidad;
- Enumere los diferentes tipos de lenguajes de programación utilizados para desarrollar software;
- Aclarar algunos de los problemas relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles;
- Comparar la decisión de construir versus comprar; y
- Identificar las cuatro políticas principales de implementación.

Cuando alguien tiene una idea para una nueva función que debe ser realizada por un ordenador, ¿cómo se convierte esa idea en realidad? Si una empresa quiere implementar un nuevo proceso empresarial y necesita nuevo hardware o software para apoyarlo, ¿cómo lo hacen posible? Este capítulo cubre los diferentes métodos de tomar esas ideas y llevarlas a la realidad, un proceso conocido como desarrollo de sistemas de información.

“” del libro (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

7.2. Desarrollo de sistemas

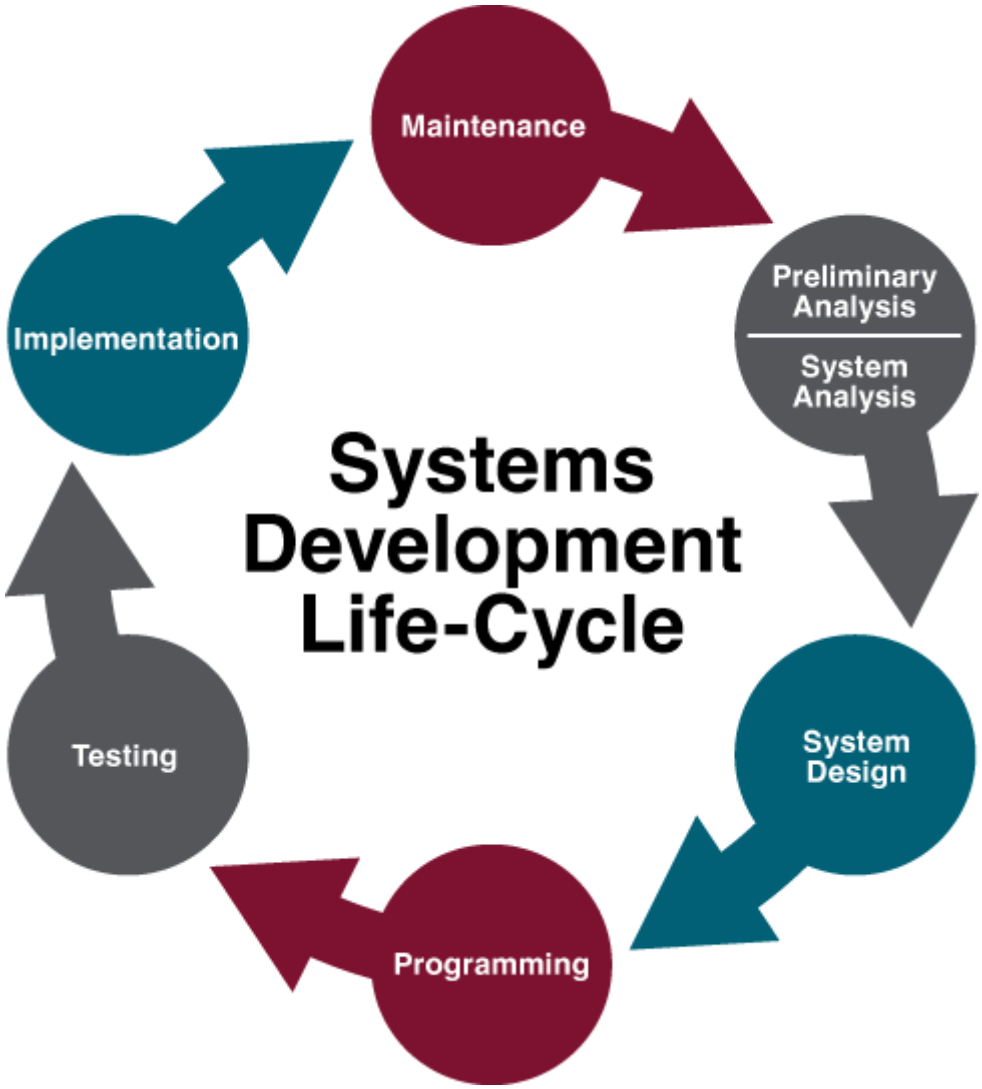
El desarrollo de sistemas

- objetivos del sistema bien definidos
- prueba cuidadosa de viabilidad
- apoyo de la alta dirección
- participación del usuario para garantizar un fuerte compromiso
- análisis riguroso para garantizar requisitos detallados y no ambiguos del usuario
- diseño detallado del sonido para garantizar un sistema eficiente, de calidad y mantenible
- gestión de proyectos para asegurar que el equipo de desarrollo esté gestionado y controlado.

El proceso de desarrollo de software generalmente no es tan sencillo como sentarse a escribir código. A veces, un programador puede escribir rápidamente un programa corto para satisfacer una necesidad, pero en la mayoría de los casos, la creación de software es un proceso intensivo en recursos que implica a varios grupos diferentes dentro de una organización. Para hacerlo eficazmente, estos grupos acuerdan seguir una metodología específica de desarrollo de software. La presión por el desarrollo rápido y la mantenibilidad futura de los sistemas ha dado lugar a varias alternativas para el desarrollo de sistemas, desde el desarrollo realizado por usuarios finales hasta la incorporación de métodos formales para mejorar la calidad y eficiencia del proceso de desarrollo. Las siguientes secciones revisan varias metodologías diferentes para el desarrollo de software.

7.3. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC)



Ciclo de vida del desarrollo de sistemas (haga clic para ampliar).

1. ***Análisis preliminar.*** **análisis de necesidades**
2. ***Análisis del sistema.***
3. ***Diseño del sistema.***
4. ***Programación.***
5. ***Pruebas.***

6. ***Implementación***.
7. ***Mantenimiento.***

La siguiente tabla resume las tareas importantes en las etapas del SDLC y destaca los principales entregables de cada tarea.

Etapa	Tareas	Entregables
Análisis preliminar	Definición del problema Alcance y objetivos Recopilación de datos Evaluación de riesgos Análisis de viabilidad	Estudio de Viabilidad del Acta Constitutiva del Proyecto
Análisis de Sistemas	Recopilación de Datos Modelado de Sistemas Definición de Requisitos del Usuario	Especificación de Requisitos del Usuario
Diseño de Sistemas	Decisión de Fabricar o Comprar Diseño Físico de Sistemas Diseño Técnico	Especificación Detallada del Sistema
Programación y Pruebas	Implementación de la plataforma de programación y pruebas	Sistema de producción
Implementación de sistemas	Capacitación de usuarios Conversión de datos Conversión de sistemas Revisión posterior a la implementación	Sistema en vivo
Mantenimiento de sistemas	Corregir "errores" del sistema Mejora del sistema	Sistema operativo

La metodología del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) a veces se denomina para representar cómo cada paso es una parte separada del proceso. Solo cuando un paso está completado puede comenzar otro. Después de cada paso, una organización debe decidir cuándo pasar al siguiente. Esta metodología ha sido criticada por ser bastante rígida, permitiendo movimiento solo en una dirección, a saber, hacia adelante en el ciclo. Por ejemplo, no se permiten cambios en los requisitos una vez que el proceso ha comenzado. No hay software disponible hasta después de la fase de programación.

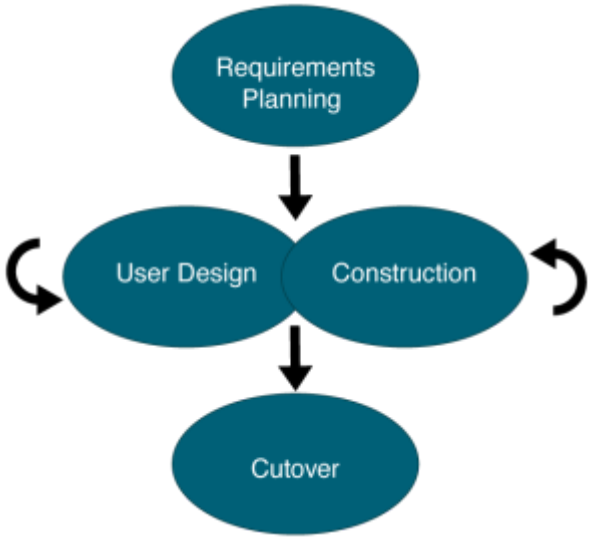
Una vez más, el SDLC fue desarrollado para proyectos grandes y estructurados. Los proyectos que utilizan SDLC a veces pueden tardar meses o años en completarse. Debido a su inflexibilidad y la disponibilidad de nuevas técnicas y herramientas de programación, se han desarrollado muchas otras metodologías de desarrollo de software. Muchas de estas conservan algunos de los conceptos subyacentes del SDLC, pero no son tan rígidas. Otros enfoques de desarrollo se exploran en la siguiente sección.

“” de por está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

Tabla resumen adaptada de “” del libro de , bajo licencia , salvo que se indique lo contrario.

7.4. Otros métodos de desarrollo

Desarrollo rápido de aplicaciones



Desarrollo rápido de aplicacionesCC-BY-NC

Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

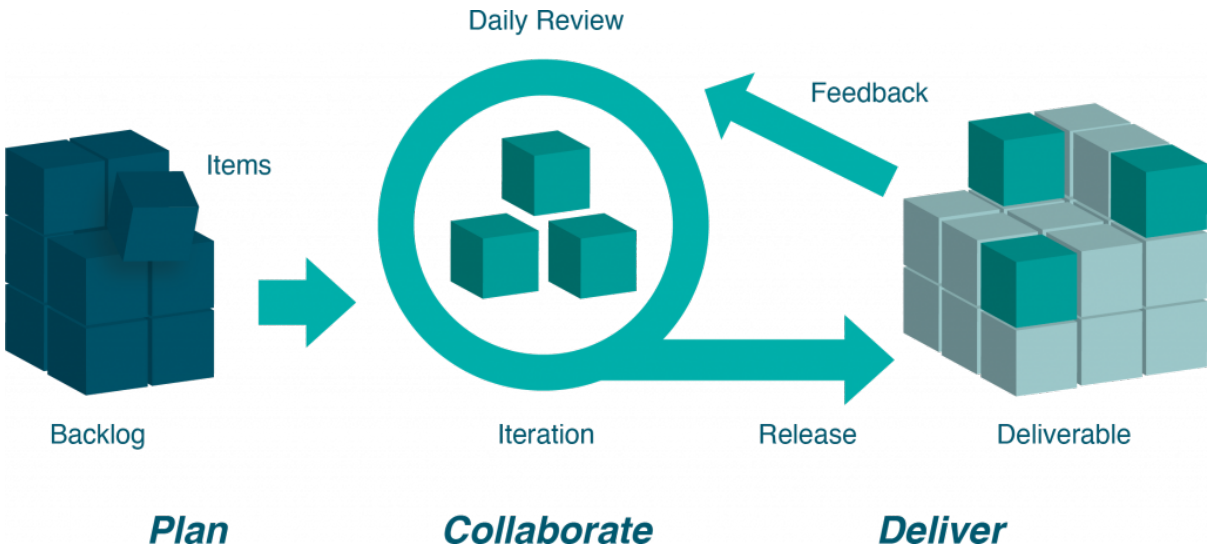
La metodología RAD consta de cuatro fases.

1. ***Planificación de requisitos.***
2. ***Diseño del usuario.*****Desarrollo Conjunto de Aplicaciones (JAD)**
3. ***Construcción***.
4. ***Migración.***

Como puede ver, la metodología RAD es mucho más comprimida que el SDLC. Muchas de las etapas del SDLC se combinan y el enfoque está en la participación del usuario y la iteración. Esta metodología es mucho más adecuada para proyectos pequeños que el SDLC y tiene la ventaja adicional de permitir a los usuarios proporcionar comentarios durante todo el proceso. El SDLC requiere más documentación y atención al detalle, y es adecuado para proyectos grandes e intensivos en recursos. RAD tiene más sentido para proyectos más pequeños que no son tan intensivos en recursos y necesitan desarrollarse rápidamente.

Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles son un grupo de metodologías que utilizan cambios incrementales con un enfoque en la calidad y la atención al detalle. Cada incremento se libera en un período de tiempo específico (llamado caja de tiempo), creando un horario regular de liberación con objetivos muy específicos. Aunque se considera una metodología separada de RAD, las dos metodologías comparten algunos de los mismos principios, como el desarrollo iterativo, la interacción del usuario y la flexibilidad para cambiar. Las metodologías ágiles están basadas en el “” publicado por primera vez en 2001.



Gestión de Proyectos ÁgilesCC-BY-NC

Desarrollo Ágil e Iterativo

El diagrama anterior enfatiza las iteraciones en el centro del desarrollo ágil. Deberías notar cómo los bloques de construcción del sistema en desarrollo se mueven de izquierda a derecha, un bloque a la vez, no todo el proyecto. Los bloques que no son aceptables son devueltos mediante retroalimentación y los desarrolladores realizan las modificaciones necesarias. Finalmente, observa la Revisión Diaria en la parte superior del diagrama. El Desarrollo Ágil significa evaluación constante tanto por parte de los desarrolladores como de los clientes (nota el término "Colaboración") del trabajo realizado cada día.

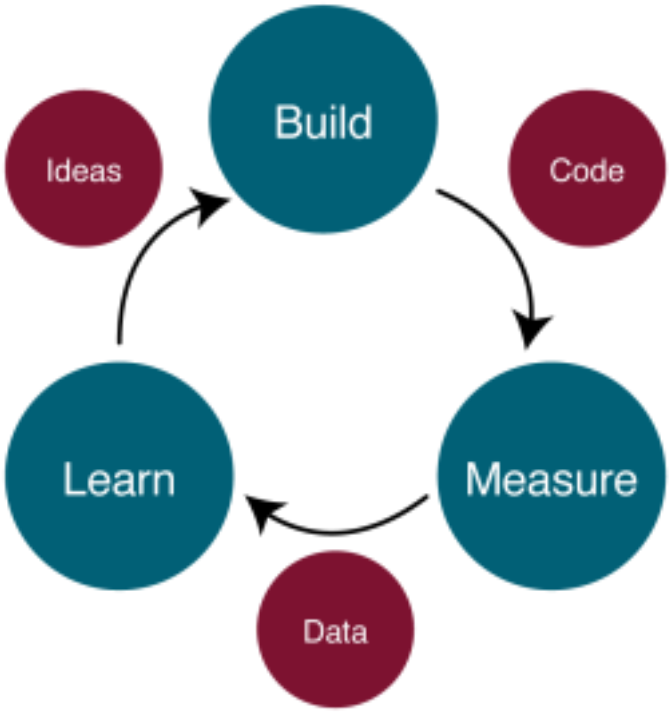
Las características de la metodología ágil incluyen:

- Equipos pequeños multifuncionales que incluyen miembros del equipo de desarrollo y usuarios;
- Reuniones diarias de estado para discutir el estado actual del proyecto;

- Incrementos de tiempo corto (de días a una o dos semanas) para completar cada cambio; y
- Proyecto funcional al final de cada iteración que demuestre progreso a las partes interesadas.

El objetivo de las metodologías ágiles es proporcionar la flexibilidad de un enfoque iterativo mientras se asegura un producto de calidad.

Metodología Lean



Metodología LeanCC-BY-NC

Una última metodología por discutir es un concepto relativamente nuevo tomado del bestseller empresarial de Eric Ries. Lean se centra en tomar una idea inicial y desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP). El MVP es una aplicación de software funcional con suficiente capacidad para demostrar la idea detrás del proyecto. Una vez desarrollado el MVP, el equipo de desarrollo lo entrega a usuarios potenciales para su revisión. Los comentarios sobre el MVP se generan en dos formas.

En primer lugar, la observación directa y la discusión con los usuarios; en segundo lugar, las estadísticas de uso recopiladas del propio software. Utilizando estas dos formas de retroalimentación, el equipo determina si debe continuar en la misma dirección o replantearse la idea central detrás del proyecto, cambiar las funciones y crear un nuevo MVP. Este cambio de estrategia se denomina pivote. Se desarrollan

varias iteraciones del MVP, añadiendo nuevas funciones cada vez basadas en los comentarios, hasta completar un producto final.

La mayor diferencia entre las metodologías iterativas y no iterativas es que el conjunto completo de requisitos para el sistema no se conoce cuando se inicia el proyecto. A medida que se lanza cada iteración del proyecto, las estadísticas y los comentarios recopilados se utilizan para determinar los requisitos. La metodología ágil funciona mejor en un entorno empresarial donde una empresa está interesada en determinar si su idea para un programa vale la pena desarrollar.

La tabla a continuación proporciona una comparación de los cuatro métodos: SDLC, Aplicación Rápida, Ágil y Lean.

Característica	SDLC	RAD	Ágil	Lean
Flujo general	Estructurado	Estructurado	Incremental	Minimalista
Análisis	Metódico	Metódico	Iterativo	Iterativo
Diseño	Metódico	Interactivo	Iterativo	Iterativo
Desarrollo	Secuencial	Interactivo	Iterativo	Iterativo
Pruebas	Sigue el desarrollo	Combinado con el desarrollo	Combinado con el desarrollo	Combinado con el desarrollo

Informática de usuario final (EUC)

En muchas organizaciones, el desarrollo de aplicaciones no se limita a los programadores y analistas del departamento de tecnología de la información. Especialmente en las organizaciones más grandes, otros departamentos desarrollan sus propias aplicaciones específicas para cada departamento. Las personas que crean estas aplicaciones no necesariamente están capacitadas en programación o desarrollo de aplicaciones, pero suelen ser hábiles con las computadoras. A una persona experta en un programa específico, como un paquete de hojas de cálculo o bases de datos, se le puede pedir que cree aplicaciones más pequeñas para uso dentro de su propio departamento. Este fenómeno se denomina

La informática de usuario final puede tener muchas ventajas para una organización. En primer lugar, acerca el desarrollo de aplicaciones a quienes las utilizarán. Dado que los departamentos de TI a veces tienen retrasos en sus tareas, también proporciona un medio para crear software más rápidamente. Muchas organizaciones fomentan la informática de usuario final para reducir la carga sobre el departamento de TI.

La informática de usuario final también tiene sus desventajas. Si los departamentos dentro de una organización están desarrollando sus propias aplicaciones, la organización puede terminar con varias aplicaciones que realizan funciones similares, lo cual es ineficiente, ya que constituye una duplicación de esfuerzos. A veces, estas diferentes versiones de la misma aplicación terminan proporcionando resultados distintos, generando confusión cuando interactúan los departamentos. Las aplicaciones de usuario final a menudo son desarrolladas por personas con poca o ninguna formación formal en programación. En estos casos, el software desarrollado puede tener problemas que luego deben ser resueltos por el departamento de TI.

La informática de usuario final puede ser beneficiosa para una organización siempre que esté gestionada adecuadamente. El departamento de TI debería establecer directrices y proporcionar herramientas a los departamentos que deseen crear sus propias soluciones. La comunicación entre departamentos puede contribuir en gran medida al uso exitoso de la informática de usuario final.

“” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

7.5. Viabilidad

Independientemente del método de desarrollo, se debe investigar el alcance y los objetivos del nuevo sistema para determinar su viabilidad. Las nuevas aplicaciones normalmente surgen de solicitudes de usuarios finales y se evalúan frente a otras solicitudes de recursos de sistemas de información antes de aprobar el desarrollo del sistema. En esta etapa preliminar, un analista o un pequeño equipo de proyecto está autorizado para investigar el potencial real de la nueva idea. Durante este breve estudio, el analista debe investigar el problema y el sistema existente lo suficiente como para poder identificar la verdadera magnitud y propósito de la nueva aplicación.

Para garantizar que el nuevo sistema sea más beneficioso para la organización que otras solicitudes competitivas de propuestas, se debe realizar un estudio de viabilidad que abarque las siguientes tres áreas principales:

Viabilidad económica:	medir los costos y beneficios del nuevo sistema.
Viabilidad técnica:	garantizar que la organización cuente con suficientes recursos de hardware, software y personal para desarrollar y dar soporte al sistema propuesto.
Viableza operativa:	la disposición y capacidad de la dirección, los usuarios y el personal del departamento de sistemas de información de la organización para construir y utilizar el sistema propuesto.

Aspectos como el tamaño y la complejidad del nuevo sistema, así como las habilidades y disponibilidad del personal de usuarios y de TI, determinarán el nivel de riesgo potencial para la organización al desarrollar el sistema. El resultado de esta investigación preliminar es un enunciado del alcance y los objetivos (conocido frecuentemente como) junto con un . Este documento se presenta a la dirección, donde se toma la decisión sobre si el proyecto de desarrollo debe continuar o no.

El triángulo de calidad



El triángulo de la calidadCC-BY-NC

Al desarrollar software o cualquier tipo de producto o servicio, existe una tensión entre los desarrolladores y los diferentes grupos de interesados, como la dirección, los usuarios y los inversores. Esta tensión se relaciona con qué tan rápido puede desarrollarse el software (tiempo), cuánto dinero se gastará (costo) y qué tan bien estará construido (calidad). El triángulo de la calidad es un concepto simple. Establece que para cualquier producto o servicio en desarrollo, solo puedes abordar dos de los siguientes aspectos: tiempo, costo y calidad.

Entonces, ¿por qué solo dos de los tres factores del triángulo pueden ser considerados? ¡Porque cada uno de estos tres componentes está en competencia entre sí! Si estás dispuesto y capaz de gastar mucho dinero, entonces un proyecto puede completarse rápidamente con resultados de alta calidad porque puedes proporcionar más recursos hacia su desarrollo. Si la fecha de finalización de un proyecto no es una prioridad, entonces se puede completar a un costo menor con resultados de mayor calidad utilizando un equipo más pequeño con menos recursos. Por supuesto, estas son solo generalizaciones y diferentes proyectos pueden no ajustarse perfectamente a este modelo. Pero en general, este modelo está diseñado para ayudarte a comprender las compensaciones que deben hacerse cuando estás desarrollando nuevos productos y servicios.

Existen otras razones fundamentales por las cuales los proyectos de bajo costo y alta calidad realizados rápidamente son tan difíciles de lograr.

1. La mente humana es analógica y las máquinas en las que se ejecuta el software son digitales. Estas son naturalezas completamente diferentes que dependen del contexto y el matiz frente a ser un 1 o un 0. Las cosas que parecen obvias para la

mente humana no lo son tanto cuando se ven obligadas a una elección binaria de 1 o 0.
2. Los seres humanos dejan sus huellas en las aplicaciones o sistemas que diseñan. Esto queda mejor resumido por (1968) – “Las organizaciones que diseñan sistemas de información están limitadas a hacerlo de manera que refleje sus procesos internos de comunicación” (Conway, 1968). Las organizaciones con malos procesos de comunicación encontrarán muy difícil comunicar requisitos y prioridades, especialmente para proyectos a nivel empresarial (es decir, aquellos que afectan a toda la organización).

“” de por está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“” del libro Sistemas de información para los negocios y más allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

7.6. Diseño

La clave de los sistemas de información exitosos es un buen diseño. Diferentes personas utilizan la palabra "diseño" en distintos contextos. Cuando los profesionales de los sistemas de información hablan de diseño, se refieren a los procesos empresariales. Los problemas deben analizarse y los requisitos documentarse antes de que las soluciones sean diseñadas, desarrolladas e implementadas. Después de todo, si el diseño no satisface la necesidad empresarial, ¿cuál es el punto? Sin embargo, satisfacer la necesidad empresarial es realmente un estándar básico. Las siguientes características deben considerarse en el proceso de diseño.

- **Usabilidad**
- **Diseño gráfico**
- **Diseño analítico**

7.7. Creación de una aplicación móvil

En muchos aspectos, crear una aplicación para un dispositivo móvil es exactamente lo mismo que crear una aplicación para un ordenador tradicional. Comprender los requisitos de la aplicación, diseñar la interfaz y trabajar con los usuarios son pasos que aún deben llevarse a cabo. Entonces, ¿qué hay de diferente en la creación de una aplicación para un dispositivo móvil? Hay cinco diferencias principales:

1. **Avances en las tecnologías de componentes.**
2. **Los sensores han desbloqueado la noción de contexto.**
3. **Las aplicaciones simples, diseñadas para un propósito específico y orientadas a tareas son fáciles de usar.**
4. **El acceso inmediato a los datos amplía la propuesta de valor.**
5. **Las tiendas de aplicaciones han simplificado la adquisición.**

En resumen, las diferencias entre desarrollar una aplicación móvil y otros tipos de desarrollo de software se ven así:

Tecnologías de componentes	Sensores	Aplicaciones	Nube	Tiendas
CPU de bajo consumo Baterías Pantallas táctiles Wi-Fi	Desbloquea la noción de contexto: -tiempo -Ubicación -Velocidad -Dirección -Altitud -Temperatura	Simple Diseñado para un propósito específico	Procesamiento externo Acceso a datos	Más fácil de construir Fácil de comprar

Crear una aplicación móvil para los sistemas operativos iOS y Android se conoce como . Hay varios kits de herramientas de terceros disponibles para crear tu aplicación. Muchos convertirán código existente, como HTML5, JavaScript, Ruby, C++, etc. Sin embargo, si tu aplicación requiere programación sofisticada, un kit de desarrollo multiplataforma puede no cumplir con tus necesidades.

Diseño Web Responsivo



Diseño responsivo (fluido): el contenido se mueve y cambia para llenar su contenedor. Es lo que permite que un sitio web se muestre en cualquier dispositivo.

Diseño Web Responsivo (RWD)diseño responsivo aquí

“” del libro *Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá* (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

7.8. Programación



ProgramaciónMylittleP0nyLicencia de Pixabay

El software se crea mediante programación, como se discute en . La es el proceso de crear un conjunto de instrucciones lógicas para que un dispositivo digital las siga utilizando un lenguaje de programación. El proceso de programación a veces se denomina "codificación" porque el desarrollador toma el diseño y lo codifica en un lenguaje de programación que luego se ejecuta en la computadora. Un es un lenguaje artificial que proporciona una manera para que un desarrollador cree código de programación para comunicar lógica en un formato que pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora. Durante las últimas décadas, muchos tipos diferentes de lenguajes de programación han evolucionado para satisfacer una variedad de necesidades. Una forma de caracterizar los lenguajes de programación es por su "generación".

Generaciones de Lenguajes de Programación

Los primeros lenguajes eran específicos para el tipo de hardware que debía ser programado. Cada tipo de hardware informático tenía un lenguaje de programación de bajo nivel diferente. En esos primeros lenguajes, las instrucciones muy específicas debían introducirse línea por línea: un proceso tedioso.

Los lenguajes de se denominaban porque la programación se realizaba en el formato que la máquina/ordenador podía leer. Así, la programación se hacía estableciendo directamente unos y ceros reales (los bits) en el programa mediante código binario. A continuación se muestra un ejemplo de programa que suma 1234 y 4321 utilizando lenguaje máquina:

```
10111001 00000000
11010010 10100001
00000100 00000000
10001001 00000000
00001110 10001011
00000000 00011110
00000000 00011110
00000000 00000010
10111001 00000000
11100001 00000011
00010000 11000011
10001001 10100011
00001110 00000100
00000010 00000000
```

*Lenguaje ensamblador***segunda generación**

```
MOV CX,1234
MOV DS:[0],CX
MOV CX,4321
MOV AX,DS:[0]
MOV BX,DS:[2]
ADD AX,BX
MOV DS:[4],AX
```

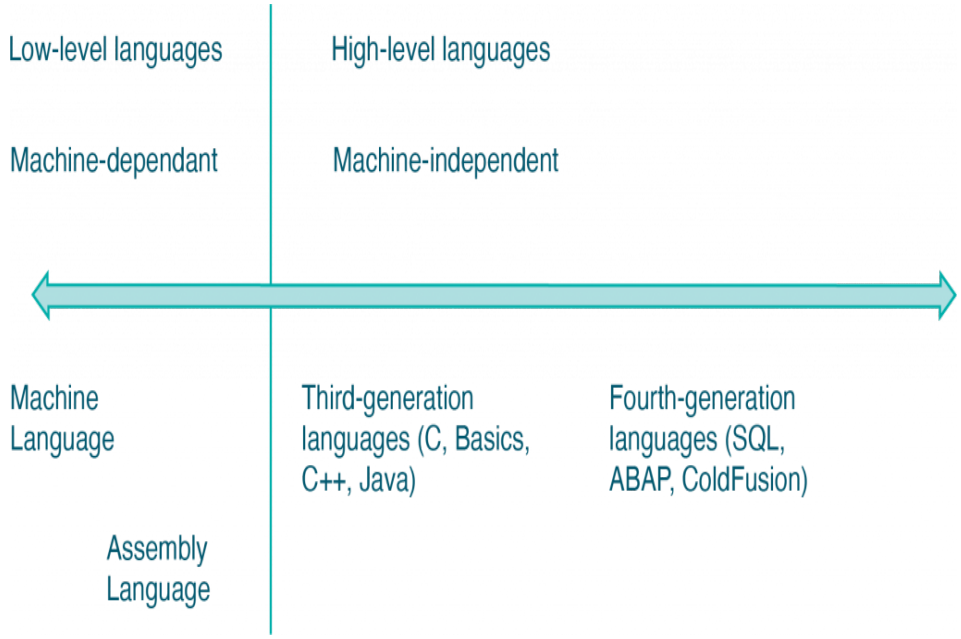
Lenguajes de tercera generación*código fuente*

```
A=1234
B=4321
```

```
C=A+B
FIN
```

Lenguajes de cuarta generación

¿Por qué querría alguien programar en un lenguaje de bajo nivel cuando requieren mucho más trabajo? La respuesta es similar a por qué algunos prefieren conducir vehículos con transmisión manual en lugar de automática, a saber, control y eficiencia. Los lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje ensamblador, son mucho más eficientes y se ejecutan mucho más rápido. El desarrollador también tiene un control más fino sobre el hardware. A veces se combina una mezcla de lenguajes de alto y bajo nivel para obtener lo mejor de ambos mundos. El programador puede crear la estructura general y la interfaz utilizando un lenguaje de alto nivel, pero usar lenguajes de bajo nivel para las partes del programa que se utilizan muchas veces, requieren más precisión o necesitan mayor velocidad.



El (haga clic para ampliar). Adaptado de D. Bourgeois

Herramientas de programación

Para escribir un programa, necesitas poco más que un editor de texto y una buena idea. Sin embargo, para ser productivo debes poder verificar la sintaxis del código y, en algunos casos, compilar el código. Para programar con mayor eficiencia, se pueden utilizar herramientas adicionales, como un Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) o herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE).

Entorno Integrado de Desarrollo

Para la mayoría de los lenguajes de programación, se puede utilizar un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para desarrollar el programa. Un IDE proporciona una variedad de herramientas al programador y generalmente incluye:

- **Editor.**
- **Sistema de ayuda.**
- **Compilador/Intérprete.**
- **Herramienta de depuración.**
- **Mecanismo de registro y desregistro (check-in/check-out).**

Ejemplos de IDE incluyen y . Visual Studio es el IDE para todos los lenguajes de programación de Microsoft, incluidos Visual Basic, Visual C++ y Visual C#. Eclipse se puede utilizar para Java, C, C++, Perl, Python, R y muchos otros lenguajes.

Herramientas CASE

Si bien un IDE proporciona varias herramientas para ayudar al programador a escribir el programa, el código aún debe ser escrito. Las herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE) permiten que un diseñador desarrolle software con

poca o ninguna programación. En cambio, la herramienta CASE escribe el código para el diseñador. Las herramientas CASE vienen en muchas variedades. Su objetivo es generar código de calidad basado en la entrada creada por el diseñador.

“” del libro (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

7.9. Desarrollar vs. Comprar

Cuando una organización decide que se necesita desarrollar un nuevo programa, debe determinar si tiene más sentido desarrollarlo internamente o comprarlo a una empresa externa. Esta es la decisión de "desarrollar frente a comprar".

Existen muchas ventajas en adquirir software de una empresa externa. En primer lugar, generalmente resulta menos costoso comprar software que desarrollarlo. En segundo lugar, cuando se adquiere software, está disponible mucho más rápidamente que si el paquete se desarrolla internamente. El desarrollo de software puede llevar meses o años. Un paquete adquirido puede estar operativo en cuestión de pocos días. En tercer lugar, un paquete adquirido ya ha sido probado y muchos de sus errores ya han sido corregidos. Corresponde al integrador de sistemas hacer que los diversos sistemas adquiridos y los sistemas existentes dentro de la organización funcionen conjuntamente.

También existen desventajas en adquirir software. En primer lugar, el mismo software que usted utiliza puede ser utilizado por sus competidores. Si una empresa intenta diferenciarse basándose en un proceso empresarial incorporado al software adquirido, le resultará difícil lograrlo si sus competidores utilizan el mismo software. Otra desventaja de adquirir software es el proceso de personalización. Si adquiere software a un proveedor y luego lo personaliza, deberá gestionar esas personalizaciones cada vez que el proveedor proporcione una actualización. Esto puede convertirse, por decir lo menos, en un dolor de cabeza administrativo.

Incluso si una organización decide comprar software, sigue teniendo sentido realizar el mismo análisis que si fuera a ser desarrollado. Esta es una decisión importante que podría tener un impacto estratégico a largo plazo en la organización.

Servicios Web

Capítulo 4

Supongamos que una empresa desea proporcionar un mapa que muestre la ubicación de alguien que ha llamado a su línea de soporte. Al utilizar los , la empresa puede integrar directamente un mapa de Google en su aplicación. O bien, una empresa de calzado podría facilitar a sus minoristas la venta de zapatos en línea proporcionando un servicio web de tallas de zapatos que los minoristas podrían incrustar directamente en su sitio web.

Los servicios web pueden difuminar las líneas entre "construir vs. comprar". Las empresas pueden optar por construir una aplicación ellas mismas, pero luego adquirir funcionalidad de proveedores para complementar su sistema.

“ de de Shane M. Schartz está licenciado bajo la , salvo que se indique lo contrario.

7.10. Implementación y mantenimiento

Una vez que se desarrolla o adquiere un nuevo sistema, la organización debe determinar el mejor método para su implementación. Convencer a un grupo de personas para que aprendan y utilicen un nuevo sistema puede ser un proceso muy difícil. Pedir a los empleados que utilicen un nuevo software, así como seguir un nuevo proceso empresarial, puede tener efectos de gran alcance dentro de la organización.

Existen varias metodologías diferentes que una organización puede adoptar para implementar un nuevo sistema. Cuatro de las más populares se enumeran a continuación.

- **Cambio directo.**
- **Implementación piloto**
- **Operación paralela**
- **Implementación por fases**

Su elección de una metodología de implementación depende de la complejidad tanto del sistema antiguo como del nuevo. También depende del grado de riesgo que esté dispuesto a asumir.

Gestión del Cambio



Trabajo en equipoDedicación al Dominio Público Universal
CC0 1.0

A medida que se ponen en línea nuevos sistemas y se retiran los antiguos, resulta importante gestionar cómo se implementa el cambio dentro de la organización. El cambio nunca debe introducirse sin contexto. La organización debería comunicar los cambios propuestos antes de que ocurran y planificar para minimizar el impacto del mismo. La comunicación debe incluir cómo el nuevo sistema afectará los flujos de trabajo y los procesos laborales. Los empleados pueden tener preocupaciones sobre sus puestos de trabajo y cómo cambiarán después de la implementación. Se debe proporcionar capacitación para que los empleados se sientan cómodos con el nuevo sistema antes de su puesta en marcha. El proceso de gestión del cambio es un componente crítico de la supervisión de TI y puede ayudar a asegurar el compromiso tanto de los empleados como de la organización.

Resultados del Proyecto

La tecnología representa una gran inversión de tiempo y dinero para las organizaciones. Los sistemas de información constituyen la mayor parte del gasto de capital en la mayoría de las empresas, y asombrosamente, uno de cada tres proyectos de desarrollo tecnológico no se implementa con éxito (Dignan, 2007).

¿Por qué existe un historial tan negativo? A veces la propia tecnología es culpable; otras veces, el problema radica en una prueba insuficiente de los sistemas; y en ocasiones, se debe a fallos en los procesos y procedimientos utilizados para establecer especificaciones y gestionar proyectos. Rara vez los proyectos fracasan por una sola razón. Los análisis posteriores al proyecto suelen señalar una combinación de errores técnicos, deficiencias en la gestión del proyecto y equivocaciones en las decisiones empresariales.

Los factores más comunes incluyen los siguientes:

- Objetivos del proyecto poco realistas o poco claros
- Mala dirección del proyecto y débil compromiso de la alta dirección
- Estimaciones inexactas de los recursos necesarios
- Requisitos del sistema mal definidos y permitir la "proliferación de funciones" durante el desarrollo
- Informes deficientes sobre el estado del proyecto
- Comunicación deficiente entre clientes, desarrolladores y usuarios
- Uso de tecnología inmadura
- Riesgos no gestionados

- Incapacidad para manejar la complejidad del proyecto
- Prácticas de desarrollo y pruebas descuidadas
- Mala gestión del proyecto
- Política de las partes interesadas
- Presiones comerciales (por ejemplo, dejar un tiempo inadecuado o fomentar el recorte de esquinas) (Charette, 2005).

Los gerentes necesitan comprender la complejidad involucrada en sus inversiones tecnológicas y que lograr el éxito rara vez depende únicamente de la fortaleza de la tecnología. Las organizaciones pueden trabajar para implementar procedimientos que mejoren la calidad general de sus prácticas de desarrollo. También es beneficioso para las empresas aprovechar metodologías establecidas de planificación de proyectos y desarrollo de software que describan los procesos empresariales críticos y las etapas al ejecutar proyectos de desarrollo de software a gran escala.

Mantenimiento

Tras la introducción de un nuevo sistema, este entra en la fase de mantenimiento. El sistema está en producción y es utilizado por la organización. Aunque el sistema ya no se desarrolla activamente, deben realizarse cambios cuando se detectan errores o se solicitan nuevas funcionalidades. Durante la fase de mantenimiento, la dirección de TI debe asegurarse de que el sistema siga alineado con las prioridades empresariales y continúe funcionando correctamente. La documentación es fundamental en esta etapa y en otras, para contar con información a la que recurrir sobre los cambios realizados. Asimismo, es importante recopilar comentarios para impulsar el desarrollo futuro.

“” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

7.11. Resumen

Puntos clave

- El desarrollo de software consiste en resolver problemas empresariales.
- Desarrollar nuevas aplicaciones de software requiere varios pasos, desde el proceso formal del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) hasta procesos más informales como la programación ágil o las metodologías lean.
- En la informática de usuario final, el desarrollo de software ocurre fuera del departamento de tecnología de la información.
- Realizar un análisis de viabilidad es importante para garantizar que el nuevo sistema sea una buena inversión.
- Los lenguajes de programación han evolucionado desde lenguajes muy específicos de máquina de bajo nivel hasta lenguajes de más alto nivel que permiten a un programador escribir software para una amplia variedad de máquinas.
- La mayoría de los programadores trabajan con herramientas de desarrollo de software para hacer el desarrollo de software más eficiente.
- Algunas empresas optan por adquirir software para ahorrar en costos de desarrollo y acelerar la implementación.
- Al implementar nuevas aplicaciones de software, hay varios tipos diferentes de metodologías de implementación que deben considerarse.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es el desarrollo de sistemas y cuáles son algunos de los factores que impactan el éxito de los proyectos de sistemas?
2. ¿Qué metodología de desarrollo de software sería la mejor si una organización necesitara desarrollar una herramienta de software para un pequeño grupo de usuarios en el departamento de marketing? ¿Por qué?
3. ¿Qué es el SDLC y por qué se le denomina enfoque cascada?
4. ¿Cuál es el resultado de la fase de planificación?
5. ¿Qué se debe en un ?
6. ¿Por qué una organización consideraría desarrollar su propia aplicación de software si es más barato comprar una?
7. ¿Qué es el diseño adaptable?
8. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que deben tenerse en cuenta durante la fase de implementación?

9. Explique algunas de las diferentes formas en que se puede implementar un proyecto.
10. ¿Por qué es tan importante la fase de mantenimiento?
11. Algunos argumentan que HTML no es un lenguaje de programación. Realizando tu propia investigación, encuentra tres argumentos sobre por qué no lo es y tres argumentos sobre por qué sí lo es.
12. Lee más sobre el diseño responsivo utilizando el enlace proporcionado en el texto. Proporciona los enlaces a tres sitios web que utilicen diseño responsivo y explica cómo demuestran un comportamiento de diseño responsivo.
13. ¿Por qué fallan algunos proyectos de desarrollo? ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo?

Asignación

Vista general Esta tarea está diseñada para destacar las áreas principales del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas (SDLC).

Tarea Utilice los pasos del SDLC para esbozar el desarrollo de una aplicación móvil de pedidos para su restaurante favorito. Desea poder pedir comida en su restaurante favorito con su teléfono. Utilizando las etapas del SDLC, describa (y explique brevemente) cada paso del SDLC tal como se relaciona con el desarrollo de un sistema de pedidos móviles.

1. : Describe tu restaurante favorito y las capacidades del sistema de pedidos móviles. 2. : Con mayor detalle, describe las características específicas y únicas del sistema móvil. 3. : ¿Cuáles son los mayores obstáculos que ves en el desarrollo del sistema móvil (software)? 4. : ¿Cómo sabrás si el sistema está funcionando correctamente, cómo planeas probarlo? 5. : ¿Cómo se incorporará el nuevo sistema al restaurante? 6. : ¿Qué mecanismos estarán presentes para actualizar el sistema y proporcionar comentarios?

7.12. Términos clave

Capítulo 7

Metodologías ágiles

Decisión de construir o comprar:

Gestión del cambio:

Cómputo de usuario final:

Metodología de implementación – Operación paralela

Metodología de Implementación – Cambio Directo

Metodología de Implementación – Implementación por Fases

Metodología de Implementación – Implementación Piloto:

Desarrollo Conjunto de Aplicaciones:

Metodología Lean:

Mantenimiento:

Producto Mínimo Viable (PMV):

Triángulo de Calidad:

Desarrollo Rápido de Aplicaciones

Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas:

Servicios web:

Adaptado del de Ruth Guthrie, licenciado bajo una licencia

7.13. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de Conocimientos 4

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 8: Seguridad

Esquema del capítulo



CiberseguridadJaydeepCCO

8.1. Introducción al capítulo
8.3. La tríada de la seguridad de la información
8.5. Prevención
8.7. Seguridad de la información
8.9. Términos clave

8.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar exitosamente este capítulo, podrás:

- Discutir el impacto del cibercrimen en Canadá;
- Describir las tecnologías de la información que se utilizan en los delitos informáticos;
- Explicar las principales amenazas a la seguridad;
- Definir la tríada de la seguridad de la información;
- Discutir las herramientas de seguridad de la información utilizadas para proteger computadoras y redes; y
- Describa el proceso para protegerse digitalmente.

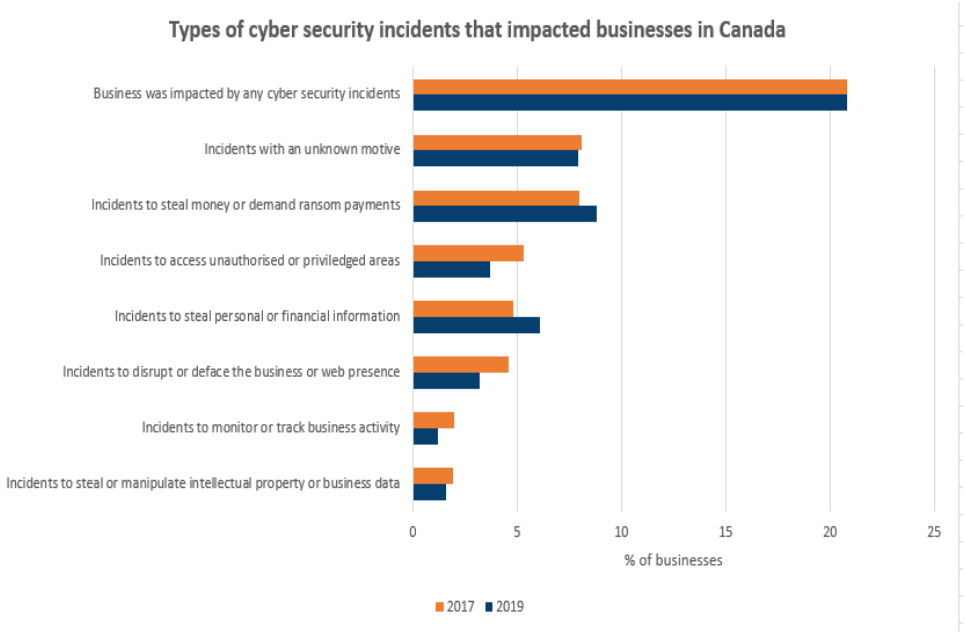
Dado que las computadoras y otros dispositivos digitales se han vuelto esenciales para los negocios, se han convertido en objetivos cada vez más frecuentes de ataques. Para que una empresa o un individuo utilice un dispositivo informático con confianza, primero debe asegurarse de que el dispositivo no esté comprometido de ninguna manera y de que todas las comunicaciones sean seguras. Este capítulo analiza la ciberdelincuencia y su impacto en las organizaciones canadienses. También repasa los conceptos fundamentales de seguridad de los sistemas de información y discute algunas de las medidas que se pueden tomar para mitigar las amenazas a la seguridad. Finalmente, revisará una lista de precauciones de seguridad que las personas pueden adoptar para proteger su entorno informático personal.

"Capítulo 6: Seguridad de los sistemas de informaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

8.2. Ciberdelincuencia

Ciberdelincuencia

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son las más propensas a enfrentar actividades de amenazas cibernéticas que a menudo tienen implicaciones financieras o de privacidad inmediatas. Las empresas canadienses son objetivo de actores de amenazas cibernéticas por sus datos sobre clientes, socios y proveedores, información financiera y sistemas de pago, e información propietaria. Las motivaciones detrás de los crímenes cibernéticos experimentados por las empresas canadienses varían como se puede ver en la imagen a continuación, pero finalmente resultan en robar dinero a una empresa o vender información personal por dinero. Los incidentes de ciberseguridad también pueden provocar daños reputacionales, pérdida de productividad, robo de propiedad intelectual, interrupciones operativas y gastos de recuperación (Centro Canadiense de Ciberseguridad, 2021).



Adaptado de Estadísticas Canadá, Tipos de incidentes de ciberseguridad que afectaron a las empresas, Canadá - 20 de octubre de 2020. Esto no constituye un respaldo por parte de Estadísticas Canadá de este producto. (haga clic para ampliar)

Protección de la Información Personal

De acuerdo con la Ley canadiense de Protección de la Información Personal en Documentos Electrónicos (PIPEDA), las empresas privadas están obligadas a proteger la información personal recopilada durante actividades comerciales y reportar violaciones al Comisionado de Privacidad y a los individuos afectados. Para más información, consulte el (Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, 2018). Es importante que las empresas comprendan los requisitos relacionados con la recopilación y almacenamiento de información personal e investiguen formas de protegerla para minimizar los impactos.

Tipos de ciberdelito

Los ciberdelitos pueden clasificarse según si una red o tecnología informática es el , o bien donde la tecnología se . Los malware y los ataques de denegación de servicio ("DoS") o denegación distribuida de servicio ("DDoS") son ejemplos en los que el objetivo es la tecnología.

La tecnología como objetivo del crimen

Malware,

Virus y gusanos	son códigos que se replican para destruir datos. Un virus requiere un anfitrión para propagarse, como un archivo ejecutable, mientras que un gusano puede propagarse sin ayuda.

Spyware	es un software que recopila datos, generalmente personales, sobre usted y los envía sin su conocimiento.
Ransomware	es un malware que infecta una computadora y cifra los datos, exigiendo el pago (rescate) por parte del propietario para poder acceder a ellos nuevamente.

Un ataque de hace exactamente lo que sugiere el término: impide que un servidor web atienda a los usuarios autorizados. Considere el siguiente escenario. Docenas de computadoras están trabajando sin descanso contra una casa de apuestas en línea ubicada en el paraíso del juego offshore de Costa Rica. De repente, una avalancha de mensajes vacíos inunda las computadoras de la empresa, reduciendo las operaciones a un goteo. Ningún cliente legítimo puede conectarse para realizar sus apuestas. Unas horas más tarde, el propietario recibe un correo electrónico que dice: «Si desea que sus computadoras sigan funcionando durante la temporada de fútbol, transfiera $40,000 a cada una de las 10 cuentas bancarias numeradas en Europa del Este».

La elección de un sitio de apuestas para este ejemplo es deliberada. Muchas empresas de la industria de juegos en línea sufren cientos de ataques similares cada año (Baker & Grow, 2004). La mayoría de las operaciones de juego están dispuestas a pagar el rescate y reanudar sus actividades normales, por lo que la negación de servicio a empresas de esta industria se ha vuelto muy lucrativa. Las operaciones de apuestas en línea son buenos objetivos porque son ilegales y no pueden obtener ayuda de las autoridades policiales. Sin embargo, se sabe que los extorsionadores también han atacado otros objetivos, incluyendo Microsoft y la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). El problema podría volverse más grave si comienzan a atacar empresas de comercio electrónico y otras que dependen de pedidos entrantes para mantenerse a flote.

Un es cuando múltiples computadoras envían solicitudes para que el servicio se bloquee.

Tecnología utilizada para cometer delitos

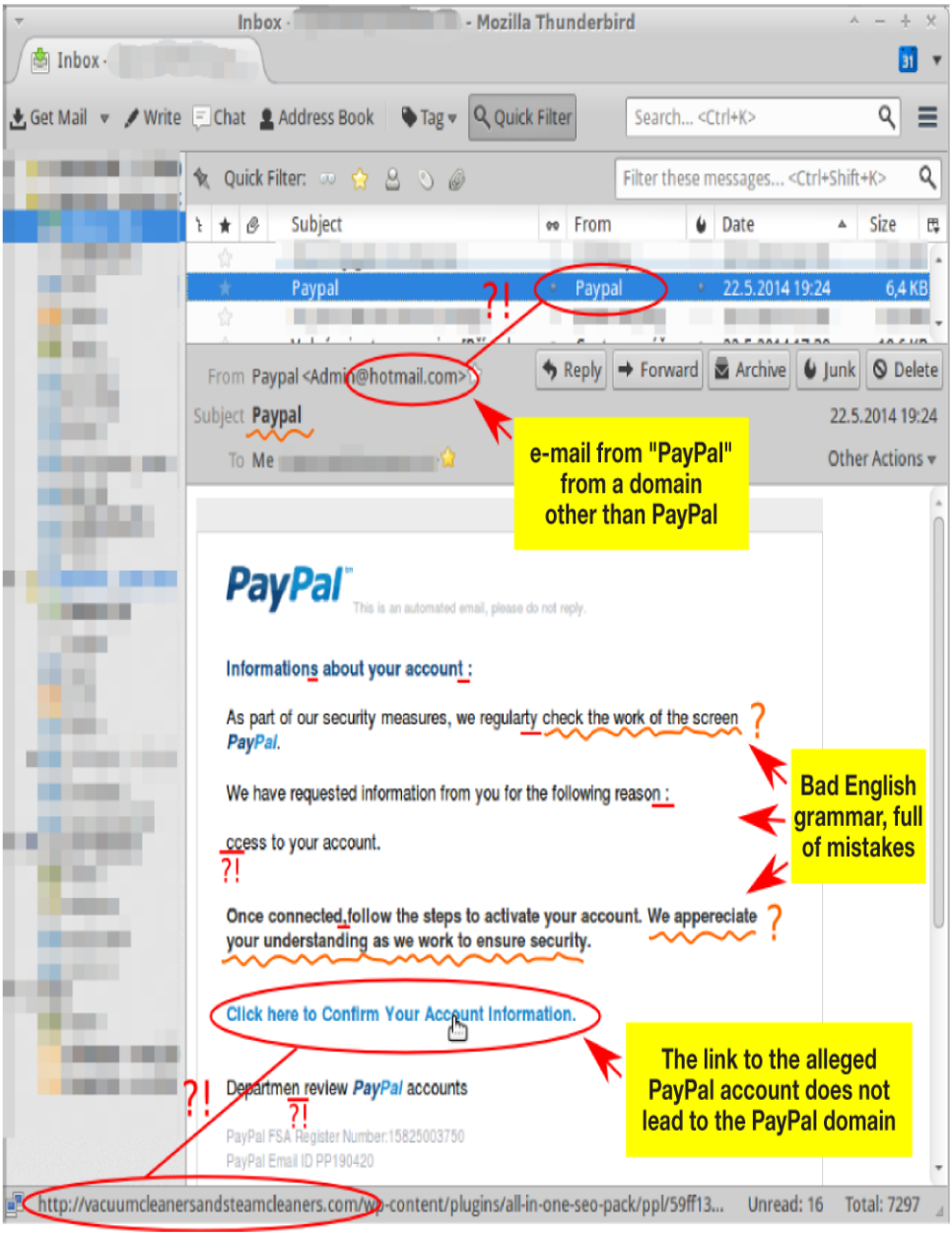
El robo de identidad, la ingeniería social, el hacking, el phishing, el spoofing y la piratería de software son ejemplos de delitos que se facilitan con la ayuda de la tecnología informática.

El robo de identidad

Ingeniería social

Hacking

Phishing



"Ejemplo de correo electrónico de phishingCC0 1.0

Spoofing (suplantación)

Piratería

Otro delito que se comete con el uso de una computadora es la piratería de software, que consiste en la copia y distribución o uso ilegal de programas informáticos. La tecnología facilita la creación y venta de propiedad intelectual, pero también hace más fácil robarla. Dado que los productos digitales pueden descargarse y copiarse casi al instante a través de Internet, resulta una tarea sencilla crear réplicas perfectas de tus canciones, películas, programas de televisión y software protegidos por derechos de autor favoritos, ya sea para uso personal o para su distribución posterior. Cuando robas estos materiales, estás defraudando a los innumerables músicos, técnicos, actores, programadores y otras personas involucradas en su creación y venta. El robo reduce las ventas y disminuye los beneficios corporativos, a menudo en cantidades considerables. La piratería en línea cuesta entre 30 y 71 mil millones de dólares en ingresos perdidos al año a nivel mundial (Whitten, 2021).

" del está licenciado bajo una

8.3. La tríada de la seguridad de la información

La sección anterior destacó las motivaciones y el impacto del cibercrimen en las empresas canadienses. Es importante que las empresas inviertan en herramientas y políticas para ayudar a mitigar el riesgo de cibercrimen. La Tríada de Seguridad de la Información o Tríada CIA es un modelo que puede utilizarse para ayudar en el desarrollo de políticas de seguridad. Contiene tres componentes principales: confidencialidad, integridad y disponibilidad.



Tríada de seguridadCC-BY-NC

Confidencialidad

Proteger la información significa que deseas poder restringir el acceso a aquellos que tienen permiso para verla. Esto se conoce a veces como NTK (Need to Know, o Necesidad de Saber). A todos los demás se les debe impedir conocer cualquier cosa sobre su contenido. Esta es la esencia de la .

Integridad

La integridad

Disponibilidad

La de la información es la tercera parte de la tríada CIA. La disponibilidad significa que la información puede ser accedida y modificada por cualquier persona autorizada para hacerlo en un plazo de tiempo adecuado. Dependiendo del tipo de información, el plazo de tiempo adecuado puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, un trader necesita que la información esté disponible inmediatamente, mientras que una persona de ventas puede estar contenta con obtener los números de ventas del día en un informe a la mañana siguiente. Los minoristas en línea requieren que sus servidores estén disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Otras empresas pueden no sufrir si sus servidores web están inactivos durante unos minutos de vez en cuando.

"Capítulo 6: Seguridad de Sistemas de InformaciónLicencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

8.4. Herramientas para la seguridad

Para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, las organizaciones pueden elegir entre una variedad de herramientas. Cada una de estas herramientas puede utilizarse como parte de una política general de seguridad de la información. Las herramientas se pueden categorizar como autenticación, prevención o detección.



Herramientas de seguridad de la información

Autenticación

La forma más común de identificar a alguien es a través de su apariencia física, pero ¿cómo identificamos a alguien sentado frente a una pantalla de computadora o en un cajero automático? Las herramientas de autenticación se utilizan para garantizar que la persona que accede a la información sea, efectivamente, quien dice ser. La autenticación puede lograrse identificando a alguien mediante uno o más de tres factores: algo que saben, algo que tienen o algo que son.

Algo que Saben

Contraseñas	La forma más común de autenticación hoy en día es el ID de usuario y la contraseña. La autenticación se realiza confirmando algo que el usuario conoce (su ID y contraseña). Esta forma de autenticación es fácil de comprometer.
Preguntas fuera del monedero (OOW)	Preguntas que se pueden hacer al usuario para autenticar su identidad. Las preguntas OOW deben ser fáciles de responder por parte del usuario, pero no por nadie más. Esto las hace ideales para el proceso de autenticación. Un ejemplo podría ser: ¿cuál es el nombre de tu primera mascota?

Algo que poseen

Fichas	Significa identificar a alguien mediante algo que posee, como una llave o una tarjeta. Esto también puede ser problemático, ya que la ficha se puede perder o robar, lo que facilita el robo de identidad.

Algo que son

Biométricos	Este factor identifica a un usuario mediante el uso de una característica física, como un escaneo retiniano, huella digital o geometría facial. Esto es mucho más difícil de comprometer.

Identificación multifactorial

Una forma más segura de autenticar a un usuario es mediante la autenticación multifactorial. Al combinar dos o más de los factores enumerados anteriormente, resulta mucho más difícil que alguien se haga pasar por otra persona. Un ejemplo de esto sería el uso de un token RSA SecurID. El dispositivo RSA es algo que posees y genera un nuevo código de acceso cada sesenta segundos. Para iniciar sesión en un recurso de información utilizando el dispositivo RSA, combinas algo que sabes, como una contraseña numérica (PIN) de cuatro dígitos, con el código generado por el dispositivo. La única manera de autenticarse correctamente es conociendo el código y teniendo el dispositivo RSA.



Token RSA Secure IDCC-BY-NC

"Capítulo 6: Seguridad de los sistemas de informaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

" del libro Sistemas de Información: ¡Sin fronteras! Copyright © 2021 por Shane M Schartz está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

8.5. Prevención



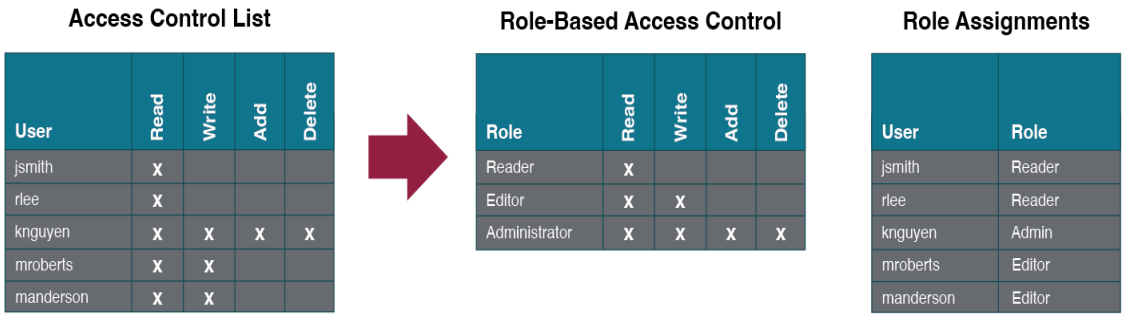
Control de Acceso

Una vez que un usuario ha sido autenticado, el siguiente paso es garantizar que solo pueda acceder a los recursos de información adecuados. Esto se logra mediante el uso del control de acceso. El determina qué usuarios están autorizados para leer, modificar, agregar o eliminar información. Existen varios modelos diferentes de control de acceso. Dos de los más comunes son: la Lista de Control de Acceso (ACL) y el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).

Un empleado de seguridad de la información puede generar una que identifica una lista de usuarios que tienen la capacidad de realizar acciones específicas con un recurso de información, como archivos de datos. Se asignan permisos específicos a cada usuario, como leer, escribir, eliminar o agregar. Solo los usuarios con esos permisos están autorizados para realizar esas funciones.

Las ACL son fáciles de entender y mantener, pero tienen varias desventajas. La principal desventaja es que cada recurso de información se gestiona por separado, por lo que si un administrador de seguridad quisiera agregar o eliminar a un usuario en un gran conjunto de recursos de información, sería bastante difícil. Y a medida que aumenta el número de usuarios y recursos, las ACL se vuelven más difíciles de mantener. Esto ha llevado a un método mejorado de control de acceso, llamado control de acceso basado en roles, o . Con RBAC, en lugar de otorgar derechos de acceso específicos a los usuarios para un recurso de información, los usuarios se asignan a roles y luego esos roles reciben el acceso. Esto permite a los administradores gestionar usuarios y roles por separado, simplificando la administración y, por extensión, mejorando la seguridad.

La siguiente imagen muestra una lista de control de acceso (ACL) con permisos otorgados a usuarios individuales. El RBAC permite asignar permisos a roles, como se muestra en la cuadrícula central, y luego, en la tercera cuadrícula, cada usuario recibe un rol. Aunque no está representado en la imagen, cada usuario puede tener múltiples roles, como Lector y Editor.



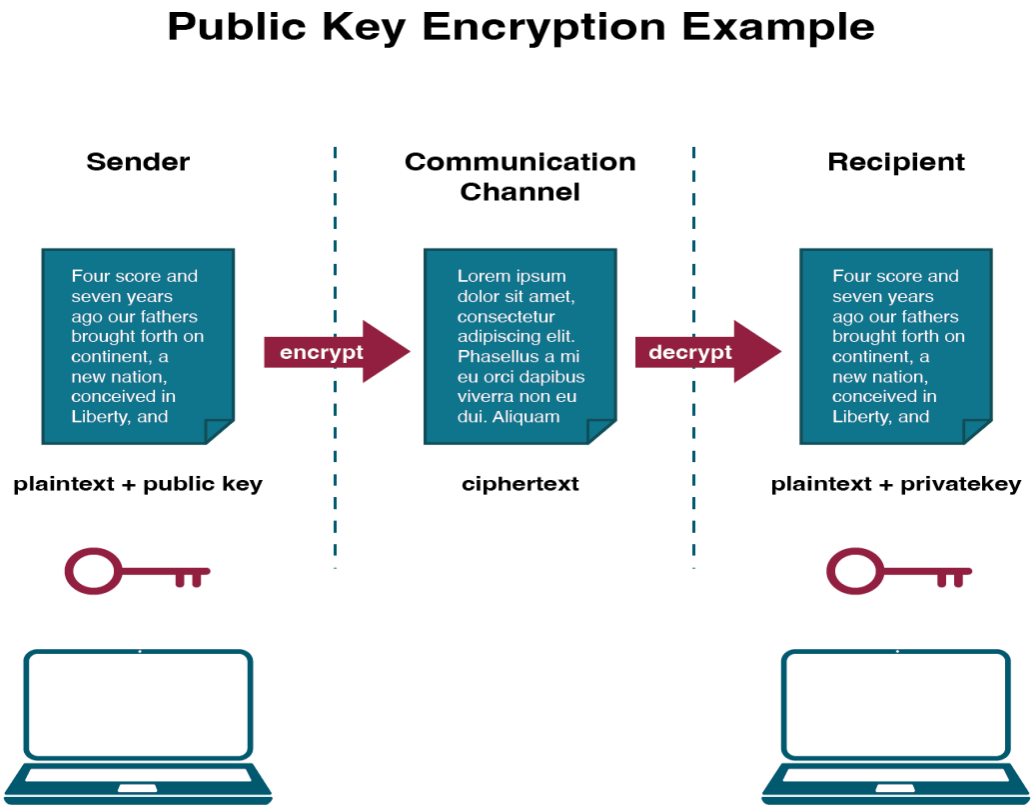
Comparación de ACL y RBAC

Cifrado

En muchas ocasiones, una organización necesita transmitir información a través de Internet o transferirla en medios externos, como un dispositivo USB. En estos casos, incluso con la autenticación y el control de acceso adecuados, es posible que una persona no autorizada acceda a los datos. El desordena los datos para que sean inlegibles para quienes no poseen una clave pública, la cual desbloquea o descifra la información. Esto se denomina , donde ambas partes comparten la clave de cifrado. El cifrado garantiza la seguridad de la información, ya que el mensaje se envía codificado y aparece para quienes no tienen la clave pública como una serie aleatoria de letras y números.

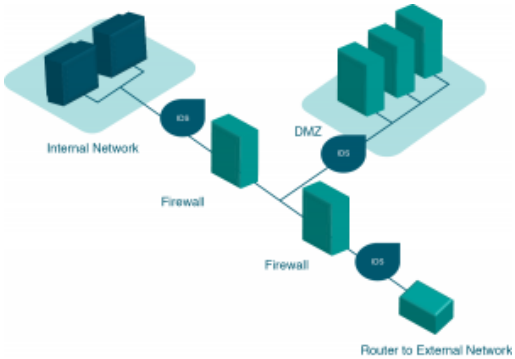
Una alternativa a la cifrado de clave simétrica es el . En el cifrado de clave pública, se utilizan dos claves: una clave pública y una clave privada. Para enviar un mensaje cifrado, obtienes la clave pública, codificas el mensaje y lo envías. El destinatario luego utiliza su clave privada para descifrarlo. La clave pública puede ser entregada a cualquier persona que desee enviarle un mensaje al destinatario. Cada usuario simplemente necesita una clave privada y una clave pública para asegurar los mensajes. La clave privada es necesaria para descifrar un mensaje enviado con la clave pública.

Observa en la imagen cómo el remitente a la izquierda crea un mensaje en texto plano que luego se cifra con una clave pública. El texto cifrado se transmite a través del canal de comunicación y el destinatario utiliza su clave privada para descifrar el mensaje y luego leer el texto plano.



[Cifrado de Clave Pública]

Firewalls



[Diagrama de configuración de redCC-BY-NC]

Los cortafuegos

Un cortafuegos protege todos los servidores y computadoras de la empresa deteniendo los paquetes que provienen del exterior de la red de la organización y no cumplen con un estricto conjunto de criterios. Un cortafuegos también puede configurarse para restringir el flujo de paquetes que salen de la organización. Esto se puede hacer para eliminar la posibilidad de que los empleados vean videos en YouTube o utilicen Facebook desde una computadora de la empresa. Una VPN permite a un usuario que

está fuera de una red corporativa sortear el cortafuegos y acceder a la red interna desde el exterior. Mediante una combinación de software y medidas de seguridad, una VPN proporciona acceso remoto a la red de la organización mientras garantiza la seguridad general.

Programas antivirus

Los programas antivirus

Copias de seguridad

Otra herramienta esencial para la seguridad de la información es un plan de respaldo integral para toda la organización. No solo deben respaldarse los datos en los servidores corporativos, sino también las computadoras individuales utilizadas en toda la organización. Un buen plan de respaldo debe constar de varios componentes.

- **Comprensión completa de los recursos de información de la organización**
- **Copias de seguridad regulares de todos los datos**
- **Almacenamiento fuera del sitio de conjuntos de datos de copia de seguridad.**
- **Prueba de restauración de datos**

Además de estas consideraciones, las organizaciones también deben examinar sus operaciones para determinar qué efecto tendría el tiempo de inactividad en su negocio. Si su tecnología de la información no estuviera disponible durante cualquier período prolongado de tiempo, ¿cómo afectaría al negocio?

Los conceptos adicionales relacionados con la copia de seguridad incluyen los siguientes:

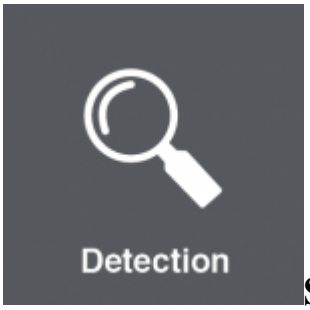
- **Fuente de Alimentación Ininterrumpida (UPS**
- **Sitios alternativos o "en caliente".**

A medida que la información se ha convertido en un activo estratégico, ha surgido toda una industria alrededor de las tecnologías necesarias para implementar una estrategia adecuada de respaldo. Una empresa puede contratar a un proveedor de servicios para respaldar todos sus datos o puede comprar grandes cantidades de espacio de almacenamiento en línea y hacerlo por sí misma. Tecnologías como las redes de área de almacenamiento (SAN) y los sistemas de archivo ahora son utilizadas por la mayoría de las grandes empresas para el respaldo de datos.

“Capítulo 6: Seguridad de los sistemas de informaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

8.6. Políticas de Detección y Seguridad

Sistemas de Detección de Intrusiones



Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS)

Seguridad física

Una organización puede implementar el mejor esquema de autenticación del mundo, desarrollar un control de acceso superior e instalar firewalls y sistemas de detección de intrusiones, pero su seguridad no estará completa sin la implementación de la seguridad física. es la protección del hardware real y los componentes de red que almacenan y transmiten recursos de información. Para implementar la seguridad física, una organización debe identificar todos los recursos vulnerables y tomar medidas para garantizar que estos recursos no puedan ser manipulados físicamente ni robados. Estas medidas incluyen las siguientes.

- **Puertas con cerradura**
- **Detección de intrusiones físicas**
- **Equipamiento asegurado.**
- **Vigilancia ambiental.**
- **Formación del personal**

Políticas de seguridad

Además de los controles técnicos enumerados anteriormente, las organizaciones también deben implementar políticas de seguridad como una forma de control administrativo. De hecho, estas políticas deberían ser realmente un punto de partida para desarrollar un plan general de seguridad. Una buena política de seguridad de la información establece las directrices para el uso por parte de los empleados de los recursos informativos de la empresa y proporciona a la empresa recursos en caso de

que un empleado viole una política. Una política de seguridad también debe abordar cualquier regulación gubernamental o del sector que se aplique a la organización. El Centro Canadiense de Ciberseguridad ha delineado .

Política de Uso Aceptable

Muchas organizaciones que proporcionan servicios tecnológicos a un grupo de usuarios o al público en general requieren el acuerdo con una Política de Uso Aceptable (PUA) antes de que se puedan acceder a dichos servicios. Esta política describe lo que está permitido y lo que no mientras alguien utiliza los servicios de la organización. Un ejemplo cotidiano son las condiciones de servicio que deben aceptarse antes de usar Wi-Fi público en Starbucks, McDonald's o incluso en una universidad. políticas de uso aceptable varían de una institución a otra y pueden incluir directrices sobre el uso aceptable de redes sociales, correo electrónico y el uso ético de la computadora.

Al igual que con un código de ética, estas políticas de uso aceptable especifican lo que está permitido y lo que no. Nuevamente, aunque algunos de los elementos enumerados son evidentes para la mayoría, otros no lo son tanto:

- Está prohibido «tomar prestadas» la identificación de inicio de sesión y la contraseña de otra persona.
- No está permitido utilizar el acceso proporcionado para fines comerciales, como alojar su propio sitio web empresarial.
- Está prohibido enviar correos electrónicos no solicitados a un gran grupo de personas.

Al igual que con los códigos de ética, las violaciones de estas políticas tienen diversas consecuencias. En la mayoría de los casos, como en el caso del Wi-Fi, infringir la política de uso aceptable significará que perderá el acceso al recurso. Si bien perder el acceso a Wi-Fi en Starbucks puede no tener un impacto duradero, que un estudiante universitario sea expulsado del Wi-Fi de la universidad (o posiblemente de todos los recursos de red) podría tener un gran impacto.

Usabilidad

Al buscar asegurar los recursos de información, las organizaciones deben equilibrar la necesidad de seguridad con la necesidad de los usuarios de acceder y utilizar eficazmente estos recursos. Si las medidas de seguridad de un sistema dificultan su uso, entonces los usuarios encontrarán formas de eludir la seguridad, lo que puede hacer que el sistema sea más vulnerable de lo que habría sido sin las medidas de seguridad.

Considere las políticas de contraseñas. Si la organización requiere una contraseña extremadamente larga con varios caracteres especiales, un empleado podría recurrir a escribirla y guardarla en un cajón, ya que será imposible memorizarla.

“Capítulo 6: Seguridad de los sistemas de informaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

8.7. Seguridad de la información

Como tema final para este capítulo, considere qué medidas cada uno de nosotros, como usuarios individuales y empresas, puede tomar para asegurar las tecnologías informáticas. No hay forma de tener un 100% de seguridad, pero hay varios pasos simples que cada individuo o empresa puede tomar para estar más seguros.

Para Empresas

Se desarrolló una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como resultado de la para que las empresas mejoren su resiliencia a través de inversiones y acciones en ciberseguridad. La estrategia integral describe trece controles básicos que deben implementarse con más detalles sobre cada control.

1. Desarrollar un plan de respuesta a incidentes
2. Mantener los sistemas operativos y las aplicaciones actualizados
3. Habilitar el software de seguridad
4. Configurar dispositivos de forma segura
5. Utilizar una autenticación de usuario robusta
6. Proporcionar formación sobre concienciación a los empleados
7. Realizar copias de seguridad y cifrar los datos
8. Dispositivos móviles seguros
9. Implementar firewalls, VPNs y otras defensas perimetrales
10. Servicios de TI en la nube y externalizados seguros
11. Sitios web seguros
12. Implementar control de acceso y autorización
13. Medios portátiles seguros

(Gobierno de Canadá, 2020).

Para particulares

- **Mantenga su software actualizado**
- **Instale un programa antivirus y manténgalo actualizado**
- **Sé inteligente con tus conexiones.**
- **Haz una copia de seguridad de tus datos.**
- **Protege tus cuentas con autenticación de dos factores**

- **Haz que tus contraseñas sean largas, fuertes y únicas**
- **Sé escéptico ante enlaces y archivos adjuntos extraños**

Puede encontrar más información sobre estos pasos y muchas otras formas de mantenerse seguro al usar la computadora visitando .

Una nota sobre la seguridad de las contraseñas

Entonces, ¿por qué el uso de un simple ID de usuario y contraseña no se considera un método seguro de autenticación? Resulta que esta autenticación de un solo factor es extremadamente fácil de comprometer. Deben implementarse buenas políticas de contraseñas para garantizar que las contraseñas no puedan ser comprometidas. A continuación, se presentan algunas de las políticas más comunes que las organizaciones deberían utilizar.

- **Requerir contraseñas complejas**

- **Cambiar las contraseñas regularmente**
- **Entrene a los empleados para que no revelen sus contraseñas**

Para individuos, adaptado de ” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois, está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

8.8. Resumen

Puntos clave

- A medida que los recursos informáticos y de redes se han convertido en una parte integral del negocio, también se han convertido en un objetivo para los criminales.
- El cibercrimen es una actividad ilegal cometida con el uso de un ordenador o donde un ordenador es el objeto del delito
- El triángulo CIA está compuesto por: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es importante tenerlo en cuenta al desarrollar políticas de seguridad o considerar herramientas de seguridad.
- Las herramientas de seguridad pueden clasificarse como herramientas de autenticación, prevención o detección.
- La autenticación puede lograrse identificando a alguien mediante uno o más de tres factores: algo que saben, algo que tienen o algo que son.
- Las contraseñas son algo que saben, los tokens son algo que tienen y las biometrías son algo que son.
- La prevención del acceso no autorizado o la pérdida se puede lograr mediante el uso de: controles de acceso, cifrado, firewalls, programas antivirus y copias de seguridad.
- La detección se puede lograr mediante el uso de: sistemas de detección de intrusiones y seguridad física.
- Una buena política de seguridad de la información establece las directrices para el uso de los recursos de información por parte de los empleados y las medidas a tomar en caso de que un empleado viole una política.
- No hay forma de garantizar una seguridad del 100%, pero se pueden tomar medidas para estar más seguros.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuáles son algunos de los riesgos al utilizar la tecnología?
2. ¿Por qué está aumentando el cibercrimen?
3. ¿Por qué las empresas no contactan a las fuerzas del orden cuando experimentan una violación de seguridad?
4. ¿Cuáles son algunos tipos diferentes de malware?
5. ¿Cómo se utiliza la tecnología para cometer un delito?

6. Explique la diferencia entre phishing y spoofing y proporcione un ejemplo de cada uno.
7. ¿Qué es el triángulo CIA?
8. ¿Cuáles son algunos tipos diferentes de medidas de seguridad que se pueden utilizar para prevenir el crimen?
9. ¿Qué es el control de acceso basado en roles?
10. ¿Cuál es el propósito del cifrado?
11. ¿En qué se diferencian los programas antivirus y los sistemas de detección de intrusiones?
12. ¿Cómo puede un usuario hacer que las contraseñas sean más seguras?

Asignación

Vista general Esta asignación le ayudará a comenzar a navegar por las complejidades de la privacidad de los datos del usuario.

Tarea El modelo de negocio de Facebook y Google consiste en recopilar información personal sobre sus usuarios y luego vender esa información a los anunciantes en forma de publicidad dirigida en sitios web, aplicaciones móviles y sitios web asociados. 1. Investigue los problemas actuales con Facebook/Google (elija uno o ambos) en relación con la privacidad del usuario. Incluya al menos 1 artículo y un enlace/cita al artículo. Resuma brevemente el(los) artículo(s). 2. Tenga el lado de Facebook/Google. ¿Qué 'derechos' tienen sobre los datos de usuario publicados en sus sistemas? ¿Cuándo cruzarían finalmente la línea ética cuando manejan los datos del usuario? 3. A continuación, tome el lado del usuario. ¿Qué derechos tienen los usuarios sobre sus datos en Canadá?

4. Finalmente, ¿qué cree que debería suceder con los datos de usuario en un futuro cercano? Enumere al menos un resultado positivo y negativo si se implementara su solución.

" del libro Sistemas de Información: ¡Sin fronteras! Copyright © 2021 por Shane M Schartz está licenciado bajo una , excepto donde se indique lo contrario.

8.9. Términos clave

Capítulo 8

Control de acceso:

Políticas de uso aceptable (AUP):

ACL

Programas antivirus:

Autenticación:

Disponibilidad:

Copia de seguridad:

Autenticación biométrica:

Confidencialidad:

Ciberdelito:

Negación de servicio (DoS):

Capacitación del personal:

Cifrado:

Monitoreo ambiental:

Cortafuegos

Hacking:

Suplantación de identidad

Integridad:

Sistema de detección de intrusiones (IDS):

Puertas cerradas con llave:

Autenticación multifactor:

Ingeniería social (Phishing):

Detección de intrusiones físicas:

Seguridad física:

Piratería

Cifrado de clave pública:

RBAC

Equipamiento protegido:

Spoofing:

Ingeniería social

Cifrado simétrico

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

VPN:

Adaptado de de Ruth Guthrie, bajo licencia

8.10. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 9: Impactos de los Sistemas de Información

Esquema del Capítulo



FotoSimon AbramsLicencia Unsplash

9.1. Introducción al capítulo
9.3. Propiedad intelectual y derechos de autor
9.5. Privacidad
9.7. Otros impactos sociales
9.9. Términos clave

9.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

- Definir la ética de la información y explicar el propósito de un código de ética;
- Identificar las políticas que las organizaciones deben implementar para la gestión de la información;
- Defina la propiedad intelectual y discuta los problemas relacionados con la infracción de la propiedad intelectual;
- Explique la privacidad de la información y describa los métodos para mejorar la privacidad de la información;
- Describa la brecha digital y explique las tres etapas de la brecha digital según Nielsen; y
- Discuta otros impactos sociales del uso de la tecnología de la información.

Los sistemas de información tienen un impacto que va mucho más allá del mundo empresarial. Las nuevas tecnologías crean situaciones nuevas que nunca antes se habían tenido que enfrentar. Un problema es cómo manejar las nuevas capacidades que estos dispositivos proporcionan a los usuarios. ¿Qué nuevas leyes serán necesarias para proteger contra el mal uso de las nuevas tecnologías? ¿Cómo manejamos los impactos sociales de las nuevas tecnologías? Este capítulo comienza con una discusión sobre el impacto que tienen los sistemas de información en el comportamiento o la ética del usuario. Esto será seguido por las nuevas estructuras legales que se están implementando, enfocándose en la propiedad intelectual y la privacidad. Por último, el capítulo explorará algunos de los impactos sociales del uso de la tecnología.

“” de Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

9.2. Ética de los sistemas de información

El término significa «un conjunto de principios morales» o «los principios de conducta que rigen a un individuo o a un grupo (Diccionario Merriam-Webster, s.f.). Desde el amanecer de la civilización, el estudio de la ética y su impacto ha fascinado a la humanidad. Pero ¿qué relación tiene la ética con los sistemas de información?

La introducción de nuevas tecnologías puede tener un efecto profundo en el comportamiento humano. Las nuevas tecnologías nos brindan capacidades que antes no teníamos, creando entornos y situaciones que no han sido abordados explícitamente desde una perspectiva ética. Quienes dominan las nuevas tecnologías adquieren nuevo poder, mientras que quienes no pueden o no logran dominarlas pueden perderlo. En 1913, Henry Ford implementó la primera línea de ensamblaje móvil para fabricar sus automóviles Modelo T. Si bien esto representó un gran avance tecnológico y económico, la línea de ensamblaje redujo el valor de los seres humanos en el proceso productivo. El desarrollo de la bomba atómica concentró un poder inimaginable en manos de un solo gobierno, que luego tuvo que debatir sobre su uso. Las tecnologías digitales actuales han creado nuevas categorías de dilemas éticos.

Las tecnologías digitales nos han permitido agregar información de múltiples fuentes para crear perfiles de personas. Lo que antes tomaba semanas de trabajo ahora se puede hacer en segundos, permitiendo a organizaciones privadas y gobiernos saber más sobre los individuos que en cualquier momento de la historia. Esta información tiene valor pero también erosiona la privacidad de consumidores y ciudadanos.

Facebook & Privacidad

A principios de 2018, Facebook reconoció una violación de datos que afectaba a 87 millones de usuarios. La aplicación "thisisyourdigitallife", creada por Global Science Research, informaba a los usuarios que podían participar en un estudio de investigación psicológica. Aproximadamente 270.000 personas decidieron participar en la investigación, pero la aplicación no les informó a los usuarios que también se capturarían automáticamente los datos de todos sus amigos en Facebook. Todo este robo de datos ocurrió antes de 2014, pero no salió a la luz pública hasta cuatro años después.



En 2015, Facebook se enteró de que Global Science Research había recopilado datos sobre millones de amigos de los usuarios participantes en la investigación. Global Science Research acordó eliminar los datos, pero estos ya habían sido vendidos a Cambridge Analytica, quien los utilizó durante las primarias presidenciales de 2016. La tormenta resultante provocó que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, testificara ante el Congreso de Estados Unidos en 2018 sobre lo ocurrido y sobre las medidas que Facebook tomaría en el futuro para proteger los datos de los usuarios. El Congreso está trabajando en legislación para proteger los datos de los usuarios en el futuro, un ejemplo claro de cómo la tecnología avanza más rápido que las leyes necesarias para proteger a los usuarios. Se puede encontrar más información sobre este caso de privacidad de datos en (Grigonis, 2018).

Código de Ética

Un código de ética es uno de los métodos para navegar por nuevas aguas éticas. Un establece un conjunto de comportamientos aceptables para un grupo profesional o social. Por lo general, es acordado por todos los miembros del grupo. El documento detalla diferentes acciones que se consideran apropiadas e inapropiadas.

Ejemplo de Código de Ética

Un buen ejemplo de un código de ética es el de la Asociación para la Mecánica de Computación (ACM), una organización de profesionales de la informática que incluye académicos, investigadores y practicantes. En el código de la ACM, encontrarás muchas instrucciones éticas claras, como la exhortación a ser honesto y digno de confianza. Dado que esta es también una organización de profesionales centrada en la computación, hay advertencias más específicas relacionadas directamente con las tecnologías de la información:

- Nadie debe entrar ni utilizar el sistema informático, el software o los archivos de datos de otra persona sin permiso. Siempre se debe contar con la aprobación adecuada antes de utilizar recursos del sistema, incluidos puertos de comunicación, espacio para archivos, otros periféricos del sistema y tiempo de uso del ordenador.

- El diseño o la implementación de sistemas que menosprecien deliberada o inadvertidamente a individuos o grupos es éticamente inaceptable.
- Los líderes organizacionales son responsables de garantizar que los sistemas informáticos mejoren, y no deterioren, la calidad de vida laboral. Al implementar un sistema informático, las organizaciones deben considerar el desarrollo personal y profesional, la seguridad física y la dignidad humana de todos los trabajadores. Deben tenerse en cuenta estándares ergonómicos adecuados para la interacción humano-computadora tanto en el diseño del sistema como en el entorno laboral (Association for Computing Machinery, 1992).

Una de las principales ventajas de crear un código de ética es que aclara los estándares aceptables de comportamiento para un grupo profesional. Las diversas formaciones y experiencias de los miembros del grupo dan lugar a distintas ideas sobre qué constituye un comportamiento aceptable. Aunque las directrices puedan parecer evidentes, detallar estos aspectos proporciona claridad y coherencia. Establecer explícitamente los estándares comunica las pautas comunes a todos de manera clara.

Un código de ética también puede tener algunas desventajas. En primer lugar, un código de ética no tiene autoridad legal. Infringir un código de ética no constituye un delito en sí mismo. ¿Qué sucede si alguien viola una de las directrices? Muchos códigos de ética incluyen una sección que describe cómo se manejarán dichas situaciones.

En muchos casos, las infracciones repetidas del código resultan en la expulsión del grupo. En el caso de la ACM: «El cumplimiento por parte de los profesionales de un código de ética es mayormente un asunto voluntario. Sin embargo, si un miembro no sigue este código al participar en una conducta gravemente indebida, su membresía en la ACM puede ser rescindida» (Association for Computing Machinery, 1992). La expulsión de la ACM puede no tener mucho impacto en muchas personas, ya que la membresía en la ACM generalmente no es un requisito para el empleo. Sin embargo, la expulsión de otras organizaciones, como una asociación estatal de abogados o un consejo médico, podría tener un gran impacto.

Otra desventaja posible de un código de ética es que siempre existe la posibilidad de que surjan problemas importantes que no se abordan específicamente en el código. La tecnología cambia rápidamente y un código de ética podría no actualizarse con suficiente frecuencia para mantenerse al día con todos los cambios. Sin embargo, un buen código de ética está redactado de manera lo suficientemente amplia como para abordar las cuestiones éticas de los posibles cambios tecnológicos mientras la organización detrás del código realiza revisiones. Por último, un código de ética también podría ser una desventaja en la medida en que puede no reflejar por completo la ética o la moral de cada miembro del grupo. Las organizaciones con una membresía

diversa pueden tener conflictos internos sobre qué comportamiento es aceptable. Por ejemplo, puede haber diferencias de opinión sobre el consumo de bebidas alcohólicas en eventos corporativos. En tales casos, la organización debe tomar una decisión sobre la importancia de abordar un comportamiento específico en el código.

“” de Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

9.3. Propiedad intelectual y derechos de autor

El auge de los sistemas de información ha llevado a replantear la forma de abordar la propiedad intelectual. Desde el aumento en las solicitudes de patentes que abarrotan la oficina gubernamental de patentes hasta las nuevas leyes que deben implementarse para hacer cumplir la protección de los derechos de autor, las tecnologías digitales han impactado nuestro comportamiento.

Las tecnologías digitales han impulsado un aumento en las nuevas reclamaciones de propiedad intelectual y han hecho mucho más difícil defenderla. se define como "propiedad (como una idea, invención o proceso) que deriva del trabajo de la mente o el intelecto" (Diccionario Merriam-Webster, s.f.). Esto podría incluir creaciones como letras de canciones, un programa informático, un nuevo tipo de tostadora e incluso una escultura. En términos prácticos, es difícil proteger una idea. En cambio, las leyes de propiedad intelectual están redactadas para proteger los resultados tangibles de una idea. En otras palabras, simplemente tener una canción en tu cabeza no está protegido, pero si la escribes, puede estarlo.

La protección de la propiedad intelectual es importante porque brinda a las personas un incentivo para ser creativas. Los innovadores con grandes ideas tendrán más probabilidades de perseguir esas ideas si tienen una comprensión clara de cómo se beneficiarán. La (OCPI) es una agencia operativa especial de . Ellos brindan servicios de propiedad intelectual (PI) en Canadá y educan a los canadienses sobre cómo utilizar la PI de manera más efectiva. La OCPI otorga patentes, registra marcas comerciales y proporciona protección de derechos de autor para obras originales. Puedes aprender más tomando sus . Fuera de EE.UU. y Canadá, las protecciones de propiedad intelectual varían. Puedes obtener más información sobre las leyes de propiedad intelectual de un país específico visitando la

Si bien proteger la propiedad intelectual es importante debido a los incentivos que proporciona, también es necesario limitar la cantidad de beneficios que se pueden recibir y permitir que los resultados de las ideas formen parte del dominio público.

Derechos de autor

Derechos de autor

- Quién puede hacer copias de la obra.
- Quién puede crear obras derivadas a partir de la obra original.
- Quién puede ejecutar la obra en público.
- Quién puede exhibir la obra en público.
- Quién puede distribuir la obra.

En muchas ocasiones, una obra no es propiedad de un individuo, sino que pertenece a un editor con quien el autor original tiene un acuerdo. A cambio de los derechos sobre la obra, el editor promocionará y distribuirá dicha obra y luego pagará al autor original una parte de las ganancias. Actualmente, la protección por derechos de autor dura toda la vida del autor más 50 años después de su fallecimiento. En el caso de una obra con múltiples autores, los derechos de autor durarán 50 años después de la muerte del último autor superviviente. Sin embargo, el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México exigirá a Canadá que extienda los plazos de protección por derechos de autor ofrecidos en la Ley de Derechos de Autor. Existen algunas excepciones a esto, tal como las describe la .

Uso justo vs. Trato justo

El uso justo se describe en la Sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, que establece que el "uso justo de una obra protegida por derechos de autor … con fines como crítica, comentario, información periodística, enseñanza (incluidas múltiples copias para uso en clase), estudios académicos o investigación, no constituye una infracción de los derechos de autor." De manera similar, el trato justo, que se detalla en de la Ley Canadiense de Derechos de Autor (la 'Ley'), permite el uso de una obra protegida por derechos de autor sin permiso ni pago, siempre que el uso se encuadre dentro de uno de los fines enumerados en la Ley y que el trato sea justo. La diferencia más importante entre el uso justo y el trato justo es que la lista de fines disponibles para el uso justo es ilustrativa, mientras que los fines del trato justo son exhaustivos; esto significa que, en teoría, el uso justo es más flexible y aplicable a una variedad más amplia de situaciones que el trato justo. Para obtener más información sobre el trato justo y los seis criterios: propósito, carácter, cantidad, alternativas, naturaleza y efecto del trato, consulte la .

Lamentablemente, las directrices específicas sobre lo que se considera un uso justo y lo que constituye una violación del derecho de autor no están bien definidas. El uso justo es un concepto conocido y respetado que solo será cuestionado cuando los titulares de derechos de autor sientan que la integridad o el valor comercial de su obra está en peligro. Las leyes y regulaciones canadienses sobre derechos de autor están diseñadas para garantizar que se reconozcan y protejan los derechos de los creadores y otros titulares de derechos, así como para promover el acceso a obras protegidas por

derechos de autor. El marco nacional de derechos de autor de Canadá también debe cumplir con nuestras obligaciones internacionales y ser coherente con las normas internacionales respaldadas por Canadá. Una protección eficaz de los derechos de autor es clave para la expresión cultural, la participación ciudadana y el crecimiento económico impulsado por la rápida expansión de la economía del conocimiento.

Derechos de autor y tecnologías digitales

A medida que las tecnologías digitales han cambiado, también lo ha hecho el significado de crear, copiar y distribuir medios. En Canadá, el Régimen de Notificación y Notificación es una herramienta establecida en la para ayudar a los propietarios de derechos de autor a lidiar con la infracción de derechos de autor en línea (por ejemplo, descargas ilegales) y proteger su material protegido por derechos de autor mientras respetan los intereses y la libertad de los usuarios. En última instancia, formalizó una práctica voluntaria basada en la industria que había estado vigente durante varios años.

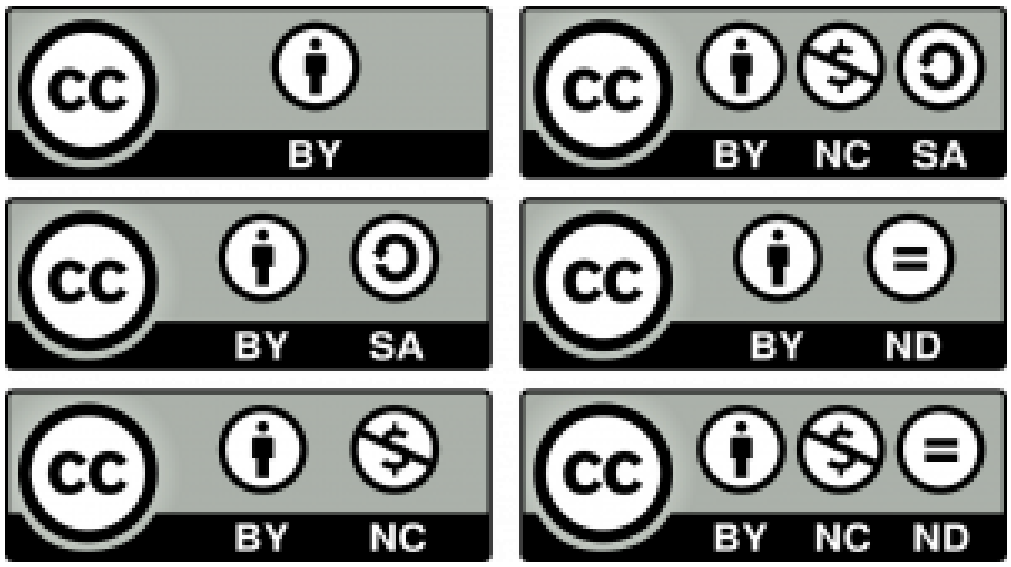
Por lo tanto, cuando el titular de los derechos de autor cree que un usuario de Internet podría estar infringiendo sus derechos de autor, puede enviar una notificación de presunta infracción al proveedor de servicios de Internet (ISP) del usuario. El régimen de Notificación y Notificación exige que el ISP reenvíe (por ejemplo, por correo electrónico) la notificación de presunta infracción al usuario e informe al titular de los derechos de autor una vez realizada dicha acción.

Por ejemplo, un titular de los derechos de autor identifica a un usuario de Internet con una dirección de protocolo de Internet (IP) canadiense descargando una película desde un sitio pirata. Al no saber quién es la persona, el titular de los derechos de autor puede enviar una notificación de presunta infracción al ISP que posee la dirección IP correspondiente. El ISP debe entonces reenviar la notificación a su suscriptor que estaba utilizando esa dirección IP en el momento de la presunta infracción.

Creative Commons

En el exploramos el tema del software de código abierto. El software de código abierto tiene pocas o ninguna restricción de derechos de autor. Los creadores del software publican su código y hacen que su software esté disponible para que otros lo usen y distribuyan gratis. Esto es genial para el software, pero ¿qué hay de otras formas de obras con derechos de autor? Si un artista o escritor quiere hacer disponibles sus obras, ¿cómo puede hacerlo mientras protege la integridad de su trabajo? Creative Commons es la solución a este problema.

Creative Commons es una organización sin fines de lucro que proporciona herramientas legales para artistas y autores. Las herramientas ofrecidas hacen simple licenciar obras artísticas o literarias para que otros las usen o distribuyan de manera consistente con las intenciones del autor. Las licencias Creative Commons se indican con el símbolo. Es importante notar que Creative Commons y dominio público no son lo mismo. Cuando algo está en el dominio público, no tiene absolutamente ninguna restricción sobre su uso o distribución. Las obras cuyos derechos de autor han expirado están en el dominio público. Al usar una licencia Creative Commons, los autores pueden controlar el uso de su obra mientras la hacen ampliamente accesible. Al adjuntar una licencia Creative Commons a su obra, se crea una licencia legalmente vinculante. Para obtener una lista completa de las licencias y aprender mucho más sobre Creative Commons, visite su .



Licencia CC

“” del libro Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

9.4. Patentes y Marcas Registradas

Las patentes

- diseños de circuitos en semiconductores;
- fórmulas de medicamentos con receta;
- armas de fuego;
- cerraduras;
- fontanería;
- motores;
- procesos de recubrimiento y
- procesos empresariales.

Mediante una patente, el gobierno otorga al inventor el derecho a impedir que otros fabriquen, utilicen o vendan su invención desde la fecha en que se concede la patente hasta un máximo de 20 años después de la fecha en que presentó la solicitud de patente. Sin embargo, a cambio, debe proporcionar una descripción completa de la invención para que todos los canadienses puedan beneficiarse de este avance tecnológico y científico. Las solicitudes de patente suelen estar abiertas al público desde 18 meses después de la fecha de presentación. Por lo tanto, las personas pueden leer sobre la invención de otro, aunque no pueden fabricarla, utilizarla o venderla sin el permiso del titular de la patente.

Los derechos otorgados por una patente canadiense se extienden a todo Canadá, pero no a otros países. Un inventor debe solicitar los derechos de patente en otros países por separado. Del mismo modo, las patentes extranjeras no protegen una invención en Canadá (Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, 2020).

Obtención de Protección de Patente

A diferencia del derecho de autor, una patente no se otorga automáticamente cuando alguien tiene una idea interesante y la escribe. Una solicitud de patente debe presentarse ante la (OCPI). Solo se otorgará una patente si la invención o el proceso que se presenta cumple ciertas condiciones. Hay tres criterios básicos para la patentabilidad: novedad, utilidad e inventiva:

Novedad	Para que se conceda una patente, la invención (cerradura de puerta) debe ser original, es decir, la primera de su tipo en el mundo.

Utilidad	No se puede obtener una patente válida para algo que no funciona o que no tiene ninguna función útil. La cerradura de la puerta debe funcionar.
Inventiva	Para ser patentable, la invención debe ser un desarrollo nuevo o una mejora de una tecnología existente que no habría sido obvia para alguien que trabaje en el área de especialidad. La cerradura de puerta debe añadir una mejora al campo de las cerraduras de puerta.

¿Qué es un troll de patentes?

El advenimiento de las tecnologías digitales ha llevado a un gran aumento en las solicitudes de patentes y, por lo tanto, a una gran cantidad de patentes concedidas. Una vez que se concede una patente, corresponde al propietario de la patente hacerla cumplir. Si se descubre que alguien está utilizando la invención sin permiso, el titular de la patente tiene derecho a demandar para obligar a esa persona a detenerse y cobrar daños.

El aumento de las patentes ha dado lugar a una nueva forma de especulación conocida como . Un trol de patentes es una persona u organización que adquiere los derechos sobre una patente, pero no fabrica realmente la invención protegida por dicha patente. En cambio, el trol de patentes busca a quienes utilizan ilegalmente la invención de alguna manera y los demanda judicialmente. En muchos casos, la supuesta infracción es, en el mejor de los escenarios, cuestionable. Por ejemplo, se han demandado empresas por utilizar Wi-Fi o por escanear documentos, tecnologías que llevan años en el mercado.

La es una organización global que trabaja colaborativamente para reducir el riesgo de demandas por parte de trols de patentes.

Marca registrada



Logotipo de AppleCC-BY-NC

Una es una palabra, frase, logotipo, forma o sonido que identifica el origen de bienes o servicios. Por ejemplo, la "Swoosh" de Nike, la "f" de Facebook y la manzana de Apple (con un bocado) están todas registradas como marcas comerciales. El concepto detrás de las marcas registradas es proteger al consumidor. Imagina ir al centro comercial local para comprar un artículo específico en una tienda específica y descubrir que hay varias tiendas con el mismo nombre.

Registrar tu marca en la (CIPO) protege tus derechos únicamente en Canadá. Si deseas comercializar bienes o servicios en otros países, debes registrar la marca en ese país (Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá, 2021). Puedes utilizar la del CIPO para acceder a más de 140 años de datos sobre marcas canadienses. Puedes buscar y estudiar más de 1,4 millones de marcas registradas en Canadá, incluyendo todas las marcas activas e inactivas que fueron canceladas, eliminadas, abandonadas o rechazadas después de 1979.

Existen dos tipos de marcas: una marca ordinaria y una marca de certificación.

Marca ordinaria	incluye palabras, diseños, gustos, texturas, imágenes en movimiento, modo de empaquetado, hologramas, sonidos, aromas, formas tridimensionales, colores o una combinación de estos utilizados para distinguir los bienes o servicios de una persona u organización de los de otros. Por ejemplo, supongamos que iniciaste un negocio de mensajería al que decidiste llamar Giddy-up. Podrías registrar estas palabras como una marca comercial (si cumplías con todos los requisitos legales) para el servicio que ofreces.
Marca de certificación	puede ser licenciada a muchas personas o empresas con el propósito de demostrar que ciertos bienes o servicios cumplen con un estándar definido. Por ejemplo, el diseño Woolmark, propiedad de Woolmark Americas Ltd., se utiliza en ropa y otros productos.

Aunque la mayoría de las palabras, frases, logotipos, formas o sonidos pueden registrarse como marcas comerciales, existen algunas limitaciones. No puedes registrar una marca comercial si incluye lo siguiente:

- Nombres y apellidos
- Marcas claramente descriptivas
- Marcas engañosamente descriptivas
- Lugar de origen
- Palabras en otros idiomas

Para obtener más información, consulte .

¿Qué son los Tokens no fungibles (NFTs)?



Nyan CatCC-BY

Los NFT proporcionan una forma de limitar la duplicación de elementos digitales, haciéndolos únicos. Los NFT tokenizan archivos digitales creando un certificado digital en la blockchain (más sobre eso en) para que sean únicos y propiedad de alguien, y no puedan ser reproducidos como otros archivos digitales.

Si bien los NFT pueden usarse para proteger obras originales de arte; también pueden vincularse a videos, imágenes, líneas de código o cualquier activo digital. Un NFT del collage "Everydays: the First 5000 days" del artista digital Beeple se vendió en subasta por más de $69 millones, convirtiéndolo en la tercera obra de arte más cara jamás vendida por un artista vivo. Nyan Cat (ver imagen), un GIF icónico de un gato con un Pop-Tart como torso volando por el espacio, se vendió por casi $600,000.

“” del libro Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“Tokens no fungibles, propiedad de objetos digitales y derechos de autor”Authors AllianceLicencia Internacional Creative Commons Atribución 4.0

9.5. Privacidad

El término tiene muchas definiciones, pero para los propósitos de este texto, la privacidad significará la capacidad de controlar la información sobre uno mismo. La capacidad de mantener nuestra privacidad se ha deteriorado sustancialmente en las últimas décadas debido a los sistemas de información. En Canadá, la es la ley que establece tus derechos de privacidad en tus interacciones con el gobierno federal. Se aplica a cómo el gobierno recopila, utiliza y divulga tu información personal. La Ley de Privacidad protege tu información personal que poseen las instituciones gubernamentales. La Ley también te da derecho a retenida por el gobierno federal.

Información Personal (IP)

La información sobre una persona que puede utilizarse para establecer de forma única la identidad de dicha persona se denomina información , o IP. Esta es una categoría amplia que incluye información como:

- Nombre;
- Número de Seguro Social;
- Fecha de nacimiento;
- Lugar de nacimiento;
- Apellido de soltera de la madre;
- Registros biométricos (huella dactilar, rostro, etc.);
- Expedientes médicos;
- Expedientes académicos;
- Información financiera; y
- Información laboral.

La Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos (PIPEDA)

Los canadienses están cada vez más preocupados por su privacidad. Están eligiendo hacer negocios con organizaciones que son sensibles a esas preocupaciones y pueden demostrar que manejarán la información personal con cuidado. Las organizaciones que recopilan IP tienen la responsabilidad de protegerla. La Oficina del Comisionado de Privacidad en Canadá establece directrices para las empresas sobre cómo obtener un consentimiento significativo.

La Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos (PIPEDAguía

Principios de Información Justa

Las empresas deben seguir los diez principios de información justa para proteger la información personal. Al seguir estos principios, una empresa contribuirá a generar confianza del cliente en su negocio y en la economía digital. Los principios son:

1. Responsabilidad
2. Identificación de propósitos
3. Consentimiento
4. Recopilación limitada
5. Uso limitado, divulgación y retención
6. Precisión
7. Medidas de protección
8. Apertura
9. Acceso individual
10. Cuestionar el cumplimiento

Las personas tienen derecho a acceder a su información personal en poder de una organización. También tienen derecho a cuestionar su exactitud. La información personal solo puede utilizarse para los fines para los que fue recopilada. Si una organización va a utilizarla con otro fin, debe obtener el consentimiento nuevamente. La información personal debe protegerse mediante salvaguardias adecuadas (Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, 2019).

Leyes de Protección de Información Personal

Además de la LPPDIP, existen varias leyes en Canadá que se aplican a la protección de la IP (información personal). Muchas provincias tienen sus propias leyes que pueden anular o ampliar la legislación federal.

- **Provincias**
- **La jurisdicción canadiense**
- **Las provincias**derechos de privacidad de salud en Ontario

¿Qué es una cookie?

 **Las cookies de los sitios web**[La legislación canadiense contra el correo no deseado]

“” del libro Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

9.6. Brecha digital

Además de la privacidad y la seguridad, hay algunos factores adicionales a considerar al usar tecnología. La brecha digital, la censura y el equilibrio entre trabajo y vida personal son todos impactos sociales del uso de la tecnología.

A medida que Internet y sus aplicaciones continúan impregnando nuestro mundo, crece la preocupación por el acceso. La es la separación entre quienes tienen acceso a redes globales y quienes no lo tienen. La brecha digital puede ocurrir entre países, regiones o incluso vecindarios. En muchas ciudades norteamericanas, hay zonas con poco o ningún acceso a Internet, mientras que a solo unas pocas millas de distancia el ancho de banda de alta velocidad es común. En Canadá, la disparidad geográfica es prevalente.

Según el (junio de 2014), los territorios del norte de Canadá han estado tecnológicamente divididos en comparación con el resto del país. Esto se debe principalmente a obstáculos económicos y geográficos que crean desafíos para contar con conexiones de internet de alta velocidad. Las bajas tasas de alfabetización digital, la falta de acceso a la tecnología y la distancia junto con las poblaciones dispersas han contribuido todos a estos desafíos (Foro de Políticas Públicas de Canadá, 2014). Además, el Centro de Excelencia en Redes de Nueva Generación () informa que el 30% de la economía canadiense está representada por comunidades rurales y remotas. Mientras tanto, solo el 46% de los hogares rurales tienen acceso a internet de alta velocidad, lo que crea barreras en servicios como el aprendizaje electrónico, la salud electrónica y mantenerse conectado (CENGN, 2021).

Una Nueva Comprensión de la Brecha Digital

En 2006, el consultor de usabilidad web Jakob Nielsen escribió un artículo que llegó al corazón de nuestra comprensión de este problema. En su artículo, divide la brecha digital en tres etapas: la brecha económica, la brecha de usabilidad y la brecha de empoderamiento (Nielsen, 2006).

Brecha económica	Esto es lo que muchos llaman la brecha digital. La brecha económica es la idea de que algunas personas pueden permitirse tener una computadora y acceso a Internet mientras que otras no.
Brecha de usabilidad	Muchas personas carecen de las competencias de alfabetización digital necesarias para utilizar la tecnología. Para quienes saben usar

	un ordenador, acceder a todos los beneficios que ofrece puede estar, en ocasiones, más allá de su comprensión.
Brecha de empoderamiento	El empoderamiento es el más difícil de resolver. Se trata de cómo utilizamos la tecnología para empoderarnos a nosotros mismos. Algunos usuarios no comprenden el poder que las tecnologías digitales pueden otorgarles. Muchas personas limitarán lo que pueden hacer en línea al aceptar los ajustes básicos y predeterminados de su computadora, sin esforzarse por comprender cómo pueden estar verdaderamente empoderadas.

Comprender la brecha digital utilizando estas tres etapas proporciona una visión más matizada de cómo podemos trabajar para mitigarla. Se necesita realizar más trabajo para abordar las segunda y tercera etapas de la brecha digital, con el fin de lograr una solución más integral.

Refinando la Brecha Digital

El Miniwatts Marketing Group, organizador de Internet World Stats, buscó en 2018 aclarar aún más el significado de la brecha digital al reconocer que esta va más allá de quién tiene o no acceso a Internet. El grupo considera las siguientes preocupaciones.

Movilidad social	La falta de educación informática perjudica a los niños con un estatus socioeconómico más bajo.
Democracia	Un mayor uso de Internet puede conducir a democracias más saludables, especialmente en la participación electoral.
Crecimiento económico	Un mayor uso de Internet en los países en desarrollo podría proporcionar un atajo hacia el avance económico. El uso de la tecnología más reciente podría otorgar a las empresas de estos países una ventaja competitiva (Miniwatts Marketing Group, 2018).

Cerrando la brecha digital en Canadá

Entonces, ¿qué se puede hacer para ayudar a aliviar la brecha digital en Canadá? Al igual que muchos otros países, Canadá continúa proponiendo e implementando diversas soluciones para cerrar la brecha digital entre la población. Aquí hay algunas de ellas:

- **El acceso de banda ancha como servicio básico –**el acceso a Internet de banda ancha es un servicio básico
- **Conectando a los canadienses**
- **Acceso público**

- **Mejorar la alfabetización digital**

Programas de Alfabetización Digital

- A través de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá, el gobierno federal canadiense ha comprometido 17.6 millones de dólares para apoyar oportunidades de aprendizaje para los canadienses en alfabetización digital bajo el
- Media Smarts

“” de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

9.7. Otros impactos sociales

Censura de Internet

A pesar de que Internet se fundó sobre la base de la apertura, la censura en Internet es generalizada. es el control de la información accesible en Internet por parte de gobiernos y empresas. Las razones principales para la censura impuesta por el gobierno son políticas, religiosas o culturales. Un censor puede tomar una serie de medidas para detener la publicación de información, prevenir el acceso a esa información interrumpiendo el vínculo entre el usuario y el editor, o impedir directamente que los usuarios accedan a dicha información. El punto clave es evitar que la información se difunda.

La censura en Internet adopta dos formas principales: del lado del usuario y del lado del editor. En la , el censor interrumpe el vínculo entre el usuario y el editor. La interrupción puede producirse en diversos puntos del proceso, desde que un usuario escribe una dirección en su navegador hasta que se le muestra un sitio web en su pantalla. Los usuarios pueden ver distintos mensajes de error, dependiendo de lo que el censor quiera que sepan.

La censura del lado del editor

Navegador web Tor

Tor

Teletrabajo y trabajo remoto

La tecnología se está volviendo ubicua y, en muchos casos, permite a las personas la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar, eliminando la frontera entre el trabajo y la vida personal. (o teletrabajo) y el trabajo remoto se refieren al trabajo realizado en un lugar remoto (casa u otro espacio) mediante una conexión electrónica y puede abarcar una variedad de tipos de empleo, desde asignaciones por encargo hasta trabajos contractuales a tiempo parcial hasta empleos tradicionales a tiempo completo. El teletrabajo y el trabajo remoto suelen usarse indistintamente, pero hay una ligera diferencia. El teletrabajo podría suponer que un empleado pueda estar obligado a

acudir a una oficina parte del tiempo, mientras que el trabajo remoto asume que el empleado no reside cerca de la empresa.

Las empresas actuales tienen un conjunto de soluciones técnicas para establecer relaciones laborales con empleados en todo el mundo a través de conexiones de voz, computadora, video y espacios de trabajo compartido fuera del sitio. Los compañeros de trabajo pueden compartir archivos en un servidor de red remoto o en la nube, y los gerentes pueden utilizar métodos no tradicionales para monitorear la actividad y el rendimiento. Muchos empleadores y empleados tuvieron que realizar cambios significativos en sus operaciones laborales y adaptarse a entornos de trabajo remoto debido a la pandemia de COVID-19. Aunque al principio hubo enormes desafíos, muchos empleados se sintieron cómodos con sus nuevos espacios de trabajo lejos de sus oficinas tradicionales. Es probable que alguna forma de trabajo remoto continúe en muchas industrias, ya que se ha visto que proporciona muchos beneficios.

En primer lugar, es una potente herramienta de reclutamiento para las personas que desean equilibrar su vida laboral y personal. Permite a los empleados trabajar con un horario más flexible para cuidar a hijos o familiares mayores mientras mantienen su carrera profesional y generan ingresos. Las personas con discapacidades también prefieren la flexibilidad que ofrece el teletrabajo. El trabajo remoto también reduce las horas que los empleados dedican al desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo. Los trabajadores remotos pueden continuar realizando sus tareas a pesar de las condiciones climáticas que dificultan los viajes, no están expuestos a compañeros enfermos y es posible que tomen menos días de baja por enfermedad. Por último, los trabajadores pueden disfrutar de una mayor productividad sin las distracciones propias de un entorno de oficina tradicional, como los chismes junto al dispensador de agua o los almuerzos prolongados.

A pesar de los beneficios del trabajo remoto, también existen algunas preocupaciones. Una desventaja importante del trabajo remoto está relacionada con la soledad y las sensaciones de aislamiento. La cultura corporativa no es fácil de transmitir a distancia y resulta más difícil colaborar. La probabilidad de malentendidos aumenta cuando toda la comunicación debe transmitirse electrónicamente o de forma virtual. También es más difícil para los empleadores supervisar ciertos tipos de progreso relacionado con el trabajo cuando un empleado trabaja de forma remota. Asimismo, algunos empleados han encontrado impactos negativos en su productividad debido a las distracciones en su hogar o por la falta de una oficina doméstica adecuada desde la cual trabajar. El trabajador remoto también puede tener dudas sobre la privacidad cuando su vida personal inevitablemente se cruza con la jornada laboral (como cuando un familiar entra en la habitación o el perro ladra durante una conferencia telefónica). Para obtener más información sobre el futuro del trabajo, consulte este

«La censura en Internet: haciendo visible lo oculto»Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

“ de por David Shapiro, Barbara Boerner, Robert Brancatelli, Wade Chumney, Laura Dendinger, Bill Nantz, Mark Poepsel, bajo licencia de

9.8. Resumen

Puntos clave

- Las tecnologías digitales actuales han creado nuevas categorías de dilemas éticos.
- La ética son principios morales de conducta, y un código de ética describe un conjunto de comportamientos aceptables para un grupo profesional o social.
- Las protecciones de la propiedad intelectual incluyen: derechos de autor, patentes y marcas registradas.
- La privacidad es la capacidad de controlar la información sobre uno mismo. Existen diversas leyes en Canadá para proteger la privacidad de las personas y su información personal (IP).
- La brecha digital es la separación entre quienes tienen acceso a redes globales y quienes no lo tienen. En Canadá hay muchas iniciativas en marcha para ayudar a proporcionar acceso a Internet a todos.
- La censura de Internet es el control o supresión de la publicación o del acceso a información en Internet.
- El teletrabajo y el trabajo remoto están en aumento y conllevan beneficios, así como preocupaciones.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué significa el término ética de los sistemas de información?
2. ¿Qué es un código ético? ¿Cuál es una ventaja y una desventaja de un código ético?
3. ¿Qué significa el término propiedad intelectual? Da un ejemplo.
4. ¿Qué protecciones ofrece un derecho de autor? ¿Cómo se obtiene uno?
5. ¿Qué es el uso justo?
6. ¿Qué protecciones ofrece una patente? ¿Cómo se obtiene una?
7. ¿Qué protege una marca registrada? ¿Cómo se obtiene una?
8. ¿Qué significa el término información de identificación personal?
9. ¿Qué protecciones se ofrecen en Canadá con respecto a la privacidad?
10. ¿Qué significa el término ?
11. ¿Cuáles son las tres etapas de la brecha digital según Jakob Nielsen?

Ejercicios

Vista general Esta tarea te ayudará a comprender la brecha digital y sus implicaciones.

Tarea En esta tarea, completarás una actividad para evaluar en qué punto te encuentras respecto a la brecha digital y discutirás formas de ayudar a cerrar la brecha digital en Canadá.

Completa la y responde las siguientes preguntas:

1. Comparte tus resultados con la clase (si te sientes cómodo).
2. ¿Cuáles son algunas de las situaciones que afectan tus resultados en la evaluación sobre la brecha digital?
3. ¿De qué maneras se puede reducir la brecha digital en Canadá? Investiga y comparte tus soluciones. Asegúrate de proporcionar referencias a los recursos que utilices.

9.9. Términos clave

Capítulo 9

Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO):

Código de Ética o Conducta Profesional:

Derechos de autor:

Ley de Derechos de Autor:

Creative Commons:

Brecha digital:

Ética:

Sistema ético:

Uso justo:

Propiedad intelectual (PI):

Censura en Internet:

Licencia en Transferencia (LOT):

Fichas no fungibles (NFTs):

Patente

Trol de patentes.

Información Personalmente Identificable (PI):

Privacidad:

Teletrabajo:

Marca registrada:

Cookies del sitio web:

Adaptado de por Ruth Guthrie bajo licencia

9.10. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Palabras para usar: Dominio público, Uso justo, Derechos de autor, Propiedad intelectual, Creative Commons

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 10: Comercio electrónico

Esquema del capítulo



FotoIgor MiskeLicencia Unsplash

10.1. Introducción al capítulo
10.3. Ventajas y desventajas del comercio electrónico
10.5. Tipos de comercio electrónico
10.7. Tecnología del comercio electrónico
10.9. Tendencias
10.11 Términos clave

10.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Definir el comercio electrónico y el negocio electrónico y explicar la diferencia entre ellos;
- Describe las ventajas y desventajas del comercio electrónico;
- Esquematiza el ciclo de comercio electrónico de empresa a consumidor;
- Enumera las principales categorías de negocios electrónicos;
- Resume los modelos principales de comercio electrónico;
- Discutir las diferentes tecnologías utilizadas para el comercio electrónico;
- Definir la tecnología Blockchain y
- Explicar el comercio social y el Nuevo Minorista, así como las razones de su creciente popularidad.

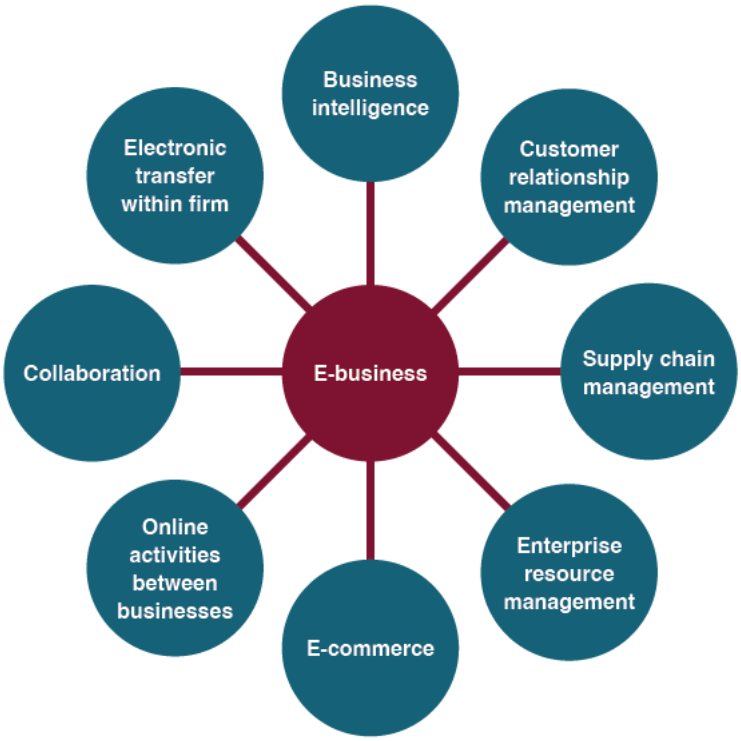
Como aprendimos en , internet ha tenido un impacto masivo en la forma en que nos comunicamos y en cómo operan las empresas. Las empresas han encontrado nuevas formas de llegar a los clientes, expandir mercados y realizar transacciones de manera más eficiente en formatos digitales. Los cambios tecnológicos han permitido que nuevos modelos de negocio prosperen, al tiempo que dificultan que algunas industrias mantengan el ritmo. En general, el comercio electrónico ha creado una revolución en las prácticas empresariales. Sin embargo, si las organizaciones quieren aprovechar las tecnologías electrónicas, deben adoptar una perspectiva estratégica. La estrategia corporativa debe alinearse con la estrategia de comercio electrónico de la empresa. En este capítulo, discutiremos definiciones del negocio electrónico y categorías del comercio electrónico, así como las tendencias en el comercio electrónico.

10.2. Definiciones

Negocios electrónicos y comercio electrónico

Negocio electrónico

El comercio electrónico incluye actividades como establecer una página web para apoyar las relaciones con los inversores o comunicarse electrónicamente con los empleados. Implica el uso de la tecnología de la información para mejorar las comunicaciones y transacciones con todas las partes interesadas de una organización. Dichas partes interesadas incluyen: clientes, proveedores, reguladores gubernamentales, instituciones financieras, gerentes, empleados y el público en general. El comercio electrónico involucra varios componentes principales: inteligencia empresarial (BI), gestión de relaciones con los clientes (CRM), gestión de la cadena de suministro (SCM), planificación de recursos empresariales (ERP), comercio electrónico, realización de transacciones electrónicas dentro de la empresa, colaboración y actividades en línea entre empresas.



El comercio electrónico involucra varios componentes principales: inteligencia empresarial (BI), gestión de relaciones con los clientes (CRM), gestión de la cadena de suministro (SCM), planificación de recursos empresariales (ERP), comercio electrónico, realización de transacciones electrónicas dentro de la empresa, colaboración y actividades en línea entre empresas. Adaptado de por Matthew Pauley

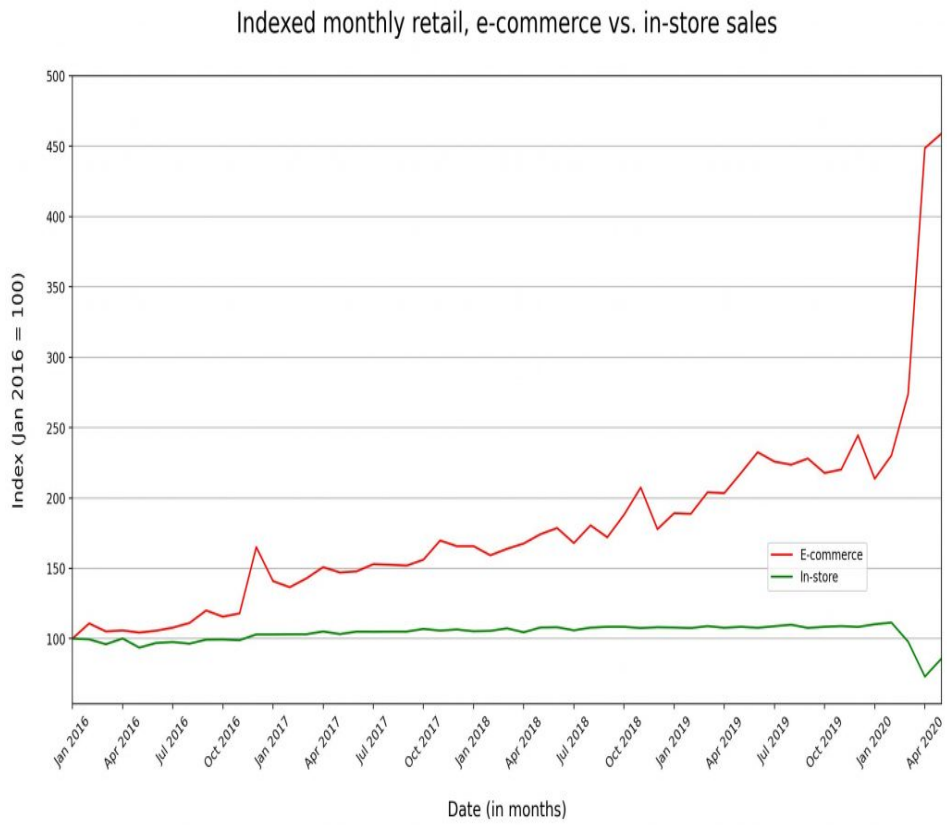
El comercio electrónico y el negocio electrónico se utilizan a menudo indistintamente, pero no son lo mismo. El comercio electrónico es la comercialización, venta y compra de bienes y servicios en línea. Genera ingresos, mientras que el negocio electrónico no. La facilitación del comercio en un sitio web, como la capacidad de los clientes para ordenar productos en línea, obtener respuestas a preguntas sobre productos y permitir que la empresa introduzca nuevos productos e ideas, se considera comercio electrónico. El negocio electrónico se refiere a todos los aspectos de operar un negocio en línea, mientras que el comercio electrónico se refiere específicamente a la transacción de bienes y servicios.

La historia del comercio electrónico comienza con la primera venta en línea realizada el 11 de agosto de 1994. Un hombre vendió un CD de Sting a su amigo a través de su sitio web NetMarket, una plataforma minorista estadounidense. Este es el primer ejemplo de un consumidor comprando un producto de una empresa a través de Internet. Desde entonces, el comercio electrónico ha evolucionado para facilitar la búsqueda y compra de productos a través de minoristas en línea y mercados digitales. Los freelancers

independientes, las pequeñas empresas y las grandes corporaciones se han beneficiado del comercio electrónico, lo que les permite vender sus bienes y servicios a una escala que no era posible con el comercio minorista tradicional fuera de línea.

Comercio Electrónico en Canadá

La actividad del comercio electrónico en Canadá se multiplicó durante la pandemia de COVID-19 cuando se implementaron restricciones para las compras presenciales. Las ventas minoristas generales disminuyeron aproximadamente un 18%, pero las ventas de comercio electrónico casi se duplicaron con un aumento del 99,3%. Como se puede ver en el gráfico a continuación, las ventas aumentaron drásticamente en abril de 2020, en el punto máximo de la pandemia. El comercio electrónico creció en todos los subsectores minoristas, pero los mayores incrementos se experimentaron en artículos no esenciales. Muchas empresas tuvieron que cambiar sus modelos y aumentar su presencia web para apoyar las ventas en línea (Aston et al., 24 de julio de 2020). Para ver más sobre los hábitos de compras en línea de los canadienses, consulte esta



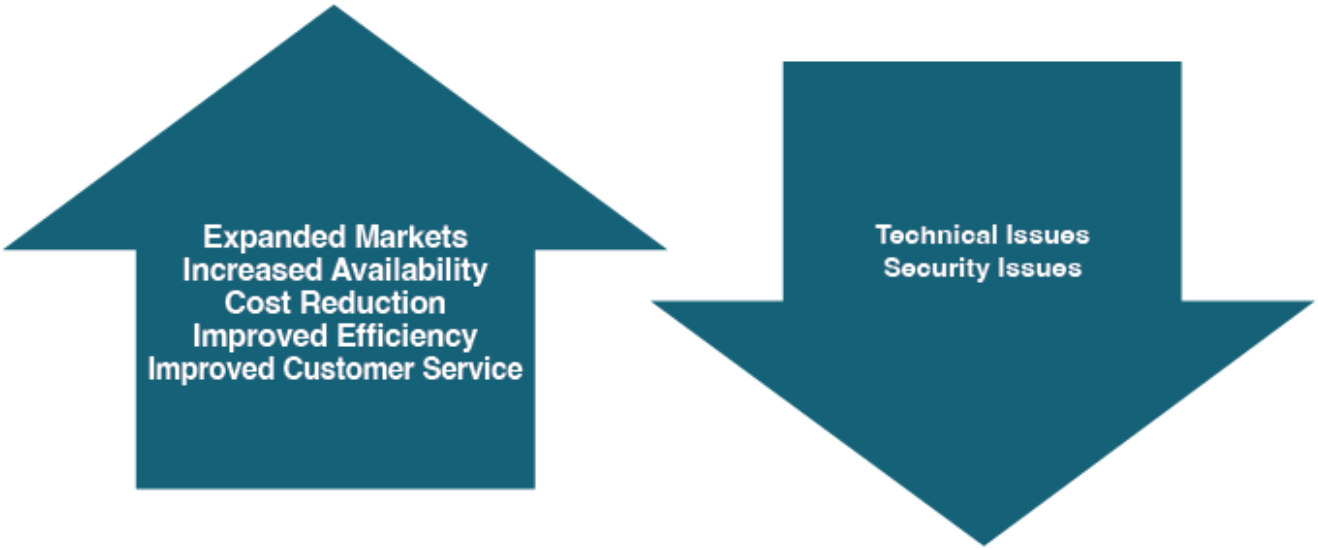
Adaptado de Estadísticas Canadá, Ventas mensuales indexadas de comercio electrónico minorista frente a ventas en tienda, Canadá - 24 de julio de 2020. Esto no constituye un respaldo por parte de Estadísticas Canadá de este producto. (haga clic para ampliar)

“ ” del libro de Richard T. Watson (Universidad de Georgia) está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“ de por Lawrence J. Gitman, Carl McDaniel, Amit Shah, Monique Reece Linda Koffel, Bethann Talsma, James C. Hyatt, bajo licencia de

10.3. Ventajas y desventajas del comercio electrónico

Es importante comprender las ventajas y desventajas de este modelo en comparación con los negocios tradicionales físicos. Las empresas necesitan entender a sus clientes y sus necesidades, así como el valor de este modelo.



Ventajas y desventajas del comercio electrónico (haga clic para ampliar).

Ventajas

Mercados ampliados

Las empresas con presencia en línea no están limitadas a atender solo a los clientes de su área geográfica inmediata, y pueden ampliar su mercado para servir a clientes a mayores distancias, incluso a nivel global. La empresa estaría limitada únicamente por los métodos y costos de envío, y debería considerar esto en su configuración.

Mayor disponibilidad

Las operaciones en línea permiten que las empresas interactúen y realicen transacciones con clientes durante todo el día, todos los días, y ya no están limitadas a los horarios tradicionales de tiendas físicas. Esto facilita que los clientes hagan sus compras en un momento conveniente para ellos. Además, la automatización del sitio web significa que una empresa puede ampliar sus horas de operación sin necesariamente aumentar los costos

laborales. Asimismo, no hay limitaciones en el espacio de estanterías, lo que hace posible expandir las ofertas de productos.

Reducir costos

Existen muchas formas en que la tecnología en línea puede ser utilizada por las empresas para reducir costos. Para una empresa tradicional de ladrillo y mortero, al trasladarse a Internet pueden ahorrar todos los costos de infraestructura asociados con tener una presencia física, como el alquiler, los servicios públicos y el mantenimiento. Además, dado que las empresas en línea no están limitadas por el espacio en estantes, pueden ofrecer una gama más amplia de productos a sus clientes sin los costos adicionales de mantener inventario en la tienda. Para las empresas que fabrican bienes, pueden utilizar un sitio web para realizar transacciones directamente con sus clientes y eliminar la necesidad de un minorista (intermediario). La eliminación de un intermediario se denomina desintermediación. Un ejemplo de esto es Dell Direct. Asimismo, en lugar de contratar empleados únicamente de su área local, las organizaciones ahora pueden contratar personas del mercado laboral global. Esto permite a las organizaciones pagar menores costos laborales por el mismo trabajo, basándose en los salarios predominantes en diferentes países.

Mejora de la eficiencia

Cuando los procesos se realizan en línea o de forma digital, en lugar de mediante métodos más tradicionales como el uso de papel, la empresa se beneficia a través de una mayor eficiencia. Por ejemplo, los pedidos en línea permiten a los clientes crear cuentas e ingresar su propia información, lo cual puede reducir errores y acelerar procesos como los pedidos y los pagos. Esto permite a la empresa rastrear a sus clientes y sus hábitos de compra, lo que les puede beneficiar en el futuro.

Mejora del servicio al cliente

Los clientes pueden conectarse con las empresas en línea de diferentes maneras, lo que puede mejorar la satisfacción del cliente. Algunas empresas incluso tienen chatbots que permiten a los clientes hacer preguntas y recibir respuestas inmediatas basadas en preguntas similares realizadas anteriormente. Además, los clientes pueden dejar reseñas y tener la oportunidad de proporcionar comentarios a las empresas en línea sobre su satisfacción con sus productos y servicios. Algunas empresas han simplificado bastante el proceso de devolución en línea automatizando el proceso y permitiendo a los clientes imprimir etiquetas de devolución y enviarlas por correo.

La cantidad de datos recopilados digitalmente sobre los clientes mientras interactúan con el sitio web también es extremadamente valiosa. Esta información puede utilizarse para

fomentar nuevas compras o para ayudar a dirigirse a nuevos clientes. Muchos sitios utilizan algoritmos para sugerir productos similares al realizar compras en línea, con el fin de ofrecer ventas adicionales al cliente.

Si bien el comercio electrónico ofrece una serie de ventajas, también existen algunas desventajas asociadas a este método de hacer negocios.

Desventajas

Problemas técnicos y de accesibilidad

En todo el mundo, los clientes aún pueden experimentar problemas de ancho de banda que les impiden interactuar eficientemente con las empresas en línea. Los problemas de ancho de banda y acceso no serán un problema en el futuro a medida que se construya más infraestructura.

Problemas de seguridad y privacidad

Los clientes aún pueden estar recelosos de comprar en línea, especialmente cuando se han difundido ampliamente grandes violaciones de la privacidad. Según la Encuesta sobre el Uso de Internet en Canadá, que analiza los hábitos de compra en línea de los canadienses en 2020, casi una cuarta parte de aquellos canadienses que no compran en línea afirmó que es por razones de seguridad y privacidad (Estadísticas Canadá, 2021, 22 de junio).

Establecer la Confianza y Satisfacción del Cliente

La confianza se trata de creer que alguien hará lo que dice y que no hará intencionalmente algo para dañarte. La confianza en los negocios es esencial y es más fácil establecerla en el mundo físico, ya que los clientes reciben señales del entorno así como lenguaje corporal del personal de ventas. En el entorno en línea, las empresas pueden ayudar a construir confianza asegurando que los clientes tengan una buena experiencia al hacer que su plataforma en línea sea fácil de navegar y usar. La presentación de su sitio web también debe ser de alta calidad y libre de errores. También pueden proporcionar reseñas sobre las experiencias de otros clientes.

Reseñas Falsas



Since online reviews of a company's products and services have been found to generate online sales, the prevalence of fake reviews has proliferated. According to estimates, 4% of all online reviews are fake which equates to an impact on global online spending of $152 billion. Fake reviews are often created by bots which allows companies to leverage security systems to filter and remove this type of activity. Removing fake reviews is important for a company's authenticity and helps to build and maintain customer trust (Marciano, 2021, August 10).

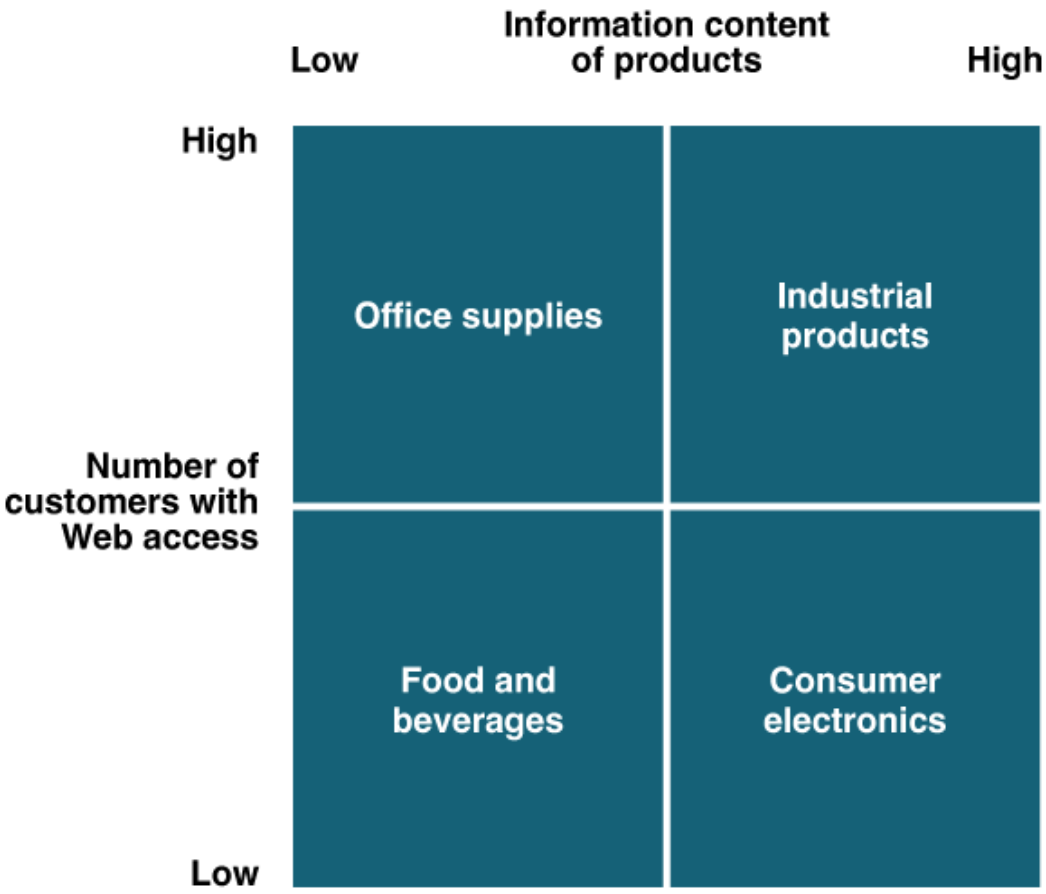
Para generar confianza, las empresas también deben asegurarse de que el producto o servicio cumpla con las expectativas de los clientes. Los clientes pueden estar insatisfechos, especialmente al realizar pedidos en línea si el producto no es fiable o es diferente a lo esperado. Esto significa que la presentación y descripción del producto en el sitio web no coinciden con lo recibido. Los minoristas en línea deben proporcionar una descripción completa y realista del producto y sus beneficios, junto con imágenes de alta calidad y, si es posible, apropiado y asequible, incluso videos demostrativos, así como información sobre la disponibilidad del producto y las fechas probables de envío. A los clientes se les debe notificar por correo electrónico la aceptación del pedido y la fecha estimada de entrega, junto con contactos telefónicos y electrónicos para cualquier asistencia necesaria.

10.4. Estrategia en línea

Cada empresa debe considerar el alcance de su presencia en línea. Hay dos factores clave a tener en cuenta al diseñar una estrategia en línea:

1. **¿Cuántos clientes existentes o potenciales es probable que realicen negocios en línea?**

2. **¿Cuál es la intensidad de información del producto?**



"Cuadrícula de Presencia en Internet"CC-BY

Desafíos Estratégicos

Ahora que hemos explorado cómo las empresas están aprovechando Internet para vender sus productos y servicios, así como los beneficios y las preocupaciones asociadas, es importante comprender los desafíos estratégicos de hacerlo. Las empresas suelen enfrentar tres desafíos estratégicos críticos:

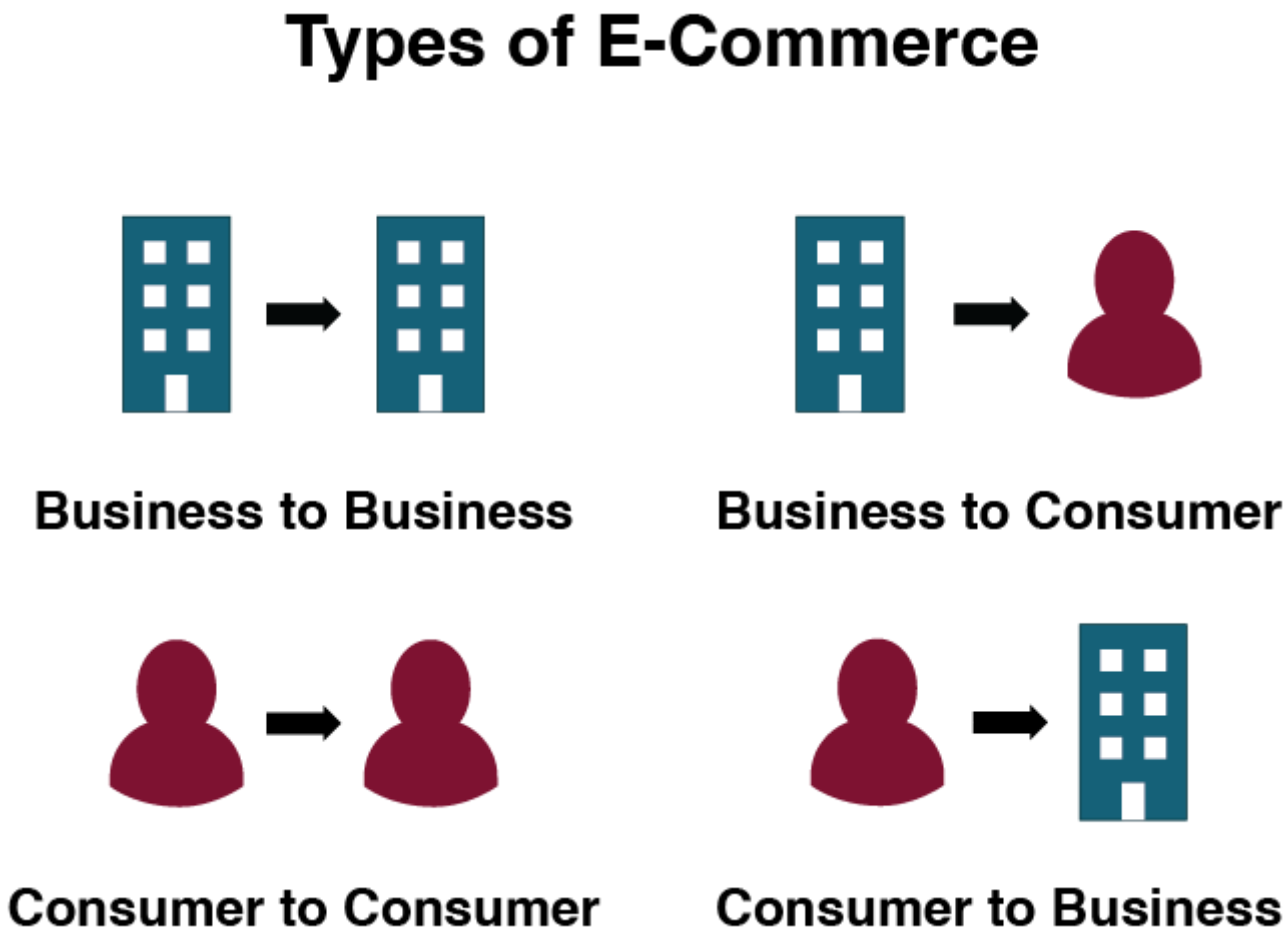
Riesgo de Demanda	Los cambios bruscos en la demanda o el colapso de los mercados representan un riesgo significativo para muchas empresas. La web puede utilizarse para diversificar una empresa llevando nuevos productos a nuevos mercados.
Riesgo de innovación	No ser adaptable, lo que puede llevar a la estancación y, en última instancia, al fracaso para mantenerse competitivo. Las empresas deben estar abiertas a nuevas ideas, y estas ideas pueden provenir de los clientes. Internet permite la comunicación con los clientes para este propósito.
Riesgo de ineficiencia	No igualar los costos unitarios de la competencia: riesgo de ineficiencia. Internet puede ayudar a reducir los costos operativos, como la distribución de información.

“ ” de por Richard T. Watson (Universidad de Georgia) está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

10.5. Tipos de comercio electrónico

Todo negocio en Internet es o bien un negocio puramente digital, o bien un negocio híbrido (físico y digital). Un negocio , como Amazon y Well.ca, tiene presencia únicamente en línea y utiliza las capacidades de Internet para crear un nuevo negocio. Los negocios , como Indigo y Canadian Tire, combinan una presencia física con una presencia en línea. Estos negocios utilizan Internet para complementar sus actividades existentes (Krishnamurthy, 2003).

Existen varios tipos diferentes de comercio electrónico que pueden describir casi todas las transacciones que se producen entre consumidores y empresas.



Tipos de comercio electrónico

Negocio a Negocio (B2B)	Cuando una empresa vende un bien o servicio a otra empresa. Por ejemplo, una empresa que ofrece software como servicio (SaaS)

	para uso de otras empresas, o Staples vendiendo artículos de oficina. Esta es la forma más grande de comercio electrónico.
Negocio a Consumidor (B2C)	Cuando una empresa vende un bien o servicio a un consumidor individual. Por ejemplo, cuando compras un par de zapatos en una tienda en línea como Nike.
Consumidor a Consumidor (C2C)	Cuando un consumidor vende un bien o servicio a otro consumidor. El C2C más conocido es eBay, pero también hay muchos otros proveedores de mercados en línea, como Kijiji o Craigslist. Las redes peer-to-peer (P2P) también son una forma de comercio entre consumidores. Consulte más información sobre P2P a continuación.
Consumidor a Empresa (C2B)	Cuando un consumidor vende sus propios productos o servicios a una empresa u organización. Por ejemplo, un influencer ofrece visibilidad a su audiencia en línea a cambio de una tarifa, o un fotógrafo licencia su foto para que una empresa la utilice.

El comercio electrónico también puede involucrar al gobierno.

Empresa a Gobierno (B2G)	Se define como transacciones de comercio electrónico con el gobierno. Internet se utiliza para adquisiciones, presentación de impuestos, procedimientos de licencias, registros empresariales y otras operaciones relacionadas con el gobierno. Este es un segmento insignificante del comercio electrónico en términos de volumen, pero está creciendo.
Consumidor a Gobierno (C2G)	Se define como transacciones de comercio electrónico entre el gobierno y los individuos. Esto implicaría licencias y registros, así como el pago de impuestos.

Comercio móvil (M-Commerce)

El comercio electrónico móvil (m-commerce) se refiere a la compra de bienes y servicios a través de tecnología inalámbrica, como teléfonos celulares y dispositivos portátiles. El m-commerce está creciendo rápidamente, con un estimado del 73% de todas las ventas de comercio electrónico realizadas a través de un dispositivo móvil (Loesche & Richter, 2018, 6 de marzo). Esto se puede atribuir al hecho de que muchas personas ahora poseen teléfonos inteligentes y los utilizan todo el tiempo. Esto ha facilitado aprovechar esta tecnología para realizar compras en línea.

Crecimiento del comercio móvil (M-Commerce)

Las transacciones de comercio móvil continúan creciendo como resultado de lo siguiente:

- El cada año, lo que genera una mayor demanda de sitios web y aplicaciones móviles.
- La significa que los clientes en evolución buscan más opciones en más dispositivos.
- **La tecnología mejorada**
- **La tecnología de banda anchala reducción de los costes de datos**
- Los usuarios móviles buscan en línea; esto incluye sus necesidades de compras en línea. El aumento del comercio móvil para comida rápida, productos frescos y artículos básicos del hogar ha sido impulsado por esta necesidad de los clientes de obtener lo que necesitan cuando y donde quieren.

Beneficios del comercio móvil

Acceso	Obtener acceso a Internet a través de dispositivos móviles es más fácil y económico que las opciones de escritorio. La reducción de los costos de datos y la mejora del acceso a Internet en dispositivos móviles significan que cada vez más usuarios tienen acceso a Internet a través de sus teléfonos móviles en comparación con cualquier otro dispositivo.
Comodidad	Los teléfonos móviles siempre están con nosotros y estar constantemente conectados mejora los beneficios de su uso en cualquier momento y lugar, sin necesidad de enchufarse o iniciar sesión en ordenadores dondequiera que se encuentren.
Costes	Los dispositivos móviles son más asequibles que las computadoras y ofrecen múltiples usos, lo que reduce la necesidad de una computadora adicional. Las llamadas, los servicios de mensajería, las redes sociales y el contenido de noticias son solo algunas de las razones por las cuales los consumidores preferirían usar un único dispositivo, haciendo que los teléfonos móviles sean la opción obvia
Fácil uso	Los teléfonos móviles son relativamente fáciles y sencillos de usar, y no se necesita un consumidor particularmente hábil en lo digital. Permiten a los consumidores realizar compras instantáneas con poca habilidad técnica.
Pago Móvil	La seguridad de los pagos en línea sigue siendo el mayor obstáculo para el comercio electrónico. Los pagos móviles permiten opciones alternativas para transacciones a través de monedas móviles, billeteras móviles y métodos de pago exclusivos para dispositivos móviles. Estas opciones de pago fáciles y seguras hacen que los dispositivos móviles sean la opción preferida para muchos usuarios.

Contenido Rico	Los avances en la capacidad de procesamiento móvil significan que el contenido puede ser fácilmente accesible a través de navegadores web móviles y aplicaciones móviles. Los medios ricos permiten a las marcas demostrar mejor las características clave de un producto, compartir testimonios y mostrar el uso/apariencia del producto o servicio.

Punto a Punto (P2P)

El comercio entre particulares (peer-to-peer) es una forma de comercio electrónico que consiste en una plataforma en línea que conecta a personas que desean realizar transacciones entre sí. Algunos ejemplos de plataformas P2P son , , y .

“¿Qué es el comercio electrónico?” Licencia Creative Commons Atribución 4.0

“ ” de de Matthew Pauley está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

10.6. Modelos de comercio electrónico

Un es el método que una empresa utiliza para generar ingresos en línea. El comercio electrónico puede adoptar diversas formas que implican diferentes relaciones transaccionales entre empresas y consumidores.

Minorista	La venta de un producto por parte de una empresa directamente a un cliente sin ningún intermediario.
Comercio mayorista	La venta de productos al por mayor, generalmente a un minorista que luego los vende directamente a los consumidores.
Dropshipping	La venta de un producto que es fabricado y enviado al consumidor por una tercera parte.
Crowdfunding	La recaudación de dinero por parte de los consumidores antes de que un producto esté disponible, con el fin de obtener el capital inicial necesario para llevarlo al mercado. Ejemplo:
Suscripción	La compra recurrente automática de un producto o servicio de forma regular hasta que el suscriptor decida cancelar. Ejemplos: suscripciones a periódicos, sitios de transmisión de música ()
Corredores de Transacciones	Empresas que facilitan una transacción y se quedan con una parte de los ingresos. Ejemplo ,

Asimismo, el comercio electrónico puede implicar el intercambio de diferentes objetos como parte de estas transacciones.

Productos físicos	Cualquier bien tangible que requiera reponer el inventario y enviar físicamente los pedidos a los clientes a medida que se realizan las ventas.
Productos digitales	Bienes digitales descargables, plantillas y cursos, o medios que deben comprarse para su consumo o licenciarse para su uso. Por ejemplo, quizás tomes un curso digital en línea a través de .
Servicios	Una habilidad o conjunto de habilidades proporcionadas a cambio de una compensación. El tiempo del proveedor de servicios puede ser adquirido por una tarifa.

El ciclo de negocio a consumidor



Ciclo de comercio electrónico B2C (haga clic para ampliar)

En el ciclo de comercio electrónico B2C, un cliente visita un sitio web y examina los productos ofrecidos. Elige un producto y realiza un pedido que luego se agrega a su carrito de compras en línea. Una vez que ha completado su selección, navega hasta su carrito de compras, elige una dirección de envío y realiza el pago. Las opciones de pago se exploran en detalle más adelante en el capítulo.

Por otro lado, la empresa cumple con el pedido y lo prepara para el envío. Luego se envía el pedido y se notifica al cliente sobre este paso. El cliente puede contactar al servicio de atención al cliente si hay algún problema con el pedido o el envío. A veces también se le pide al cliente que proporcione una reseña del producto para que futuros clientes potenciales puedan beneficiarse de esta experiencia. Si un cliente no está satisfecho con su producto, puede comunicarse con el servicio de atención al cliente y explorar sus opciones. Algunas empresas, como Amazon, permiten a los clientes devolver sus pedidos en línea, y se crea automáticamente una etiqueta de devolución para imprimir. El cliente simplemente tiene que empaquetar el artículo y devolverlo a través de Canada Post u otra empresa de envío.

«¿Qué es el comercio electrónico?»Licencia Creative Commons Atribución 4.0

10.7. Tecnología de comercio electrónico



Adaptado de por (recolorida)

Una es una forma de construir y crear una experiencia en línea que permite a una empresa realizar ventas y cumplir pedidos. Aunque la mayoría de las personas piensan que una plataforma de comercio electrónico es solo una herramienta que proporciona una lista de productos y acepta pagos en línea, una verdadera plataforma de comercio electrónico es mucho más que eso. Es un centro de comando empresarial completo que controla todo, desde el inventario hasta el marketing. Debería apoyar requisitos básicos como estilos personalizados, optimización para motores de búsqueda, procesamiento de tarjetas de crédito, promociones, gestión de catálogos, análisis, navegación por productos, pago y gestión de pedidos. Algunos ejemplos de plataformas de comercio electrónico son , y .

Para que una tienda en línea sea accesible al público, se requiere una solución de alojamiento. almacena información en un servidor, lo que permite a los usuarios de Internet visitar el sitio web de una empresa y ver todo su contenido. Cada sitio web está alojado en algún lugar, lo que

significa que tiene espacio dedicado en un servidor proporcionado por un proveedor. Algunas plataformas de comercio electrónico tienen alojamiento integrado, mientras que otras requieren autoalojamiento o alojamiento de código abierto.

Alojado	Algunos creadores de sitios web de comercio electrónico ofrecen una plataforma alojada. Construir sobre una plataforma de comercio electrónico alojada proporciona libertad para centrarse en el negocio, y no en la gestión tecnológica del sitio.
Alojamiento propio	Las plataformas autoalojadas requieren que las empresas utilicen su propio espacio de servidor o paguen para alquilar espacio a un proveedor de alojamiento. Esto hace que la gestión continua del sitio web sea compleja, ya que usted es responsable de las actualizaciones, el mantenimiento y la corrección de errores. Esto requiere muchos recursos internos que de otro modo podría asignar en otros lugares. Las plataformas autoalojadas suelen ser de código abierto, y utiliza un tercero para alojar los datos de su sitio web. Las opciones de terceros cobran tarifas por sus servicios, y estos costos se acumulan rápidamente. Muchas veces, estos servicios de alojamiento utilizan estructuras de precios escalonados, por lo que aquellos en los planes más bajos no obtienen mucho en términos de soporte al cliente. Esto puede dejarlo colgando en momentos realmente importantes, como aumentos de tráfico después de una cobertura periodística inesperada.

En lugar de optar por una plataforma de comercio electrónico, las empresas también pueden contratar a un desarrollador web integral para proporcionar diseño, programación, soporte, alojamiento, optimización para motores de búsqueda y más. Se puede seleccionar cualquier combinación de servicios. Que el desarrollador realice todos los servicios sería la alternativa más costosa. El costo final de un sitio web será una función de su tamaño, complejidad y nivel de diseño. Ningún proyecto tendrá el mismo costo. Sin embargo, parte del proceso de creación de un sitio web debe ser realizar alguna investigación y hablar con diseñadores de sitios web. Internet ofrece una variedad de fuentes sobre cómo determinar cuánto debería costar un sitio web. ofrece una perspectiva histórica sobre los costos de los sitios web, una calculadora de costos para averiguar cuánto costaría un proyecto web y ejemplos de proyectos específicos de diseño web y desarrollo de sitios web con cifras de costo (WebFx, 2022).

Optimización para motores de búsqueda

Es importante tener en cuenta la al crear un sitio web. La optimización para motores de búsqueda (SEO) se refiere a las técnicas que ayudan a un sitio web a posicionarse en los primeros lugares de los resultados orgánicos de búsqueda (como en Google y otros motores de búsqueda). Existen dos tipos de listados que aparecen al utilizar un motor de búsqueda: búsqueda orgánica y búsqueda pagada. El SEO tiene como objetivo hacer que un sitio web sea más visible para las personas que buscan información específica o un producto o servicio particular a través del motor de búsqueda. El SEO se encuadra dentro del paraguas del . El SEM es una forma de marketing en Internet que implica la promoción de sitios web aumentando

su visibilidad en las páginas de resultados de los motores de búsqueda, principalmente mediante publicidad pagada.

Métodos de pago

La seguridad, la privacidad y la confianza son lo más importante al considerar la función de pago. Sin esta transacción, no hay comercio electrónico, por lo que es imperativo que las empresas tomen las medidas necesarias para reducir las preocupaciones de los clientes sobre las compras en línea. También es importante que los comerciantes ofrezcan múltiples métodos de pago para proporcionar flexibilidad y asegurar que los clientes completen su compra. Consulte los siguientes tipos de métodos de pago. Las tarjetas de crédito son, con mucho, el método de pago más popular para transacciones en línea.

Pago electrónico

Pago electrónico

Transferencias electrónicas

Transferencia electrónica Interac Corporation

Métodos basados en correo electrónico (PayPal)

PayPal es una forma de método de pago basado en correo electrónico donde los miembros pueden enviar dinero a cualquier persona registrada. El registro requiere que el usuario configure una cuenta con su dirección de correo electrónico. Se envía una notificación a aquellos individuos que deben recibir fondos pero no están registrados. Las cuentas de PayPal están vinculadas a la tarjeta de crédito o cuenta bancaria del registrante. PayPal también tiene una aplicación móvil que puede ser utilizada para pagos sin contacto mediante el uso de códigos QR.

Billeteras móviles

Una billetera móvil Agencia Canadiense del Consumidor Financiero

---

"¿Cuál es la mejor plataforma de comercio electrónico para tu negocio? Aquí te explicamos cómo evaluar tus opciones" Licencia Creative Commons Atribución 4.0

10.8. Blockchain y Bitcoin

Blockchain

Blockchain

Los partidarios ven la blockchain como una herramienta para simplificar todo tipo de transacciones: pagos, contratos, etc. La motivación proviene del deseo de eliminar al intermediario (abogado, banquero, corredor) de las transacciones, haciéndolas más eficientes y fácilmente disponibles en Internet. La blockchain ya se está utilizando para rastrear productos a través de las cadenas de suministro. Se considera que la blockchain es una tecnología fundamental, con el potencial de crear nuevas bases en los sistemas económicos y sociales. Existen numerosas preocupaciones sobre la blockchain y su adopción. Considere lo siguiente:

- **Velocidad de adopción**
- **Gobernanza**
- **Contratos inteligentes**

Muchos pronostican alguna forma universal de pago o transferencia de valor para transacciones comerciales. Blockchain y Bitcoin se están utilizando para transformar la banca en varios lugares del mundo.

Bitcoin



Logotipo de BitcoinCC-BY-NC

Bitcoin

Ventajas de utilizar Bitcoin

Algunas de las ventajas de utilizar Bitcoin frente a otras redes de pago en línea, como PayPal, o incluso su banco, son:

- Se puede utilizar en cualquier país sin necesidad de conversión de moneda;
- Enviar dinero a una empresa o individuo cuesta menos por transacción;
- No hay límites al número de transacciones que puedes iniciar cada mes;
- Tu cuenta no puede ser congelada ni suspendida;
- Las transacciones son irreversibles, a diferencia de los pagos con PayPal; y
- Puedes guardar Bitcoins en una billetera digital que es accesible desde tu teléfono, tableta o computadora.

Varias de estas ventajas existen porque no hay una autoridad central gobernante, como sí existe con un banco. Por supuesto, eso también puede ser una desventaja. Bitcoin aún se considera "experimental", incluso por la propia organización, así que ten en cuenta que también hay riesgos involucrados al aceptar Bitcoins en lugar de efectivo. Bitcoin comenzó a operar en 2009.

Otra ventaja potencial es que la tarifa para transferir Bitcoins de una persona o empresa a otra no está relacionada con el monto que se transfiere. A diferencia de otras redes de pago que cobran un porcentaje del valor de la transacción, Bitcoin cobra según la posibilidad de revertir la transacción: cuanto más fácil sea cancelarla, menor será la comisión.

Es decir, una transacción de Bitcoin tarda en promedio 10 minutos en resolverse – como máximo, 90 minutos. Durante ese proceso, se producen confirmaciones que indican que la transferencia de Bitcoins está ocurriendo. Cuantas menos confirmaciones se soliciten – puedes solicitar cero –, menor será la comisión para enviar monedas; nunca hay una comisión para recibir Bitcoins. Pero también puedes solicitar hasta 36 confirmaciones para estar absolutamente seguro de que, una vez que los Bitcoins estén en tu cuenta, no podrán salir sin tu permiso.

Esto puede ser especialmente útil al vender artículos costosos. En algunas redes de pago, un comprador puede alegar tener un problema con un pedido y recibir casi inmediatamente un reembolso, incluso sin tu intervención. Esto no ocurriría con Bitcoins – una vez que el pago esté en tu cuenta, es tuyo para conservarlo.

Proyecto Bitcoin de Tanzania

Un importante proyecto de bitcoin está en marcha en Tanzania. Las transacciones comerciales en este país del este de África están plagadas de muchos desafíos, como la moneda falsa y una comisión del 28% sobre las transacciones para las personas que no tienen cuenta bancaria. El setenta por ciento de la población del país se encuentra en esta categoría. Benjamin Fernandes, tanzano y graduado en 2017 de la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford, es cofundador de NALA, una empresa tanzana que trabaja para introducir las criptomonedas en un país donde el 96% de la población tiene acceso a dispositivos móviles. El objetivo de NALA es proporcionar transacciones de bajo costo a todos los ciudadanos del país a través de criptomonedas (Fernandes, 2017, 20 de octubre). Puede leer más sobre esta iniciativa de criptomonedas en este artículo de .

“ del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“” De la Enciclopedia de Negocios de Shopify está licenciada bajo una , salvo que se indique lo contrario.

10.9. Tendencias



Foto

Comercio social

Los factores sociales: nuestras actitudes, valores, ética y estilos de vida influyen en qué, cómo, dónde y cuándo las personas compran productos o servicios. Sin embargo, pueden ser difíciles de predecir, definir y medir, lo que hace más difícil el trabajo del marketing. Las redes sociales están cambiando esto ya que los clientes proporcionan grandes cantidades de información sobre sí mismos y sus preferencias en línea para que los anunciantes digitales la extraigan y recopilen.

Las en línea proporcionan una plataforma para que las personas se conecten entre sí e intercambien información. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok son ejemplos de redes sociales en línea que permiten el intercambio de información. Estas plataformas son valiosas para los usuarios, pero también pueden serlo para las empresas. Proporcionan información sobre el comportamiento del cliente que puede ayudar a dirigir la estrategia empresarial, y también se pueden utilizar para comercializar bienes y servicios. Según Gartner, el 74% de los consumidores confían

en las redes sociales para guiar sus decisiones de compra (Gartner UK Ltd Tamesis, 2010, julio 26).

Esto se denomina , donde las redes sociales en línea se utilizan para promover la venta de bienes y servicios. El comercio social proporciona un medio para el shopping interactivo, incluyendo reseñas, calificaciones y sitios web de compras sociales donde puedes chatear con personal del comerciante o con amigos mientras estás comprando.

Beneficios del comercio social

Al igual que el m-commerce, existen ciertos beneficios que el s-commerce tiene sobre el comercio electrónico tradicional. Estos incluyen:

Crecimiento de la audiencia	A enero de 2017, más de 2.7 mil millones de personas estaban en redes sociales. Esto es más de un tercio de la población mundial. Este número también aumentó más del 20% desde 2016. Un crecimiento tremendo, con pocas señales de desaceleración (Chaffey, 2017). Una de las consideraciones más importantes para cualquier negocio de comercio electrónico es cómo llegar y vender a su audiencia objetivo, y a partir de estas estadísticas, se puede decir con seguridad que una gran proporción del mercado de cualquier marca está en redes sociales.
Mayor Posicionamiento en Búsquedas	El uso de las redes sociales para el comercio social aumenta el tráfico a tu sitio web, lo que influirá en tu posicionamiento en los resultados de búsqueda. También permite que tu audiencia interactúe con un producto, le guste o lo comparta, y llegue a una audiencia aún más amplia. The most significant benefit of using social media for s-commerce is the engagement and reach that businesses can get whenever they share content. By appearing in followers' updates or feeds on a regular basis, you're participating in a powerful branding opportunity.
Interacción auténtica	Operar en redes sociales fomenta que los usuarios se conecten con un negocio a través de una comunicación bidireccional. Esto permite a los clientes no solo interactuar con tu empresa a nivel comercial, sino también les brinda la oportunidad de utilizar las redes sociales como un canal eficiente de atención al cliente donde es posible resolver problemas. El boca en boca en redes sociales (compartir/republicar) ayuda a construir audiencia, así como a aumentar la interacción y el tráfico del sitio web.

Fidelización del cliente	El comercio social no se centra únicamente en la venta, sino que utiliza las plataformas sociales para ayudar a la empresa a construir relaciones con clientes potenciales y existentes. Dichas relaciones pueden profundizar la confianza y lealtad entre los consumidores y la marca. Esto, a su vez, crea clientes felices y satisfechos, quienes probablemente serán clientes que realicen compras repetidas, es decir, un cliente fiel.
Análisis	Las plataformas de redes sociales facilitan el seguimiento, la medición y la evaluación de las conversiones que se producen a través del comercio social. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn ofrecen herramientas analíticas integradas para medir el tráfico, los clics, los seguidores/seguidores, los "me gusta", el sentimiento y las conversiones reales procedentes de la plataforma social. Esto supone una gran ventaja para supervisar tu retorno de la inversión (ROI).

Marketing en redes sociales

A medida que cada vez más personas en todo el mundo se conectan a través de las redes sociales, la influencia de estos canales sigue creciendo. Como respuesta, las organizaciones destinan mayores presupuestos promocionales a las redes sociales. Esto tiene sentido cuando las estrategias de redes sociales están alineadas con las estrategias de marketing más amplias para apoyar los objetivos corporativos.

Cuando se utiliza de manera efectiva, el marketing en redes sociales puede generar mucha expectación sin un gran gasto. Aún existen costos asociados con la creación de contenido, pero la proliferación de creadores de contenido en línea y medios hambrientos significa que, en las redes sociales, el contenido tiende a ser barato. El ciclo 24/7 de las redes sociales globales requiere ojos, cerebros y herramientas analíticas para estar al tanto de todo lo que sucede, pero nunca antes había sido tan fácil conectarse, escuchar y aprender de individuos y comunidades que interactúan con tu producto o marca. Sin duda es emocionante para tu marca convertirse en un tema tendencia entre estas redes, pero es importante recordar que la atención en las redes sociales puede fácilmente desviarse hacia territorios positivos o negativos. El control absoluto del mensaje es prácticamente imposible con las redes sociales. Gestionar las percepciones de los consumidores requiere atención y perseverancia.

Debido a que muchas personas comparten enormes cantidades de información sobre sí mismas a través de las redes sociales, cada vez más los marketers pueden usar esta información para entregar mensajes y ofertas altamente dirigidas. Los datos de clics

navegacionales desde las redes sociales y otros sitios web son otra fuente valiosa de información sobre el comportamiento del consumidor, qué les motiva y cómo deciden o no interactuar con tu marca. Al mismo tiempo, las empresas deben estar preparadas para abordar desafíos cada vez más complejos en ciberseguridad y privacidad de datos.

Nuevo Retail

El Nuevo Retail es un término acuñado por Jack Ma de Alibaba, definido como "un modelo integrado de entrega minorista donde lo offline, online, logística y datos convergen para mejorar la experiencia del cliente (Medium Predict, 8 de mayo de 2021)". Esencialmente, esto significa que el límite entre el comercio offline y online desaparece. Una manera en que una tienda en línea puede crear presencia física es a través de tiendas pop-up o creando asociaciones con otros minoristas donde se establecen exhibiciones físicas. Las empresas pueden digitalizar su cadena de suministro ofreciendo la posibilidad de comprar en línea y recoger en tienda. Algunas compañías también han explorado opciones como usar pedidos digitales dentro de tiendas físicas para productos que los clientes desean ver y tocar. El nuevo retail realmente trata sobre aprovechar la tecnología para hacer el proceso de compra sin fisuras, ya sea en tienda o en línea.

“” de por está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

10.10. Resumen

Puntos clave

- El comercio electrónico y el negocio electrónico no son términos sinónimos. El negocio electrónico consta de varios componentes principales, uno de los cuales es el comercio electrónico.
- Todo negocio en Internet es o bien puramente digital (solo presencia en Internet) o bien híbrido (con presencia tanto física como online).
- Los siete tipos principales de comercio electrónico son B2B, B2C, C2C, B2G, C2B, m-commerce y P2P.
- Un modelo de negocio de comercio electrónico es el método que una empresa utiliza para generar ingresos en línea. Algunos modelos son muy simples; otros son más complicados. Se están introduciendo nuevos modelos de negocio constantemente.
- Se pueden utilizar diferentes tecnologías para el comercio electrónico, incluidas las plataformas integrales de comercio electrónico y los sistemas de pagos digitales.
- La blockchain, que es un registro digital distribuido de transacciones, se está aprovechando para bitcoin, una criptomoneda que puede utilizarse para pagos digitales.
- Las plataformas de redes sociales son herramientas populares para que los marketers promocionen productos y servicios y obtengan valiosos datos de los clientes.
- El Nuevo Comercio difumina la línea entre el comercio fuera de línea y en línea para mejorar la experiencia del cliente.

Preguntas de Repaso

1. ¿Qué es el comercio electrónico y cómo se diferencia del negocio electrónico?
2. ¿Cuáles son algunos sitios de comercio electrónico populares en Canadá?
3. ¿Cuál es el ciclo del comercio electrónico entre empresas (B2B)?
4. Enumere y describa algunas ventajas y desventajas del comercio electrónico.
5. Describa algunos modelos de comercio electrónico entre empresas (B2B).
6. ¿Qué es el comercio móvil y para qué se utiliza?

7. Proporcione algunas formas diferentes de pago electrónico. ¿Por qué están en aumento los sistemas de pago electrónico?
8. ¿Qué es el comercio social y por qué cree que funciona?
9. ¿Cuáles son algunas innovaciones del comercio electrónico? ¿Hacia dónde ve que se dirige el comercio electrónico?
10. ¿Qué significa el Nuevo Comercio Minorista?

Asignación

Vista general Esta asignación está diseñada para ayudarte a comprender las tendencias del comercio electrónico.

Tarea En esta tarea explorarás algunas tendencias e innovaciones en el comercio electrónico. Concéntrate en el tema de Responde a las siguientes preguntas en un documento separado.

Elige una aplicación o innovación de comercio electrónico que te interese. Comparte un breve video, enlace o imagen que proporcione algún contexto sobre la tecnología. Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la aplicación/innovación? ¿Cómo funciona?
2. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo afecta esto al negocio?
3. ¿Cuáles son las preocupaciones?
4. ¿Lo usarías?

10.11 Términos clave

Capítulo 10

Bitcoin:

Cadena de bloques (Blockchain):

Negocios híbridos (Brick-and-Click):

Modelo de Negocio de Comercio Electrónico:

Plataforma de Comercio Electrónico:

Pago electrónico:

Negocios electrónicos o comercio electrónico

Transferencia electrónica o E-Transfer

Reseñas falsas

Alojamiento:

M-Commerce Móvil (M-Commerce)

Billetera móvil:

Nuevo Minorista:

Red Peer-to-Peer (P2P):

Negocio de Comercio Electrónico Puro:

Comercio Social

Redes Sociales:

Adaptado de de Ruth Guthrie, bajo licencia

10.12. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 11: Soluciones de procesos empresariales



FotoChristinaLicencia Unsplash

Esquema del capítulo

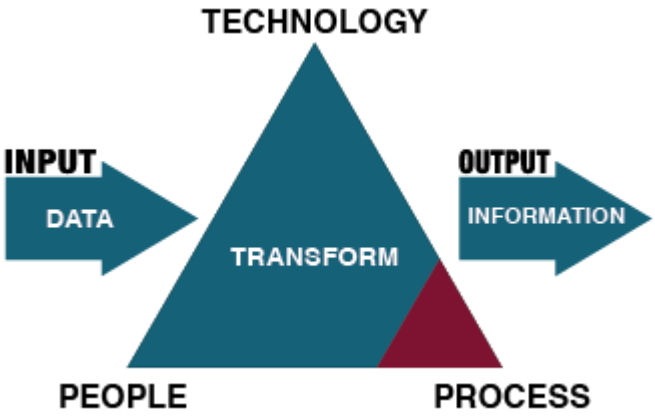
11.1. Introducción al capítulo
11.3. Gestión de procesos empresariales
11.5. Planificación de recursos empresariales (ERP)
11.7. Resumen
11.9. Verificación de conocimientos

11.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Defina el término proceso empresarial;
- Explique cómo funcionan la gestión de procesos empresariales y la reingeniería de procesos empresariales, así como las ventajas y desventajas asociadas;
- Identifique los diferentes sistemas necesarios para apoyar los procesos empresariales en una organización;
- Explique los sistemas de procesamiento de transacciones y compárelos con los sistemas empresariales; y
- Describir cómo la tecnología de la información combinada con los procesos empresariales puede aportar a una organización una ventaja competitiva.



“ del libro *Information Systems for Business and Beyond* (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

11.2. Proceso de Negocios

Un es una serie de tareas que se completan para lograr un objetivo. Por lo tanto, un es un proceso enfocado en alcanzar un objetivo empresarial. Los procesos son algo por lo que las empresas pasan todos los días para cumplir su misión. Cuanto mejores sean los procesos, más efectiva será la empresa. Algunas empresas ven sus procesos como una estrategia para obtener ventaja competitiva.

Un proceso que logra su objetivo de una manera única puede distinguir a una empresa. Un proceso que elimina costos puede permitirle a una empresa reducir sus precios (o retener más ganancias). Si has trabajado en un entorno empresarial, has participado en un proceso comercial. Desde hacer un sándwich hasta construir un transbordador espacial, todo utiliza uno o más procesos empresariales. En el contexto de los sistemas de información, un proceso empresarial es un conjunto de actividades comerciales realizadas por actores humanos y/o el sistema de información para lograr un resultado específico.

Documentación de un Proceso

Cada día, cada uno de nosotros realiza muchos procesos sin siquiera pensar en ellos, como prepararse para ir al trabajo, usar un cajero automático, enviar mensajes a un amigo, etc. A medida que los procesos se vuelven más complejos, documentarlos se vuelve necesario. Es esencial que las empresas lo hagan porque les permite asegurar el control sobre cómo se llevan a cabo las actividades en su organización. También permite la estandarización. Por ejemplo, Tim Hortons tiene el mismo proceso para preparar café en todos sus restaurantes.

La forma más sencilla de documentar un proceso es simplemente crear una lista. La lista muestra cada paso del proceso. Cada paso puede marcarse como completado al finalizarlo. Un proceso simple, como cómo crear una cuenta en Gmail, podría verse así:

1. Ve a gmail.com.
2. Haz clic en "Crear una cuenta". Para mí mismo.
3. Introduce tu información de



contacto en el formulario "Crea tu Cuenta de Google".
4. Elige tu nombre de usuario y contraseña.
5. Acepte el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad haciendo clic en "Enviar".

Para procesos que no son tan sencillos, documentar todos los pasos como una lista de verificación puede no ser suficiente. Por ejemplo, aquí está el proceso para determinar si un artículo sobre un término necesita ser añadido a Wikipedia:

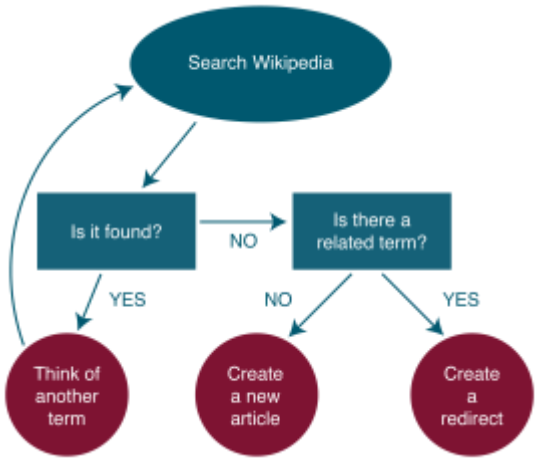


1. Busque en Wikipedia para determinar si el término ya existe.
2. Si se encuentra el término, entonces ya hay un artículo escrito, por lo que debe pensar en otro término. Vaya al paso 1.
3. Si no se encuentra el término, entonces busca si existe un término relacionado.
4. Si hay un término relacionado, crea una redirección.
5. Si no hay un término relacionado, crea un nuevo artículo.

Este procedimiento es relativamente sencillo. De hecho, tiene el mismo número de pasos que el ejemplo anterior, pero debido a que incluye algunos puntos de decisión,

resulta más difícil de seguir como una lista simple. En estos casos, puede tener más sentido utilizar un diagrama para documentar el proceso.

Gestión de la documentación de procesos empresariales



Ejemplo de proceso empresarialCC-BY-NC

A medida que las organizaciones comienzan a documentar sus procesos, se convierte en una responsabilidad administrativa mantener un registro de los mismos. A medida que los procesos cambian y mejoran, es importante saber cuáles son los más recientes. También es importante gestionar el proceso para que pueda actualizarse fácilmente. La necesidad de gestionar la documentación de los procesos ha sido una de las fuerzas impulsoras detrás de la creación del sistema de gestión documental. Un almacena y rastrea documentos y admite las siguientes funciones.

- **Versiones y marcas de tiempo**
- **Aprobaciones y flujos de trabajo.**
- **Comunicación**

Por supuesto, los sistemas de gestión documental no solo se utilizan para gestionar la documentación de procesos empresariales. En estos sistemas también se gestionan muchos otros tipos de documentos, como documentos legales o documentos de diseño.

Herramientas para la Documentación

Una para la documentación de procesos empresariales es un lenguaje visual formalizado que proporciona a los analistas de sistemas la capacidad de describir los procesos empresariales sin ambigüedades, visualizar los procesos empresariales para

una comprensión sistemática y comunicar el proceso empresarial para la gestión del mismo. Los lenguajes naturales (por ejemplo, el inglés) son incapaces de explicar procesos empresariales complejos. Los diagramas se han utilizado como herramientas para la modelización de procesos empresariales en el campo de los sistemas de información. Ha habido muchos tipos de herramientas de diagramación de procesos empresariales y cada una tiene su propio estilo y sintaxis para servir a su propósito particular. Las herramientas de diagramación de procesos empresariales más utilizadas son la Notación de Modelado de Procesos Empresariales (BPMN), el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML).

BPMN	es una extensión del método tradicional de diagramas de flujo al agregar más elementos de diagramación para descripciones de procesos empresariales. El objetivo de BPMN es apoyar la documentación de procesos empresariales proporcionando notaciones intuitivas para reglas comerciales. Los diagramas en estilo de diagrama de flujo en BPMN pueden proporcionar especificaciones detalladas de los procesos empresariales desde el inicio hasta el final. Sin embargo, BPMN carece de la capacidad de descomposición del sistema para grandes sistemas de información.
DFD	ha servido como base de muchas otras herramientas de documentación de procesos empresariales. El concepto central del DFD es un enfoque descendente para comprender un sistema. El enfoque descendente es consistente con el concepto de sistema que ve un sistema de manera holística y se refiere a la comprensión de un sistema mediante el examen de los componentes y sus interacciones dentro del sistema. Más importante aún, al describir un proceso empresarial utilizando DFD, también se define los datos almacenados utilizados en el proceso y los flujos de datos generados en el proceso. Consulte a continuación un ejemplo de un DFD que ilustra la integración de datos y tareas empresariales en la documentación de un proceso empresarial.
Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	es una herramienta de modelado de propósito general en el campo de la ingeniería del software para construir todo tipo de sistemas computarizados. UML incluye un conjunto de varios tipos de diagramas con diferentes temas de modelado y estilos gráficos diversificados. Los diagramas diversos en UML pueden proporcionar especificaciones detalladas para la ingeniería del software desde muchas perspectivas para la construcción de sistemas de información, pero podrían ser demasiado complicados para documentar procesos empresariales desde la perspectiva de la gestión de procesos empresariales.

“ del libro Sistemas de Información para Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

11.3. Gestión de Procesos de Negocio

Las organizaciones que están seriamente comprometidas con la mejora de sus procesos empresariales también crearán estructuras para gestionar dichos procesos. La puede considerarse como un esfuerzo intencional para planificar, documentar, implementar y distribuir los procesos empresariales de una organización con el apoyo de las tecnologías de la información. La BPM es más que simplemente automatizar algunos pasos sencillos. Si bien la automatización puede hacer que un negocio sea más eficiente, no se puede utilizar para proporcionar una ventaja competitiva. Por otro lado, la BPM puede ser parte integral de la creación de esa ventaja.

No todos los procesos de una organización deben gestionarse de esta manera. Una organización debe buscar procesos que sean esenciales para el funcionamiento del negocio y aquellos que puedan utilizarse para obtener una ventaja competitiva. Los mejores procesos a considerar son aquellos que incluyen empleados de múltiples departamentos, aquellos que requieren toma de decisiones que no pueden automatizarse fácilmente y los procesos que cambian según las circunstancias.

Para aclarar esto, veamos un ejemplo.

Ejemplo de Gestión de Procesos de Negocio en el Minorista

Supongamos que un gran minorista de ropa busca obtener una ventaja competitiva a través de un servicio al cliente superior. Se crea un equipo especial para desarrollar una política de devoluciones de última generación que permita a los clientes devolver cualquier artículo de ropa sin hacer preguntas. La organización también decide que, con el fin de proteger la ventaja competitiva que esta política de devoluciones traerá, desarrollarán su propia personalización en su sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para implementar esta política de devoluciones (más sobre sistemas ERP en este capítulo).

En preparación para el lanzamiento del sistema, se capacita a todos los empleados de atención al cliente, mostrándoles cómo utilizar el nuevo sistema y específicamente cómo procesar devoluciones. Una vez implementado el proceso actualizado de devoluciones, la organización podrá medir varios indicadores clave sobre las devoluciones que le permitirán ajustar la política según sea necesario. Por ejemplo, si se determina que muchas mujeres están devolviendo sus vestidos de alta gama después de usarlos una sola vez, podrían implementar un cambio en el proceso que limite el período de devolución a 14 días desde la fecha original de compra. A medida que se realizan cambios en la política de devoluciones, estos se comunican internamente y se actualizan los procesos de gestión de devoluciones en el sistema.



Beneficios de la Gestión de Procesos de Negocio

Si se realiza correctamente, la gestión de procesos de negocio proporcionará varios beneficios clave a una organización, que pueden utilizarse para contribuir a la ventaja competitiva. Estos beneficios incluyen:

- **Empoderar a los empleados**
- **Informes integrados**
- **Aplicar las mejores prácticas.**A medida que una organización implementa procesos respaldados por sistemas de información, puede trabajar para implementar las mejores prácticas para esa clase de proceso empresarial. En nuestro ejemplo, la organización podría querer exigir que todos los clientes que devuelvan un producto sin comprobante muestren una identificación legal. Este requisito se puede incorporar al sistema para que la devolución no se procese a menos que se ingrese un número de identificación válido.
- **Aplicar la consistencia**

Reingeniería de Procesos de Negocio

A medida que las organizaciones buscan gestionar sus procesos para obtener una ventaja competitiva, también es importante comprender que las formas existentes de hacer las cosas pueden no ser las más efectivas o eficientes. Un proceso desarrollado en la década de 1950 no será mejor solo porque ahora esté respaldado por tecnología. En 1990, Michael Hammer publicó un artículo en Harvard Business Review titulado “”. Este artículo sugería que simplemente automatizar un mal proceso no lo mejora. En cambio, las empresas deberían “destruir” sus procesos existentes y desarrollar nuevos procesos que aprovechen las nuevas tecnologías y conceptos (Hammer, 1990).

La reingeniería de procesos empresariales (BPR) no consiste simplemente en tomar un proceso existente y automatizarlo. La BPR implica comprender plenamente los objetivos de un proceso y luego rediseñarlo radicalmente desde cero para lograr mejoras significativas en la productividad y la calidad. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. La mayoría de nosotros pensamos en términos de cómo realizar pequeñas mejoras locales en un proceso; el rediseño completo requiere pensar a una escala mayor.

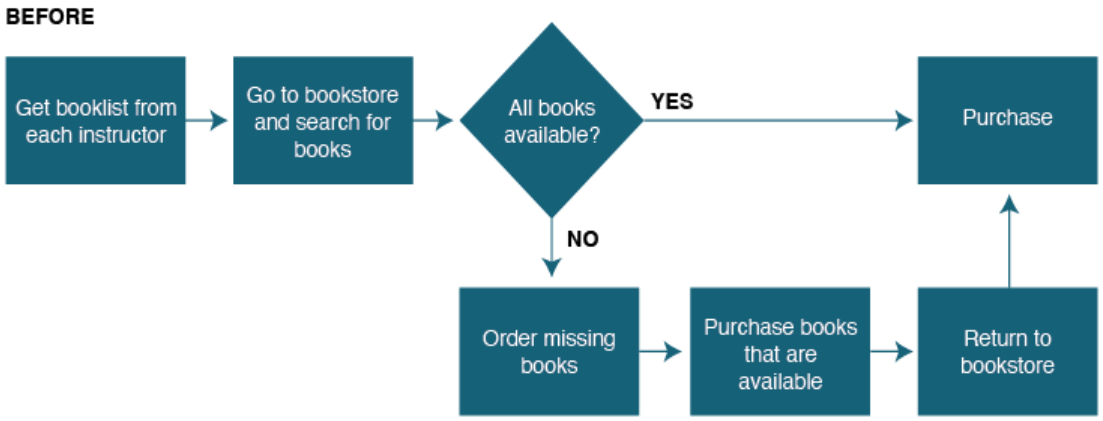
Por desgracia, la reingeniería de procesos empresariales adquirió mala reputación en muchas organizaciones. Esto se debió a que se utilizó como excusa para recortar costos que realmente no tenían nada que ver con la BPR. Por ejemplo, muchas empresas simplemente lo usaron como razón para despedir parte de su fuerza laboral. Sin embargo, hoy muchos de los principios de la BPR se han integrado en las empresas y se consideran parte de una buena gestión de procesos empresariales.

Ejemplo de reingeniería de la librería universitaria

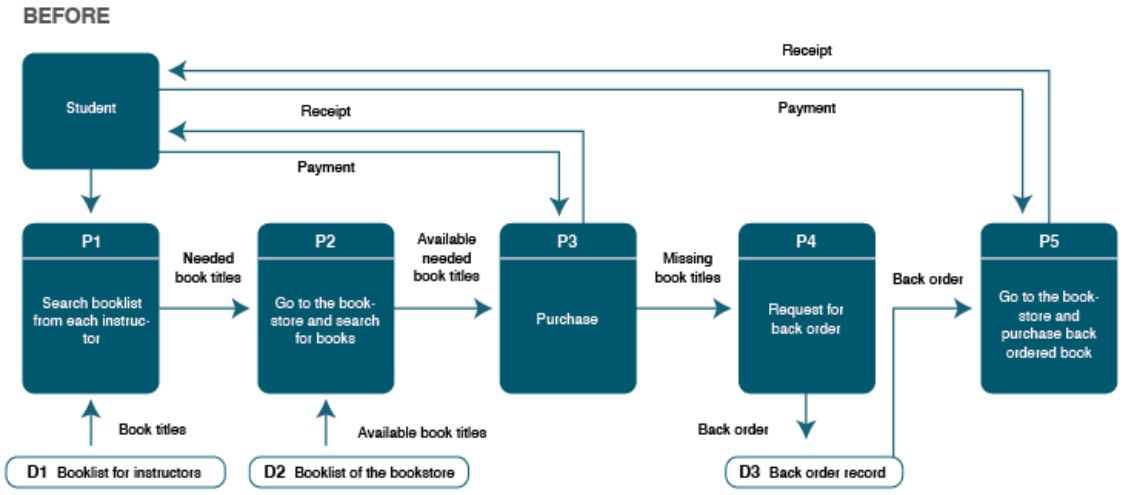
El proceso de adquirir los libros de texto correctos a tiempo para las clases universitarias siempre ha sido problemático. Ahora, con librerías en línea compitiendo directamente con la librería universitaria por las compras de los estudiantes, esta última está bajo presión para justificar su existencia. Pero las librerías universitarias tienen una gran ventaja sobre sus competidoras: tienen acceso a los datos de los estudiantes. Una vez que un estudiante se ha inscrito en clases, la librería sabe exactamente qué libros necesitará ese estudiante para el próximo semestre. Para aprovechar esta ventaja y hacer uso de nuevas tecnologías, la librería quiere implementar un nuevo proceso que haga ventajosa para los estudiantes la compra de libros a través de ella. Aunque quizás no puedan competir en precio, pueden ofrecer otras ventajas como reducir el tiempo necesario para encontrar los libros y garantizar que el libro sea el correcto para la clase. Para lograr esto, la librería deberá emprender una rediseño del proceso.

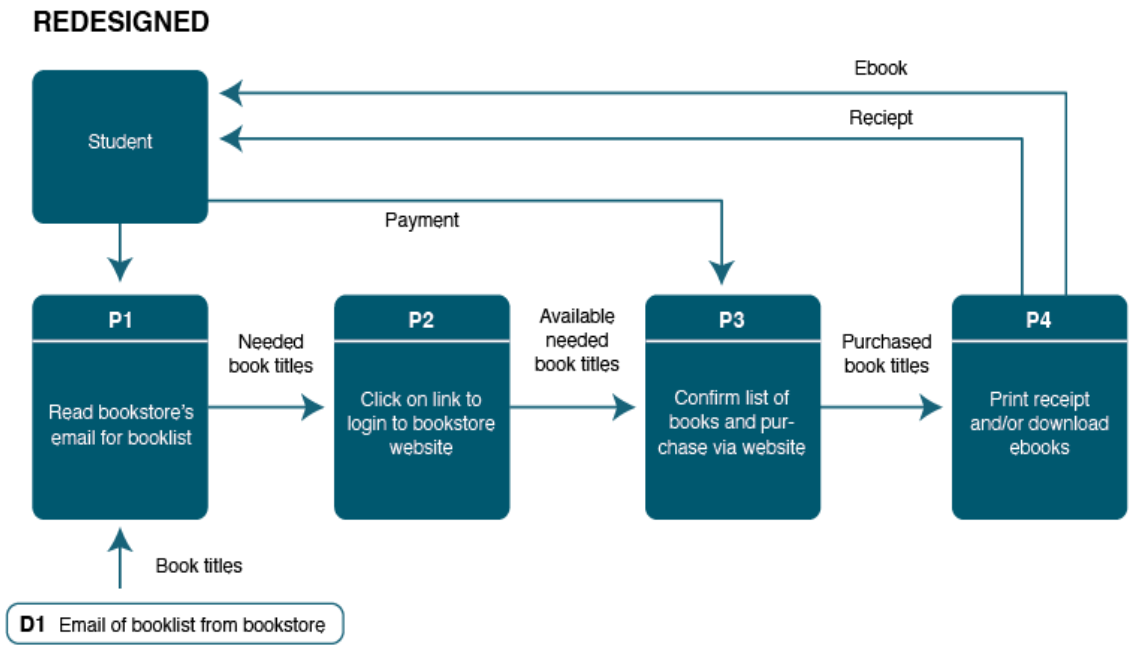
El objetivo del rediseño del proceso es simple: capturar un porcentaje mayor de estudiantes como clientes de la librería. Tras diagramar el proceso existente y reunirse con grupos focales de estudiantes, la librería propone un nuevo proceso. En este nuevo proceso, la librería utiliza tecnología de información para reducir la

cantidad de trabajo que los estudiantes deben realizar para obtener sus libros. En este nuevo proceso, la librería envía a los estudiantes un correo electrónico con una lista de todos los libros requeridos para sus próximas clases. Al hacer clic en un enlace dentro de este correo electrónico, los estudiantes pueden iniciar sesión en la librería, confirmar sus libros y completar la compra. La librería entregará entonces los libros a los estudiantes. Y hay un beneficio adicional para el profesorado: ya no se pide a los profesores que retrasen las tareas del inicio del semestre mientras los estudiantes esperan a que lleguen los libros por correo postal. En cambio, se puede esperar que los estudiantes completen sus tareas de manera oportuna y el curso avance según lo programado.









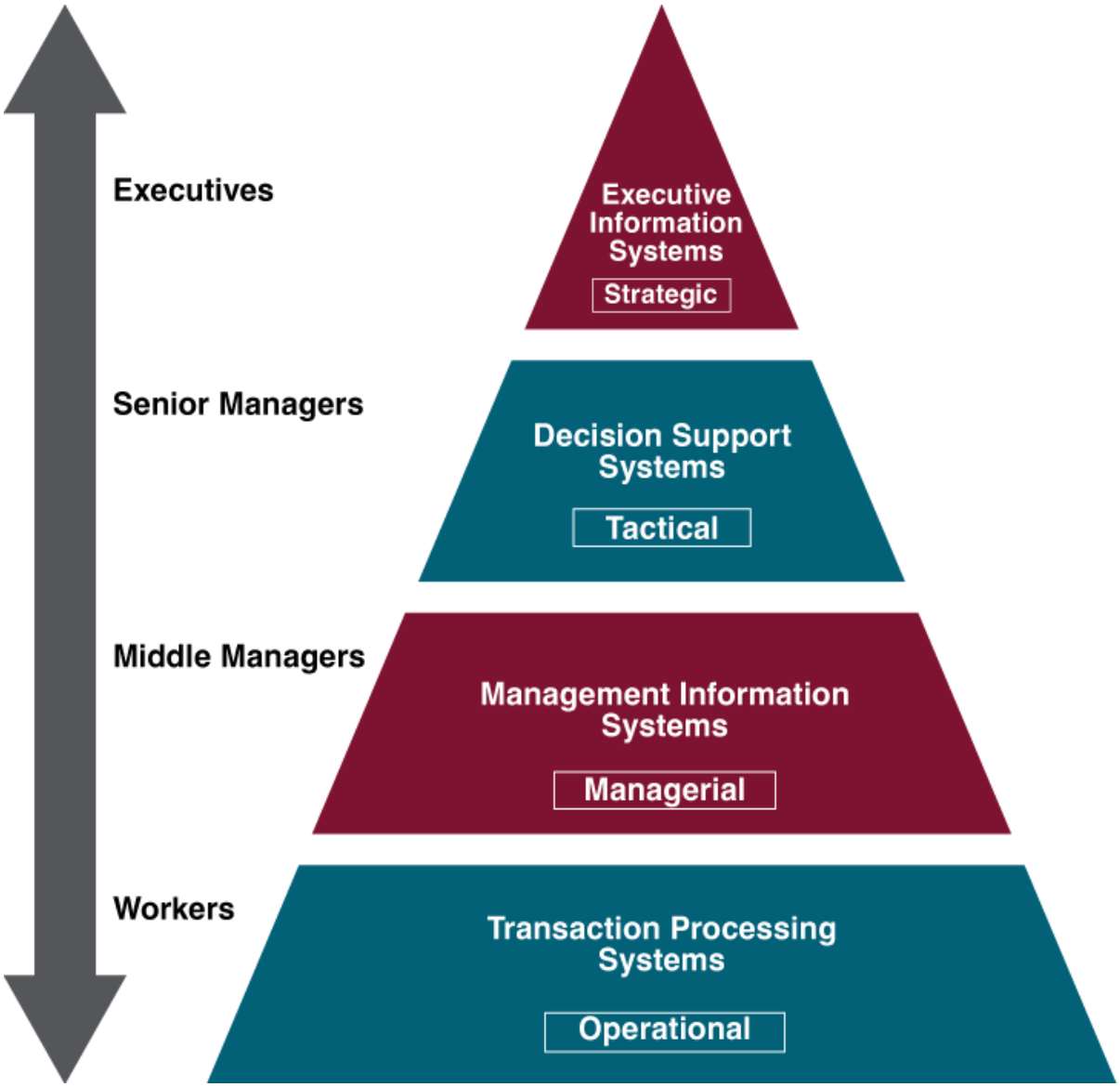
Imágenes adaptadas de por D. Bourgeois

“ del libro Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

11.4. Sistemas de Información

Ahora que entendemos los procesos empresariales y cómo documentarlos, exploraremos los diferentes sistemas que las empresas utilizan para gestionar sus operaciones. Es fundamental que una empresa comprenda sus propios procesos internos antes de adquirir o desarrollar un nuevo sistema. A veces el nuevo sistema se construye para adaptarse a los procesos internos; otras veces, el sistema determina cómo opera la empresa. Para repasar el proceso de desarrollo de sistemas, consulte

Existen muchas formas diferentes en las que los sistemas se utilizan para automatizar procesos y transacciones. Las fábricas emplean sistemas de información para automatizar los procesos de producción y gestionar el inventario. Los bancos utilizan una variedad de sistemas para procesar transacciones como depósitos, retiros en cajeros automáticos y pagos de préstamos. Los sistemas de información también se usan para procesar pedidos de clientes y manejar facturación y pagos a proveedores. Las empresas suelen tener varios tipos de sistemas de información, comenzando con los sistemas para procesar transacciones. Cada tipo de sistema sirve un nivel particular de toma de decisiones: operativo, táctico y estratégico. La imagen siguiente muestra la relación entre los sistemas de procesamiento de transacciones y los sistemas de apoyo a la gestión, así como los niveles gerenciales que atienden. Los sistemas de apoyo a la decisión se tratarán en el próximo capítulo. Echemos un vistazo más detallado a cómo las empresas y los gerentes utilizan los sistemas de procesamiento de transacciones y los sistemas de apoyo a la gestión.

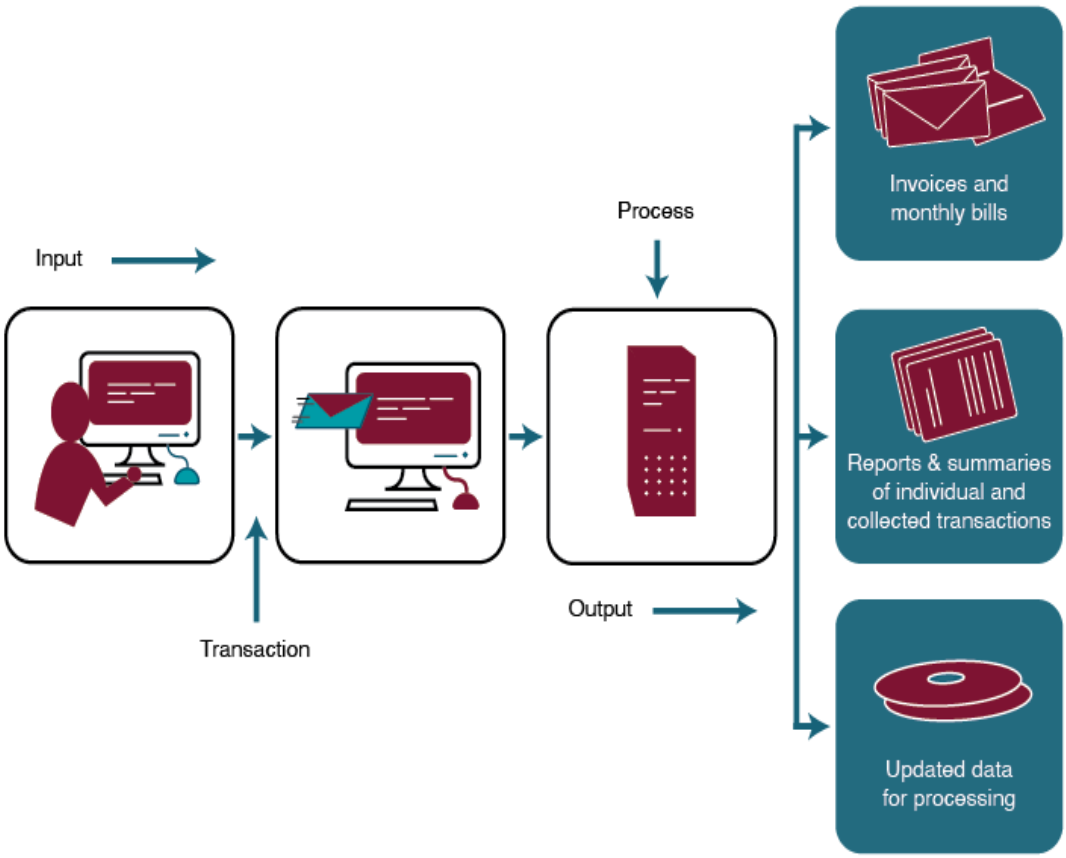


Modelo piramidal de tipos de sistemas de información (haga clic para ampliar). Adaptado del por

Sistemas de procesamiento de transacciones

Un sistema de información integrado comienza con un S (TPS). Un TPS es un sistema que recopila, modifica y recupera datos de transacciones comerciales. Cada vez que un consumidor utiliza un sistema punto de venta, un cajero automático o un mostrador de atención al cliente, se produce una transacción (algún tipo de intercambio comercial), lo que representa un evento que probablemente valga la pena rastrear. La caja registradora es el caballo de batalla para la generación de datos en la mayoría de los minoristas físicos y la fuente principal que alimenta los datos al TPS. Pero aunque el TPS puede generar muchos bits de datos, a veces resulta difícil asociar estos datos con un cliente específico. Por ejemplo, si paga a un minorista en efectivo, es probable que siga siendo un misterio para su comerciante porque su nombre no está vinculado a su dinero. Los supermercados y minoristas pueden vincularlo a transacciones en efectivo si logran convencerlo de usar una tarjeta de fidelización. Al utilizar una de estas tarjetas, usted está, en efecto, entregando información sobre sí mismo a cambio de algún tipo de incentivo financiero. La explosión en el uso de tarjetas de minorista está directamente relacionada con el deseo de cada empresa por saber más sobre usted y convertirlo en un cliente más leal y satisfecho.

La imagen a continuación ilustra un sistema de procesamiento de transacciones en el que la transacción es el pago electrónico de una factura por parte del cliente. Como puede ver, la salida del sistema de procesamiento de transacciones no solo puede consistir en documentos enviados a terceros externos (en este caso, notificación de pago recibido), sino también en información circulada internamente (en forma de informes), así como en información ingresada en la base de datos para su actualización.



"Sistema de procesamiento de transacciones"CC-By-NC-SA

El SPT recibe datos sin procesar de fuentes internas y externas y prepara estos datos para su almacenamiento en una base de datos. De hecho, todos los datos clave de la empresa se almacenan en una única base de datos enorme que se convierte en el recurso central de información de la empresa. El sistema de gestión de bases de datos rastrea los datos y permite a los usuarios consultar la base de datos para obtener la información que necesitan. La base de datos puede actualizarse de dos maneras:

- **El procesamiento por lotes**
- **El procesamiento en línea**

Sistemas de Información para la Gestión

Un extrae datos de una base de datos para compilar informes, como análisis de ventas, informes sobre niveles de inventario y estados financieros, con el fin de ayudar a los gerentes a tomar decisiones rutinarias. El tipo y formato del informe dependen de las necesidades informativas de un gerente en particular. Otros sistemas, como los sistemas de apoyo a la decisión, los sistemas ejecutivos de

información y los sistemas expertos, pueden ayudar a respaldar la toma de decisiones no rutinarias y se abordarán en capítulos posteriores.

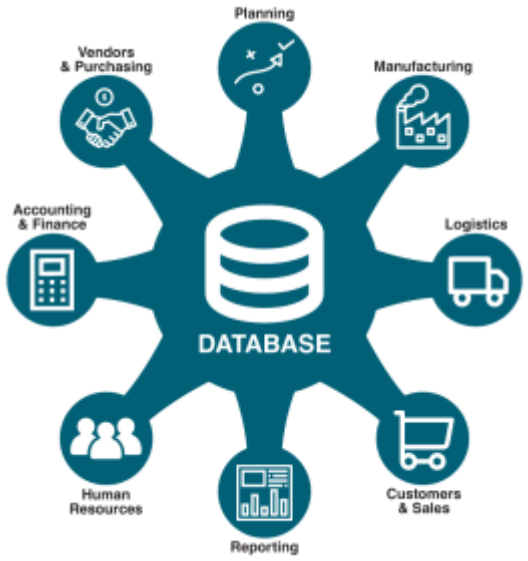
“ ” del libro de Lawrence J. Gitman, Carl McDaniel, Amit Shah, Monique Reece Linda Koffel, Bethann Talsma y James C. Hyatt, publicado por , está licenciado bajo la

“” de Business Computer Information Systems Copyright © 2020 por Emese Felvegi; Barbara Lave; Diane Shingledecker; Julie Romey; Noreen Brown; Mary Schatz; OpenStax; Saylor Academy; University of Minnesota Libraries; y Robert McCarn está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“” de Maritime Management: Micro and Small Businesses Copyright © 2019 por Matthew Pauley está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

11.5. Planificación de Recursos Empresariales

El mayor uso de sistemas automatizados como los TPS plantea el desafío de controlar y centralizar la información generada. Por ejemplo, alguien en ventas crea una hoja de cálculo para calcular los ingresos por ventas, mientras que alguien en finanzas crea un documento de ingresos diferente que satisface las necesidades de su departamento pero calcula los ingresos de manera distinta. Las dos hojas de cálculo reportan totales de ingresos diferentes, ¿pero cuál es el correcto? ¿Quién es responsable de gestionar toda esta información?



Sistema de Planificación de Recursos Empresariales

En la década de 1990, se hizo más evidente la necesidad de volver a controlar centralizadamente la información de una organización. El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) fue desarrollado para integrar toda una organización dentro de un solo programa. Algunos de los proveedores de ERP más conocidos son SAP, Microsoft y Oracle. Aquí hay algunos puntos clave de un ERP:

- **Programa informático**
- **Base de datos centralizada**
- **Abarca toda la organización.**

Ejemplo de planificación de recursos empresariales

Un sistema ERP con múltiples módulos instalados puede abarcar muchas funciones del negocio, por ejemplo:

- **Ventas.**
- **Inventario.**
- **Fabricación.**
- **Recursos Humanos.**
- **Compras.**
- **Rastreo de Pedidos.**
- **Soporte a la toma de decisiones.**

ERP y procesos empresariales

Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) no solo centraliza los datos de una organización, sino que también impone los procesos comerciales para la misma. Cuando un proveedor de ERP diseña un módulo, debe implementar las reglas para los procesos comerciales asociados. Las mejores prácticas pueden incorporarse al ERP, lo cual es un gran punto de venta para este tipo de sistemas. En otras palabras, cuando una organización implementa un ERP, también obtiene mejoras en las mejores prácticas como parte del acuerdo.

Para muchas organizaciones, la implementación de un sistema ERP es una excelente oportunidad para mejorar sus prácticas comerciales y actualizar su software al mismo tiempo. Si se realiza correctamente, un sistema ERP puede brindar a una organización un buen retorno sobre su inversión. La mayoría de las organizaciones ven una mejora general después de implementar un ERP consolidando los sistemas de información en toda la empresa y utilizando el software para imponer mejores prácticas. Pero para algunos, un ERP representa un desafío. ¿Es realmente mejor el proceso integrado en el ERP que el proceso que están utilizando actualmente? Y si implementan este ERP y resulta ser el mismo que tienen todos sus competidores, ¿se volverán simplemente más parecidos a ellos, haciendo mucho más difícil diferenciarse? Una gran organización puede tener una versión del ERP y luego adquirir una subsidiaria que tenga una versión más reciente. Imaginen el desafío de exigirle a la subsidiaria que regrese a la versión anterior.

Una de las críticas a los sistemas ERP ha sido que estandarizan los procesos comerciales, llevando a todas las empresas a utilizar los mismos procesos y perdiendo así su singularidad. La buena noticia es que los sistemas ERP también tienen la

capacidad de configurarse con procesos personalizados. Para las organizaciones que desean continuar utilizando sus propios procesos o incluso diseñar nuevos, los sistemas ERP ofrecen personalización para que el ERP sea único para cada organización.

Hay un inconveniente al personalizar un sistema ERP. Específicamente, las organizaciones deben mantener ellos mismos los cambios realizados. Cada vez que se lanza una actualización del sistema ERP, cualquier organización que haya creado un proceso personalizado deberá agregar ese cambio a su nueva versión del ERP. Esto requiere que alguien mantenga un registro de estos cambios y vuelva a probar el sistema cada vez que se realice una actualización. Las organizaciones tendrán que lidiar con esta decisión: ¿cuándo deberían aceptar los procesos de mejores prácticas integrados en el sistema ERP y cuándo deberían invertir recursos para desarrollar sus propios procesos?

Otras categorías de software empresarial con las que es probable que los gerentes se encuentren incluyen sistemas de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM), sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro y sistemas de Inteligencia Empresarial. Los sistemas de inteligencia empresarial y apoyo a la decisión se exploran en

---

“ de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

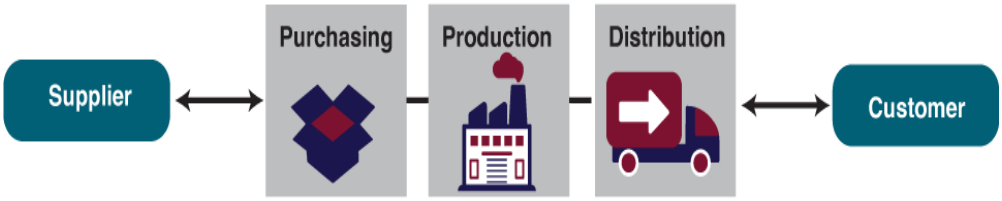
‘ ” de por Minnesota Libraries está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario

11.6. Sistemas empresariales

Gestión de relaciones con los clientes

Un sistema de gestiona a los clientes de una organización. En el entorno actual, es importante desarrollar relaciones con sus clientes y el uso de un CRM bien diseñado puede permitir que una empresa personalice su relación con cada uno de sus clientes. Los sistemas CRM se utilizan a menudo para capacitar a los empleados para rastrear y registrar datos en casi todos los puntos de contacto con el cliente. ¿Alguien llama para solicitar un presupuesto? ¿Trae una devolución a la tienda? ¿Escribe una queja por correo electrónico? Un sistema CRM bien diseñado puede capturar todos estos eventos para su análisis posterior o para desencadenar eventos de seguimiento. Algunos sistemas de software ERP incluyen módulos CRM. Un ejemplo de un paquete CRM conocido es .

Gestión de la cadena de suministro



Sistema de gestión de la cadena de suministro (haga clic para ampliar)

Muchas organizaciones deben enfrentar la compleja tarea de gestionar sus cadenas de suministro. En su forma más simple, una cadena de suministro es el vínculo entre los proveedores de una organización, sus instalaciones de fabricación y los distribuidores de sus productos. Cada eslabón en la cadena tiene un efecto multiplicador sobre la complejidad del proceso. Por ejemplo, si hay dos proveedores, una instalación de fabricación y dos distribuidores, entonces el número de enlaces a gestionar = 4 (2 x 1 x 2). Sin embargo, si se agregan dos proveedores más, otra instalación de fabricación y dos distribuidores más, entonces el número de enlaces a gestionar = 32 (4 x 2 x 4). Además, observe en la imagen anterior que todas las flechas tienen dos cabezas, lo que indica que la información fluye en ambas direcciones. Los proveedores son parte de la cadena de suministro de un negocio. Proporcionan información como precio, tamaño, cantidad, etc., al negocio. A su vez, el negocio proporciona información como la cantidad disponible en cada tienda al proveedor. La clave para una gestión exitosa de la cadena de suministro es el sistema de información.

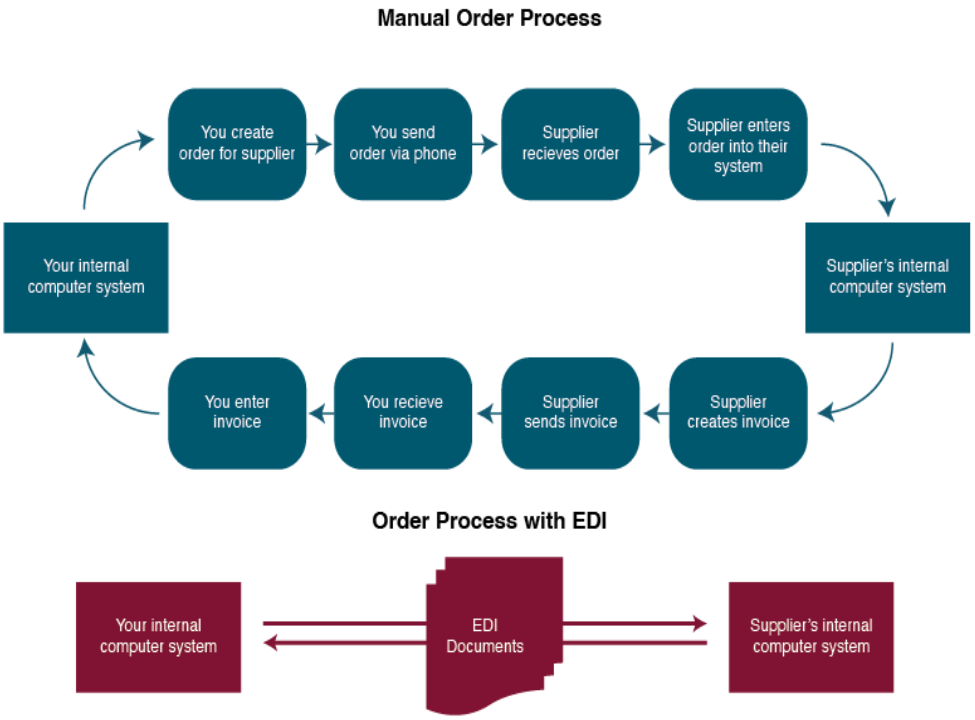
Un gestiona la interconexión entre estos eslabones, así como el inventario de los productos en sus diversas etapas de desarrollo. Gran parte del éxito de Walmart ha provenido de su capacidad para identificar y controlar la cadena de suministro de sus productos. En la década de 1980 comprendieron que la clave de su éxito residía en los sistemas de información para gestionar su compleja cadena de suministro, compuesta por miles de proveedores, puntos de venta minorista y millones de clientes. Invertieron fuertemente en estos sistemas para poder comunicarse con sus proveedores y gestionar los productos que vendían. Su éxito se debió a la capacidad de integrar sistemas de información en cada entidad (proveedores, almacenes, tiendas minoristas) mediante el intercambio de datos de ventas e inventario.

Gestión del conocimiento

Todas las empresas acumulan conocimientos a lo largo de su existencia. Parte de este conocimiento se escribe o guarda, pero no de manera organizada. Gran parte de este conocimiento reside en la mente de sus empleados. La es el proceso de crear, formalizar la captura, indexación, almacenamiento y compartición del conocimiento de la empresa para aprovechar las experiencias e ideas que esta ha adquirido durante su existencia. Los sistemas de gestión del conocimiento almacenan y optimizan este proceso. Un ejemplo de sistema de gestión del conocimiento son los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), utilizados en instituciones educativas. Los profesores utilizan el sistema para compartir materiales educativos con los estudiantes. es uno de los proveedores en el mercado de sistemas de gestión del aprendizaje.

Intercambio electrónico de datos

El Intercambio Electrónico de Datos (EDI)



Procesos de pedidos

“” de Business Computer Information Systems Copyright © 2020 por Emese Felvegi; Barbara Lave; Diane Shingledecker; Julie Romey; Noreen Brown; Mary Schatz; OpenStax; Saylor Academy; University of Minnesota Libraries; y Robert McCarn está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

La gestión del conocimiento adaptada de “” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciada bajo una , salvo que se indique lo contrario.

EDI adaptado de “” del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

11.7. Resumen

Puntos clave

- La aparición de las tecnologías de la información ha tenido un gran impacto en cómo las organizaciones diseñan, implementan y dan soporte a los procesos empresariales.
- Desde sistemas de gestión documental hasta sistemas ERP, los sistemas de información están vinculados a los procesos organizacionales.
- Mediante la gestión de procesos empresariales, las organizaciones pueden empoderar a los empleados y aprovechar sus procesos para obtener una ventaja competitiva.
- Mediante la reingeniería de procesos empresariales, las organizaciones pueden mejorar enormemente su eficacia y la calidad de sus productos y servicios.
- La integración de la tecnología de la información con los procesos empresariales es una forma en que los sistemas de información pueden brindar a una organización una ventaja competitiva duradera.
- Un sistema ERP almacena todos los datos en una base de datos centralizada que se hace accesible para todos los programas y departamentos de toda la organización.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué significa el término proceso empresarial?
2. ¿Cuáles son tres ejemplos de procesos empresariales de un trabajo que haya tenido o una organización que haya observado?
3. ¿Cuál es el valor de documentar un proceso empresarial?
4. ¿Qué es la reingeniería de procesos de negocio? ¿En qué se diferencia de la mejora incremental de un proceso?
5. ¿Qué es un sistema de procesamiento transaccional y en qué se diferencia de un sistema empresarial?
6. Enumere y describa los tipos de sistemas empresariales.
7. ¿Qué componentes o funciones contiene un sistema ERP?
8. ¿Cuáles son algunos beneficios y preocupaciones de un sistema ERP?
9. ¿Qué es una cadena de suministro y cómo puede un sistema de gestión de la cadena de suministro mejorarla?
10. ¿Cómo se puede utilizar Internet para mejorar las actividades de la cadena de suministro?

11. ¿Qué tareas puede realizar un CRM y cómo afecta esto a la relación con el cliente?
12. ¿Por qué la gestión del conocimiento es una buena idea?

Asignación

Vista general Esta asignación requiere que documente un proceso empresarial y discuta si la automatización de este proceso puede ser beneficiosa.

Tarea

1. Piensa en un proceso empresarial que hayas tenido que realizar en el pasado. ¿Cómo documentarías este proceso? ¿Tendría más sentido utilizar un diagrama que una lista de verificación? Documenta el proceso tanto como una lista de verificación como mediante un diagrama.
2. Considera si este proceso podría automatizarse y qué beneficios se obtendrían de dicha automatización. Discute también algunos desafíos potenciales asociados con la automatización.

11.8. Términos clave

Capítulo 11

Procesamiento por lotes

Proceso empresarial:

Gestión de procesos empresariales (BPM):

Reingeniería de Procesos de Negocio (BPR):

Base de Datos Centralizada:

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Herramienta de diagramación:

Sistema de Gestión Documental

Intercambio Electrónico de Datos (EDI):

Planificación de Recursos Empresariales (ERP):

Gestión del Conocimiento:

Sistema de Información para la Gestión:

Procesamiento en Línea:

Proceso:

SAP

Gestión de la Cadena de Suministro

Sistema de Procesamiento de Transacciones (SPT):

Versiones y marcas de tiempo:

Adaptado del de Ruth Guthrie, licenciado bajo una licencia

11.9. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Coloca la acción/proceso correcto en el diagrama

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 12: Soporte a la Decisión

Esquema del Capítulo



FotoCarlos Muza

12.1. Introducción al capítulo
12.3. Toma de decisiones gerenciales
12.5. Sistemas de apoyo a la decisión
12.7. Proyectos de análisis de datos
12.9. Repositorios de datos
12.11. Términos clave

12.1. Introducción al capítulo

Resultados de aprendizaje

Al completar con éxito este capítulo, podrás:

- Definir big data;
- Describir el proceso de toma de decisiones;
- Distinguir entre los tipos de decisiones por nivel organizacional y tipo;
- Comparar los diferentes tipos de sistemas de información utilizados por la gerencia para la toma de decisiones;
- Discutir la inteligencia empresarial, y las herramientas disponibles para apoyar la toma de decisiones;
- Discutir algunas consideraciones para proyectos de análisis de datos;
- Definir la minería de datos y describir su papel en una organización; y
- Describir la diferencia entre un almacén de datos y un mercado de datos.

Para que una empresa sea competitiva, los gerentes deben tomar buenas decisiones basadas en información valiosa. Tomar buenas decisiones puede ser desafiante, especialmente con la creación constante de información digital. El creciente número de usuarios de Internet y la cantidad de actividad en línea están impulsando el crecimiento en la creación de datos digitales. La pandemia de COVID-19 cambió la forma en que las empresas hacen negocios y trasladó a la mayoría de la fuerza laboral al entorno en línea. Estas condiciones cambiantes significan que la mayor parte de los datos creados lo ha sido recientemente. En este capítulo, explorará el impacto del aumento constante de datos digitales y las herramientas que pueden dar sentido a todo ello.

12.2. Big Data

Como se mencionó anteriormente, la tasa y cantidad de datos que se están creando está creciendo rápidamente. Según las estimaciones, la cantidad de datos creados, almacenados y utilizados a nivel mundial durante los próximos cinco años (2020-2025) se espera que alcance 180 zettabytes, lo cual es aproximadamente suficiente para llenar 10 millones de DVDs (Holst, 2021, 7 de junio).

Cada vez que realizas una búsqueda en internet, compras en línea o publicas un video en redes sociales, estás contribuyendo al repositorio digital de datos. Los datos se están volviendo tan voluminosos y complejos que es difícil para los sistemas existentes manejarlos y procesarlos. Esta es la definición de . El big data puede categorizarse por las tres V: Volumen (tamaño), Variedad (# de tipos de datos) y Velocidad (velocidad de procesamiento).



Los grandes datos pueden clasificarse según las tres V: Volumen (tamaño), Variedad (número de tipos de datos) y Velocidad (velocidad de procesamiento).

- **Volumen.**
- **Variedad.**
- **Velocidad.**

Para las organizaciones, la capacidad de recopilar datos se ha vuelto mucho más rentable debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, tener más datos no equivale a tener mejores datos. A medida que aumenta el tamaño de los métodos de almacenamiento de datos, la capacidad de utilizar técnicas tradicionales para identificar y transformar los datos se vuelve más compleja. Es importante comprender este concepto y las consecuencias que tiene para la toma de decisiones gerenciales. Las organizaciones deben considerar las características de los datos al diseñar procesos, roles y sistemas que ayuden a dar sentido a los datos recopilados para tomar decisiones informadas.

“” del libro Sistemas de información: ¡Sin fronteras! Copyright © 2021 por Shane M Schartz está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

12.3. Toma de decisiones gerenciales

Toma de decisiones

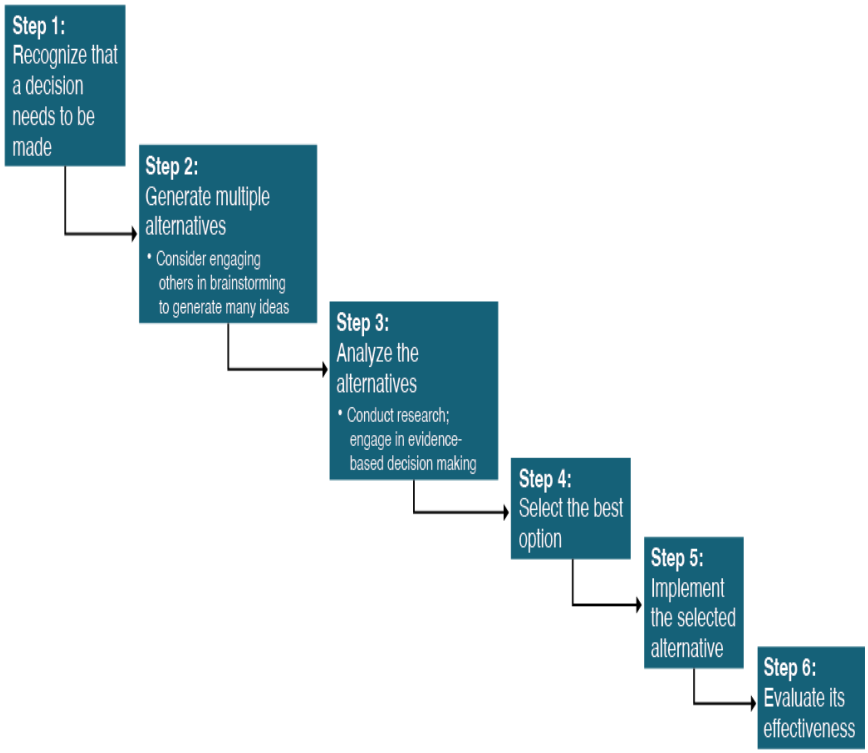
Los miembros del equipo directivo superior toman regularmente decisiones que afectan el futuro de la organización y todas sus partes interesadas, como decidir si adoptar una nueva tecnología o línea de productos. Una buena decisión puede permitir que la organización prospere y sobreviva a largo plazo, mientras que una mala decisión puede llevar a una empresa a la bancarrota. Los gerentes en niveles inferiores de la organización generalmente tienen un impacto menor en la supervivencia de la organización, pero aún pueden tener un gran impacto en su departamento y sus trabajadores. Una mala toma de decisiones por parte de los gerentes de nivel inferior es poco probable que lleve a toda la empresa a desaparecer, pero puede conducir a muchos resultados adversos. Por lo tanto, aumentar la eficacia en la toma de decisiones es crucial, y el uso de un modelo puede ayudar.

El Proceso de Toma de Decisiones

Los tomadores de decisiones deben utilizar un proceso sistemático para tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones se puede dividir en una serie de seis pasos, como sigue:

1. Reconocer que se necesita tomar una decisión.
2. Generar múltiples alternativas.
3. Analice las alternativas.
4. Seleccione una alternativa.
5. Implemente la alternativa seleccionada.
6. Evalúe su efectividad.

Aunque estos pasos pueden parecer sencillos, las personas a menudo omiten algunos o dedican muy poco tiempo a ciertos pasos. De hecho, en ocasiones la gente se niega a reconocer un problema (Paso 1) porque no está segura de cómo abordarlo.



El proceso de toma de decisionesCC-BY 4.0

“” del libro de está licenciado bajo la

12.4. Tipos de decisiones

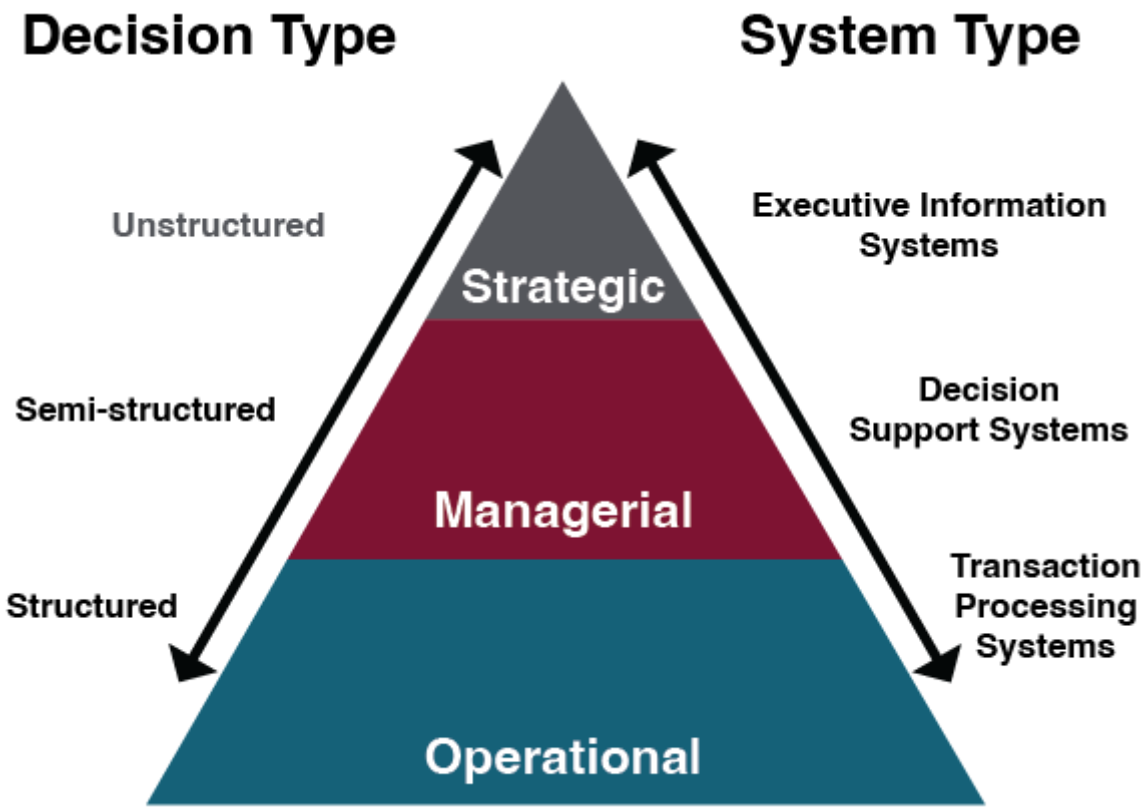
Una organización tiene una amplia variedad de decisiones que tomar, desde decisiones altamente estructuradas hasta decisiones no estructuradas. Una es aquella que se toma con bastante frecuencia y en la que la decisión se basa directamente en los datos de entrada. Con las decisiones estructuradas, una vez que conoces la información necesaria también sabes qué decisión hay que tomar. Por ejemplo, los niveles de reposición de inventario pueden ser decisiones estructuradas. Una vez que tu inventario de productos cae por debajo de un umbral específico, surge la necesidad de pedir más. Los procesos como este, basados en decisiones estructuradas, son buenos candidatos para la automatización. También se les puede llamar decisiones programadas.

Para las decisiones programadas, los gerentes a menudo desarrollan , o atajos mentales, para ayudar a llegar a una decisión. Por ejemplo, el gerente de la tienda minorista puede no saber qué tan ocupada estará la tienda durante la semana de una gran venta, pero podría aumentar rutinariamente el personal en un 30% cada vez que haya una gran venta (porque esto ha sido bastante efectivo en el pasado). Las heurísticas son eficientes: ahorran tiempo al tomador de decisiones generando una solución adecuada rápidamente. Las heurísticas no necesariamente producen la solución óptima, sino una buena solución. Las heurísticas se utilizan a menudo para las decisiones programadas, porque la experiencia en tomar la decisión una y otra vez ayuda al tomador de decisiones a saber qué esperar y cómo reaccionar. La toma de decisiones programada también puede enseñarse bastante fácilmente a otra persona.

En contraste, una o decisión no programada implica muchas incógnitas. Generalmente se basan en criterios que no están bien definidos, y la información es más probable que sea ambigua o incompleta. El tomador de decisiones puede necesitar ejercer cierto juicio reflexivo y pensamiento creativo para llegar a una buena solución. Un sistema de información puede apoyar este tipo de decisiones proporcionando a los tomadores de decisiones herramientas para recopilar información y capacidades colaborativas. Un ejemplo de una decisión no estructurada podría ser tratar un problema laboral o establecer políticas para la implementación de una nueva tecnología.

Una es aquella en la que la mayoría de los factores necesarios para tomar la decisión son conocidos, pero la experiencia humana y otros factores externos aún pueden influir en la decisión. Un buen ejemplo de una decisión semiestructurada es el proceso de contratación. Parte de la decisión está estructurada (años de experiencia, educación, etc.) y otra parte se basa en la experiencia humana (por ejemplo: habilidades sociales, habilidades para resolver problemas, etc.). Eche un vistazo a cómo las empresas están

intentando . Las decisiones semiestructuradas y no estructuradas son más desafiantes y los sistemas pueden no ser capaces de asistir completamente en el proceso. Sin embargo, los avances en inteligencia artificial (explorados en) están ayudando a cambiar esto.



Pirámide de Tipo de Decisión y Tipo de Sistema (haga clic para ampliar).

Las decisiones también pueden clasificarse en tres categorías según el nivel en que se produzcan.

Decisiones estratégicasdecisiones operativas Capítulo 11.

Nivel de decisión	Ejemplos de decisiones	Quién suele tomar las decisiones
Decisiones Estratégicas	¿Debemos fusionarnos con otra empresa? ¿Debemos desarrollar una nueva línea de productos? ¿Debemos reducir el tamaño de nuestra organización?	Equipos de Alta Dirección, Directores Ejecutivos y

		Consejos de Administración
Decisiones Tácticas	¿Qué deberíamos hacer para ayudar a facilitar que los empleados de las dos empresas trabajen juntos? ¿Cómo deberíamos comercializar la nueva línea de productos? ¿A quién se debe despedir cuando reducimos el tamaño?	Gerentes
Decisiones Operativas	¿Con qué frecuencia debo comunicarme con mis nuevos compañeros de trabajo? ¿Qué debo decirles a los clientes sobre nuestro nuevo producto? ¿Cómo equilibraré mis nuevas demandas laborales?	Empleados en toda la organización

---

“ de Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“2.3Decisiones programadas y no programadas” Principios de AdministraciónLicencia Creative Commons Atribución 4.0

" de está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

12.5. Sistemas de apoyo a la decisión

Un sistema de apoyo a la decisión (DSS)

Los sistemas de apoyo a la decisión (DSS) pueden presentarse en muchos formatos diferentes. Una hoja de cálculo bien diseñada que permita ingresar variables específicas y luego calcule los resultados requeridos podría considerarse un DSS. Un gerente podría crear una hoja de cálculo para mostrar la cantidad de horas extras necesarias si el número de trabajadores aumenta o disminuye. Otro tipo de DSS podría ser aquel que ayude a determinar qué productos debería desarrollar una empresa. Las entradas al sistema podrían incluir investigaciones de mercado sobre el producto, información sobre competidores y costos de desarrollo del producto. El sistema analizaría estas entradas basándose en las reglas y conceptos específicos programados en él. Luego, el sistema reportaría sus resultados con recomendaciones y/o indicadores clave para utilizarlos en la toma de decisiones. Las empresas pueden usar programas de análisis predictivo para mejorar su sistema de gestión de inventarios y emplear big data para dirigir segmentos de clientes hacia nuevos productos y extensiones de línea.

Técnicas comunes de análisis DSS

Las siguientes son técnicas de análisis comunes en un sistema de apoyo a la decisión.

Análisis de escenarios hipotéticos (What-if)	Describe el impacto de un cambio en una variable o suposición sobre el modelo.
Análisis de Sensibilidad	Describe el impacto cuando se cambia repetidamente una sola variable.
Análisis de búsqueda de objetivo	El análisis de búsqueda de objetivo encuentra las entradas necesarias para alcanzar un objetivo
Análisis de optimización	El análisis de optimización encuentra el valor óptimo para una variable objetivo mediante cambios repetidos en otras variables

Sistemas de Información Ejecutiva

Aunque es similar a un SIA, un (EIS) está personalizado para los altos directivos. Estos sistemas proporcionan información específica para la toma de decisiones estratégicas.

Por ejemplo, el EIS del CEO puede incluir hojas de cálculo especiales que presentan datos financieros comparando la empresa con sus principales competidores y gráficos que muestran las tendencias económicas e industriales actuales.

La mayoría de los SIE tienen un panel de inteligencia empresarial (BI). Un panel de BI es una herramienta que muestra todas las métricas clave e indicadores de rendimiento de una organización en una sola pantalla. Esto facilita que la dirección vea rápidamente cómo está funcionando la empresa y aborde cualquier valor atípico o tendencia negativa, al tiempo que puede identificar tendencias positivas. También proporciona una visión general consolidada con la capacidad de profundizar o filtrar cuando sea necesario. Durante la pandemia de COVID-19 se crearon muchos paneles para rastrear el virus, así como las tasas de vacunación. Un ejemplo es el que comparte toda la información sobre la pandemia.



Fotopath digitalLicencia Unsplash

Sistemas Expertos

Un ofrece a los gerentes consejos similares a los que obtendrían de un consultor humano. La inteligencia artificial permite que las computadoras razonen y aprendan para resolver problemas de manera muy similar a como lo hacen los humanos, utilizando el razonamiento hipotético (qué pasaría si). Aunque son costosos y difíciles de crear, los sistemas expertos están encontrando su camino en más empresas a medida que se descubren más aplicaciones. Los sistemas expertos de gama baja incluso pueden

ejecutarse en dispositivos móviles. Los sistemas de alta gama ayudan a las aerolíneas a desplegar adecuadamente aviones y tripulaciones, lo cual es crucial para las operaciones eficientes de las compañías aéreas. El costo de contratar suficientes personas para realizar estas tareas analíticas continuas sería prohibitivamente elevado. Los sistemas expertos también se han utilizado para ayudar en la exploración petrolera, programar turnos de trabajo de empleados y diagnosticar enfermedades. Algunos sistemas expertos reemplazan a los expertos humanos, mientras que otros les asisten. Para más información sobre sistemas expertos, consulte el

---

“ ” del libro por Lawrence J. Gitman, Carl McDaniel, Amit Shah, Monique Reece Linda Koffel, Bethann Talsma, James C. Hyatt,bajo licencia

“ de Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

12.6. Inteligencia empresarial y análisis de datos

Con el auge del Big Data y la disponibilidad de una gran variedad de nuevas herramientas y técnicas, las empresas están aprendiendo a utilizar la información en su beneficio. El término describe el proceso que siguen las organizaciones para recopilar y analizar datos con la esperanza de obtener una ventaja competitiva. La inteligencia empresarial es tanto un proceso organizacional como un conjunto de tecnologías. Además de utilizar sus propios datos, almacenados en almacenes de datos (se abordará más adelante), las empresas suelen comprar información a intermediarios de datos para comprender mejor el panorama general de sus industrias y la economía. Los resultados del análisis pueden impulsar las estrategias organizacionales y proporcionar una ventaja competitiva.

Intermediarios de datos

Los corredores de datosWebFX

Toda la terminología relacionada con la inteligencia empresarial puede resultar confusa, ya que a menudo los términos se utilizan indistintamente. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia empresarial, ciencia de datos y análisis de datos? Al igual que en el caso de las tecnologías de la información y los sistemas de información, los términos se diferencian según los componentes involucrados. En el mundo de los datos, los componentes consisten en ingeniería, análisis y comunicación. Combinar estos términos de diferentes maneras dará lugar a diversas «áreas de enfoque».

Ingeniería de Datos	Se refiere al diseño, la creación y la estructura de los datos y conjuntos de datos.
Análisis de datos	Se refiere a las técnicas utilizadas para refinar y manipular los datos en información.
Comunicación de datos	Se define como el flujo de datos desde una fuente (o fuentes) hacia el usuario.

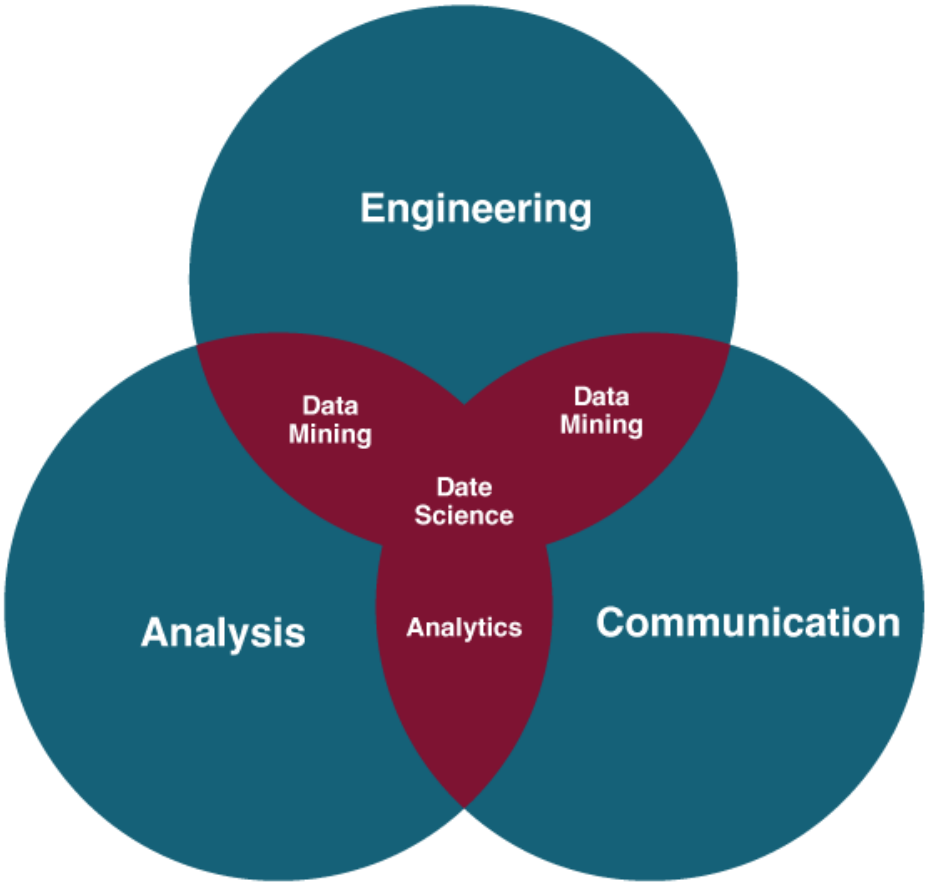


Diagrama de Venn de Ingeniería, Análisis y Comunicación de Datos.

Ciencia de Datos

La combinación de las tres áreas (ingeniería, comunicación y análisis) da lugar al campo de la ciencia de datos. es el análisis de grandes conjuntos de datos para encontrar nuevo conocimiento. El campo de la ciencia de datos está en constante cambio, y los científicos de datos están a la vanguardia del trabajo en áreas como la inteligencia artificial y las redes neuronales. Aunque un científico de datos realiza muchas tareas diferentes, su enfoque general suele estar en analizar grandes conjuntos de datos utilizando diversos métodos de programación y herramientas de software para crear nuevo conocimiento para su organización. Por ejemplo, los científicos de datos se centran en construir nuevos modelos y algoritmos para extraer datos de diferentes maneras. Los científicos de datos son expertos en aprendizaje automático.

Analítica de Datos

La combinación del análisis y la comunicación da lugar a la analítica de datos. examina los datos pasados para intentar comprender lo que ocurrió y también puede hacer predicciones sobre el futuro. La analítica de datos se centra en encontrar respuestas a preguntas mediante el análisis de tendencias y la creación de representaciones visuales, como paneles de control (dashboards), mientras que la ciencia de datos es un concepto más amplio que se enfoca en determinar qué preguntas deben hacerse a los datos. Por otro lado, la inteligencia empresarial se centra en lo que ha ocurrido en el pasado hasta el momento actual. Ayuda a identificar tendencias pasadas, y el análisis de datos puede mirar hacia el futuro. Para obtener más información sobre la historia de la inteligencia empresarial y su evolución, consulte este .

Tipos de analítica de datos

La analítica es un término muy amplio, pero sin importar el tipo o el volumen de datos que utilice, en general todas las analíticas pueden clasificarse en cuatro categorías: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Estas cuatro categorías van desde resumir información histórica hasta proporcionar perspectivas para el futuro mediante la investigación de los datos y el intento de responder a las siguientes preguntas:

Análisis descriptivo	¿Qué ocurrió?
Análisis diagnóstico	¿Por qué ocurrió?
Análisis Predictivo	¿Qué podría ocurrir?
Análisis prescriptivo	¿Qué hacer a continuación?

Calcular algunas estadísticas descriptivas, como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, es un ejemplo de . De manera similar, el emparejamiento o la creación de un diagrama de dispersión son ejemplos de que pueden ayudar a identificar valores atípicos. Las técnicas implican utilizar análisis de regresión e intentar encontrar similitudes entre conjuntos de datos históricos para poder realizar pronósticos futuros. Por último, la analítica implica el uso de sistemas de apoyo a la decisión, aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar la información y recomendar un curso de acción. Se generan múltiples predicciones y se recomienda una solución optimizada. Por ejemplo, si utiliza un GPS en un largo viaje por carretera, es posible que haya experimentado «actualizaciones dinámicas de ruta» o sugerencias de nuevas rutas alternativas que pueden ser más rápidas debido al tráfico lento o a un accidente.

“Capítulo 4: Datos y bases de datosLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

12.7. Proyectos de análisis de datos

Los proyectos de análisis de datos deben comenzar con una visión clara y objetivos centrados en el negocio. Cuando los altos directivos pueden ver los objetivos ilustrados en un rendimiento potencial, podrán apoyar el esfuerzo, y contar con un defensor ejecutivo es un factor clave de éxito. Centrarse en problemas empresariales también impulsará la elección tecnológica, permitiendo a la empresa enfocarse mejor en productos que se ajusten más a sus necesidades. Una vez que una empresa ha definido claramente sus objetivos comerciales y los rendimientos esperados, puede abordar las cuestiones más amplias necesarias para diseñar, desarrollar, implementar y mantener su sistema. Los proyectos de análisis de datos deben considerar lo siguiente:

Pertinencia de los datos	¿Qué datos se necesitan para cumplir con nuestros objetivos actuales y futuros?
Fuentes de datos	¿De dónde se pueden obtener estos datos? ¿Están disponibles a través de nuestros sistemas internos? ¿A través de agregadores de datos de terceros? ¿A través de proveedores o socios comerciales? ¿Necesitamos establecer nuevos sistemas, encuestas y otros esfuerzos de recopilación para adquirir los datos que necesitamos?
Cantidad de datos	¿Cuántos datos se necesitan?
Calidad de los datos	¿Se puede confiar en que nuestros datos sean precisos? ¿Están limpios, completos y razonablemente libres de errores? ¿Cómo se pueden hacer más precisos y valiosos para el análisis? ¿Necesitaremos «limpiar», calcular y consolidar los datos para poder utilizarlos?
Alojamiento de datos	¿Dónde se alojarán los sistemas? ¿Cuáles son los requisitos de hardware y redes para el esfuerzo?
Gobernanza de datos	¿Qué reglas y procesos se necesitan para gestionar los datos desde su creación hasta su retiro? ¿Existen problemas operativos (respaldos, recuperación ante desastres)? Problemas legales? Problemas de privacidad? ¿Cómo debería la empresa manejar la seguridad y el acceso?

Gobernanza de datos

La gobernanza de datos es esencial en las organizaciones para garantizar que los datos utilizados sean fiables. La es realmente el compromiso de una organización de asegurar

que los datos y la información cumplan con las características necesarias para ser valiosos, permitiendo así a la organización alcanzar sus objetivos. Esto puede incluir estrategias, procesos y estándares. Surge un problema cuando la información no tiene valor y no se puede confiar en ella. Los datos deficientes pueden deberse a duplicaciones o a información almacenada incompleta. Además, existen problemas cuando los sistemas heredados intentan comunicarse entre sí.

Los sistemas heredados

Otro problema al convertir datos en información es que la mayoría de las bases de datos transaccionales no están configuradas para ser accedidas simultáneamente con fines de generación de informes y análisis. Cuando un cliente compra algo en una caja registradora, esa acción puede registrar una venta y deducir un artículo del inventario de la empresa. En la mayoría de los sistemas TPS (Sistemas de Procesamiento Transaccional), las solicitudes realizadas a la base de datos generalmente se pueden realizar bastante rápido: el sistema agrega o modifica los pocos registros involucrados y queda hecho; es cuestión de un instante. Pero si un gerente le pide a una base de datos que analice tendencias históricas de ventas mostrando los productos más y menos rentables con el tiempo, podría estar pidiéndole a la computadora que examine miles de registros transaccionales, compare resultados y ordene convenientemente los hallazgos. Esa no es una tarea rápida de entrada y salida, y muy bien puede requerir un procesamiento significativo para cumplir con la solicitud. Hacer esto contra las mismas bases de datos que estás utilizando para registrar tus transacciones podría detener por completo tus computadoras.

“11.5 Almacenes de datos y mercados de datos11.4 Ricos en datos, pobres en información”Sistemas de InformaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

12.8. Herramientas de análisis e informes

La idea detrás de las herramientas de análisis que permiten realizar consultas y generar informes es presentar a los usuarios un subconjunto de datos solicitados, seleccionados, clasificados, ordenados, calculados y comparados según sea necesario. Los gerentes utilizan estas herramientas para ver y explorar lo que está ocurriendo dentro de sus organizaciones. proporcionan resúmenes regulares de información en un formato predeterminado. A menudo son desarrollados por el personal de sistemas de información y los formatos pueden ser difíciles de modificar. Por el contrario, las permiten a los usuarios sumergirse y crear sus propios informes, seleccionando campos, rangos y otros parámetros para construir sus propios informes sobre la marcha.

Una subcategoría de herramientas de informes se denomina P (OLAP) (pronunciado “oh-lap”). Los datos utilizados en los informes OLAP suelen provenir de bases de datos relacionales estándar, pero se calculan y resumen con antelación, a través de múltiples dimensiones, almacenándose en una base de datos especial llamada Esta etapa adicional de configuración hace que el OLAP sea rápido (a veces mil veces más rápido que realizar consultas comparables contra bases de datos relacionales convencionales). Dado este tipo de aumento de velocidad, no es sorprendente que los cubos de datos para acceso OLAP formen a menudo parte de los esfuerzos de almacén de datos y data mart de una empresa.

Un gerente que utiliza una herramienta OLAP puede explorar y comparar rápidamente los datos a través de múltiples factores, como el tiempo, la geografía, las líneas de productos, etc. De hecho, los usuarios de OLAP suelen hablar sobre cómo pueden “segmentar” sus datos, “profundizando” en ellos para descubrir nuevos conocimientos. Y mientras que los informes convencionales generalmente se presentan como una lista resumida de información, los resultados del OLAP parecen más una hoja de cálculo, con las diversas dimensiones de análisis en filas y columnas, con valores resumen en la intersección.

Visualización de datos

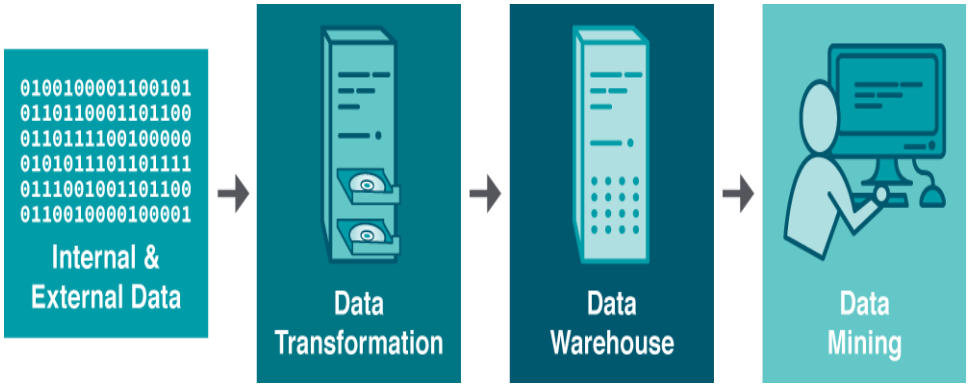


Gráficos y tablas

La visualización de datos[Tableau](Google Data Studio.)

Los paneles de control (dashboards)

Minería de datos



La minería de datos es el proceso de analizar datos para encontrar tendencias, patrones y asociaciones previamente desconocidos e interesantes con el fin de tomar decisiones. Haga clic para ampliar. adaptado de Matthew Pauley

Si bien las herramientas de informes pueden ayudar a los usuarios a explorar los datos, los conjuntos de datos modernos pueden ser tan grandes que podría resultar imposible para los seres humanos detectar tendencias subyacentes. Ahí es donde la minería de datos puede ayudar. es el proceso de analizar datos para encontrar tendencias, patrones y asociaciones previamente desconocidos e interesantes con el fin de tomar decisiones. Por lo general, la minería de datos se realiza mediante medios automatizados sobre conjuntos de datos extremadamente grandes, como un almacén de datos. Algunas de las áreas clave en las que las empresas están aprovechando la minería de datos incluyen las siguientes:

Segmentación de clientes	Determinar qué clientes son probablemente los más valiosos para una empresa.
Direccionamiento de marketing y promoción	Identificar qué clientes responderán a qué ofertas, a qué precio y en qué momento.
Análisis de cesta de mercado	Determinar qué productos compran los clientes juntos y cómo una organización puede utilizar esta información para vender cruzadamente más productos o servicios.
Filtrado colaborativo	Personalizar la experiencia de un cliente individual en función de las tendencias y preferencias identificadas entre clientes similares.
Abandono de clientes	Determinar qué clientes es probable que se vayan y qué tácticas pueden ayudar a la empresa a evitar abandonos no deseados.
Detección de fraude	Descubrir patrones consistentes con actividad criminal.
Modelado financiero	Construcción de sistemas de negociación para aprovechar las tendencias históricas.
Contratación y promoción	Identificación de características coherentes con el éxito del empleado en los diversos roles de la empresa.

Consideraciones del modelo

Para que la minería de datos funcione, deben cumplirse dos condiciones críticas:

1. **Datos limpios y consistentes.**
2. Asimismo, se debe considerar la consistencia histórica.

La minería de datos presenta una serie de otros peligros también. Es posible un modelo, construyéndolo con tantas variables que la solución obtenida podría funcionar solo en el subconjunto de datos que se ha utilizado para crearlo. También es posible estar observando una casualidad estadística aleatoria pero sin significado. Una forma de comprobar si se está ante una ocurrencia aleatoria en los números es dividir los datos, construyendo el modelo con una parte de los datos y utilizando otra parte para verificar los resultados. Este es el enfoque que Netflix ha utilizado para probar los resultados obtenidos por equipos en el , el concurso millonario de la empresa para mejorar la precisión predictiva de su motor de recomendación de películas. Por último, a veces se descubre un patrón pero determinar la mejor opción para una respuesta es menos claro. Los primeros hallazgos no siempre revelan un curso de acción óptimo.

Habilidades requeridas

Estas consideraciones de modelado destacan la importancia de contratar un equipo de minería de datos y análisis empresarial que posea tres habilidades críticas:

Tecnología de la información	Para comprender cómo integrar datos y para seleccionar herramientas de análisis.

Estadística	Para construir modelos e interpretar la fuerza y validez de los resultados.
Conocimiento empresarial	Para ayudar a establecer objetivos del sistema, requisitos y ofrecer una visión más profunda sobre lo que realmente indican los datos acerca del entorno operativo de la empresa.

Si falta una de estas funciones clave, tu equipo podría cometer algunos errores graves.

“11.6 El Kit de Herramientas de Inteligencia Empresarial” de la Universidad de Minnesota está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

La definición de Visualización de Datos adaptada de ” del libro Sistemas de Información para los Negocios y Más Allá (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

“” de Maritime Management: Micro and Small Businesses Copyright © 2019 by Matthew Pauley está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

12.9. Repositorios de datos

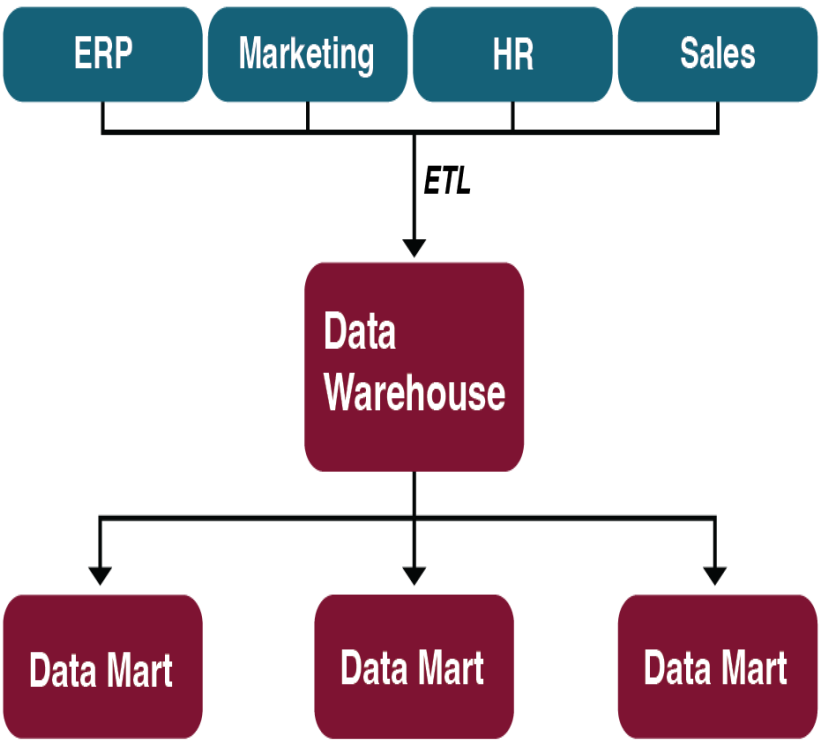
Almacén de datos

Dado que ejecutar análisis sobre datos transaccionales puede ralentizar un sistema, y dado que la mayoría de las organizaciones necesitan combinar y reformatear datos procedentes de múltiples fuentes, las empresas suelen necesitar crear repositorios de datos separados para sus tareas de informes y análisis; una especie de área de preparación desde la cual transformar esos datos en información. Dos términos que escucharás para este tipo de repositorios son almacén de datos (data warehouse) y minialmacén de datos (data mart).

Un es un conjunto de bases de datos diseñado para apoyar la toma de decisiones en una organización. Está estructurado para realizar consultas rápidas en línea y exploración. Los almacenes de datos pueden extraer y agregar enormes cantidades de datos procedentes de muchos sistemas operativos diferentes. El concepto del almacén de datos es sencillo: extraer datos de una o más bases de datos de la organización y cargarlos en el almacén de datos (que es, a su vez, otra base de datos) para su almacenamiento y análisis. Sin embargo, la ejecución de este concepto no es tan sencilla. Un almacén de datos debe diseñarse para que cumpla con los siguientes criterios:

- **Utiliza datos no operativos**
- **Los datos son variantes en el tiempo.**
- **Los datos están estandarizados.**

Existen dos escuelas principales de pensamiento al diseñar un almacén de datos: ascendente y descendente. El enfoque ascendente comienza creando pequeños almacenes de datos, llamados minialmacenes de datos. es una base de datos enfocada en abordar las preocupaciones de un problema específico (por ejemplo, aumentar la retención de clientes, mejorar la calidad del producto) o unidad empresarial (por ejemplo, marketing, ingeniería). A medida que se crean estos minialmacenes de datos, pueden combinarse para formar un almacén de datos más grande. El enfoque descendente sugiere que deberíamos comenzar creando un almacén de datos a nivel empresarial y luego, a medida que se identifiquen necesidades empresariales específicas, crear minialmacenes de datos más pequeños a partir del almacén de datos.



Almacén de Datos

Beneficios de los Almacenes de Datos

Las organizaciones encuentran los almacenes de datos muy beneficiosos por varias razones:

- El proceso de desarrollar un almacén de datos obliga a una organización a que está recopilando actualmente y, lo que es igual de importante, qué datos no se están recopilando.
- Un almacén de datos proporciona una de todos los datos que se recopilan en toda la empresa y ofrece un medio para determinar qué datos son inconsistentes.
- Una vez que todos los datos se identifican como consistentes, una organización puede generar “”. Esto es importante cuando la empresa desea informar estadísticas coherentes sobre sí misma, como ingresos o número de empleados.
- Al tener un almacén de datos, se pueden tomar a lo largo del tiempo. Esto crea un registro histórico de datos, lo que permite analizar tendencias.
- Un almacén de datos proporciona para combinar datos, lo cual puede ofrecer nueva información y análisis.

Preocupaciones sobre la privacidad

El creciente poder de la minería de datos ha generado preocupaciones en muchas personas, especialmente en el ámbito de la privacidad. En el mundo digital actual, resulta más fácil que nunca extraer datos de fuentes dispares y combinarlos para realizar nuevas formas de análisis. De hecho, ha surgido toda una industria alrededor de esta tecnología: los intermediarios de datos. Estas empresas combinan datos de acceso público con información obtenida del gobierno y otras fuentes para crear vastos almacenes de datos sobre personas y empresas que luego pueden vender. Las protecciones de la privacidad se exploraron en el .

“11.5 Almacenes de datos y mercados de datosSistemas de InformaciónLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

“Capítulo 4: Datos y Bases de DatosLicencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

12.10. Resumen

Puntos clave

- Los datos masivos son voluminosos y complejos, lo que dificulta su procesamiento y análisis por parte de los sistemas.
- Los datos masivos se clasifican según las tres V: Volumen (tamaño), Variedad (número de tipos de datos) y Velocidad (velocidad de procesamiento).
- Los tomadores de decisiones deben utilizar un proceso sistemático para tomar decisiones.
- Una organización tiene una amplia variedad de decisiones que tomar, desde decisiones altamente estructuradas hasta decisiones no estructuradas.
- Un sistema de apoyo a la decisión (DSS) ayuda a los gerentes a tomar decisiones utilizando modelos informáticos interactivos que describen procesos del mundo real. Un sistema de información ejecutiva (EIS) está personalizado para un ejecutivo individual.
- Un sistema experto ofrece a los gerentes asesoramiento similar al que recibirían de un consultor humano.
- La inteligencia empresarial describe el proceso que las organizaciones siguen para recopilar y analizar datos con la esperanza de obtener una ventaja competitiva. Es un proceso organizacional, así como tecnología.
- La ciencia de datos es el análisis de grandes conjuntos de datos para encontrar nuevo conocimiento, y el análisis de datos examina los datos pasados para intentar entender qué sucedió y también puede hacer predicciones para el futuro.
- Los sistemas heredados a menudo limitan la utilización de los datos porque no fueron diseñados para compartir datos, no son compatibles con las tecnologías más recientes y no están alineados con las necesidades comerciales actuales de la empresa.
- La mayoría de las bases de datos transaccionales no están configuradas para ser accedidas simultáneamente para informes y análisis. Para ejecutar análisis, los datos deben primero transferirse a un almacén de datos o un mercado de datos.
- Existen muchas formas diferentes de presentar los hallazgos de datos. La visualización de datos es la representación gráfica de información y datos.
- Un almacén de datos es un conjunto de bases de datos diseñado para apoyar la toma de decisiones en una organización, y un data mart (o mercado de datos) es una base de datos enfocada en abordar las preocupaciones de un problema específico o unidad de negocio.

- La privacidad de los datos es una gran preocupación hoy en día, especialmente con el crecimiento en la cantidad de datos digitales que se crean y almacenan.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuáles son los beneficios y las preocupaciones de los grandes datos?
2. ¿Cuáles son algunos problemas típicos que enfrentan las empresas? ¿Pueden estos problemas ser ayudados por sistemas?
3. Enumere y describa las fases del proceso de toma de decisiones.
4. ¿Cuál es la diferencia entre una decisión estructurada, semiestructurada y no estructurada?
5. ¿Qué es el análisis de datos y por qué muchas empresas lo están utilizando?
6. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia empresarial, análisis de datos y ciencia de datos?
7. ¿Cuáles son algunas de las herramientas utilizadas para convertir datos en información?
8. ¿Cuál es la diferencia entre informes predefinidos e informes ad hoc?
9. ¿En qué se diferencian los informes creados por OLAP de la mayoría de los informes convencionales?
10. Enumere las áreas clave donde las empresas están aprovechando la minería de datos.
11. Para que la minería de datos funcione, ¿qué dos condiciones críticas relacionadas con los datos deben estar presentes?
12. Enumere las tres habilidades críticas que debe poseer un equipo competente de análisis empresarial.
13. ¿Cuál es la diferencia entre un almacén de datos y un almacén de datos?

Asignación

Vista general Esta asignación brinda la oportunidad de trabajar con la función de tabla dinámica en Excel para resumir los datos para su análisis.

Tarea

1. Ve al en GCF LearnFree.org, descarga el libro de ejercicios y completa el tutorial.
2. ¿Cómo puede utilizarse la función de tabla dinámica para apoyar la toma de decisiones?
3. ¿Cuáles son algunas otras preguntas que se pueden hacer sobre estos datos?
4. Cree una visualización basada en su pregunta sobre los datos.

Comparta sus hallazgos y la visualización con la clase.

12.11. Términos clave

Capítulo 12

Herramientas de informes ad hoc

Big Data:

Inteligencia empresarial

Informes Predefinidos

Análisis de Datos

Gobernanza de datos:

Mart de datos:

Data Mining:

Ciencia de Datos

Data Warehouse:

Visualización de Datos

Paneles de control

Toma de decisiones:

Sistemas de apoyo a la decisión

Sistema de información ejecutiva (EIS)

Sistema experto

Sistemas heredados

Procesamiento analítico en línea:

Decisiones operativas

Decisión Semiestructurada

Decisiones Estratégicas

Decisión Estructurada

Decisión No Estructurada

Adaptado de de Ruth Guthrie, bajo licencia

12.12. Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Capítulo 13: Tecnología emergente

Esquema del capítulo



FotoLicencia de Pixabay

13.1. Introducción
13.3. Máquinas, IA y Humanos
13.5. Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo
13.7. Realidad Extendida
13.9. El Futuro: ¿Un Enfoque Precautorio?
13.11. Términos Clave

13.1. Introducción

Resultados de Aprendizaje

Al completar exitosamente este capítulo, podrás:

- Definir Inteligencia Artificial;
- Discutir la historia de la inteligencia artificial;
- Comparar máquinas, humanos e IA;
- Distinguir entre los tipos de IA y los métodos de aprendizaje;
- Diferenciar entre los tipos de realidad extendida;
- Enumere algunas de las tendencias emergentes en tecnología y su impacto en los negocios;

Los sistemas de información han evolucionado a un ritmo rápido desde su introducción en la década de 1950. Hoy en día, los dispositivos que puedes sostener con una mano son más potentes que las computadoras utilizadas para llevar al hombre a la luna en 1969. Los últimos 10 años han visto la proliferación de dispositivos inteligentes, dispositivos que pueden procesar información y hacer sugerencias o proporcionar respuestas. ¿Cómo parece saber Netflix qué tipos de programas o películas nos gustan? ¿Cómo publica Amazon exhibiciones de productos en nuestra cuenta que despiertan nuestro interés? ¿Cómo parece YouTube proporcionar transmisiones de video que se alinean con lo que hemos visto anteriormente y proteger a los espectadores más jóvenes de contenido dañino? Esto se logra mediante inteligencia artificial utilizando algoritmos y aprendizaje automático.

La inteligencia artificial

Este capítulo proporcionará una introducción a la inteligencia artificial y ofrecerá algunos ejemplos de cómo las empresas están aprovechando esta tecnología. También explorará otros tipos de tecnologías emergentes. incluye nuevas tecnologías y aquellas que evolucionan continuamente.

"Capítulo 13: Tendencias en los Sistemas de Información" Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

13.2. Evolución de la IA



“” por

Para comprender hacia dónde se dirige el desarrollo de los sistemas inteligentes, es importante explorar su evolución. Uno de los primeros artículos que discuten la posibilidad de máquinas inteligentes data de 1950, cuando Claude Shannon publicó , en el cual se analiza el desarrollo de un programa de ajedrez (Reynoso, 2021, 25 de mayo).

Alrededor del mismo tiempo, Alan Turing, un joven matemático británico, exploró la posibilidad de la inteligencia artificial en su artículo de 1950 , en el cual discutió cómo construir máquinas inteligentes y cómo probar su inteligencia.

La prueba de Turing: ¿Pueden pensar las máquinas?

La prueba de Turing (conocida como el juego de la imitación) intenta diferenciar entre humanos y máquinas. En la prueba, un juez humano hace preguntas a un humano y a una máquina. Si el juez no puede distinguir con fiabilidad entre la máquina y el humano (que imita el comportamiento humano), se dice que la máquina ha superado la prueba y,

por lo tanto, tiene la capacidad de pensar. Ha habido críticas a la prueba, y Turing respondió a algunas de ellas. Afirmó que no pretendía que la prueba midiera la presencia de "conciencia" o "comprensión", ya que no creía que esto fuera relevante para los problemas que estaba abordando. La prueba sigue siendo mencionada hoy en día.

El primer uso oficial del término “IA” fue en 1956, momento en el que los sistemas de IA se utilizaban principalmente para resolver problemas matemáticos simples que resultaban demasiado tediosos para los seres humanos. Entre 1957 y 1974, la inteligencia artificial floreció. Los ordenadores podían almacenar más información y se volvieron más rápidos, económicos y accesibles. Los algoritmos de aprendizaje automático también mejoraron y las personas aprendieron a identificar qué algoritmo aplicar a sus problemas. Las primeras demostraciones, como el de Newell y Simon y la de Joseph Weizenbaum, mostraron avances prometedores hacia los objetivos de resolución de problemas e interpretación del lenguaje hablado, respectivamente.

En la década de 1980 se introdujeron los sistemas expertos, que imitaban el proceso de toma de decisiones de un experto humano. El gobierno japonés financió ampliamente los sistemas expertos y otros esfuerzos relacionados con la IA como parte de su (FGCP).

En 1997, el campeón mundial de ajedrez y gran maestro Gary Kasparov fue derrotado por , un programa informático de ajedrez desarrollado por IBM. En el mismo año, se implementó en software de reconocimiento de voz desarrollado por Dragon Systems. Incluso las emociones humanas fueron objeto de estudio, como lo demuestra , un robot desarrollado por Cynthia Breazeal que podía reconocer y mostrar emociones.

En 2011, Watson de IBM compitió contra dos ganadores de «Jeopardy!», Ken Jennings y Brad Rutter, y salió victorioso. En 2014, un chatbot llamado Eugene Goostman se convirtió en la primera computadora que superó la prueba de Turing desarrollada por el propio Alan Turing. En 2017, de Google logró derrotar al campeón chino de Go Ke Jie.

Vea algunos de estos acontecimientos importantes en la evolución de la IA en la línea de tiempo a continuación.

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puede verlo en línea aquí:

“Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial”Prosperar en la Era de la Inteligencia Artificiallicencia Creative Commons Atribución

“The History of Artificial Intelligence”Rockwell AnyohaHarvard University SITN BostonCC BY-NC-SA 4.0

13.3. Máquinas, IA y seres humanos

El desarrollo actual de máquinas inteligentes se centra en imitar el comportamiento humano para realizar tareas complejas. Las aplicaciones de la inteligencia artificial están proliferando e integrándose en nuestra vida cotidiana. Explore los ejemplos en la actividad a continuación. ¿Cuáles de estos ejemplos de tecnología cotidiana incorporan IA?

> Uno o más elementos interactivos han sido excluidos de esta versión del texto. Puede verlos en línea aquí:
>
> Actividad: Uso de la IAProsperar en la era de la inteligencia artificiallicencia Creative Commons Atribución

Máquinas frente a IA

Las máquinas y los sistemas de IA pueden parecer iguales, pero sus sistemas y modos de operación son muy diferentes.

- Las máquinas que incorporan IA suelen ser capaces de analizar datos y parecen "tomar decisiones", similar a los humanos.
- Las máquinas regulares simplemente ejecutan una serie de comandos y no pueden mejorar basándose en los datos que reciben.

Ejemplo: Máquina frente a IA

Un gran ejemplo de la diferencia entre máquinas y sistemas de inteligencia artificial es la plataforma en comparación con un corrector ortográfico típico. Mientras que un corrector ortográfico puede corregir tu ortografía, gramática y puntuación, Grammarly puede hacer todo eso, además de detectar problemas en la estructura de las oraciones, palabras mal utilizadas y más, gracias al poder de la inteligencia artificial.

Una distinción clave entre una computadora que sigue el código y un sistema de IA que lo ejecuta es que, con la IA, el algoritmo se volvería más inteligente a medida que se ingresa más datos y el número de errores disminuiría con el tiempo. Los modelos de IA se crean mediante , que son un conjunto de reglas o procesos para resolver un problema o tarea específica (de Ponteves, 2019).

Ejemplo: Algoritmo

Imagina que te dieron algunos números y tu tarea es desarrollar un algoritmo que ordene los números de menor a mayor. ¿Cuál sería el conjunto de pasos que necesitarías seguir para completar esta tarea?

Una solución probable sería primero definir el rango de números y establecer algunos criterios para que la computadora siga. Luego, escribir un conjunto específico de instrucciones sobre cómo te gustaría ordenar los números. Por ejemplo, podrías querer que la computadora ordene los números de menor a mayor. Si hay varios conjuntos de datos, a veces se usaría un , que es una parte del código que permite ejecutar un comando repetidamente, para asegurar que la computadora complete el comando una y otra vez hasta que todos los conjuntos de datos estén ordenados. El algoritmo luego ejecutaría los comandos uno por uno y cualquier error se atribuiría a un fallo en el código.

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

IA frente a los seres humanos

Se ha establecido la distinción entre la IA y las máquinas simples, pero ¿en qué se diferencia la IA de los seres humanos? La IA y los seres humanos difieren en varios aspectos. Además de que los seres humanos son organismos biológicos vivos, una diferencia clave es el tipo y nivel de inteligencia que poseemos (Vadapalli, 2020, 15 de septiembre). Somos capaces de tomar decisiones basadas en nuestra inteligencia, emociones, autoconciencia y creatividad, mientras que la mayoría de las máquinas simplemente realizan tareas según el código escrito por los programadores. El objetivo principal detrás del avance de las máquinas y las computadoras es hacer que estos sistemas sean más eficientes e "inteligentes" para apoyar a los seres humanos, lo cual ahora se está logrando mediante la IA.

Sin embargo, las tareas que implican inteligencia emocional o intuición no pueden automatizarse. Una máquina tomará decisiones basadas en hechos y datos estadísticos, pero no podrá, por ejemplo, reconocer emociones, y por lo tanto no sería capaz de tomar decisiones racionales. La IA carece del "Factor Humano". La tabla siguiente compara la inteligencia natural (humana) y artificial para una serie de diferentes habilidades en una escala de logro (bajo a alto).

(Stair & Reynolds, 2017)

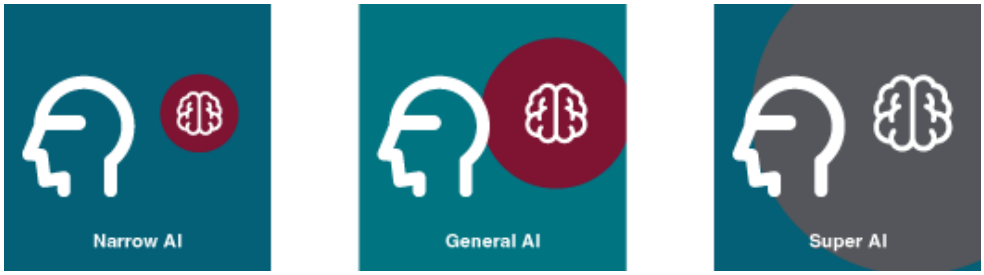
Habilidad	Natural	Artificial
Creatividad e imaginación	alto	bajo
Aprender de la experiencia	alto	medio
Usar sensores	alto	medio
Adaptarse a nuevas situaciones	alto	medio
Realizar cálculos complejos	alto	alto
Transferir información	alto	alto
Realizar cálculos con precisión y eficiencia	alto	alto

"Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial"Prosperar en la Era de la Inteligencia Artificiallicencia Creative Commons Atribución

13.4. Tipos de IA

Los sistemas de IA son diferentes a los humanos y las máquinas, y el grado de variación ayuda a clasificar los distintos tipos de IA. La IA puede clasificarse según su capacidad y funcionalidad. Hay tres categorías de IA basadas en la capacidad: IA estrecha, IA general e IA superinteligente.

Tipos de IA: Basados en la Capacidad



Tipos de Inteligencia Artificial Basados en la Capacidad

Inteligencia Artificial Estrecha (I.A.E)	Una forma de IA débil se refiere a la capacidad de una computadora para realizar bien una sola tarea. Este es el tipo de IA que vemos hoy en día. El procesamiento del lenguaje natural utilizado en asistentes inteligentes como Siri y Google son ejemplos de IA estrecha.
Inteligencia Artificial General (IAG)	Una forma de IA fuerte que imita la inteligencia humana. Esto significa que las máquinas tienen la capacidad de aplicar lo que han aprendido en diferentes tareas, absorber nueva información y aplicar el razonamiento.
Inteligencia Artificial Superinteligente (IAS)	Una forma de IA sobrenatural que supera las capacidades humanas.

A pesar de haber desarrollado máquinas y aplicaciones complejas como Siri, Alexa u otros asistentes virtuales, todos los sistemas de IA existentes actualmente se clasifican como ANI. Según un consenso entre investigadores, la AGI y la ASI aún están a décadas de distancia (Dilmegani, 2021, 11 de agosto).

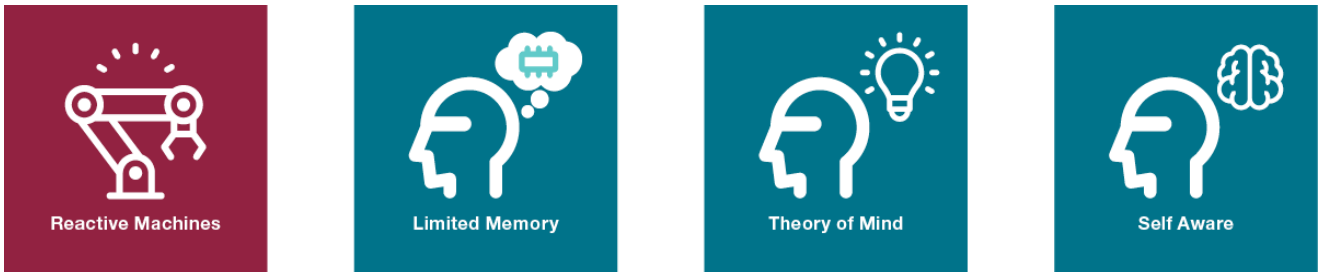
Chatbots

En la industria hotelera, Best Western, en colaboración con IBM Watson Advertising, logró utilizar la IA y el NLP para crear una experiencia de cliente más personalizada para aquellos

que buscan reservar hoteles Best Western para sus vacaciones. Específicamente, "Conversations", un modelo publicitario impulsado por IA de IBM, se utilizó para proporcionar conexiones individuales y recomendar opciones basadas en la intención del usuario (Ibm.com, 2021). Por ejemplo, Conversations pudo proporcionar a los usuarios anuncios que contenían información sobre su destino y otros consejos y trucos.

Tipos de IA: Basados en funcionalidad

La IA también puede clasificarse según su funcionalidad: máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente y autoconciencia.



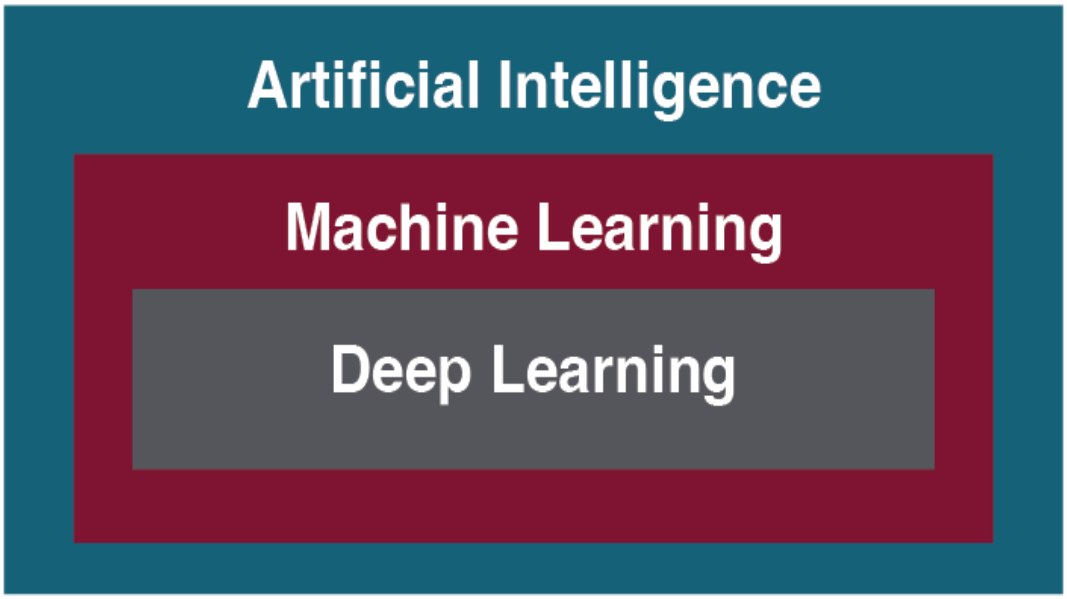
Las categorías de Inteligencia Artificial basadas en la funcionalidad incluyen máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente y autoconciencia.

Máquinas Reactivas	IA que realiza tareas para objetivos específicos. Es el primer paso de cualquier sistema de IA donde no se produce aprendizaje. Un ejemplo de este tipo de IA es Deep Blue, el programa de IBM que venció al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Memoria Limitada	Es la capacidad de la IA para utilizar experiencias e información pasadas para hacer predicciones.
Teoría de la Mente	IA con la conciencia de que los demás tienen sus propias creencias, objetivos e intenciones. Este tipo de IA aún no se ha desarrollado y será capaz de distinguir y comprender las emociones.
Conciencia de sí mismo	IA con sentido del yo y conciencia. Este tipo de IA aún no se ha desarrollado.

“” de por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Tecnológica de Ontario bajo una licencia de , a menos que se indique lo contrario.

13.5. Aprendizaje automático y aprendizaje profundo

Ahora que comprende cómo los sistemas de IA difieren de los humanos y las máquinas, y su trayectoria evolutiva, la siguiente pregunta es: ¿cómo funcionan? Los sistemas inteligentes se crean mediante técnicas de y . Estas técnicas se utilizan para entrenar, probar y validar modelos de IA que pueden implementarse en diferentes sistemas para automatizar tareas simples, procesar grandes cantidades de datos e incluso desarrollar nuevos productos. Veamos la relación entre la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, como se ilustra en la imagen a continuación. Es importante comprender la relación entre estos términos, ya que son similares y pueden resultar confusos.

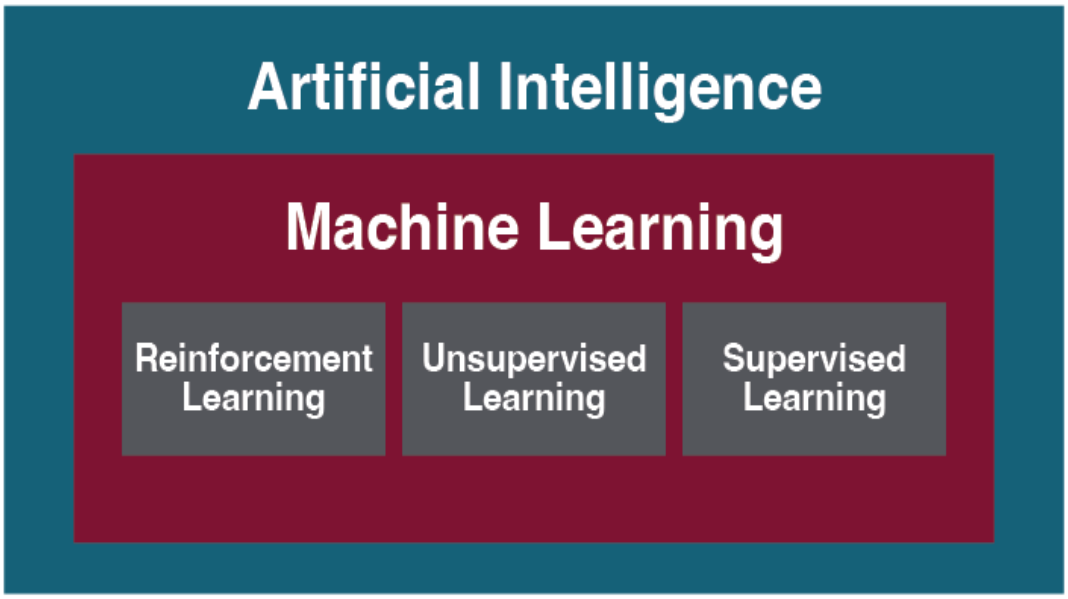


Relación entre la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo

Inteligencia Artificial	Se refiere a una máquina que imita el comportamiento humano.
Aprendizaje automático	Una técnica en la que un ordenador es capaz de resolver problemas utilizando conjuntos de datos.
Aprendizaje profundo:	Un subconjunto del Aprendizaje automático: el aprendizaje profundo se refiere a cuando las computadoras pueden resolver problemas más complejos que no pueden resolverse utilizando el método tradicional de aprendizaje automático (IBM Cloud Education, 202,0 June 3).

Aprendizaje automático

Aprendizaje automático



Aprendizaje supervisado	La forma de aprendizaje automático en la que los datos están etiquetados y categorizados en grupos por humanos, como frutas y verduras o ingenieros y médicos. Los algoritmos se utilizan para clasificar los datos basándose en las etiquetas. Las técnicas pueden incluir árboles de decisión, redes neuronales y regresión.
Aprendizaje no supervisado	La forma de Aprendizaje Automático en la que una máquina recibe datos sin etiquetar y debe encontrar sus propias conexiones mediante análisis, agrupamiento e identificación de patrones.
Aprendizaje por refuerzo	El método de aprendizaje automático basado en prueba y error se utiliza para que una máquina aprenda de sus errores y los mejore. Utiliza datos no etiquetados y aprende a través de una serie de acciones de prueba y error.

El aprendizaje supervisado

Los sistemas de IA creados a través de algoritmos de reciben datos sin etiquetar y, al igual que el cerebro humano, se espera que el modelo conecte la información entre sí, algo así como detectar patrones dentro de conjuntos de datos. Los datos proporcionados a la máquina están desorganizados, y la máquina realiza el trabajo de sacar inferencias y conclusiones a partir de los puntos de datos existentes para organizarlos en grupos o clusters.

Ejemplo: Aprendizaje Supervisado y No Supervisado

Si una empresa desea crear una nueva campaña de marketing para una línea de productos en particular, puede analizar los datos de campañas de marketing anteriores para ver qué consumidores respondieron

de manera más favorable. Una vez realizada el análisis, se crea un modelo de aprendizaje automático que puede utilizarse para identificar a estos nuevos clientes. Se denomina aprendizaje "supervisado" porque dirigimos (supervisamos) el análisis hacia un resultado específico (en nuestro ejemplo: los consumidores que responden favorablemente).

Si un minorista desea comprender los patrones de compra de sus clientes, puede desarrollarse un modelo de aprendizaje no supervisado para averiguar qué productos se compran con mayor frecuencia juntos o cómo agrupar a sus clientes según su historial de compras. Esto se denomina aprendizaje "no supervisado" porque no se espera un resultado específico.

Los modelos de aprendizaje automático pueden constituir el núcleo de las soluciones logísticas y de cadena de suministro en términos de optimización del tamaño del paquete del producto, la selección del vehículo de entrega, la selección de la ruta de entrega y el cálculo del tiempo de entrega. Por ejemplo, DHL utiliza robótica Kiva de Amazon (para mejorar la velocidad y la precisión) para la gestión de redes.

El aprendizaje por refuerzo

Ejemplo: Aprendizaje por refuerzo



“” de

Fanuc, una empresa japonesa de robótica basada en la industria, ha estado liderando con su innovación en este campo; está trabajando activamente para desarrollar el aprendizaje por refuerzo en sus propios robots. Utilizan entrenamiento por refuerzo para que los robots puedan entrenarse a sí mismos sobre cómo recoger un objeto de una caja y colocarlo en otra. Utilizan este proceso para diferentes tareas, y como resultado, pueden construir robots que pueden completar tareas complejas más rápido que los humanos (Sharma, 2020).

Aprendizaje profundo

El aprendizaje profundo es una subdisciplina del aprendizaje automático y otra técnica en la que se entrena a una máquina con conjuntos de datos masivos. Sin embargo, hay significativamente menos trabajo humano involucrado. En el , el modelo puede extraer características y clasificar los datos por sí

mismo, en lugar de tener un humano identificar las características. Podemos ver el aprendizaje profundo como una técnica inteligente que utiliza múltiples capas de un sistema informático conocido como redes neuronales artificiales para categorizar la información dentro de un conjunto de datos. Al igual que las vías neurales en un cerebro, científicos e ingenieros crearon una red de caminos conectados para mensajes eléctricos, llamados . Estas redes neuronales funcionan de manera similar a las neuronas que disparan impulsos eléctricos dentro del cerebro, los cuales luego envían mensajes hacia y desde el cerebro en organismos vivos para realizar tareas. Los datos en A.N.Ns se activan y se envían a otras capas mediante una serie de cálculos matemáticos para simular la toma de decisiones en computadoras.

Redes Neuronales	Algoritmos que procesan información de manera similar al cerebro humano. Contienen una colección de nodos interconectados.

El aprendizaje profundo y las redes neuronales se han implementado en varios campos, como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz. Se ha utilizado en muchas aplicaciones de atención médica para el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades crónicas. Estos algoritmos tienen el poder de evitar brotes de enfermedades, reconocer y diagnosticar enfermedades, y minimizar los gastos operativos para la gestión hospitalaria y los pacientes. Aunque el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las redes neuronales son todos subconjuntos de la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo es en realidad un subconjunto del aprendizaje automático, y las redes neuronales son un subconjunto del aprendizaje profundo.

El aprendizaje profundo puede considerarse como la automatización del análisis predictivo. El aprendizaje profundo es esencialmente una red neuronal con tres o más capas que le permite aprender de una gran cantidad de datos. El aprendizaje profundo está detrás de muchas aplicaciones de inteligencia artificial que mejoran la automatización y el análisis. Se utiliza en aplicaciones como electrónica activada por voz, coches autónomos y detección de fraude con tarjetas de crédito. La evolución del aprendizaje profundo comenzó después de la invención de las redes neuronales; al agregar más neuronas y capas ocultas adicionales a las redes neuronales, el aprendizaje profundo se vuelve más sofisticado. Al igual que el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo también se clasifica en subcategorías, es decir, supervisado y no supervisado.

Aprendizaje automático frente al aprendizaje profundo

El aprendizaje automático se centra en desarrollar algoritmos que pueden modificarse sin intervención humana para tomar datos definidos y generar un resultado requerido. El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales para aprender de forma no supervisada a partir de datos no estructurados o sin etiquetar.

El aprendizaje automático utiliza algoritmos para analizar datos, aprender de ellos y tomar decisiones inteligentes basadas en el conocimiento adquirido, mientras que el aprendizaje profundo organiza los algoritmos en capas para formar redes neuronales artificiales que pueden aprender y tomar decisiones inteligentes de forma independiente.

Tabla: Un resumen de las diferencias entre Aprendizaje Profundo y Aprendizaje Automático (Jelvix, 2021)

	Aprendizaje profundo	**Aprendizaje automático**
Requisitos de datos	Requiere un conjunto de datos grande	Funciona bien con un conjunto de datos pequeño a mediano

Requisitos de hardware	Puede requerir máquinas con una GPU	Funciona con máquinas de gama baja
Tiempo de entrenamiento	Tiempos de entrenamiento más largos (que van desde unas pocas horas hasta semanas)	Tiempos de entrenamiento más cortos (desde unos segundos hasta horas)
Tiempo de procesamiento	Tiempos de procesamiento más rápidos	Tiempos de procesamiento más lentos
Número de algoritmos	Se requieren menos algoritmos	Se requieren más algoritmos
Interpolación de Datos	Difícil	La Dificultad Varía

“Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial”Módulo 2: Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo” Prosperar en la Era de la Inteligencia Artificiallicencia Creative Commons Atribución

13.6. Aplicaciones de la IA

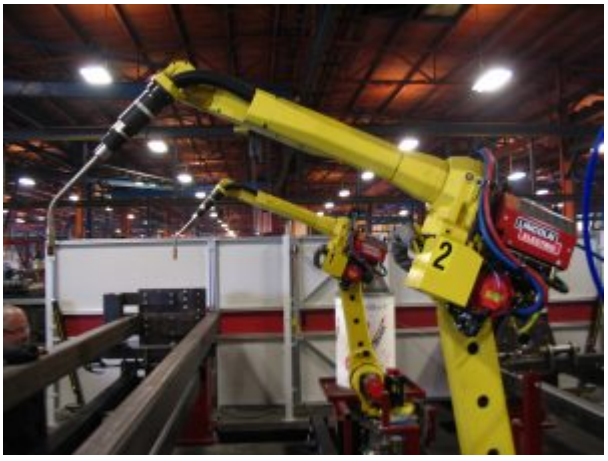
Tecnología autónoma

Una de las aplicaciones más utilizadas de la IA son las tecnologías autónomas. Mediante la combinación de software, sensores y tecnologías de localización, se están desarrollando dispositivos que pueden operar por sí mismos para realizar funciones específicas. Algunos ejemplos incluyen: robots de nanotecnología médica (nanobots), coches autónomos o vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Un es un robot cuyos componentes están en la escala de aproximadamente un nanómetro, que es una milmillonésima parte de un metro. Aunque aún es un campo emergente, muestra promesas para aplicaciones en el ámbito médico. Por ejemplo, un conjunto de nanorobots podría ser introducido en el cuerpo humano para combatir el cáncer o una enfermedad específica.

Un , a menudo llamado "dron", es un pequeño avión o helicóptero que puede volar sin piloto. En lugar de un piloto, son operados autónomamente por computadoras en el vehículo o controlados por una persona usando un control remoto. Aunque la mayoría de los drones hoy se utilizan para aplicaciones militares o civiles, hay un mercado creciente para drones personales.

Robots



Foto

Los robotsASIMOATLAS

Ventajas	Inconvenientes
• Reducción del riesgo. Las tareas que son peligrosas para los seres humanos pueden ser realizadas por robots (es decir, desactivar bombas, viajar al espacio). • Reducción de errores y mayor nivel de precisión. • Sin tiempos de inactividad. Los robots pueden trabajar todos los días, todo el día. • Son buenos para realizar tareas repetitivas que de otro modo podrían lesionar a los humanos • Los robots programados con inteligencia artificial pueden tomar decisiones más rápido que los seres humanos, ya que son capaces de procesar datos complejos a una velocidad mucho mayor.	• Reducción de oportunidades específicas de empleo en trabajos que están siendo reemplazados por robots • Gran inversión de capital requerida por las organizaciones para utilizar y mantener • Falta de creatividad y emoción en la ejecución de tareas o procesos de toma de decisiones • Reducción de la interacción humana • Requieren energía constante para funcionar y mantenerse

Con la inteligencia artificial, los robots podrán estimar de forma independiente los eventos que les rodean y tomar decisiones sobre las acciones que deben realizar para cumplir su objetivo asignado. Los robots ya pueden tanto registrar habilidades de movimiento humano como replicarlas a medida que el aprendizaje automático mejora la eficiencia del motor y la movilidad (

Agentes Inteligentes



iOS 7CC-BY-SA

Los agentes inteligentes

Los agentes de IA que pueden aprender de sus experiencias anteriores o tener capacidades de aprendizaje se conocen como agentes de aprendizaje. Comenzando actuando sobre conocimientos básicos, los agentes de aprendizaje posteriormente aprenden a actuar y adaptarse por sí mismos automáticamente. Las herramientas de inteligencia conversacional son herramientas que tienen la capacidad de grabar reuniones automáticamente, transcribir y aplicar IA al habla. Pueden ser útiles para las personas que trabajan en ventas y podrían reemplazar algunas funciones realizadas por sistemas de gestión de relaciones con los clientes.

Siri, Alexa y Google Assistant son ejemplos de agentes inteligentes a los que se puede acceder desde teléfonos inteligentes. Estas herramientas permiten a los usuarios abrir aplicaciones, enviar mensajes, hacer llamadas, reproducir correos de voz y consultar el clima.

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)

El procesamiento del lenguaje natural (NLP)

Los algoritmos utilizan el procesamiento del lenguaje natural para detectar las reglas del lenguaje natural, lo que resulta en la conversión de entradas de lenguaje no estructurado a un formato que las computadoras pueden reconocer. El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) se utiliza en muchas aplicaciones de traducción como Google Translate, varias aplicaciones de respuesta de voz interactiva (IVR) encontradas en centros de llamadas y herramientas de software que verifican la precisión gramatical de los textos, como Microsoft Word y Grammarly. Además, también se usa en herramientas de asistentes personales como Siri, Cortana y Alexa.

Sistemas Expertos

Sistemas expertos

Sistemas Expertos en Detección de Fraude

Los sistemas expertos pueden utilizarse en la detección de fraudes. Una empresa puede establecer reglas para detectar fraudes y luego permitir que el sistema identifique comportamientos fraudulentos basándose en el conjunto de reglas creadas. Por ejemplo,

se puede crear una regla para buscar transacciones que se originen desde una ubicación particular (una que pueda ser conocida por actividad criminal) y que superen cierta cantidad. Dado que los sistemas expertos se basan en reglas programadas, puede ser fácil para los ciberdelincuentes eludir el sistema. Sin embargo, los sistemas expertos aún pueden ser útiles como parte de una estrategia más amplia de defensa contra fraudes que también pueda incorporar sistemas más inteligentes (Lu, 2017, 19 de febrero).

Tecnologías autónomas adaptadas de del libro Information Systems for Business and Beyond (2019) de David Bourgeois está licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

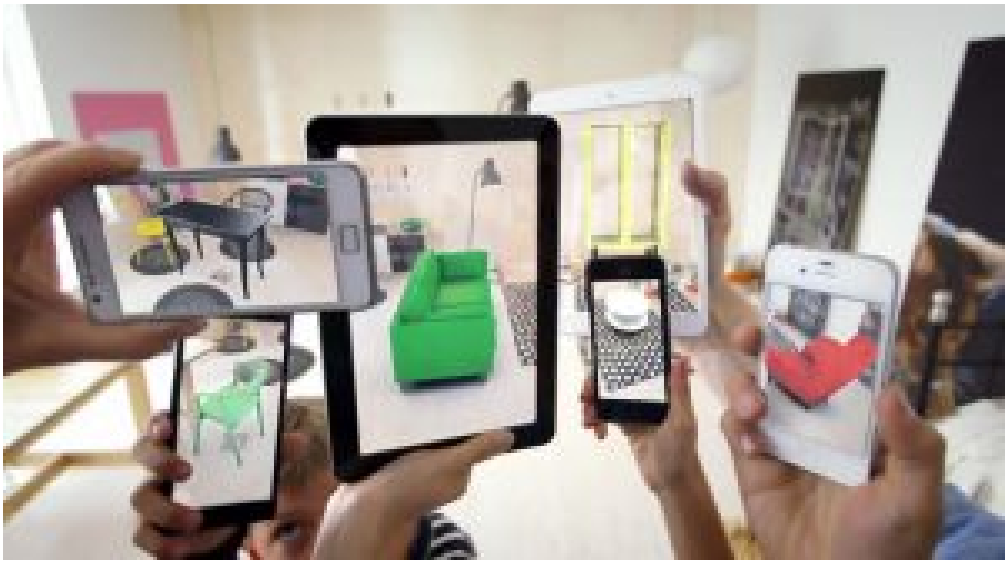
Sistemas expertos adaptados de “ por F. Regazzoni, P. Palmieri, F. Smailbegovic, R. Cammarota e I. Polian, licenciado bajo

Ventajas y desventajas de los robots adaptadas del artículo “de Evgeniy Bryndin, licenciado bajo una , salvo que se indique lo contrario.

13.7. Realidad Extendida

Otra categoría de tecnología emergente es la o XR. La XR es un término paraguas que abarca todas las formas y combinaciones de entornos reales y virtuales. Esto incluye realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) y una combinación de ambas, conocida como realidad mixta (MR) (Likens, 2019, 8 de abril).

Realidad Aumentada



Realidad aumentadaCC-BY-SA

La realidad aumentada

Juego de Realidad Aumentada de IKEA

Escape the Clutter

Realidad virtual



Foto de en

La realidad virtual[Google Cardboard]

Una forma en que las empresas están aprovechando la tecnología de realidad virtual (VR) es para la formación y la educación. Esta tecnología resulta especialmente valiosa en industrias de alto riesgo, como el ámbito militar, la exploración espacial y la medicina, donde un solo error puede tener consecuencias desastrosas. También puede ser útil para simular escenarios de entrevistas o conversaciones difíciles, permitiendo a los usuarios practicar mediante juegos de roles en diversas situaciones. La realidad virtual también puede simular reuniones presenciales para quienes trabajan de forma remota, utilizando avatares. Los avatares son representaciones informáticas de personas.

13.8. Tendencias emergentes de la tecnología

Además de la IA; se prevé que una serie de otras tecnologías emergentes tengan un impacto en cómo operan y comunican las empresas. Los siguientes son algunas tendencias que están impulsando estas nuevas e innovadoras tecnologías.

Dispositivos portátiles

La última sección exploró las tecnologías de RV, que incluyen dispositivos que se pueden usar para simular entornos virtuales. La tecnología que se puede llevar o ‘‘ ha estado alrededor por mucho tiempo, con aplicaciones como audífonos y, más tarde, auriculares Bluetooth. Las líneas de productos se han expandido para incluir el Smartwatch, cámaras corporales, relojes deportivos, y varios monitores de fitness y otros dispositivos de bienestar. La recolección de energía y los dispositivos hápticos son ejemplos de desarrollos futuros en la tecnología portátil. La recolección de energía permite convertir el calor corporal en energía solar, y los dispositivos hápticos permiten controlar objetos virtuales. Los dispositivos hápticos portátiles se integrarán en la ropa para ayudar con las direcciones o asistir a las personas en navegar por el mundo virtual (Perkoic, 2022, septiembre 29).

Conectados

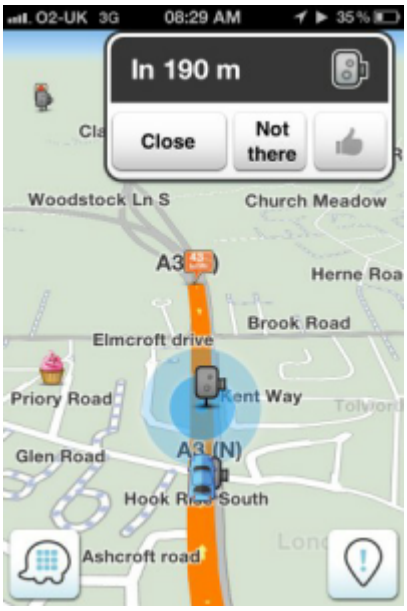
Como se discutió en el , el se refiere a dispositivos que han sido integrados en una variedad de objetos, incluidos electrodomésticos, lámparas, vehículos, bombillas, juguetes, termostatos, motores de avión, etc., y luego conectados a Internet mediante Wi-Fi, Bluetooth o LTE. Piense en el IoT como dispositivos que normalmente no consideraría conectados a Internet, y la conexión es independiente de la intervención humana. Esta interconexión o carga de datos es prácticamente automática. Por lo tanto, un PC no es un dispositivo del IoT, pero una pulsera de fitness podría serlo. Los dispositivos interconectados se están volviendo ubicuos, lo que significa que están en todas partes. Hoy en día, hay dispositivos del IoT para monitorear el tráfico, la calidad del aire, la humedad del suelo, las condiciones de los puentes, los electrodomésticos, los vehículos autónomos y la lista parece no tener fin.

Principalmente, tres factores se han unido para darnos IoT: procesadores económicos, conectividad inalámbrica y un nuevo estándar para direcciones en Internet conocido como IPv6. Los procesadores se han vuelto más pequeños y más baratos en los últimos años, lo que ha llevado a su incorporación en más dispositivos. Considere los avances tecnológicos en sus vehículos. Su automóvil ahora puede recopilar datos sobre la velocidad a la que conduce, hacia dónde va, las estaciones de radio que escucha y su rendimiento al conducir, como aceleración y frenado. Las compañías de seguros están ofreciendo descuentos por el derecho de monitorear su comportamiento al conducir. Por el lado positivo, imagine el beneficio de ser informado instantáneamente sobre los retrasos de tráfico anticipados cada vez que ajusta su ruta hacia el trabajo en la mañana. Los beneficios del IoT están prácticamente en todas partes. Aquí hay una lista rápida.

Optimización de procesos	Los IoT en la fabricación monitorean una variedad de condiciones que impactan la producción, incluyendo temperatura, humedad y presión barométrica; todos factores que requieren ajustes en la aplicación de las fórmulas de fabricación.
Monitoreo de Componentes	Los IoT se agregan a los componentes en el proceso de fabricación y luego se monitorean para ver cómo está funcionando cada componente.
Sistemas de seguridad para el hogar	Los IoT hacen que el desafío de monitorear la actividad dentro y fuera de su casa sea ahora más fácil.
Termostatos inteligentes	El control remoto de los termostatos del hogar a través del uso de IoT permite al propietario ser más eficiente en el consumo de servicios públicos.
Iluminación Residencial	Los IoT permiten el control remoto de la iluminación.

Aunque existen muchos beneficios en estos dispositivos constantemente conectados, también se deben considerar la privacidad y seguridad de los datos e información personales.

Colaborativo



“” (haz clic para ampliar) por D. Bourgeois

A medida que más personas utilicen teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, será más sencillo que nunca compartir datos entre sí para beneficio mutuo. Parte de este intercambio puede realizarse de forma pasiva, como informar tu ubicación para actualizar las estadísticas de tráfico. Otros datos pueden reportarse activamente, como añadir tu calificación de un restaurante a un sitio de reseñas. La aplicación para teléfonos inteligentes es una herramienta basada en la comunidad que rastrea la ruta por la que viajas y la velocidad a la que avanzas hacia tu destino. A cambio de proporcionar tus datos, puedes beneficiarte de los datos enviados por todos los demás usuarios de la aplicación. Waze te dirige alrededor del tráfico y accidentes basándose en informes en tiempo real de otros usuarios.

Súper

La computación cuántica es una tecnología que aplica la mecánica cuántica para construir supercomputadoras novedosas, ordenadores de alto rendimiento utilizados para resolver tareas computacionales a gran escala. Las computadoras cuánticas pueden operar a velocidades exponencialmente más rápidas que las computadoras comunes y pueden realizar cálculos basados en la probabilidad del estado de un objeto antes de ser medido. Google demostró que sus computadoras cuánticas pueden resolver un problema que ninguna computadora clásica podría resolver jamás. Por tercer año consecutivo, IBM duplicó su potencia de computación cuántica. Además, varios proveedores de servicios web, incluida Amazon, anunciaron planes para servicios de . Las computadoras cuánticas pueden mejorar el desarrollo de fármacos, el

almacenamiento de energía, la fabricación y la agricultura, haciéndolos mejores, más rápidos y más . También podrían desmantelar la infraestructura de ciberseguridad en todo el mundo, lo que las convierte en una amenaza potencial para la seguridad nacional. El campo de la computación cuántica aún está en sus inicios y la cuestión de la escala sigue sin resolverse.

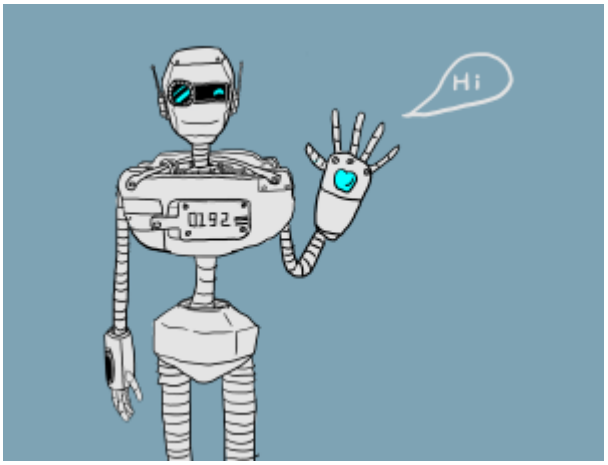
"Capítulo 13: Tendencias en los Sistemas de Información" Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

13.9.El futuro: ¿Un enfoque cauteloso?

Como se describe en este capítulo, las aplicaciones de la IA y otras tecnologías emergentes están aumentando rápidamente. Sin embargo, el avance de estas tecnologías también plantea preguntas con respecto a la gobernanza y las regulaciones para su desarrollo. Las preocupaciones sobre cuestiones éticas y de privacidad, junto con el desarrollo militar, son algunos de los temas a considerar. Recuerde del , significa un conjunto de principios morales. Hay varios eventos que reiteran lo fácil que es explotar la IA para usos poco éticos.

Ejemplo: IA y privacidad

Ejemplos como la y el fracaso en proteger los datos personales de los usuarios de Facebook en el generaron mucha preocupación sobre el uso de la IA. En ambos ejemplos, los datos almacenados por la IA en DeepMind y Facebook fueron liberados a usuarios de terceros sin el conocimiento o consentimiento de los pacientes (DeepMind) o de los usuarios de Facebook (Sinha, 2022).



Imagenscarlett_z10Licencia de Pixabay

Ejemplo: ChatGPT e implicaciones éticas

ChatGPT

Sin embargo, a pesar de los contratiempos, la inteligencia artificial parece ser un campo en crecimiento exponencial. Hoy en día, debido al Internet de las Cosas, los

volúmenes de datos han aumentado significativamente ya que casi todos los dispositivos que utilizamos tienen la capacidad de recopilar y almacenar datos, como los podómetros en nuestros teléfonos, termostatos y asistentes de voz como Alexa o Siri. Para mantenerse al día con estas grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial ha sido mejorada para aumentar las velocidades de procesamiento y la capacidad computacional. En la actualidad, los sistemas de IA son mucho más eficientes, ampliamente disponibles y fácilmente accesibles en contraste con sus etapas iniciales de desarrollo. Con el rápido crecimiento en el desarrollo de la IA, es importante considerar las implicaciones éticas de su uso.

Implicaciones éticas de la IA

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

"Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial"Módulo 5 Impactos sociales y éticos de la IAProsperar en la era de la Inteligencia Artificiallicencia Creative Commons Atribución

13.10.Resumen

Puntos clave

- La inteligencia artificial (IA) es la capacidad de una computadora para pensar y aprender.
- La tecnología de IA está avanzando rápidamente desde su concepción inicial en los años 50.
- La prueba de Turing es una prueba para determinar la capacidad de una máquina para pensar y, por lo tanto, imitar el comportamiento humano.
- Las máquinas que incorporan IA parecen tomar decisiones similares a las humanas.
- La IA carece de inteligencia emocional, "el factor humano".
- La IA puede clasificarse según su capacidad y funcionalidad.
- El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo utilizan algoritmos y redes neuronales para imitar la forma en que los humanos aprenden.
- Las tecnologías autónomas son una de las aplicaciones más utilizadas de la IA. Incluyen nanobots, coches sin conductor y UAV.
- Los robots son un tipo de tecnología autónoma que automatiza procesos con poca o ninguna interacción humana.
- Los sistemas expertos se han utilizado durante muchos años para optimizar el conocimiento y tomar decisiones.
- La realidad extendida (XR) es un término general que abarca todas las formas y combinaciones de entornos reales y virtuales, incluyendo la RA y la RV.
- Las tendencias emergentes en tecnología incluyen dispositivos que son: portátiles, conectados, colaborativos y súper avanzados.
- La ética debe ser considerada al utilizar tecnologías inteligentes.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son algunas de sus capacidades?
2. Enumere algunas de las diferentes clasificaciones de la inteligencia artificial.
3. ¿Cómo podemos utilizar los sistemas de inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones?
4. Defina robótica y explique cómo se está utilizando.
5. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de los robots?
6. ¿Qué son los sistemas expertos y cómo se utilizan?

7. ¿Cuál es la diferencia entre XR, AR y VR?
8. Enumere y analice algunas de las tendencias emergentes en tecnología y cómo impactan a los negocios.

Asignación

Vista general Esta asignación está diseñada para ayudarte a comprender las diferentes aplicaciones de la IA en los negocios.

Asignación En esta tarea, investigarás las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial y discutirás sus beneficios. Responde a las siguientes preguntas en un documento separado.

1. Investiga las aplicaciones de la IA en tu campo de estudio específico.
2. Escribe unos párrafos sobre los ejemplos encontrados y explica cómo representan un beneficio empresarial. Asegúrate de proporcionar referencias a los recursos que utilices.
3. Comparte tus ejemplos con la clase.

13.11.Términos clave

Capítulo 13

Algoritmos:

Inteligencia artificial:

Realidad aumentada (RA):

Tecnologías autónomas:

Chatbots:

Tecnología colaborativa:

Aprendizaje profundo (DL)

Tecnología emergente:

Sistemas expertos (SE)

Realidad Extendida o XR

Agentes Inteligentes

Internet de las Cosas:

Bucle:

Aprendizaje automático (ML)

Nanobot

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN):

Aprendizaje por Refuerzo:

Robots:

Aprendizaje supervisado

Aprendizaje no supervisado

Realidad virtual (RV

Tecnología Vestible

13.12.Verificación de conocimientos

Verificación de conocimientos 1

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 2

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 3

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de Conocimientos 4

Un elemento interactivo de H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Verificación de conocimientos 5

La siguiente actividad explorará cuán diferentes son los seres humanos de la Inteligencia Artificial, incluso aunque los sistemas de IA sean capaces de imitar comportamientos humanos. Arrastra las características y atributos del lado derecho y colócalos en uno de los contenedores del lado izquierdo. Piensa en por qué colocaste esa característica en el contenedor que elegiste.

Un elemento interactivo H5P ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:

Apéndices

Apéndice A: Recursos de video

Recursos de video

Capítulo 1: Sistemas de información

- ¿Qué es un sistema de información?
- Datos, Información, Conocimiento
- La historia de IBM: De la computadora personal a Watson

Capítulo 2: Estrategia habilitada por la tecnología

- La Explicación: Las Cinco Fuerzas de Porter
- Cadena de Valor Definida

Capítulo 3: Hardware

- ¿Qué es un ordenador?
- Interior de un ordenador
- La revolución de la computadora personal
- Shenzhen, el futuro distópico de China
- Más de 50 años de la Ley de Moore [Nueva pestaña]

Capítulo 4: Software

- Tipos de software
- Sistemas operativos: Crash Course Computer Science
- Software de código abierto

Capítulo 5: Datos

- Introducción a las bases de datos

Capítulo 6: Redes

- Allí y de Vuelta: La Historia de un Paquete
- 60 Hudson St
- ¿Qué es la World Wide Web?

Capítulo 7: Desarrollo de sistemas

- Video: El ciclo de vida del desarrollo de sistemas
- Video: Desarrollar vs. Comprar

Capítulo 8: Seguridad

- Delitos cibernéticos de los que nunca escuchas
- Ex hacker de la NSA: 5 formas de protegerte en línea [Nueva pestaña]

Capítulo 9: Problemas

- Los archivos de Cambridge Analytica
- La brecha digital: ¿Cómo afecta a la Canadá rural? [Nueva pestaña]
- Los términos y condiciones pueden aplicar [Nueva pestaña]
- Lo que Internet está haciendo a nuestros cerebros
- Tráiler de El dilema social [Nueva pestaña]

Capítulo 10: Comercio electrónico

- ¿Qué es Blockchain? [Nueva pestaña]
- Compras por voz con Alexa [Nueva pestaña](
- Presentación de Amazon Go [Nueva pestaña]
- El gran salto de China hacia la vida sin billetera [Nueva pestaña]
- El Nuevo Comercio Minorista de Alibaba Explicado [Nueva Pestaña]

Capítulo 11: Sistemas de Procesos de Negocio

- Explicación de los SIG, SAD y SEI [Nueva pestaña]
- Reingeniería de procesos empresariales con ejemplo [Nueva pestaña]
- Detrás de Cámaras en Amazon[Nueva Pestaña]
- Optimización de la Cadena de Suministro de Amazon[Nueva Pestaña]

Capítulo 12: Inteligencia empresarial

- Big Data & Negocios [Nueva pestaña]
- 4 Tipos de Análisis[Nueva pestaña]

Capítulo 13: Tecnología emergente

- La casa inteligente[Nueva pestaña]
- El coche autónomo[Nueva pestaña]

Historial de versiones

Esta página proporciona un registro de las ediciones y cambios realizados en este libro desde su publicación inicial. Siempre que se realizan ediciones o actualizaciones en el texto, proporcionamos aquí un registro y una descripción de dichos cambios. Si el cambio es menor, el número de versión aumenta en 0,1. Si las ediciones implican varios cambios, el número de versión aumenta al siguiente número entero.

Los archivos publicados junto con este libro siempre reflejan la versión más reciente.

Versión	Fecha	Cambio	Página web afectada
1.0	Diciembre de 2021	Primera publicación	N/A
1.1	Enero de 2023	Re-colour images to meet accessibility requirements Se añadió un ejemplo de impresión 3D Se añadió contenido sobre computación en la nube Se añadió contenido sobre USB-C	Many pages. Sección 3.7 Sección 3.5
2.0	Abril de 2023	Nuevo Capítulo 13: Tecnologías Emergentes	Capítulo 13
2.1	Enero/Febrero 2024	Se reemplazaron las notas a pie de página con citas en el texto y se trasladaron las referencias a la lista de referencias. Se añadieron atribuciones al final	Muchas páginas Lista de referencias

de cada sección. Se crearon

Referencias

Accenture.(2019).The cost of cybercrime-ninth annual cost of cybercrime study. .

Asociación para el Máquinismo Computacional. (1992, 16 de octubre). Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM

Asociación para el Máquinismo Computacional.(1992, 16 de octubre).Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM.

Aston, J., Vipond, O., Virgin, K., & Youssouf, O. (2020, 24 de julio). Comercio electrónico minorista y COVID-19: Cómo las compras en línea abrieron puertas mientras muchas se cerraban. Estadísticas Canadá.

Baker, S., & Grow B. (2004, August 9). Gambling Sites, This Is a Holdup. BusinessWeek Online. .

Bennett, C., Gratton, T., & Yao, J. (2020, April 2). Website cookies in Canada: Is consent required?: Insights: DLA piper global law firm. DLA Piper. .

Bilodeau, H., Lari, M., & Uhrbach, M.(2019, March 28).Cyber security and cybercrime challenges of Canadian businesses, 2017. Statistics Canada. .

Borowski, P.F. (2021). Innovation strategy on the example of companies using bamboo. J Innov Entrep 10, 3. https://doi.org/10.1186/s13731-020-00144-2.

Brant, T. (2021, April 28). What is USB-C? An explainer. PC Magazine.

Bryndin, E. (2019). Robots with Artificial Intelligence and Spectroscopic Sight in Hi-Tech Labor Market. International Journal of Systems Science and Applied Mathematics, 4(3), 31-37. https://doi.org/10.11648/j.ijssam.20190403.11

Bursztynsky , J. (2020, August 19). Apple becomes first U.S. company to reach a $2 trillion market cap. CNBC.

Foro de Políticas Públicas de Canadá. (junio de 2014). Conexiones del norte: Banda ancha y la brecha digital de Canadá: informe final (PDF) (Informe). Ottawa, Ontario.

Centro Canadiense de Ciberseguridad. (13 de mayo de 2021). Controles básicos de ciberseguridad para pequeñas y medianas organizaciones. Centro Canadiense de Ciberseguridad. .

Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá. (24 de febrero de 2020). Archivado: Una guía sobre patentes.

Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá. (2021, 16 de agosto). Guía de marcas comerciales. .

CENGN. (2021). Llevando conexión de alta velocidad a comunidades desatendidas.

Chaffey, D. (2017). Resumen de investigación global sobre redes sociales 2017. [En línea] Disponible en: www.smartinsights.com/social-…edia-research/

Charette, R. (2005, septiembre). Por qué falla el software. IEEE Spectrum.

Conway, M. (1968). Cómo inventan los comités. Datamation: 28–31.

de Ponteves, H. (2019). AI Crash Course: A fun and hands-on introduction to machine learning, reinforcement learning, deep learning, and artificial intelligence with Python. Birmingham: Packt Publishing Ltd.

Dean, J. (2014). 4G vs 5G Mobile Technology. Raconteur. .

Desjardins, J. (2019, April 17). How much data is generated each day? World Economic Forum. .

Dignan, L.(2007, December 11). Survey: One in 3 IT Projects Fail: Management OK with It. ZDNet.

Dilmegani, C. (2021, Aug 11). Will AI REACH singularity By 2060? 995 experts' opinions on AGI," AIMultiple, 19-Jun-2021.

The Economist. (2013, September 13). La impresión 3D escala.

Evans, N. D. (2015, August 26). Cómo el negocio digital interrumpe las cinco fuerzas de la competencia industrial. CIO.

Evans, N. D. (2015, August 26). How Digital Business disrupts the five forces of industry competition. CIO. .

Fernandes, B. (2017, October 20). Personal telephone interview

Gartner UK Ltd Tamesis. (2010, July 26). Gartner says majority of consumers rely on social networks to guide purchase decisions. PresseBox.

Gobierno de Canadá. (2020, febrero). Controles básicos de ciberseguridad para pequeñas y medianas organizaciones v1.2. Establecimiento de Seguridad de Comunicaciones. .

Grigonis, H. (2018, 5 de abril). Nueve cosas que debes saber sobre Facebook y Cambridge Analytica. Digital Trends. Recuperado de

Hammer, M.(1990). Reengineering work: don't automate, obliterate. Harvard Business Review p. 104–112.

Holst, A. (2021, June 7). Total Data Volume Worldwide 2010-2025. Statista..

Iansiti, M. y Lakhani, K. R. (2017, enero). La verdad sobre blockchain. Harvard Business Review. Recuperado de https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain

IBM Cloud Education. (202, 3 de junio). ¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?. IBM,

Ibm.com. (2021). IBM Watson Advertising Conversations – Descripción general.

Ibm.com. (n.d.) ¿Qué es un chatbot?

Ikea.(2022). Es hora de disfrutar limpiando.

Interact Corporation. (2021, May 15). Why 2018 was another banner year for Interac e-Transfer. Interac In The Know. .

International Telecommunications Union. (2018, January 23). UN Broadband Commission sets goal broadband targets to bring online the world's 3.8 billion not connected to the Internet.

Jelvix. (2021). Diferencia entre IA vs Aprendizaje Automático vs Aprendizaje Profundo.

Krishnamurthy, S. (2003). Gestión del Comercio Electrónico: Texto y Casos. p.73.

Leary, K. (s.f.). La basura electrónica del mundo se está acumulando a un ritmo alarmante, según un nuevo informe.

Likens, S. (8 de abril de 2019). El factor XR: el increíble potencial de la realidad extendida. .

Liu, S. (2021, August 31). Tema: Microsoft. Statista. . /

Loesche, D., & Richter, F. (2018, March 6). Infografía: El comercio electrónico móvil está en aumento y preparado para un mayor crecimiento. Statista. .

Lu, C. (2017, February 19). How AI is helping detect fraud and fight criminals. Retrieved December 3, 2021, from

Marciano, J. (2021, August 10). Fake online reviews cost $152 billion a year. Here's how e-commerce sites can stop them. World Economic Forum. .

McClelland, C. (2021, August 27). Los intermediarios de datos te están rastreando y vendiendo la información. financialpost. .

Medium Predict. (2021, May 8). ¿Qué es el 'nuevo comercio minorista' y por qué es el futuro del comercio minorista?

Diccionario Merriam-Webster. (s.f.). Ética.

Diccionario Merriam-Webster. (s.f.). Propiedad intelectual.

Microsoft. (s.f.). Términos de licencia del software de Microsoft.

Mims, C. (2020, 19 de septiembre). La ley de Huang es la nueva ley de Moore y explica por qué Nvidia quiere Arm. The Wall Street Journal.

Miniwatts Marketing Group. (2018, May 23). The Digital Divide, ICT, and Broadband Internet.

Moawad, G.N., Elkhalil, J., Klebanoff, J.S., Rahman, S., Habib, N., Alkatout, I. (2020 Nov 25). Realidades Aumentadas, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático: Implicaciones Clínicas y Cómo la Tecnología Está Moldeando el Futuro de la Medicina. J Clin Med. 9(12):3811. doi:10.3390/jcm9123811. PMID: 33255705. PMCID: PMC7761251.

Moore, G. E. (1965). Acomodar más componentes en circuitos integrados. Electronics Magazine, 4

Mottl, J. (2017, January 20). Lululemon taps data intelligence to amplify customer experience, relationship. Retail Customer Experience.com. .

Nielsen, J. (2006).Digital Divide: The 3 Stages. Nielsen Norman Group. /

Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá. (2018, 29 de octubre). Lo que necesita saber sobre la notificación obligatoria de violaciones de salvaguardias de seguridad. Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá..

Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá. (2019, 31 de mayo). Principios de información justa de la Ley PIPEDA. .

Perkoic, M. (2022, September 29). How Smart Wearables Are Shaping Our Future. Forbes.

Porter, M. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3)..

Porter, M.(2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review: 79 (3) 62–78

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, New York.

Ranger, S. (2018, January 19). What is the IoT? ZDNet. .

Reynoso, R. (2021, May 25). A complete history of artificial intelligence. G2.

Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of innovations (1st ed.). New York: Free Press of Glencoe

Sharma, P. (2020).8 Aplicaciones del mundo real del aprendizaje por refuerzo. MLK – Machine Learning Knowledge.

Sinha, D.(2022). Los 5 escándalos más controvertidos en IA y Big Data.Analyticsinsight.net. /.

Stair, R. & Reynolds, G. (2017). Principles of Information Systems. Cengage.

Statista. (2018). Número de aplicaciones en la App Store de Apple desde julio de 2008 hasta enero de 2017. /.

Statista.(2001).Número de usuarios activos mensuales de Facebook en todo el mundo a partir del cuarto trimestre de 2021.

Statistics Canada. (2016, May 24). EnviroStats. Trash Talking : Dealing with Canadian household e-waste.

Statistics Canada. (2020, October 20). About one-fifth of Canadian businesses were impacted by cyber security incidents in 2019. The Daily.

Statistics Canada. (2021, June 22). Online shopping by Canadians in 2020: Results from the Canadian Internet Use Survey.

Steinbeck, A. (2023, Jan 8). ChatGPT explores its own ethical implications. Medium.

TechTarget. (2021, May 14). What are robots and how do they work? Retrieved January 12, 2022, from

Thomas, L. (2020, February 18). Walmart changed the way it buys shopping bags and saved $60 million-and that's just one way it cut costs. CNBC..

Vadapalli, P. (2020, September 15). upGrad blog. .

WebFx. (2022). ¿Cuánto debería costar un sitio web?

Whitten, S. (2021, 3 de enero). Los estudios están experimentando con modelos de lanzamiento de películas. Esto es lo que podría significar para la piratería cinematográfica. CNBC..

Wikiversity. (n.d.). Amazon Web Services.

Wood, P. & Kelly, M.L. (2023, January 26). 'Everybody is cheating': why this teacher has adopted an open ChatGPT policy. NPR.